



HABILIDAD VERBAL

SECCIÓN A

EXTRAPOLACIÓN

La extrapolación consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con información metatextual. El propósito es evaluar, de un lado, la plausibilidad de este contenido, es decir, su admisibilidad o validez y, de otro, su fecundidad, su capacidad para generar más conocimiento. En los test de comprensión lectora, la extrapolación es una forma de determinar el más alto nivel de comprensión. Si el contenido de un texto adquiere valor con este traslado conceptual (extrapolar es, justamente, colocar algo fuera, en otro polo), demuestra su eficiencia, su productividad, su fertilidad: se torna un elemento fundamental del conocimiento adaptativo. Asimismo, la extrapolación puede determinar la poca o nula fecundidad de las ideas desplegadas en un texto. La extrapolación puede realizarse de dos formas básicas: cognitiva y referencial.

EXTRAPOLACIÓN COGNITIVA

Este tipo de extrapolación consiste en realizar un viraje radical en las ideas del texto y establecer la consecuencia probable que se desprende de tal operación. Por lo general, aplica el procedimiento de negar o modificar drásticamente una afirmación textual para evaluar sus consecuencias lógicas.

TEXTO DE EJEMPLO

La lógica ha sido definida como la ciencia de las leyes del pensamiento. Esta definición, aunque ofrezca un indicio de la naturaleza de la lógica, no es exacta. En efecto, el pensamiento es uno de los procesos estudiados por los psicólogos. La lógica no puede ser la ciencia de las leyes del pensamiento porque también la psicología es una ciencia que trata de las leyes del pensamiento, entre otras cosas, y la lógica no es una rama de la psicología, es un campo de estudio separado y distinto. Igualmente, si «pensamiento» es cualquier proceso mental que se produce en la psiquis de las personas, no todo pensamiento es objeto de estudio para el lógico, pues, aunque todo razonamiento es pensamiento, no todo pensamiento es razonamiento.

Adaptado de *Introducción a la lógica* de Irving Copi y Carl Cohen. Limusa (202) p. 18.

1. Si todo pensamiento fuese razonamiento, entonces
 - A) la psicología tendría que asimilar diferentes disciplinas científicas.
 - B) la lógica y la psicología podrían tener el mismo objeto de estudio.
 - C) la lógica tendría una definición sin referente conocido en la ciencia.
 - D) las ciencias entrarían en crisis por carecer de un referente exacto.
 - E) los razonamientos serían el objeto de estudio de todos los filósofos.



2. Si la disciplina de la lógica fuese una rama de la psicología,
- A) la psicología debería dejar de ser definida como la ciencia que estudia la mente.
 - B) tanto psicólogos como lógicos estarían en abierto desacuerdo frente a tal aserción.
 - C) el autor del texto podría considerar que la lógica estudia las leyes del pensamiento.
 - D) se corroboraría que tanto pensamiento como razonamiento son partes disímiles.
 - E) la psicología tendría que estudiar necesariamente el origen de los pensamientos.

EXTRAPOLACIÓN REFERENCIAL

La extrapolación referencial es una modalidad de razonamiento cognitivo que estriba en modificar las condiciones de la realidad con el fin de determinar el efecto que se proyecta con esa operación. Generalmente, sigue el procedimiento de aplicar el contenido del texto a otra situación (otra época, otro espacio, otra disciplina, otro asunto). Dado que la extrapolación implica un cambio eventual en el referente del texto, suele formularse con implicaciones subjuntivas: si aplicáramos el contenido de un texto T a otro referente temporal o espacial, se seguiría la consecuencia C.

TEXTO DE EJEMPLO

En 1713, la residencia de los españoles del Perú no responde absolutamente a la magnificencia de sus trajes; fuera de Lima, donde las casas son bastante bellas, nada es más pobre que sus casas; ellas consisten en un piso de catorce o quince pies de alto. Las más magníficas en distribución tienen un patio a la entrada, adorando con columnas de madera a lo largo del cuerpo principal del edificio. Este cuerpo es muy simple en Chile, a causa de la grandeza que habría que darle a la bóveda; pero en el Perú se les hace tan dobles como se quiere, pues no hay grandes murallas, porque los techos son frágiles, no habiendo lluvia que temer.

Porras, R. (2005). Lima en 1713, por Frezier. Pequeña antología de Lima. *El nombre del Perú*. Empresa Editora El Comercio S. A.

1. Si se descubriera que, en 1713, en Quito, se registraban torrenciales lluvias, es probable que
- A) las casas de ese entonces hayan debido llevar un techo resistente.
 - B) los ingenieros habrían evitado la construcción de grandes murallas.
 - C) los gobernantes de aquel lugar hubiesen vestido trajes magníficos.
 - D) los residentes de Quito hubiesen preferido construir casas elevadas.
 - E) los españoles del Perú habrían tenido que migrar a Ecuador o Chile.
2. Si, en 2024, diversos factores ambientales alteraran el clima limeño de manera que ocasionen lluvias con mucha frecuencia,
- A) los limeños tendrían que trasladarse a Chile para vivir en casas de gran magnificencia.
 - B) las estructuras que hayan sido construidas con una bóveda frágil tendrían serios inconvenientes.
 - C) los vecinos limeños optarían por ampliar los patios a las entradas de sus casas como antaño.
 - D) los españoles que residen en nuestro país se mudarían a la periferia de Lima para buscar comodidad.
 - E) las paredes y los techos seguirían siendo contruidos con materiales frágiles por la corrupción.



TEXTO 1

TEXTO A

Chile y México son los dos países que han reincorporado el curso de Filosofía como materia obligatoria en su currículo escolar en los últimos años. En el Perú es necesario reintegrar esa materia al Programa Curricular de Educación Secundaria, debido a que en el año 2000 se **eliminó** bajo el argumento de ser poco útil para el desarrollo intelectual de los estudiantes de colegio. Un óptimo curso de Filosofía, en cuarto o quinto grado del nivel secundario, podría desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. Los temas como gnoseología, ética, estética y conciencia histórica, que han marcado permanentemente nuestra autocomprensión, deberían ser enseñadas en las aulas. Asimismo, la filosofía es una disciplina que, como ninguna otra, tiene una formidable ventaja pedagógica tanto en la teoría como en la práctica. De esta manera, tiene como finalidad última, la comprensión del sentido de la vida, lo que es una preocupación de todos los seres humanos, por ello, es la mejor herramienta para discutir sobre los problemas que más aquejan al país: la defensa de la libertad, el cultivo del bien común, el desarrollo de la conciencia crítica, el reconocimiento de la verdad, la lucha por la justicia, el aprecio de nuestra diversidad cultural y de nuestra memoria nacional.

Giusti, M. (10 de marzo del 2019). La filosofía debe volver al colegio. *El Comercio*.
<https://elcomercio.pe/eldominical/filosofia-debe-volver-colegio-noticia-615541-noticia/?ref=ecr> (texto editado)

TEXTO B

Existe un importante y valioso movimiento nacional de apostar por el regreso del curso de Filosofía a los colegios del Perú. Sin embargo, uno debe interrumpir el entusiasmo y recordar qué tipo de filosofía enseñaban en las aulas escolares antes de su desaparición en el año 2000. Mucho de la educación en el curso de filosofía en el país fue una retahíla de repeticiones acríticas, de imitaciones de tendencias europeas y más cercanos a la fe adorable y ciega por una idea o autor que al uso impecable de la razón. Se crearon fanáticos de ideas antes que filósofos. Más parecíamos eco, reflejo encubridor, acatamiento servil que lúcido cuestionamiento a las ideas del catálogo de las grandes metrópolis internacionales. Y es absurdo pensar que un escolar, de cuarto o quinto de media, pueda entender a Heidegger, Descartes o Bertrand Russell, uno de los filósofos más claros y transparentes del siglo XX. También, en la mayoría de los casos (siempre hay notables y necesarias excepciones), con docentes poco capacitados para la enseñanza del curso de filosofía, aun cuando se trata de una actividad tan trascendental. Filosofar significa liberarse de sus propias ataduras ideológicas, de cuestionar indesmayablemente el pensamiento único y autoritario. Por ende, la asignatura de Filosofía no debe reincorporarse al Programa Curricular de Educación Secundaria.

Quiroz, R. (19 de diciembre del 2021). ¿El regreso de la filosofía en los colegios? *El Peruano*.
<https://elperuano.pe/noticia/135710-el-regreso-de-la-filosofia-a-los-colegios> (texto editado)



1. Ambos textos discuten principalmente sobre
 - A) la pertinencia de reincorporar el curso de Filosofía en el Programa Curricular de Educación Secundaria en el Perú.
 - B) las ventajas y desventajas del regreso del curso de Filosofía en los niveles de educación secundaria y universitaria.
 - C) la necesidad de la intervención del Ministerio de Educación para incluir al Programa Curricular la Filosofía peruana.
 - D) la importancia de la filosofía en las escuelas públicas y privadas y la obligatoriedad de ser enseñadas en el Perú.
 - E) el rechazo de la asignatura de Filosofía al Programa Curricular de Educación Básica del nivel secundario peruano.
2. El sinónimo contextual del verbo ELIMINAR es
 - A) acabar.
 - B) excluir.
 - C) expulsar.
 - D) extraer.
 - E) vaciar.
3. De acuerdo con el texto B, resulta inconsistente afirmar que el tipo de filosofía que instruían antes del 2000 en los colegios
 - A) contemplaba una actitud irreflexiva sin metodología.
 - B) formaba apasionados en vez de ilustres pensadores.
 - C) reiteraba literalmente el pensamiento de otros filósofos.
 - D) estimulaba el desarrollo de un carácter racional sólido.
 - E) emulaba las doctrinas filosóficas del continente europeo.
4. Al aseverar lo complejo que es comprender a los filósofos, se deduce que el autor del texto B
 - A) considera que los únicos que pueden interpretarlos son las personas adultas.
 - B) impugna las publicaciones de obras que perjudican la educación secundaria.
 - C) pretende explicar la conjetura de los grandes eruditos a un alto nivel escolar.
 - D) infravalora la capacidad cognitiva de los estudiantes de los dos últimos años.
 - E) desarrolla un juicio crítico a los estudiantes que están culminando la escuela.
5. Si en el Perú se intenta reintegrar el curso de Filosofía, pero este objetivo fracasa, los alumnos que están terminando la escuela, según el autor del texto A,
 - A) buscarían otros cursos que desarrollen temas de diverso ítem para discutirlos.
 - B) evitarían opinar en sus trabajos o estudios posteriores por miedo a equivocarse.
 - C) carecerían de juicios analíticos o cuestionables en situaciones de diversa índole.
 - D) terminarían influenciados con consciencia social y política por el curso de Cívica.
 - E) asumirían, de igual forma, la compleja responsabilidad de ser mejores ciudadanos.



TEXTO 2

Las tentativas de leer el grande y misterioso libro de la naturaleza son tan antiguas como el propio pensamiento humano. Sin embargo, hace sólo unos tres siglos que los hombres de ciencia han comenzado a entender su lenguaje. Su lectura ha progresado rápidamente desde entonces, es decir, desde Galileo y Newton; nuevas técnicas y métodos sistemáticos de investigación se han desarrollado; ciertas claves han sido resueltas, aun cuando muchas soluciones resultaron temporales y superficiales a la luz de investigaciones posteriores.

El problema del movimiento, uno de los más fundamentales, ha sido **oscurecido** durante miles de años por sus complicaciones naturales. Todos los movimientos que se observan en la naturaleza –por ejemplo, la caída de una piedra en el aire, un barco surcando el mar, un carro avanzando por una calle- son en realidad muy intrincados. Para entender estos fenómenos es prudente empezar con los ejemplos más simples y pasar gradualmente a los casos más complicados. Consideremos un cuerpo en reposo en un lugar sin movimiento alguno. Si deseamos cambiar la posición de dicho cuerpo, es necesario ejercer sobre él alguna acción, como empujarlo o levantarlo o dejar que otros cuerpos, tales como caballos o máquinas, actúen sobre él. Nuestro concepto intuitivo del movimiento lo vincula a los actos de empujar, levantar, arrastrar. Múltiples observaciones nos inclinan a pensar que, para que un cuerpo se mueva con mayor rapidez, debemos empujarlo con más fuerza.

Parece natural inferir que, cuanto mayor sea la acción ejercida sobre un cuerpo, tanto mayor será su velocidad. Un carro tirado por cuatro caballos marcha más de prisa que tirado por dos. La intuición nos enseña pues, que la velocidad está esencialmente vinculada con la acción.

Para los lectores de literatura policiaca, es un hecho familiar el que un falso indicio oscurece la investigación y pospone la solución del problema. El método de razonar dictado por la intuición resultó erróneo y condujo a ideas falsas, sostenidas durante siglos, respecto al movimiento de los cuerpos. La gran autoridad de Aristóteles fue quizá la razón primordial que hizo perpetuar este error durante siglos. En efecto, en su *Mecánica* puede leerse:

“El cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar”

Una de las adquisiciones más importantes en la historia del pensamiento humano, la que señala el verdadero punto inicial de la física, se debe a Galileo, al descubrir y usar el método de razonamiento científico. Este descubrimiento nos enseñó que no siempre debemos creer en las conclusiones intuitivas basadas en la observación inmediata, pues conducen a menudo a equivocaciones.

Pero, ¿dónde está el error de la intuición? ¿Es falso decir que un carruaje tirado por cuatro caballos debe correr más velozmente que otro conducido por sólo dos?

Para responder a estas preguntas, vamos a examinar enseguida, más de cerca, los hechos fundamentales referentes al movimiento de los cuerpos, empezando con la simple experiencia diaria, familiar a la humanidad desde el principio de la civilización y adquirida en la dura lucha por la existencia.

Supongamos que un hombre que conduce un carrito en una calle horizontal deje de repente de empujarlo. Sabemos que el carrito recorrerá cierto trayecto antes de pararse. Nos preguntamos; ¿será posible aumentar este trayecto, y cómo? La experiencia diaria nos enseña que ello es posible y nos indica varias maneras de realizarlo: por ejemplo, engrasando el eje de las ruedas y haciendo más liso el camino. El carrito irá más lejos cuando más fácilmente giren las ruedas y cuanto más pulido sea el camino. Pero, ¿qué significa engrasar o aceitar los ejes de las ruedas y alisar el camino? Esto: significa que se han disminuido las influencias externas. Se han aminorado los efectos de lo que se llama *roce* o *fricción*, tanto en las ruedas como en el camino. En realidad, esto constituye ya una interpretación teórica, hasta cierto punto **arbitraria**, de lo observado. Un paso adelante más y habremos dado con la clave verdadera del problema. Para ello imaginemos un camino



perfectamente alisado y ruedas sin roce alguno. En tal caso no habría causa que se opusiera al movimiento y el carrito se movería eternamente.

A esta conclusión se ha llegado imaginando un experimento ideal que jamás podrá verificarse, ya que es imposible eliminar toda influencia externa. El experimento ideal dio la clave que constituyó la verdadera fundamentación de la mecánica del movimiento.

Comparando los dos métodos expuestos, se puede decir que intuitivamente, a mayor fuerza corresponde mayor velocidad; luego, la velocidad de un cuerpo nos indicará si sobre él obran o no fuerzas. Según la clave descubierta por Galileo, si un cuerpo no es empujado o arrastrado, en suma, si sobre él no actúan fuerzas exteriores, se mueve uniformemente, es decir, con velocidad constante y en línea recta. Por lo tanto, la velocidad de un cuerpo no es indicio de que sobre él actúen o no fuerzas exteriores. La conclusión de Galileo, que es la correcta, la formuló, una generación después Newton, con el nombre de *principio de inercia*. Es, generalmente, una de las primeras leyes de la física que aprendemos de memoria en los colegios, y muchos la recordarán. Dice así:

“Un cuerpo en reposo, o en movimiento, se mantendrá en reposo, o en movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que sobre él actúen fuerzas exteriores que lo obliguen a modificar dichos estados”

Acabamos de ver que la ley de inercia no puede inferirse directamente de la experiencia, sino mediante una especulación del pensamiento, coherente con lo observado. El experimento ideal no podrá jamás realizarse, a pesar de que nos conduce a un entendimiento profundo de las experiencias reales.

1. La idea principal del texto está relacionada con la
 - A) ley de inercia fundamentada en un experimento ideal.
 - B) intuición y especulación en la explicación del movimiento.
 - C) explicación del movimiento natural basado en Aristóteles.
 - D) interpretación galileana de la mecánica del movimiento.
 - E) formulación de la ley de inercia hecha por Isaac Newton.
2. El término OSCURECIDO tiene el significado contextual de
 - A) ignorado.
 - B) difícil.
 - C) aclarado.
 - D) sencillo.
 - E) incompleto.
3. El término ARBITRARIA tiene el sentido de
 - A) abusiva.
 - B) imaginaria.
 - C) fundada.
 - D) autoritaria.
 - E) injusta.
4. Es compatible sostener que una ley o teoría se sustente en la
 - A) observación.
 - B) intuición.
 - C) razón.
 - D) inducción.
 - E) experiencia.
5. Es incompatible sostener que la ley de inercia es
 - A) explicativa.
 - B) verdadera.
 - C) falsable.
 - D) contrastable.
 - E) refutable.



6. Se infiere que las explicaciones dadas por las leyes son
- A) completas. B) parciales. C) indudables.
D) suficientes. E) verdaderas.
7. Es incompatible sostener que el lenguaje de la naturaleza
- A) es tan antiguo como la física de Aristóteles.
B) deja muy poco a la intuición y experiencia.
C) fue formulado correctamente por Galileo.
D) se ha desarrollado desde Galileo y Newton.
E) se inicia en la edad moderna con Galileo.
8. El método científico desarrollado por Galileo tomaría en cuenta principalmente la
- A) observación. B) intuición. C) experiencia.
D) razón. E) inducción.
9. Del movimiento de aristóteles: "... la velocidad de un cuerpo nos indicara si sobre él obran o no fuerzas...", y la de galileo: "... si un cuerpo no es empujado o arrastrado, en suma, si sobre él no actúan fuerzas exteriores, se mueve uniformemente", se puede afirmar que las dos tesis sobre el movimiento son
- A) equivalentes. B) contradictorias. C) empíricas.
D) hipotéticas. E) indiscernibles.
10. Se infiere que el lenguaje del movimiento y de la naturaleza es
- A) matemático. B) simple. C) natural.
D) lógico. E) intrincado.
11. Se infiere que el conocimiento del movimiento y la naturaleza por la ciencia es
- A) total. B) completo. C) parcial.
D) verdadero. E) intuitivo.
12. Si la velocidad de una carreta tirada por dos caballos va más veloz que tirada por uno, es una muestra que el estudio del movimiento es
- A) complicado B) complejo C) difícil
D) claro. E) fácil.
13. La secuencia seguida por el autor para explicar el movimiento va de
- A) los hechos a la abstracción. B) la experiencia a la teoría.
C) los hechos a las teorías. D) lo observable a las leyes.
E) lo simple a lo complejo.
14. Se puede inferir que la ley de inercia fue descubierta por
- A) Aristóteles. B) Newton. C) Galileo.
D) Einstein. E) Kepler.



15. Se puede inferir que una buena teoría
- A) es producto de experimentos ideales.
 - B) está sustentada en hechos objetivos.
 - C) utiliza los métodos de la inducción.
 - D) siempre es posible su verificación.
 - E) es verdadera para todos los casos.
16. Si la fuerza de dos caballos fuera igual a la resistencia hecha por la carreta, se deduce que
- A) estarían las fuerzas en equilibrio.
 - B) el movimiento sí sería posible.
 - C) las fuerzas serían equivalentes.
 - D) los caballos estarían en reposo.
 - E) la carreta estaría sin movimiento.
17. Si un hombre con una fuerza de 100 kilogramos quisiera mover una mole de una tonelada de peso, matemáticamente el movimiento sería
- A) nulo.
 - B) inexistente.
 - C) posible.
 - D) imposible.
 - E) difícil.
18. “A mayor fuerza, mayor velocidad”, esta aseveración se sustenta en la
- A) observación.
 - B) lógica.
 - C) matemática.
 - D) teoría.
 - E) imaginación.
19. El enunciado defendido por Aristóteles: “el cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar” está fundamentado en
- A) las leyes de la física moderna.
 - B) el sentido común y experiencia.
 - C) los modelos lógico-matemáticos.
 - D) las tres leyes del movimiento.
 - E) el movimiento uniforme acelerado.
20. Si un físico se guiara por la observación para hallar una ley,
- A) sería un epígono de Aristóteles.
 - B) seguiría el método galileano.
 - C) utilizaría las leyes de Newton.
 - D) su fundamentación sería válida.
 - E) sería verificada más fácilmente.

TEXTO 3

La palabra “egoísta” podrá parecer una subestimación de la realidad para casos tan extremos como el canibalismo, aun cuando éstos encajan bien en nuestra definición. Tal vez podamos simpatizar más directamente con el **reputado** comportamiento cobarde de los grandes pingüinos de la antártida. Se les ha observado parados al borde del agua, dudando antes de sumergirse, debido al peligro de ser comidos por las focas. Si solamente uno de ellos se sumergiera el resto podría saber si hay allí o no una foca.

Dar la vida a cambio de la de los amigos es, obviamente, un acto altruista, pero también lo es el asumir un leve riesgo por ellos. Muchos pájaros pequeños, cuando ven un ave depredadora tal como el halcón, emiten una “llamada de alarma” característica, que al ser



escuchada hace que la bandada inicie una acción evasiva adecuada. Existe una evidencia indirecta de que el pájaro que da la señal de alarma se sitúa ante un peligro especial, pues atrae la atención del ave predatora, de forma particular, hacia ella. Es sólo un leve riesgo adicional, pero sin embargo parece al menos a primera vista, calificarse como un acto altruista.

Para tomar sólo un ejemplo individual, citaremos el de los pájaros que anidan en la tierra y que desempeñan la llamada “exhibición de distracción” cuando se acerca un predator como el zorro. El pájaro padre se aleja cojeando del nido, arrastrando un ala como si la tuviese quebrada. El predator, apreciando una presa fácil, es alejado mediante el engaño del nido que contiene los polluelos. Finalmente, el pájaro padre deja de fingir y levanta el vuelo justo a tiempo para escapar de las fauces del zorro. Es probable que haya salvado la vida de sus polluelos, pero a cierto riesgo de la suya propia.

1. Principalmente el texto hace referencia
 - A) a la conducta altruista y egoísta en los animales.
 - B) a la exhibición de distracción que hace el pájaro.
 - C) al comportamiento cobarde de los pinguinos.
 - D) a la salvación de los polluelos por el pájaro padre.
 - E) a la llamada de alarma cuando se avista un halcón.
2. El término ‘reputado’ tiene como sinónimo contextual la palabra
 - A) ilustre.
 - B) connotado
 - C) conocido.
 - D) eximio.
 - E) excelso.
3. Es incompatible sostener que
 - A) dar la vida por el prójimo es un acto altruista.
 - B) los actos altruistas no conllevan ningún riesgo.
 - C) el canibalismo en insectos es un acto egoísta.
 - D) la conducta de los pinguinos son actos egoístas.
 - E) el pájaro padre salva la vida de sus polluelos.
4. Del texto probablemente podemos inferir que solidarizarse con el amigo que padece una injusticia es una acción
 - A) consecuente.
 - B) egoísta.
 - C) normal.
 - D) altruista.
 - E) principista.
5. Si el pequeño pájaro no diera la alarma a la bandada de la presencia del halcón estaríamos ante una acción
 - A) suicida.
 - B) egoísta.
 - C) evasiva.
 - D) cobarde.
 - E) altruista.

TEXTO 4

La creciente ola de extorsiones y cobro de cupos en el país ha alcanzado niveles alarmantes. Esto ha despertado las alertas en las autoridades y la preocupación de la ciudadanía, que es la más afectada por la criminalidad. Entre los grupos más impactados se encuentran transportistas y pequeños emprendedores, como bodegueros. En 2023, según la Asociación de Bodegueros, más de 13 mil microempresarios han denunciado actos delincuenciales. Como consecuencia, 2600 bodegas se han visto obligadas a cerrar solo en Lima Metropolitana.



Asimismo, hoy son casi 10 empresas de transporte metropolitano las que se encuentran bajo amenaza y ataques constantes por parte de bandas extorsionadoras. Tan solo durante la última semana de agosto de 2024, se registraron cuatro asesinatos de conductores, víctimas de esta modalidad. Si bien el gobierno ha planteado la creación de un grupo especial dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y endurecer las penas, el gremio de transportistas ha organizado un paro en Lima y una marcha con el fin de exigir medidas concretas para frenar la situación de inseguridad que **viven** los conductores. Pero las extorsiones no solo afectan a la capital. Es un fenómeno nacional que viene en aumento cada año. En el primer trimestre de 2023, se registraron 4397 denuncias por este delito. En el mismo periodo de este 2024, ha aumentado el 14 % de estos hechos delictivos, según el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol) de la PNP. Lima encabeza la lista con 1817 denuncias por extorsión registradas. Causa preocupación el aumento de casos en Cajamarca, que registra casi el doble de denuncias por el mencionado delito.

RADIOGRAFÍA DE LAS EXTORSIONES EN LIMA METROPOLITANA

Principales sectores impactados



Transportistas

15

empresas de transporte metropolitano bajo amenaza (3 han paralizado operaciones) en lo que va del 2024

9

choferes asesinados en el 2024 (3 fueron asesinados solo en septiembre del 2024)

15

atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao (solo en septiembre del 2024)



Construcción civil

5

dirigentes asesinados (en el 2024) (25 asesinatos entre el 2011 y 2024)

5 mil

obreros desempleados por paralización de obras (2023)

FUENTE: FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ



Bodegueros

9 mil

denuncias ante el gremio (en el 2024)

2,600

bodegas cerradas (en el 2023)

5 mil

bodegas cerrarán a fines del 2024

FUENTES: ASOCIACIÓN DE BODEGUEROS DEL PERÚ, ASOCIACIÓN DE MUJERES BODEGUERAS DEL PERÚ

Extorsión por distritos

34%

Lima Este

Ate, San Juan de Lurigancho, Chosica, Santa Anita

24%

Lima Norte

Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, Comas, Carabayllo, Puente Piedra

20%

Lima Sur

Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos

15%

Callao

Ventanilla, Callao, Carmen de la Legua

7%

Lima Centro

Lince, Surco, Magdalena, San Miguel, Miraflores

Trinidad, S. (2024, 26 de setiembre). Ola de extorsiones. *Punto Edu PUCP*.
<https://puntoedu.pucp.edu.pe/actualidad/ola-de-extorsiones-la-ciudadania-ya-no-denuncia-pues-ha-perdido-la-confianza-en-las-instituciones/>



1. El autor del texto plantea, medularmente, que
 - A) la ola de crímenes ha puesto en alerta a las autoridades de la nación peruana y a sus ciudadanos.
 - B) la situación de los ciudadanos peruanos ha empeorado por la creciente criminalidad.
 - C) los distritos más afectados por el crimen de extorsión se concentran en Lima Este y Lima Norte.
 - D) las extorsiones están afectando alarmantemente a la población de Lima y a nivel nacional.
 - E) la percepción del crimen de los extorsionadores descuelga más entre transportistas y bodegueros.
2. A partir del marco textual, se puede establecer que el verbo VIVEN connota
 - A) experiencia.
 - B) existencia.
 - C) padecimiento.
 - D) temperamento.
 - E) sociedad.
3. Según la infografía, es correcto señalar que, en la capital peruana, las extorsiones
 - A) han generado mayor zozobra en el Callao y Lima Centro principalmente.
 - B) han provocado daños materiales, cierre de negocios y víctimas mortales.
 - C) reflejan el nivel de complicidad de las autoridades al no hacer su trabajo.
 - D) impactan meridianamente en el sector construcción debido a su seguridad.
 - E) refuerzan algunos estereotipos de lugares catalogados como peligrosos.
4. Se deduce, de acuerdo con la información del texto mixto, que los ciudadanos peruanos
 - A) han evitado brindar declaraciones o denunciar a los extorsionadores por miedo a las represalias.
 - B) contribuyen al aumento de los crímenes por extorsión al no colaborar con las autoridades pertinentes.
 - C) consideran insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra las extorsiones.
 - D) acusan directamente como los responsables a quienes no se encargan de frenar la ola de crímenes.
 - E) encuentran una barrera firme en la PNP al no poder efectuar su denuncia cuando son extorsionados.
5. Si para fines de 2024 las extorsiones en el Callao se duplicaran, entonces,
 - A) los crímenes por ese delito serían mayores a los que suceden en el Cono Norte.
 - B) el estado de emergencia sería una de las acciones naturales de parte del Gobierno.
 - C) las autoridades locales podrían solicitar ayuda del Ejército para controlar esas calles.
 - D) las pericias policiales concentrarían todos sus esfuerzos en esa zona para ayudarla.
 - E) los transportistas de las otras zonas de Lima no se verían tan afectados por la extorsión.



PASSAGE 1

In 1993, al-Qaeda's first violent action inside the United States took place: the bombing of New York's World Trade Center. Six people died and hundreds more were wounded by a truck bomb that exploded in an underground garage. Six people were arrested, tried, and convicted on terrorism charges. Bin Laden didn't restrict his ire to U.S. soil, however. In October 1993, his jihadis teamed with Somalis to kill eighteen U.S. soldiers in Somalia. An al-Qaeda truck bombing in Riyadh in 1995 claimed five American lives and killed two Indians [...].

Then came September 11, 2001, when nineteen al-Qaeda suicidebombers flew two airplanes into the World Trade Center's Twin Towers and a third airplane into the Pentagon; a fourth plane was intended to strike the U.S. Capitol but was downed by passengers in a field in Pennsylvania before it could reach its **target**. Nearly three thousand people were killed on this day, which made it the world's worst terrorist attack to date. Bin Laden and al-Qaeda became household names. A month later a multilateral military action, led by the United States, was launched in Afghanistan against al-Qaeda and its Taliban hosts. Bin Laden narrowly escaped capture and death at Tora Bora.

Mariotte, J. (2010). Criminals Minds.

1. What is the subject of the passage?
 - A) al-Qaeda terrorist attacks on US soil
 - B) Osama Bin Laden and his terrorist group
 - C) al-Qaeda terrorist attacks on Americans
 - D) the terrorist attack on the twin towers
 - E) structure of the terrorist group al-Qaeda
2. According to the passage, a synonym for the word TARGET is
 - A) purpose.
 - B) cause.
 - C) damage.
 - D) reality.
 - E) truth.
3. It can be inferred that al-Qaeda's terrorist attacks against the united states
 - A) had California as their main objective.
 - B) were organized from the United States.
 - C) had support from the Soviet regime.
 - D) never happened in another country.
 - E) were radicalized in the 21st century.
4. According to the passage, it is valid to say that United States
 - A) always fights against terrorism and violence in the world.
 - B) has suffered terrorist attacks in two different centuries.
 - C) is the only country that experienced terrorism in America.
 - D) is to blame for all the terrorist attacks in the Middle East.
 - E) has financed false news about terrorist attacks in the world.



5. If al-Qaeda hadn't attacked the twin towers

- A) the names of al-Qaeda and Bin Laden would not have become household.
- B) another terrorist group would have also attacked the twin towers that year.
- C) the Russian government would be the author of the attack on the twin towers.
- D) would have attacked the White House or the Statue of Liberty one year later.
- E) the three twin towers would remain intact until today in the World Trade Center.

HABILIDAD LÓGICO MATEMÁTICA

PROBLEMAS DE CERTEZAS

Certeza

Conocimiento seguro y claro de algo, donde no hay temor a error. En nuestro curso, es el proceso por el cual obtenemos con seguridad y anticipación el resultado de un problema.

¿Cómo reconocer un problema sobre certezas?

En la formulación de la pregunta, generalmente aparecen tres frases básicas:

- Obtener con certeza / seguridad.
- Al azar.
- Como mínimo / la menor cantidad.

Estrategia para la resolución de problemas de certezas

Para obtener la condición planteada, asumiremos, que lo pedido no ocurre sino hasta el final (cuando ya no hay otra opción), es decir, analizaremos el problema dirigiéndolo al caso más extremo (el peor de los casos).

Ejemplo 1

En una caja se guardan **5 fichas rojas**, **4 fichas verdes** y **6 fichas amarillas**. Todas las fichas son idénticas al tacto. ¿Cuántas fichas se deben extraer **al azar y como mínimo**, para tener la **certeza** de haber extraído **al menos una ficha amarilla**?

- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

Observación

En algunos ejercicios aparece escrita la palabra “**útil**” o “**utilizable**”, sobre todo donde intervienen guantes de box o zapatos. Es decir que cuando nos pidan extraer un par **útil** o **utilizable** debemos extraer, para ser usados inmediatamente, un guante o zapato **IZQUIERDO** con un guante o zapato **DERECHO**.

Ejemplo 2

Raúl tiene en un cajón solo pares de guantes de box útiles, de los cuales 4 pares son de color negro y 3 pares son blancos. ¿Cuántos guantes deberá extraer Raul, al azar y como mínimo, para tener la seguridad de haber extraído un par de guantes útiles del mismo color?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 9

Observación

En algunos ejercicios observamos que la palabra azar no está presente; son los llamados **problemas de mínimo con seguridad**. En este tipo de ejercicios debemos buscar una estrategia para decidir que conviene extraer primero, con el objetivo de obtener el mínimo posible.

Ejemplo 3

En una caja cerrada y no transparente hay:

- 3 cubos blancos y 3 cubos negros, todos del mismo peso y tamaño.
- 2 esferas blancas y 4 esferas negras, todos del mismo peso y tamaño.

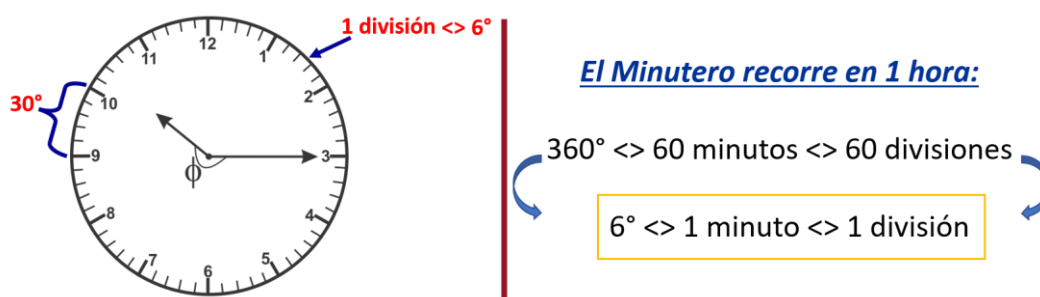
¿Cuál es el menor número de extracciones que se debe realizar de uno en uno para tener la certeza de haber extraído un cubo y una esfera del mismo color?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 4

CRONOMETRIA II

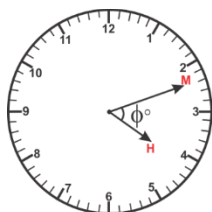
Consideraciones previas

- 1 hora equivale a 60 minutos y cada minuto a 60 segundos.
- En un reloj de manecillas, la manecilla más pequeña se denomina Horario y la manecilla más grande Minutero.
- El reloj de manecillas posee 12 números que indican las horas y entre cada una de estas hay 5 pequeñas divisiones que corresponden a los minutos; es decir, toda la circunferencia está dividida en 60 divisiones.
- También conocemos que la circunferencia representa 360° .



Para la resolución de los problemas de relojes de manecillas, se recomienda analizar a partir de la hora exacta anterior a la hora indicada a calcular, al cual llamaremos hora de referencia

Fórmula del ángulo formado por las manecillas de un reloj



Caso 1

$$\phi = 30 H - \frac{11}{2} M$$

Donde:

H(hora) = 0,1,2,3,...,11

M(minutos) = 0,1,2,3,...,59



Caso 2

$$\phi = \frac{11}{2} M - 30 H$$

Ejemplo 4

En un reloj analógico, en cierto instante:

- El ángulo que forma la manecilla horaria con la línea que une el centro del reloj con el número 4 es α .
- El ángulo que forma la manecilla minutera con esa misma línea es 3α .

Ambos ángulos se miden en **sentido horario**, y se sabe que la hora está comprendida **entre las 4 y las 5**. ¿Qué hora marcaba el reloj en ese instante y cuál es el ángulo que forman las manecillas horario y minutero? Considere que el minutero no adelanta al horario.

A) 4 h 16 min y 20°

B) 4 h 12 min y 12°

C) 4 h 16 min y 32°

D) 4 h 16 min y 24°

E) 4 h 12 min y 16°

Observación

Para la resolución de los problemas de relojes de manecillas, se recomienda analizar a partir de la hora exacta anterior a la hora indicada a calcular, al cual llamaremos hora de referencia.

Recordemos:

1 división $\leftrightarrow$ 1 min $\leftrightarrow 6^\circ$

m divisiones $\leftrightarrow$ m min $\leftrightarrow (6m)^\circ$

$\frac{m}{12}$ divisiones $\leftrightarrow \frac{m}{12}$ min $\leftrightarrow (\frac{m}{2})^\circ$

Relación entre Horario(H) y Minutero(M)

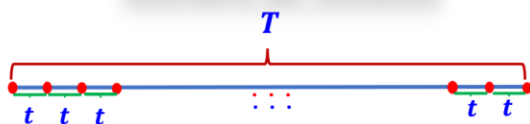
$$\frac{H}{M} = \frac{1}{12} \Rightarrow H = \frac{M}{12}$$

FRECUENCIA DE SUCESOS

En este tema se estudia sucesos que ocurren en forma regular, como, por ejemplo, campanadas que da un reloj, colocación de postes, número de pastillas, etc.



Número de Sucesos



$$\# \text{ de sucesos} = \frac{T}{t} + 1$$

$$\# \text{ de intervalos} = \frac{T}{t}$$

T : Tiempo total

t : Tiempo de un suceso a otro.

Ejemplo 5

Una **máquina selladora industrial** realiza **25 sellados** en **16 segundos**. Si el **intervalo de tiempo entre dos sellados consecutivos es constante**, ¿cuántos sellados realizará la máquina **al cabo de 4 minutos**?

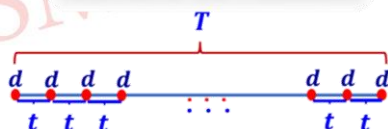
- A) 365 B) 364 C) 360 D) 362 E) 361

Ejemplo 6

Un **dispositivo de alarma** sonó durante **24 segundos**, tiempo en el cual se escucharon tantas **señales acústicas** como **tres veces** el tiempo (en segundos) que hay entre **dos señales consecutivas**, siendo dicho intervalo **constante**. ¿Cuántos **segundos** empleará este dispositivo para emitir **14 señales acústicas**?

- A) 39 B) 36 C) 42 D) 45 E) 41

Número de Pastillas



$$\# \text{ Total de pastillas} = d \left(\frac{T}{t} + 1 \right)$$

$$\# \text{ de veces que se toma la dosis} = \frac{T}{t} + 1$$

T : Tiempo que dura el tratamiento

t : Tiempo entre dosis

d : Dosis

Ejemplo 7

Carla sigue un tratamiento médico con dos tipos de cápsulas:

- Toma 4 cápsulas del tipo X cada 8 horas.
- Toma 3 cápsulas del tipo Y cada 6 horas.

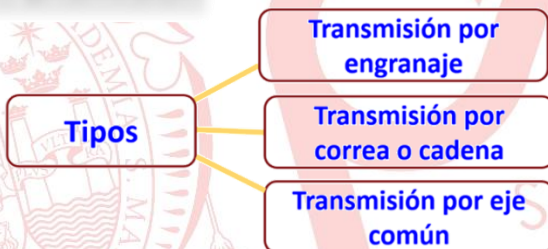
Si inició el tratamiento tomando ambos tipos de cápsulas al mismo tiempo durante exactamente todo un día, ¿cuántas cápsulas consumió en total?

- A) 24 B) 30 C) 31 D) 32 E) 34

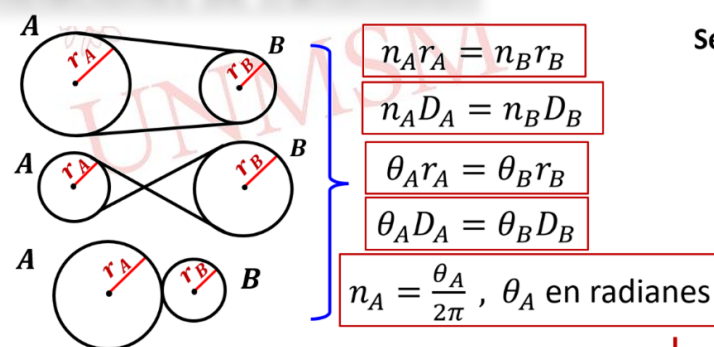
RUEDAS, POLEAS Y ENGRANAJES

Estudiaremos problemas sobre transmisión de movimiento que existe entre ruedas, poleas y engranajes, sin considerar la fuerza que la produce. El movimiento de la rueda, polea o engranaje es transmitido a otro, y éste a su vez a un tercero y así sucesivamente, siempre que estén en contacto o conectadas entre sí.

Tipos de transmisión



Relaciones de transmisión



Sean:

r_A : Radio de A

r_B : Radio de B

n_A : Número de vueltas de A

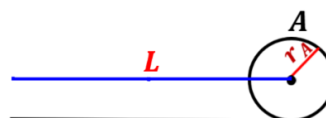
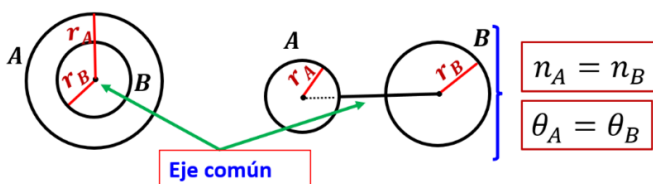
n_B : Número de vueltas de B

D_A : Número de dientes de A

D_B : Número de dientes de B

θ_A : Ángulo de giro de A

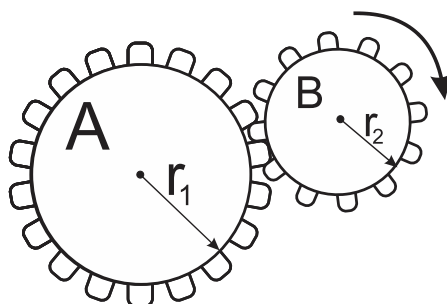
θ_B : Ángulo de giro de B



$L = \text{Recorrido de A} = 2\pi r_A n_A$

Ejemplo 8

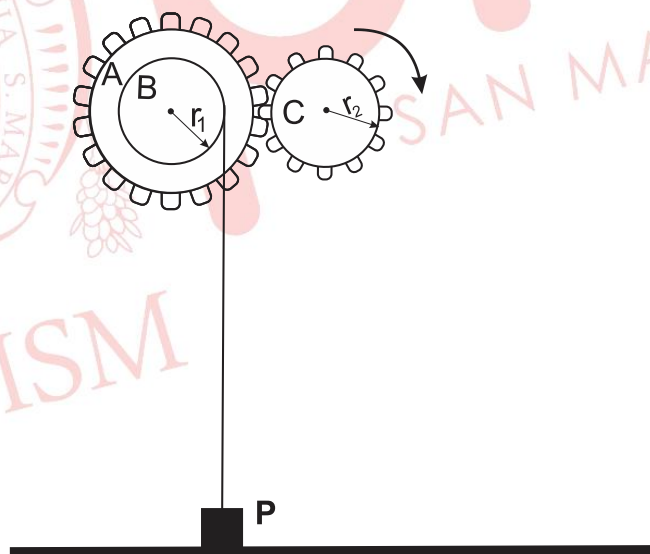
En el sistema mostrado, las ruedas A y B están en movimiento por un sistema de engranaje. Si la rueda B realiza 12 vueltas. ¿Cuántas vueltas realiza la rueda A?



- A) 9 B) 16 C) 12 D) 5 E) 8

Ejemplo 9

En el sistema mostrado, las ruedas A y C están en movimiento por un sistema de engranaje. Si la rueda C realiza 6 vueltas, ¿a qué altura aproximada se eleva el bloque P, considere que el radio de la rueda B es de 10 cm?



- A) 82π cm B) 81π cm C) 80π cm
D) 79π cm E) 78π cm



EJERCICIOS DE CLASE

1. En una caja hay **18 bolsas idénticas**, cada una contiene **2 fichas** indistinguibles en peso y tamaño. Se sabe que:

- **8 bolsas** contienen **2 fichas rojas** cada una.
- **6 bolsas** contienen **1 ficha roja y 1 azul** cada una.
- **4 bolsas** contienen **2 fichas azules** cada una.

Las bolsas están **selladas** y no se puede abrir ninguna antes de extraerlas. ¿Cuántas **bolsas**, como mínimo, se deben extraer **al azar** para tener la **seguridad** de haber obtenido **al menos 10 fichas rojas**?

- A) 12 B) 10 C) 11 D) 9 E) 13

2. Durante una práctica en el **Laboratorio de Física de la UNMSM**, se colocan en una caja no transparente **48 esferas idénticas en peso y tamaño**, distribuidas de la siguiente manera: **15 esferas rojas, 14 esferas azules, 9 esferas verdes** el resto son **esferas blancas**. Un estudiante extrae esferas **al azar**, sin reposición. ¿Cuál es el **número mínimo de esferas** que debe extraer para tener la **certeza** de haber obtenido **al menos: 11 esferas rojas, 10 esferas azules, 6 esferas verdes y 4 esferas blancas**?

- A) 42 B) 43 C) 44 D) 45 E) 46

3. Durante una actividad académica en la **Facultad de Educación de la UNMSM**, un estudiante guarda en una caja no transparente material didáctico compuesto por: **12 cubos blancos, 9 cubos negros, 8 esferas blancas y 7 esferas negras**. El estudiante extrae los objetos **uno por uno y sin mirar**. ¿Cuál es el **número mínimo de objetos** que debe extraer para tener la **certeza** de haber obtenido **un cubo y una esfera del mismo color**?

- A) 9 B) 15 C) 10 D) 11 E) 14

4. Durante una actividad académica en la **Ciudad Universitaria de la UNMSM**, Luis recibe una llamada telefónica justo cuando el **reloj analógico del aula** marca una hora tal que el **ángulo menor** formado por el **horario y el minuterio** es de $(4,5a)^\circ$.

Al finalizar la llamada, se observa que:

- El **minuterio** ha girado $(6a)^\circ$ desde su posición inicial.
- En ese instante final, el **ángulo menor** entre el horario y el minuterio es de $(2a)^\circ$.

Sabiendo que ambos punteros se mueven **uniformemente** durante toda la llamada, ¿cuántos minutos duró la llamada?

- A) 32 min B) 20 min C) 22 min D) 18 min E) 30 min



5. ¿A qué hora **inmediatamente después de las 6 a.m.** el **minutero** adelanta al **horario** una cantidad de grados **igual** a la diferencia angular entre el **horario** y la **marca de las 5**, medida en el mismo instante?

A) 6 h 42 min B) 6 h 43 min C) 6 h 34 min
D) 6 h 35 min E) 6 h 36 min

6. Un reloj de manecillas funciona correctamente. Entre las **8:00 a. m. y las 10:00 a. m.**, se observa que el **ángulo mayor** formado entre la manecilla horaria y la manecilla minuterá es **tres veces** el **ángulo menor** formado entre ellas. ¿**Cuántos minutos después de las 8:00 a. m. ocurre dicho instante y que hora es en dicho instante?** Tome en cuenta que el minutero adelantó al horario.

A) 48 min, 8:45 am B) 50 min 8:50 am C) 45 min 9am
D) 60 min y 9 am E) 58 min, 8:48 am

7. Durante un tratamiento médico indicado por el **Centro de Salud de la UNMSM**, Andrea debe tomar un medicamento siguiendo estas indicaciones:

- Durante los **primeros 5 días**, debe tomar **3 pastilla cada 8 horas**.
- A continuación, luego de 6 horas debe tomar 2 pastillas cada 6 horas hasta completar el tratamiento.

Andrea tomó la **primera pastilla un martes a las 10:00 a.m.** Si en total debe consumir **62 pastillas**, ¿**qué día de la semana y a qué hora** tomará la **última pastilla**?

A) lunes; 10:00 p.m. B) martes; 4:00 a.m. C) jueves; 10:00 p.m.
D) lunes; 4:00 a.m. E) domingo; 10:00 a.m.

8. En el **laboratorio de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos**, se está probando un tablero de control que regula el encendido automático de tres **bombillas indicadoras**, cada una conectada a un temporizador independiente.

Durante la prueba, se observa lo siguiente:

- La bombilla **A** se enciende cada **18 segundos**.
- La bombilla **B** se enciende cada **24 segundos**.
- La bombilla **C** se enciende cada **30 segundos**.

Al iniciar la prueba, exactamente a las **7:30:00 a. m.**, las tres bombillas se encienden **simultáneamente** por primera vez.

¿**Cuántas veces se encenderán simultáneamente las tres bombillas durante los primeros 30 minutos de funcionamiento del sistema, incluyendo el instante inicial?**

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

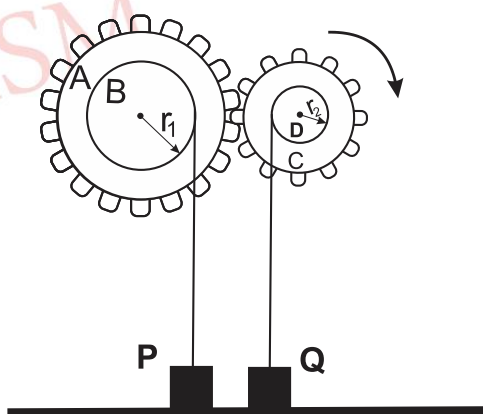
9. Durante una práctica de Física en la **Ciudad Universitaria de la UNMSM**, se observa el desplazamiento de una **bicicleta** que avanza en **línea recta** sin deslizamiento. Se sabe que el sistema de transmisión cumple lo siguiente:



- ❖ La **catalina** tiene **54 dientes** y un **radio de 15 cm**.
- ❖ El **piñón** tiene **18 dientes**.
- ❖ La bicicleta posee **dos ruedas iguales**, cada una con **radio de 28 cm**.
- ❖ Por cada **pedaleada completa** (una vuelta completa de la catalina), la cadena transmite el movimiento sin pérdidas.

Si el ciclista realiza **45 pedaleadas completas**, ¿cuál es la **distancia total recorrida** por la bicicleta?

- A) $7\,560\pi\text{cm}$ B) $7\,020\pi\text{cm}$ C) $6\,300\pi\text{cm}$
 D) $6\,720\pi\text{cm}$ E) $7\,840\pi\text{cm}$
10. En el sistema mostrado, las ruedas A y C están en movimiento por un sistema de engranaje. Si la rueda C realiza 9 vueltas. ¿Cuál es la diferencia de alturas de los bloques P y Q, considere que el radio de la polea B es de 10 cm y de la polea D es 5 cm?



- A) $28\pi\text{ cm}$ B) $32\pi\text{ cm}$ C) $30\pi\text{ cm}$
 D) $36\pi\text{ cm}$ E) $24\pi\text{ cm}$

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Carol tiene 36 esferas idénticas, en peso y tamaño en una urna no transparente; de las cuales 10 son negras, 8 son azules, 7 son blancas y 11 son verdes. ¿Cuántas esferas debe extraer al azar, como mínimo, para tener la certeza de haber extraído por lo menos 5 esferas de un color y por lo menos 5 esferas de otro color diferente?

A) 25 B) 23 C) 22 D) 24 E) 21

2. En una caja se tienen 5 cubos blancos y 5 negros; en otra se tienen 8 esferas negras y 7 blancas. Si el contenido de las dos cajas se hecha en una caja grande, ¿cuántos objetos se deberán extraer, como mínimo, para tener la certeza de haber extraído un cubo y una esfera del mismo color?

A) 11 B) 8 C) 9 D) 10 E) 7

3. Cada mañana, Rosa sale de su casa para trabajar, justo en la hora que indica el reloj que muestra la figura. ¿A qué hora sale a trabajar Rosa?

A) $9\text{h } 33\frac{2}{3}\text{min}$

B) $9\text{h } 33\text{min}$

C) $9\text{h } 34\frac{1}{3}\text{min}$

D) $9\text{h } 34\text{min}$

E) $9\text{h } 33\frac{1}{3}\text{min}$



4. ¿A qué hora entre las 5h y las 6h, las manecillas de un reloj forman un ángulo de 73° por primera vez?

A) $5\text{h } 14\frac{6}{11}\text{min}$

B) $5\text{h } 14\text{min}$

C) $5\text{h } 13\frac{7}{11}\text{min}$

D) $5\text{h } 13\text{min}$

E) $5\text{h } 13\frac{2}{11}\text{min}$

5. Los hermanos Miguel y Mathias juegan a dar la hora observando gráficos de relojes de manecillas que se ponen como reto entre ellos. Si Miguel le presenta a Mathias el siguiente gráfico y le pide que indique la hora exacta, ¿qué hora indicó Mathias, si fue la correcta?

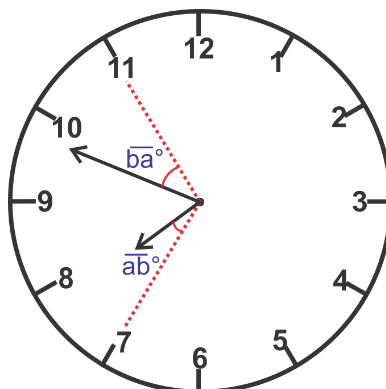
A) 7 h 47 min

B) 7 h 49 min

C) 7 h 51 min

D) 7 h 48 min

E) 7 h 50 min



6. Los hermanos Nelson y Gabriel enfermaron, por lo que el médico prescribió que, durante una semana, Nelson debe tomar **dos** pastillas del tipo M cada 12 horas y Gabriel **una** pastilla del tipo N cada 8 horas. Si ambos iniciaron su primera toma en el mismo instante y Nelson olvidó ingerir sus pastillas y solo las tomó cuando coincidía con Gabriel, ¿cuántas pastillas dejó de tomar Nelson?

A) 14

B) 12

C) 24

D) 16

E) 20

7. El médico de Josefina le indicó comprar dos frascos de la misma vitamina para el malestar que tiene; cada frasco contiene 120 cápsulas. Debe iniciar su tratamiento tomando **tres** cápsulas cada 8 horas, una vez agotado el primer frasco debe continuar el tratamiento tomando **dos** cápsulas cada 8 horas del otro frasco hasta terminar todas las cápsulas. ¿Cuánto tiempo durará el tratamiento de Josefina?

A) 33 días

B) 32 días

C) 30 días

D) 35 días

E) 31 días

8. Enrique tiene alopecia y el médico le recetó un cierto tipo de pastillas para tratar esta enfermedad. El médico le indicó tomar dos pastillas cada 12 horas durante 90 días. Si el costo de cada pastilla es de 5 soles y Enrique al sacar el costo total del tratamiento se desanimó y prefirió no comprarlas, ¿cuál fue el gasto, en soles, que hubiera tenido que hacer Enrique para su calvicie?

A) S/ 1 810

B) S/ 935

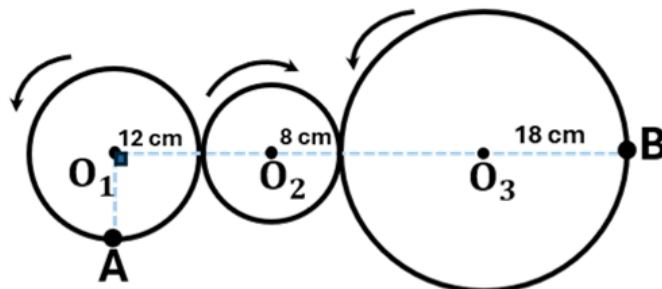
C) S/ 543

D) S/ 1 453

E) S/ 1 234

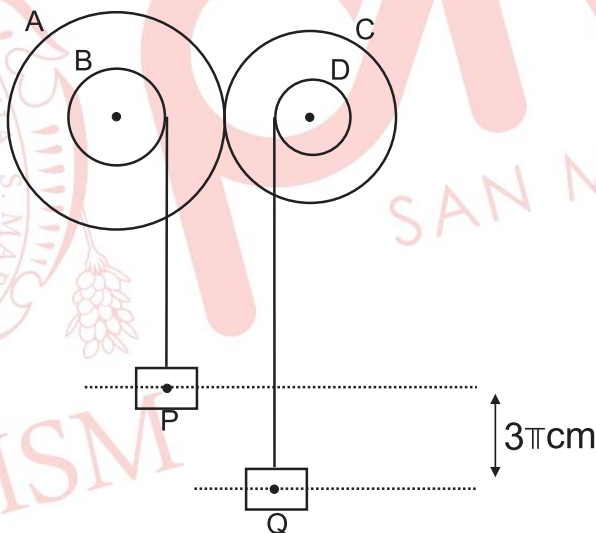
9. En la figura se tiene tres ruedas tangentes de centro O_1 , O_2 y O_3 , que giran en el sentido indicado, y cuyos radios miden 12, 8 y 18 cm, respectivamente. Si A y B son puntos sobre las ruedas mostradas, ¿cuántas vueltas, como mínimo, debe dar la rueda de mayor radio para que los puntos A y B estén a la menor distancia posible, por tercera vez?

- A) 5,5
 B) 10,5
 C) 7
 D) 5
 E) 8



10. En el sistema mostrado, la medida de los radios de las poleas A, B, C y D son 60, 15, 40 y 8 cm, respectivamente. Si la polea A gira un ángulo de 60° en sentido antihorario halle la nueva diferencia de altura, en centímetros, de los bloques P y Q.

- A) π
 B) 2π
 C) 3π
 D) 4π
 E) $2,5\pi$





ARITMÉTICA

RAZONES Y PROPORCIONES

RAZÓN:

Es el resultado de comparar dos cantidades que pertenecen a una misma magnitud, por medio de una diferencia o de un cociente.

Razón Aritmética: Cuando se compara por diferencia: $a - b = r$

Ejemplo: La razón aritmética entre 15 y 9 es 6, pues $15 - 9 = 6$

Razón Geométrica (RAZÓN): Cuando se compara por cociente: $\frac{a}{b} = k$

Ejemplo: la razón entre 6 y 3 es 2, pues $\frac{6}{3} = 2$

En los dos casos anteriores se conoce como

- a: Antecedente
- b: Consecuente
- r: Valor de la razón aritmética
- k: Valor de la razón geométrica

PROPORCIÓN:

Es la igualdad de dos razones de un mismo tipo.

1. **Proporción Aritmética (EQUIDIFERENCIA):** Es la igualdad de dos razones aritméticas.

$$a - b = c - d$$

Donde:

a y d: Se llamarán "Términos extremos"

b y c: Se llamarán "Términos medios"

- 1.1 **Proporción aritmética discreta (o no continua):** Es cuando los términos medios de la proporción son diferentes

$$a - b = c - d \quad ; \quad b \neq c$$

Donde:

d: Se llamará "Cuarta diferencial de a, b y c", en ese orden.

- 1.2 **Proporción aritmética continua:** Es cuando los términos medios de la proporción son iguales.

$$a - b = b - c$$

Donde:

$b = \frac{a+c}{2}$: Se llamará "Media diferencial de a y c"

c: Se llamará "Tercera diferencial de a y b", en ese orden.



2. **Proporción Geométrica (PROPORCIÓN):** Es la igualdad de dos razones geométricas

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Se lee: a es a b como c es a d

Donde:

a y d: Se llamarán "Términos extremos"

b y c: Se llamarán "Términos medios"

- 2.1. **Proporción discreta:** Es cuando los términos medios de la proporción son diferentes

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \quad b \neq c$$

Donde:

d: Se llamará "Cuarta proporcional de a, b y c", en ese orden.

- 2.2. **Proporción continua:** Es cuando los términos medios de la proporción son iguales

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c}, \quad b = \pm\sqrt{ac}$$

b: Se llamará "Media proporcional de a y c"

c: Se llamará "Tercera proporcional de a y b", en ese orden.

Propiedades

- 1) Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, se dice que d es la cuarta proporcional. Se cumplen:

i) $\frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d}$

iv) $\frac{a+c}{a-c} = \frac{b+d}{b-d}$

ii) $\frac{a}{a \pm b} = \frac{c}{c \pm d}$

v) $\frac{a^n}{b^n} = \frac{c^n}{d^n} ; \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{\sqrt[n]{c}}{\sqrt[n]{d}}$

iii) $\frac{a \pm c}{b \pm d} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

vi) $\frac{ac}{bd} = k^2$



2) Dada la serie de n razones geométricas equivalentes $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = k$, se cumple:

i) $\frac{a_1 \pm a_2 \pm \dots \pm a_n}{b_1 \pm b_2 \pm \dots \pm b_n} = k$

iii) $\frac{a_1^n \pm a_2^n \pm \dots \pm a_n^n}{b_1^n \pm b_2^n \pm \dots \pm b_n^n} = k^n$

ii) $\frac{a_1 a_2 \dots a_n}{b_1 b_2 \dots b_n} = k^n$

SERIE DE RAZONES GEOMÉTRICAS EQUIVALENTES Y CONTINUAS

1) Si $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k \rightarrow a = ck^2, b = ck$

2) Si $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = k \rightarrow a = dk^3, b = dk^2, c = dk$

3) Si $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e} = k \rightarrow a = ek^4, b = ek^3, c = ek^2, d = ek$

Ejemplo 1.

Sea M la tercera diferencial de 24 y 16. L es la media diferencial de 9 y 1. Hallar la media diferencial de M y $L - 1$.

Solución:

$$24 - 16 = 16 - M \rightarrow M = 8 \quad 9 - L = L - 1 \rightarrow L = 5. \text{ Luego, } 8 - x = x - 4 \rightarrow x = 6$$

Ejemplo 2.

Sea M la cuarta proporcional de 7, 2 y 21. N es la tercera proporcional de 16 y 8. Hallar la cuarta diferencial de M , N y 5.

Solución:

$$\frac{7}{2} = \frac{21}{M} \rightarrow M = 6; \quad \frac{16}{8} = \frac{8}{N} \rightarrow N = 4 \quad \text{Luego } M - N = 5 - x \rightarrow 6 - 4 = 5 - x \rightarrow x = 3$$

Ejemplo 3.

Si b es la media proporcional de a y c , $a + b + c = 63$ y $\frac{b^2 + c^2}{a^2 + b^2} = \frac{1}{16}$, siendo a, b y $c \in \mathbb{Z}^+$, hallar la cuarta diferencial de b, a y c .

Solución:

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} \rightarrow b^2 = ac \quad \dots (1)$$

$$\frac{b^2 + c^2}{a^2 + b^2} = \frac{1}{16} \quad \dots (2)$$



De (1) en (2): $\frac{ac + c^2}{a^2 + ac} = \frac{1}{16} \rightarrow a = 16c$ En (1): $b^2 = 16c^2 \rightarrow b = 4c$

$$a + b + c = 63 \rightarrow 16c + 4c + c = 63 \rightarrow c = 3, a = 48, b = 12$$

$$\rightarrow 12 - 48 = 3 - x \rightarrow x = 39$$

Ejemplo 4.

Tres amigas observan que, al dividir, cada una, su edad con la edad de su respectivo hermano menor, obtienen el mismo resultado. Si la diferencia de edades de cada par de hermanos es 6; 9 y 12 años y la suma de las edades de los tres varones es 45 años, ¿cuál es la edad en años de la mayor de las mujeres?

Solución:

Edades de los hermanos: a ; b ; c

Edades de las hermanas: $(a + 6)$; $(b + 9)$; $(c + 12)$

$$\frac{a + 6}{a} = \frac{b + 9}{b} = \frac{c + 12}{c} \rightarrow \frac{6}{a} = \frac{9}{b} = \frac{12}{c} \rightarrow \frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4}$$

$$\rightarrow \frac{a + b + c}{2 + 3 + 4} = k \rightarrow \frac{45}{9} = k \rightarrow k = 5$$

$$\rightarrow a = 10; b = 15; c = 20 \quad \therefore c + 12 = 32 \text{ años.}$$

Ejemplo 5.

Con las edades, en años, de cuatro miembros de una familia se forman tres razones geométricas equivalentes y continuas, de constante entera. Si la suma de las edades de todos ellos es 80 años, ¿qué edad tiene el mayor de ellos?

Solución:

Edades de los cuatro familiares: a ; b ; c ; d

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = k \rightarrow c = dk; b = dk^2; a = dk^3$$

$$a + b + c + d = 80$$

$$dk^3 + dk^2 + dk + d = 80$$

$$\rightarrow d = 2; k = 3$$

$$\frac{54}{18} = \frac{18}{6} = \frac{6}{2} = 3$$

$\therefore$ El mayor tiene 54 años.



PORCENTAJES

Porcentaje es el resultado de aplicar el tanto por ciento a una determinada cantidad. Es decir, si dividimos una cantidad en 100 partes iguales y tomamos un número “m” de esas partes, nos estamos refiriendo al “m” por ciento, denotado por m%; luego:

$$m\% = \frac{m}{100}$$

Así, el m% de una cantidad C es igual a $m\%C = \frac{m}{100}C$

Ejemplo: el 32% de 40 es: $32\%(40) = \frac{32}{100} \times 40 = 12,8$

Propiedad

Toda cantidad representa el 100% de sí misma, es decir: $100\% C = C$.

Ejemplo: $A + 20\%A = 120\%A$

Descuentos y aumentos sucesivos

Ejemplo: ¿A qué descuento único equivalen dos descuentos sucesivos del 20% y 30%?

Cantidad Final = 70%(80% cantidad Inicial) = 56% cantidad inicial.
Por tanto el descuento único equivalente es $(100 - 56)\% = 44\%$

Ejemplo: ¿A qué aumento único equivalen dos aumentos sucesivos del 20% y 30%?

Cantidad Final = 130%(120% cantidad inicial) = 156% cantidad inicial.
Por tanto el aumento único equivalente es $(156 - 100)\% = 56\%$

Variación porcentual

Se utiliza para describir la diferencia entre un valor inicial y uno final en términos de porcentaje con respecto al valor inicial. Generalmente se puede calcular la variación porcentual con la fórmula:

$$V.P. = \frac{(V_{FINAL} - V_{INICIAL})}{V_{INICIAL}} \times 100\%$$

Ejemplo: Si el precio de un artículo subió de 50 a 60 soles, ¿en qué porcentaje aumentó?

$$V.P. = \frac{(60 - 50)}{50} \times 100\% = 20\%$$

Por lo tanto, aumentó en 20%.



Mezcla alcohólica

La pureza de una mezcla alcohólica nos indica qué tanto por ciento representa el volumen de alcohol puro respecto del volumen total.

$$Pureza = \frac{V_{alcohol\ puro}}{V_{total}} \times 100\%$$

Ejemplo: ¿Cuál es la pureza de mezcla de 9 litros de alcohol puro con 3 litros de agua?

$$Pureza = \frac{9}{9+3} \times 100\% = 75\%$$

Aplicaciones comerciales

- Cuando el precio de venta es mayor que el precio de costo:

$$P_{venta} = P_{costo} + Ganancia$$

$$G_{neta} = G_{bruta} - gastos$$

$$P_{venta} = P_{fijado} - Descuento$$

Observación: Generalmente

- i. La ganancia se representa como un tanto por ciento del precio de costo,
- ii. El descuento se representa como un tanto por ciento del precio fijado.

- Cuando el precio de venta está por debajo del precio de costo:

$$P_{venta} = P_{costo} - P$$

Donde P = pérdida.

Observación:

Generalmente la pérdida se representa como un tanto por ciento del precio de costo.

- Cuando el precio de venta y el precio de costo son iguales, no hay ganancia ni pérdida.

Ejemplo: Se compró un artículo a 240 soles. ¿En cuánto se debe fijar el precio para su venta al público, de tal manera que al hacerse un descuento del 10% todavía se esté ganando el 20% del costo?

Solución:

$$P_v = 90\%P_f = P_c + 20\%P_c = 120\%P_c = 120\%(240) = 288$$

$$90\%P_f = 288 \rightarrow P_f = 320$$

Se debe fijar el precio en 320 soles.



EJERCICIOS DE CLASE

1. Los agricultores, Ricardo, Elena, y Gustavo, han terminado de colocar en sacos sus cosechas de papas. Se sabe que la cuarta diferencial de la cantidad de sacos obtenidos por Elena, Ricardo, y Gustavo es 50. La cantidad de sacos obtenidos por Elena excede a la cantidad de sacos obtenidos por Ricardo en 75. Gustavo obtuvo 20 sacos más que Elena. ¿Cuántos sacos de papas obtuvieron los tres agricultores juntos?
A) 320 B) 360 C) 280 D) 340 E) 260
2. En un laboratorio se tienen tres compuestos químicos X, Y y Z , cuyas masas, en gramos, cumplen las siguientes relaciones: la masa de X es a la masa de Y , como la masa de Y es a la masa de Z ; además, la suma de masas de X e Y es a 3, como la suma de masas de Y y Z es a 5. Si la suma de las masas de los compuestos X y Z es 170 gramos, ¿cuál es la masa del compuesto Y ?
A) 45 B) 85 C) 75 D) 55 E) 60
3. En un auditorio, donde se desarrolla un ciclo de conferencias, la cantidad de varones que asisten es a la cantidad de mujeres que asisten como 2 es a 1. Si se retiraran 20 varones y llegaran 40 mujeres, entonces la nueva cantidad de mujeres sería $\frac{3}{5}$ del nuevo total de personas en el auditorio. ¿Cuántas personas asistieron inicialmente al auditorio?
A) 135 B) 105 C) 120 D) 150 E) 165
4. Un orfebre tiene un lingote de 210 gramos compuesto de oro y cobre, cuya composición es de 5 partes de oro por 2 partes de cobre. El orfebre funde el lingote y extrae una parte de la mezcla fundida. Luego, reemplaza esa parte extraída con la misma cantidad de cobre puro. ¿Cuántos gramos de la nueva mezcla fundida deben extraerse y reemplazarse para que la relación final de oro a cobre en el lingote sea de 1 a 1?
A) 63 B) 84 C) 91 D) 56 E) 77
5. En un partido de baloncesto, los jugadores Antonio, Benito, Carlos, David, Ernesto y Félix anotaron puntos. Sus puntuaciones, en ese orden, forman tres razones geométricas equivalentes con razón menor que la unidad. Las diferencias entre los términos de cada razón son 40, 60 y 80, respectivamente, además, el producto de los puntos obtenidos por Antonio, Carlos y Ernesto es 24 000. Si Antonio tuvo la menor puntuación y Félix la mayor, ¿cuántos puntos sumaron entre Félix y Antonio?
A) 110 B) 180 C) 140 D) 120 E) 220
6. Un inversionista realiza tres operaciones consecutivas en la bolsa de valores. En la primera operación invierte todo su capital y pierde el 20 %. En la segunda operación invierte todo lo que le quedó y gana el 50 %. En la tercera operación invierte todo el monto restante y pierde el 10 %. Si al finalizar las tres operaciones su capital asciende a 10 800 soles, ¿cuál fue su capital inicial?
A) 10 000 B) 10 600 C) 12 000 D) 11 200 E) 9800



7. En un colegio, se realiza una encuesta a los alumnos sobre su curso favorito. El 80 % de los encuestados prefiere Matemáticas; de los que prefieren Matemáticas, el 75 % son mujeres. Además, la cantidad de mujeres que prefieren Matemáticas son el cuádruplo de la cantidad de varones que no prefieren Matemáticas. ¿Qué porcentaje de los alumnos que no prefieren Matemáticas corresponde a los varones que no prefieren Matemáticas?
- A) 60 % B) 55 % C) 80 % D) 65 % E) 75 %
8. Un distribuidor fija el precio de un lote de productos electrónicos de manera que, al aplicar un único descuento del 25 %, obtiene una ganancia equivalente al 15 % del precio de venta. El precio de costo del lote fue de 6375 soles. Sin embargo, para una campaña promocional decide reemplazar el descuento único por dos descuentos sucesivos del 20 % y del 10 %. ¿Cuál será el monto total descontado, en soles, con respecto al precio fijado?
- A) 2800 B) 1400 C) 1800 D) 2200 E) 2600
9. Ana, estudiante de arquitectura, está diseñando un modelo estructural basado en una pirámide de base cuadrada. Durante el proceso, decide modificar las proporciones del modelo: aumenta en un 50 % la longitud del lado de la base y reduce en un 40 % la altura para lograr un diseño más estable. Si el volumen inicial de la pirámide era de 300 cm^3 , ¿cuál será el volumen final luego de aplicar estos cambios?
- A) 420 cm^3 B) 414 cm^3 C) 435 cm^3
D) 405 cm^3 E) 450 cm^3
10. Un agente inmobiliario fija el precio de un departamento bajo las siguientes condiciones: la ganancia bruta corresponde al 40 % del precio de costo; los gastos operativos representan el 20 % de la ganancia neta; y se aplica un descuento del 10 % sobre el precio fijado. Si la ganancia neta fue de 48 000 soles, ¿cuál es el precio fijado del departamento, en soles?
- A) 200 000 B) 212 000 C) 224 000
D) 200 400 E) 201 600

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Tres soluciones químicas A , B , y C , tienen diferentes concentraciones de un soluto, expresadas en gramos por litro (g/L). La media proporcional de la concentración de la solución A y la solución B es 12 g/L. La tercera diferencial de la concentración de C y el doble de la concentración de A es 4 g/L. Si la concentración de C es 32 g/L. ¿Cuál es la diferencia positiva entre las concentraciones de las soluciones A y B , en g/L?
- A) 8 B) 7 C) 6 D) 9 E) 5



2. En el curso de Programación Lineal, la relación entre el número de alumnos aprobados y el número de alumnos desaprobados es como 7 es a 2. El número de alumnos aprobados excede al número de alumnos desaprobados en 100. Determine la media diferencial del número de alumnos aprobados y el número N , donde N es 20 unidades mayor que el número total de desaprobados.
- A) 50 B) 80 C) 70 D) 90 E) 100
3. Una frutería realiza un inventario de la cantidad de frutas que tiene entre manzanas, peras y naranjas. La cantidad de manzanas es a la de peras como 4 es a 3. La cantidad de naranjas es a la cantidad total de manzanas y peras como 5 es a 7. Si se vendieran 40 naranjas y se compraran 40 manzanas, la cantidad de naranjas restantes sería igual a la cantidad de peras. ¿Cuántas frutas en total tiene la frutería?
- A) 350 B) 240 C) 280 D) 210 E) 180
4. Se tiene un recipiente con 30 litros de una solución que contiene ácido nítrico y agua en la relación de 4 a 1. Un químico desea reducir la concentración de ácido. ¿Cuántos litros de la solución original deben extraerse y reemplazarse por agua pura para que, en el recipiente, la relación final de ácido y agua sea de 1 a 2?
- A) 18,0 B) 20,5 C) 19,5 D) 17,5 E) 16,0
5. Ana, Bety y Carla inician al mismo tiempo la carrera de sus respectivos tramos, cada una con velocidad constante. Cuando Ana termina su recorrido, Bety ha recorrido la quinta parte del suyo. Cuando Bety concluye su recorrido, Carla ha avanzado 10 metros menos que la mitad del tramo total de Bety. En el instante en que Ana finaliza su recorrido, entre las tres han recorrido en total 141 metros. Si los tramos de Ana y Bety tienen la misma longitud y diferente a la de Carla, ¿cuántos metros recorrió Ana?
- A) 105 B) 115 C) 110 D) 130 E) 120
6. Tres familias comparten un tanque de agua potable que ha sido llenado por completo. Primero, la familia A utiliza el 40 % del agua del tanque. Luego, la familia B consume el 50 % del agua que queda después del uso de la familia A. Finalmente, la familia C emplea el 25 % del agua restante. Si al final quedaron 90 litros en el tanque, ¿cuál es la capacidad total, en litros, del tanque?
- A) 320 B) 240 C) 450 D) 360 E) 400
7. En una planta de producción de juguetes metálicos, se sabe que el 10 % de los juguetes resultan defectuosos. Entre estos juguetes defectuosos, el 40 % presenta problemas de pintura. Los juguetes con defectos de pintura pasan por un repintado, en el cual solo el 20 % no logra ser recuperado. ¿Qué porcentaje representan los juguetes con defectos de pintura que no fueron recuperados respecto del total de juguetes defectuosos que no presentan defectos de pintura?
- A) $45/4$ % B) $45/2$ % C) $40/3$ % D) $50/3$ % E) $25/2$ %



8. Un concesionario fija el precio de un automóvil. Juan va a comprar ese automóvil y el vendedor le ofrece dos descuentos sucesivos del 10 % y el 5 %. Con esta venta, el concesionario obtiene una ganancia equivalente al 30 % del precio de costo del automóvil. Si la ganancia obtenida fue de 5130 soles, ¿cuál fue el precio fijado inicialmente por el concesionario, en soles?
- A) 26 000 B) 24 000 C) 18 000 D) 21 000 E) 27 000
9. Alfredo calcula la variación porcentual del volumen de un cilindro circular recto cuando la altura disminuye en 10 % y el radio de la base aumenta en 30 %. Si el cálculo de Alfredo es correcto, ¿cuál es la variación porcentual que experimenta el volumen del cilindro?
- A) Disminuye 52,1 % B) Aumenta 48,9% C) Disminuye 48,9 %
D) Aumenta 52,1 % E) Aumenta 56,2 %
10. Un comerciante vende un equipo de rayos X estableciendo las siguientes condiciones: La ganancia neta equivale al 10 % del descuento aplicado; el descuento es el 5 % del precio fijado; y los gastos operativos representan el 20 % de la ganancia bruta. Si el precio de costo del equipo de rayos X es de 15 100 dólares, ¿cuál es el monto de la ganancia bruta, expresado en dólares?
- A) 100 B) 90 C) 120 D) 150 E) 200

GEOMETRÍA

ÁREA DE REGIONES TRIANGULARES

1. REGIÓN POLIGONAL

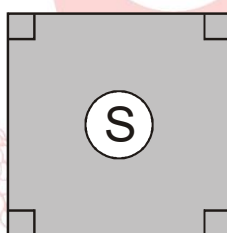
Es la unión de un polígono y su región interior.

1.1 Axiomas Fundamentales

- A toda región poligonal le corresponde un número positivo único, al cual se le denomina área de la región poligonal.
- Si dos triángulos son congruentes, entonces las regiones triangulares correspondientes tienen igual área.
- Si una región poligonal es la unión de dos regiones poligonales cuya intersección es un punto o un segmento, entonces el área de la región es igual a la suma de las áreas de dichas regiones poligonales.

1.2 Axioma de la unidad de área

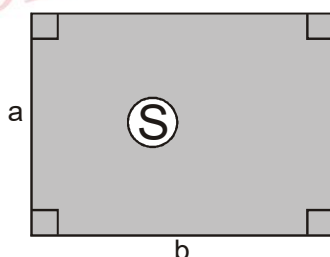
El área de una región cuadrada cuyo lado mide “b” es igual a b^2 .



$$S = b^2$$

1.3 Teorema

El área de una región rectangular es el producto de las longitudes de su base y de su altura.



$$S = ab$$

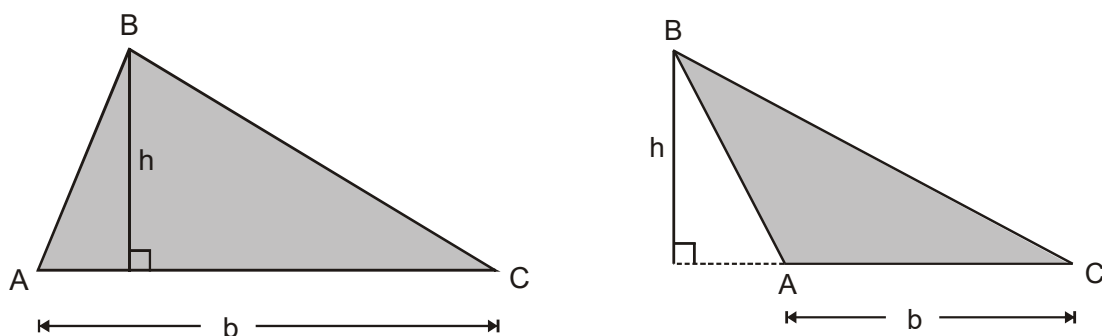
2. ÁREA DE UNA REGIÓN TRIANGULAR

NOTACIÓN:

El área de una región triangular correspondiente a un triángulo ABC se denota como:

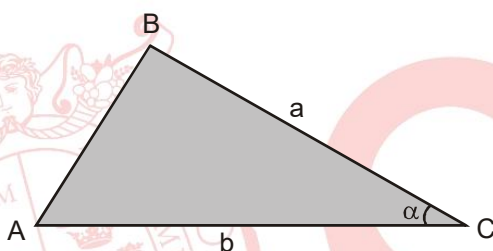
$S = S_{\triangle ABC}$: Área de la región triangular ABC.

2.1 En función de las longitudes de un lado y de la altura correspondiente.



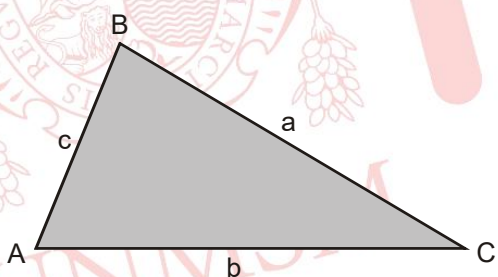
$$S_{\triangle ABC} = \frac{bh}{2}$$

2.2 En función de las longitudes de dos lados y el ángulo entre ellos.



$$S_{\triangle ABC} = \frac{ab}{2} \sin \alpha$$

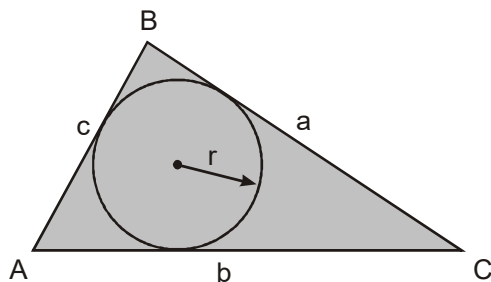
2.3 En función de las longitudes de sus lados.



$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

donde: $p = \frac{a+b+c}{2}$

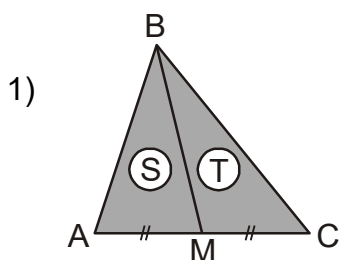
2.4 En función del inradio.



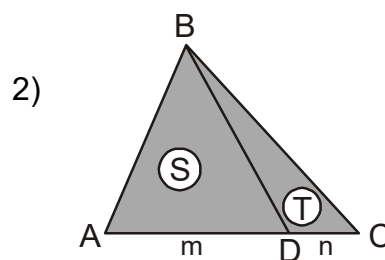
$$S_{\triangle ABC} = pr$$

donde: $p = \frac{a+b+c}{2}$

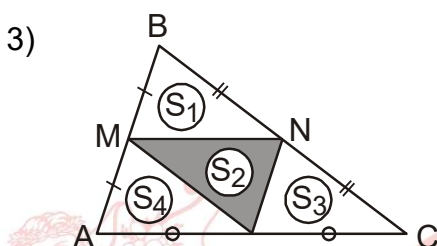
2.5 Propiedades:



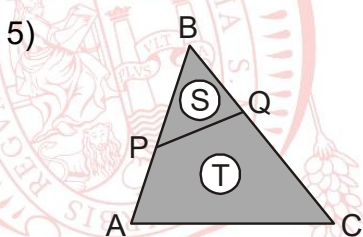
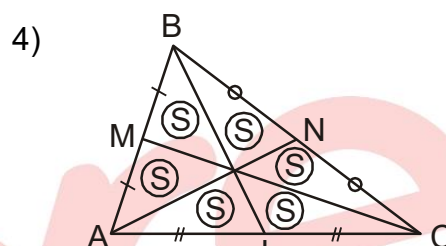
$$S = T$$



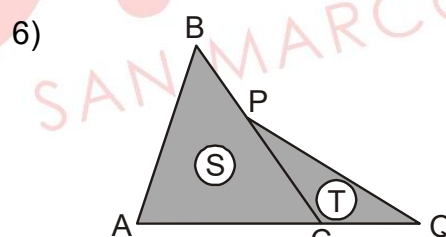
$$\frac{S}{T} = \frac{m}{n}$$



$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4$$

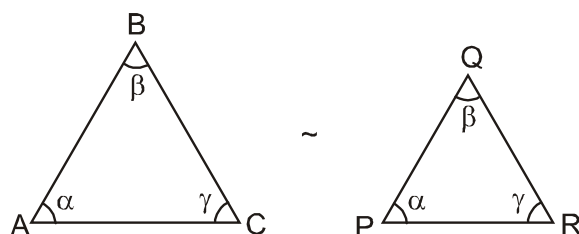


$$\frac{S}{S+T} = \frac{BP \cdot BQ}{BA \cdot BC}$$



$$\frac{S}{T} = \frac{CB \cdot CA}{CP \cdot CQ}$$

- 7) Si dos triángulos son semejantes, las áreas de las regiones triangulares correspondientes, son proporcionales a los cuadrados de las longitudes de los lados homólogos.

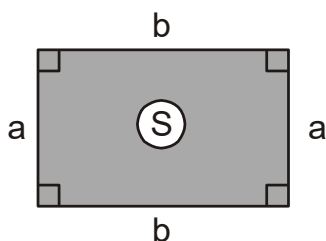


$$\triangle ABC \sim \triangle PQR$$

$$\rightarrow \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle PQR}} = \frac{AB^2}{PQ^2} = \frac{BC^2}{QR^2} = \frac{AC^2}{PR^2}$$

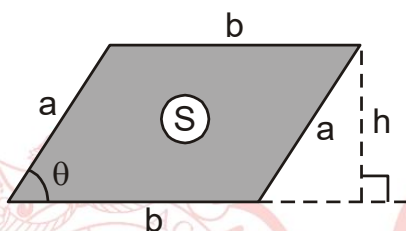
3. ÁREA DE UNA REGIÓN CUADRANGULAR

3.1 ÁREA DE UNA REGIÓN RECTANGULAR



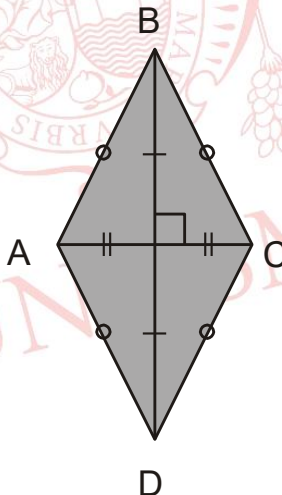
$$S = ab$$

3.2 ÁREA DE UNA REGIÓN PARALELOGRAMICA



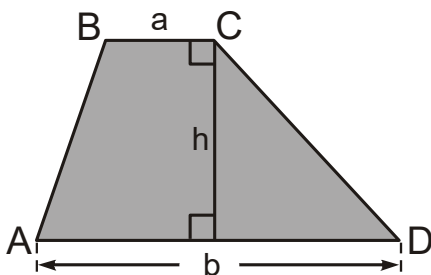
$$S = bh$$

3.3 ÁREA DE UNA REGIÓN LIMITADO POR UN ROMBO



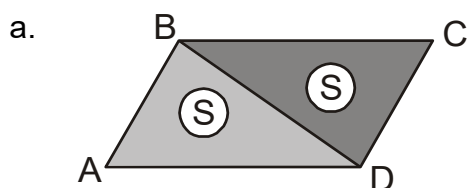
$$S_{ABCD} = \frac{AC \cdot BD}{2}$$

3.4. ÁREA DE UNA REGIÓN LIMITADA POR UN TRAPECIO

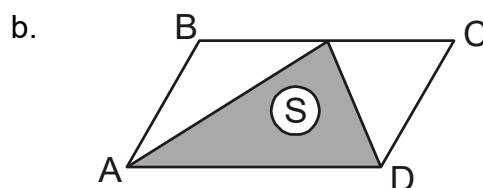


$$S_{ABCD} = \left(\frac{a+b}{2} \right) h$$

3.5. PROPIEDADES

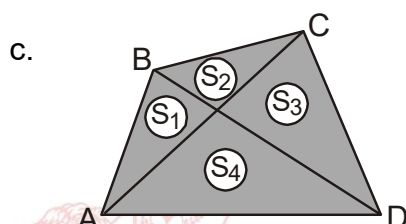


ABCD: paralelogramo

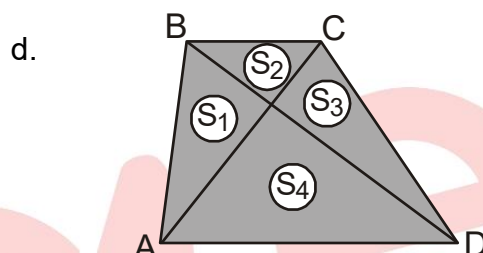


ABCD: paralelogramo

$$S = \frac{S_{\square ABCD}}{2}$$

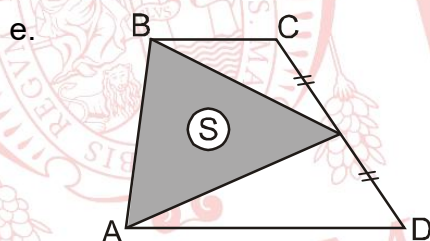


$$S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4$$



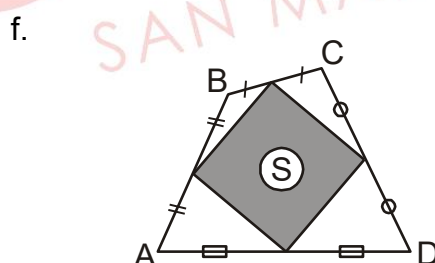
$\overline{BC} \parallel \overline{AD}$

$$\rightarrow S_1 = S_3 \quad \wedge \quad S_1^2 = S_2 \cdot S_4$$

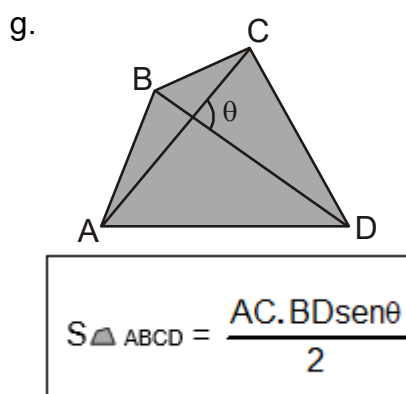


$\overline{BC} \parallel \overline{AD} \rightarrow$

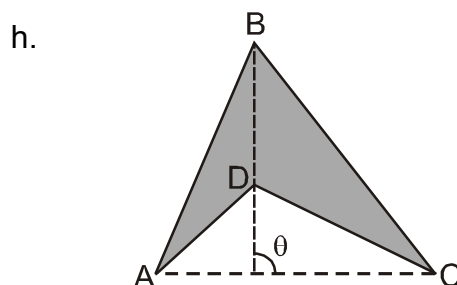
$$S = \frac{S_{\triangle ABCD}}{2}$$



$$S = \frac{S_{\square ABCD}}{2}$$



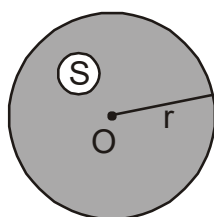
$$S_{\triangle ABCD} = \frac{AC \cdot BD \cdot \sin \theta}{2}$$



$$S_{\triangle ABCD} = \frac{BD \cdot AC \cdot \sin \theta}{2}$$

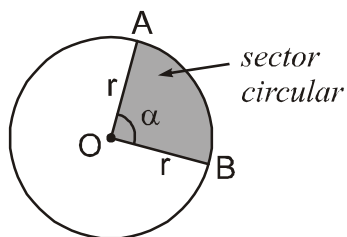
ÁREAS DE REGIONES EN EL CÍRCULO

1. Área de un círculo



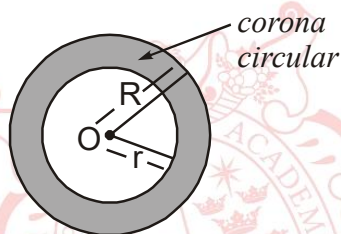
$$S = \pi r^2$$

2. Sector circular



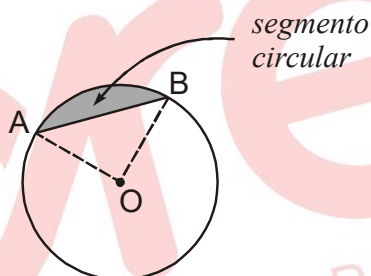
$$S_{\text{sec.cir AOB}} = \frac{\pi r^2 \alpha}{360^\circ}$$

3. Corona circular



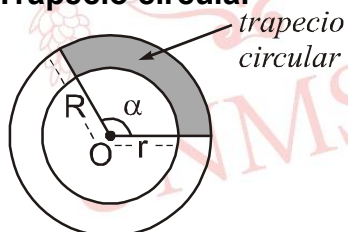
$$S_{CC} = \pi (R^2 - r^2)$$

4. Segmento circular



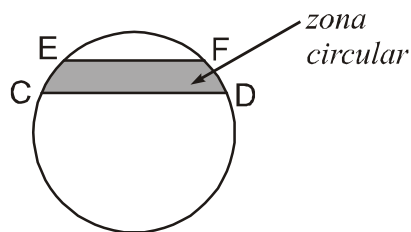
$$S_{\text{Seg.Circ } \overline{AB}} = A_{\text{SC}}(\text{AOB}) - A_{\Delta \text{AOB}}$$

5. Trapecio circular



$$A_{TC} = \frac{\pi(R^2 - r^2)\alpha}{360^\circ}$$

6. Zona circular



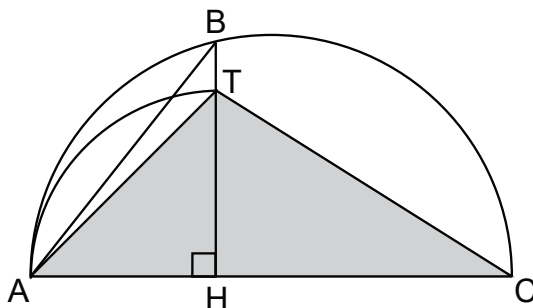
$$\overline{EF} \parallel \overline{CD}$$

$$A_{ZC} = A_{\text{Seg.Circ } \overline{CD}} - A_{\text{SegC } \overline{EF}}$$

EJERCICIOS DE CLASE

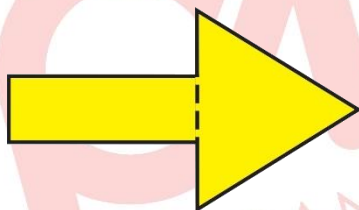
1. En la figura, AHT es un cuadrante, $\overline{AC}$ diámetro y $AB = 6$ m. Halle el área de la región sombreada.

- A) 18 m^2
 B) 10 m^2
 C) 12 m^2
 D) 20 m^2
 E) 22 m^2



2. Una señal de tránsito está determinada por un rectángulo y un triángulo equilátero como se muestra en la figura, tal que el largo del rectángulo y el lado del triángulo equilátero miden 30 cm. Si el lado del triángulo adyacente al lado menor del rectángulo ha sido dividido en tres partes congruentes, halle el área de la señal de tránsito.

- A) $75(5 + 3\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
 B) $75(4 + 3\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
 C) $75(4 + 5\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
 D) $73(4 + 3\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
 E) $73(4 + 3\sqrt{3}) \text{ cm}^2$



3. Un hombre de negocios desea comprar un lote triangular en un transitado lugar de una ciudad, tal como se muestra en la figura. Los frentes del lote en las tres calles adyacentes miden 130 m, 200 m y 210 m. Halle el área del lote.

- A) $12\,500 \text{ m}^2$
 B) $12\,600 \text{ m}^2$
 C) $12\,700 \text{ m}^2$
 D) $12\,800 \text{ m}^2$
 E) $12\,850 \text{ m}^2$



4. Un terreno triangular ABC destinado para el sembrío de tubérculos es dividido en dos parcelas como se muestra en la figura, tal que $AB = BC = 30$ cm, $BM = MC$ y $EB = 5AE$. Si para abonar 1 m^2 del terreno se necesita $1,5$ kg de abono, ¿cuántos kilogramos de abono se necesita para abonar el terreno cuadrangular AEMC?

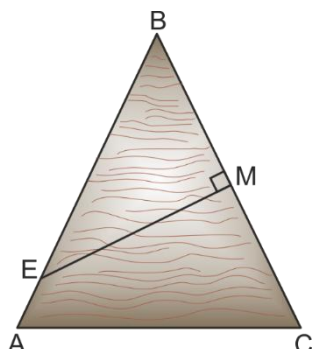
A) 300 kg

B) 315 kg

C) 320 kg

D) 350 kg

E) 360 kg



5. En la figura, el área de la región determinada por el paralelogramo ABCD es igual a 240 cm^2 . Si M, N y P son puntos medios de altura $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$, respectivamente, halle el área de la región sombreada.

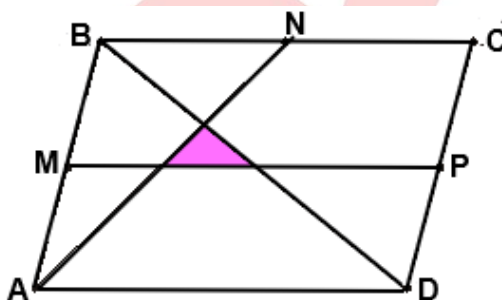
A) 7 cm^2

B) 6 cm^2

C) 5 cm^2

D) 4 cm^2

E) 3 cm^2



6. En un trozo de triplay en forma de trapecio, se traza la línea de corte $\overline{BD}$ para obtener dos pedazos en forma triangular como se muestra en la figura. Si la línea de corte mide 15 dm , halle el área del trozo de triplay.

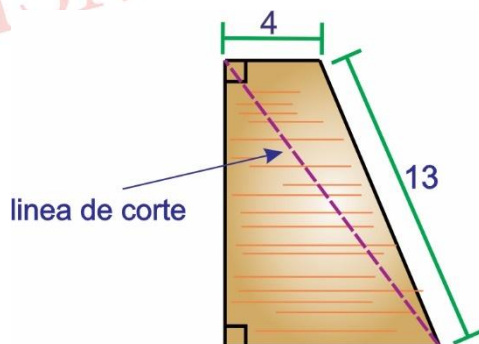
A) 74 dm^2

B) 84 dm^2

C) 82 dm^2

D) 76 dm^2

E) 78 dm^2



7. En un jardín de forma paralelogramica ABCD, se siembra 9 m^2 de césped en la región triangular BOF y 16 m^2 de césped en la región triangular AOD como se muestra en la figura. Si todo el jardín es cubierto por césped, halle el área del jardín. (B, O y D puntos colineales y A, O y F puntos colineales)

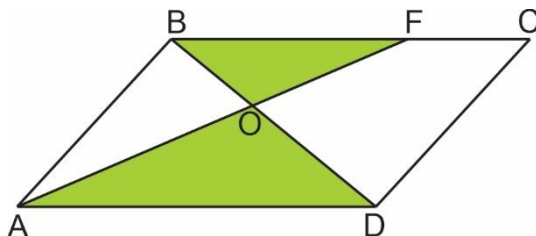
A) 56 m^2

B) 20 m^2

C) 25 m^2

D) 40 m^2

E) 60 m^2



8. En la figura, B y D son puntos de tangencia. Si el área de la región limitada por el paralelogramo ABCD es 48 m^2 y $BC = 4 \text{ m}$, halle el área del círculo.

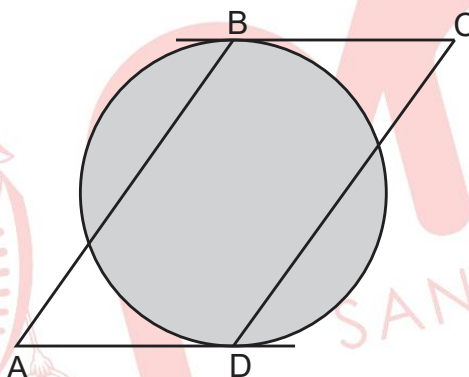
A) $36\pi \text{ m}^2$

B) $38\pi \text{ m}^2$

C) $39\pi \text{ m}^2$

D) $40\pi \text{ m}^2$

E) $48\pi \text{ m}^2$



9. De un triplay de forma circular se desea obtener tres pedazos, para ello se trazan las líneas de corte $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ como se muestra en la figura, tal que $AB = BC$, $\widehat{BC} = 60^\circ$ y el área de la superficie sombreada es $24\pi \text{ cm}^2$. Halle la longitud de la línea de corte $\overline{AB}$.

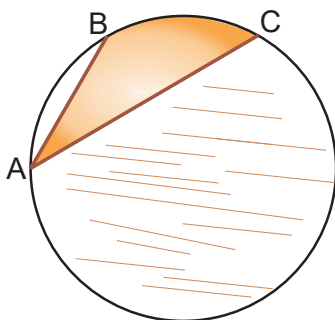
A) 9 cm

B) 10 cm

C) 11 cm

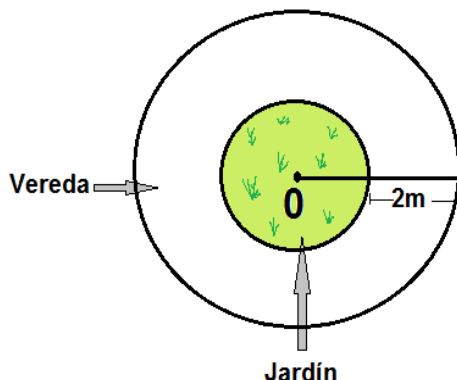
D) 12 cm

E) 13 cm



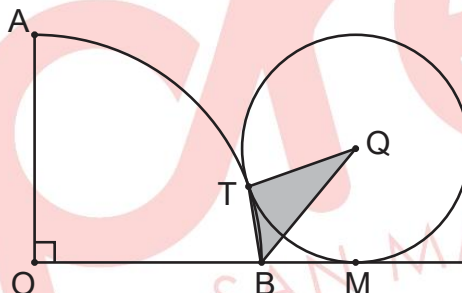
10. Alrededor de un jardín circular, exteriormente se construye una vereda de ancho constante de 2 m de longitud como muestra la figura. Si el área de la vereda es $36\pi \text{ m}^2$, halle el área del jardín.

- A) $68\pi \text{ m}^2$
 B) $66\pi \text{ m}^2$
 C) $64\pi \text{ m}^2$
 D) $56\pi \text{ m}^2$
 E) $58\pi \text{ m}^2$



11. En la figura, AOB es un cuadrante y Q centro de la circunferencia. Si M y T son puntos de tangencia, OA = 3 m y QT = 1 m, halle el área de la región sombreada.

- A) $\frac{5}{8} \text{ m}^2$ B) $\frac{2}{7} \text{ m}^2$
 C) $\frac{3}{8} \text{ m}^2$ D) $\frac{5}{2} \text{ m}^2$
 E) $\frac{3}{7} \text{ m}^2$

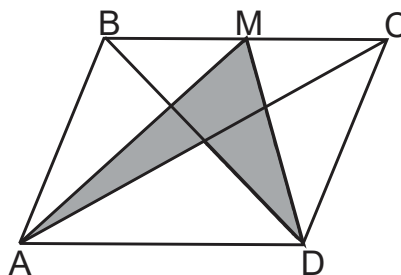


12. En una fábrica se organiza una campaña para la confección de frazadas a donar por el friaje a partir de paños cuadrados de lana de 20 cm. Se desean frazadas que midan 2 m de largo y 1,6 m de ancho. Si se lograron reunir 10 000 paños cuadrados de lana de las donaciones, ¿cuántas frazadas se confeccionaron?

- A) 100 B) 115 C) 120 D) 125 E) 130

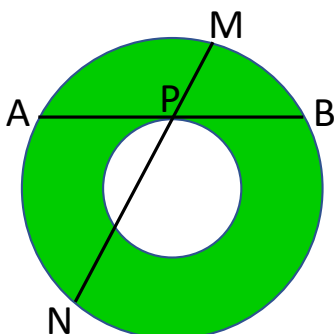
13. En la figura, BM = MC y el área de la región paralelogramática ABCD es 100 m^2 . Halle el área de la región sombreada.

- A) 24 m^2
 B) 20 m^2
 C) 10 m^2
 D) 30 m^2
 E) 25 m^2



14. En la figura se muestra un parque en forma circular con una losa de forma circular concéntrica interiormente, donde la corona circular se utiliza para jardín. Si $\overline{AB}$ y $\overline{MN}$ son dos tuberías que se interceptan en el punto de tangencia P, tal que $MP = 2$ m y $PN = 8$ m, halle el área de la región que se utiliza para jardín.

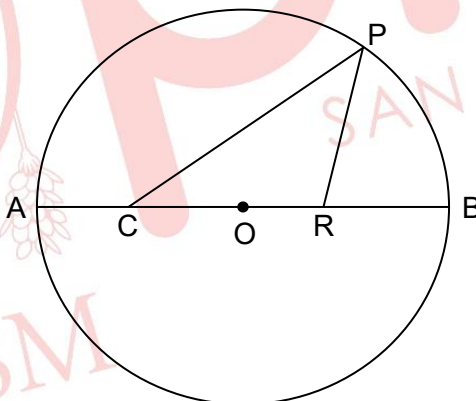
- A) 16π m²
B) 20π m²
C) 18π m²
D) 22π m²
E) 24π m²



EJERCICIOS PROPUESTOS

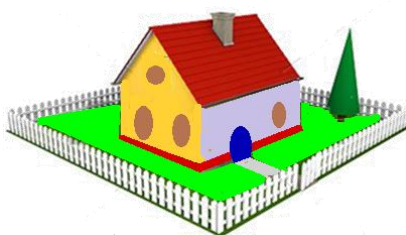
1. En la figura, O es centro de la circunferencia de radio igual a 8 cm. Si $\widehat{mPB} = 45^\circ$ y $CO = OR = 4$ cm, halle el área de la región triangular CPR.

- A) $8\sqrt{2}$ cm²
B) $10\sqrt{2}$ cm²
C) $6\sqrt{2}$ cm²
D) $12\sqrt{2}$ cm²
E) $9\sqrt{2}$ cm²



2. La figura muestra un terreno de forma cuadrada, el cual está cercado y una casa de base cuadrada, cuyo lado mide 12 m menos que la longitud el lado del terreno. Si el área del terreno menos el área de la base de la casa es 456 m², halle el área total del terreno.

- A) 456 m²
B) 560 m²
C) 635 m²
D) 650 m²
E) 625 m²



3. La figura muestra una cuadrícula formada por cuadrados de 1cm de lado, en la cual la región poligonal ABCDEF representa el plano de un terreno. Halle el área de la región poligonal ABCDEF.

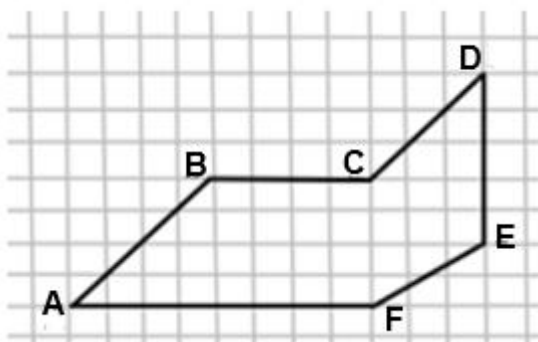
A) $\frac{75}{2} \text{ cm}^2$

B) $\frac{75}{4} \text{ cm}^2$

C) 75 cm^2

D) $\frac{73}{2} \text{ cm}^2$

E) $\frac{73}{3} \text{ cm}^2$



4. En la figura, las áreas de las regiones ABCD y DBC son 17 cm^2 y 9 cm^2 respectivamente. Halle el área de la región sombreada.

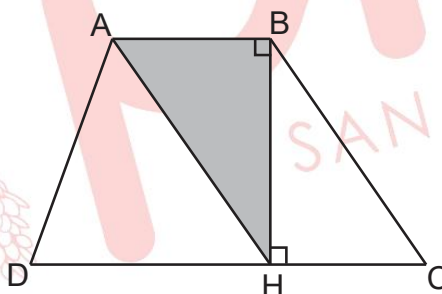
A) 9 cm^2

B) 8 cm^2

C) 10 cm^2

D) 6 cm^2

E) 7 cm^2



5. Un jardín tiene forma semicircular, y un caño situado en C vierte agua por las cañerías $\overline{CE}$, $\overline{CA}$ y $\overline{BE}$ para regar el jardín por los aspersores situados en A, B, D y E como muestra la figura. Si $\overline{AB}$ es diámetro, $BC = 4 \text{ m}$ y $EC = 10 \text{ m}$, halle el área del jardín.

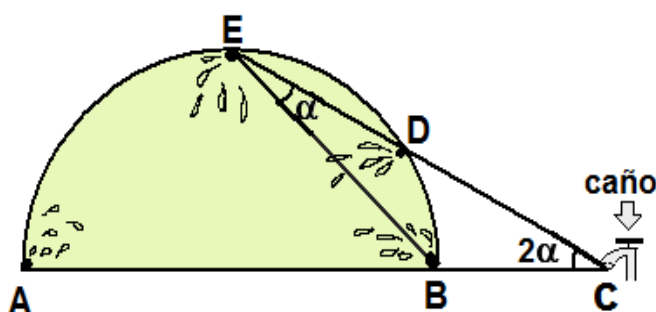
A) $36\pi \text{ m}^2$

B) $32\pi \text{ m}^2$

C) $64\pi \text{ m}^2$

D) $\frac{65\pi}{2} \text{ m}^2$

E) $\frac{65\pi}{3} \text{ m}^2$



6. En la figura, $\overline{FD}$ es diámetro. Si $FO = OD = 4$ m y $m\angle ABE = m\angle FEC$, halle el área de la región sombreada.

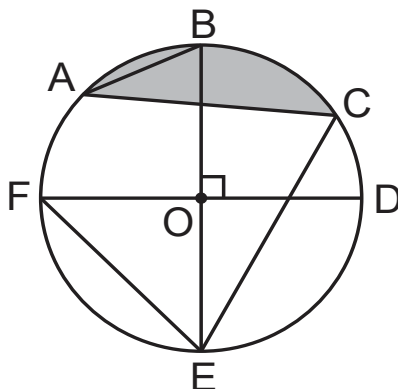
A) $8(\pi - 2)m^2$

B) $4\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)m^2$

C) $4(\pi - 1)m^2$

D) $8\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)m^2$

E) $7\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)m^2$



ÁLGEBRA

DIVISIÓN DE POLINOMIOS

1. **DEFINICIÓN:**

Es la operación cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cociente $q(x)$ y resto $r(x)$ dados otros dos polinomios denominados dividendo $D(x)$ y divisor $d(x)$.

Esquema:

$$\begin{array}{rcl} \text{dividendo} \nearrow & D(x) & \left| \begin{array}{l} d(x) \\ q(x) \end{array} \right. \begin{array}{l} \nwarrow \text{divisor} \\ \nwarrow \text{cociente} \end{array} \\ \text{resto} \searrow & r(x) & \end{array}$$

2. **ALGORITMO DE LA DIVISIÓN:**

Dados $D(x), d(x) \in \mathbb{K}[x]$, con $\text{grad}[D(x)] \geq \text{grad}[d(x)]$, $d(x) \neq 0$; existen polinomios $q(x)$ y $r(x) \in \mathbb{K}[x]$ únicos, tales que:

$$\boxed{D(x) = d(x) q(x) + r(x)} \quad \dots (1),$$

donde $r(x) = 0$ o $\text{grad}[r(x)] < \text{grad}[d(x)]$. Los polinomios $q(x)$ y $r(x)$ se denominan cociente y residuo, respectivamente.

Ejemplo 1:

$$\underbrace{x^3 - 7}_{D(x)} = \underbrace{(x - 1)}_{d(x)} \underbrace{(x^2 + x + 1)}_{q(x)} - \underbrace{6}_{r(x)}$$



Propiedades

- i. $\text{grad } [D(x)] = \text{grad } [d(x)] + \text{grad } [q(x)]$
- ii. $\text{grad } [r(x)]_{\max} = \text{grad } [d(x)] - 1$

CLASES DE DIVISIÓN

EXACTA: Si $r(x) = 0$	INEXACTA: Si $r(x) \neq 0$
De (1): $D(x) = d(x) q(x)$ i) $D(x)$ es divisible por $d(x)$. ii) $d(x)$ es un divisor o un factor de $D(x)$.	De (1): $D(x) = d(x) q(x) + r(x)$ donde: $0 \leq \text{grad } [r(x)] < \text{grad } [d(x)]$

3. MÉTODOS DE DIVISIÓN DE POLINOMIOS

Dos de los métodos de división son:

A) Método de Horner: aplicable a polinomios de cualquier grado.

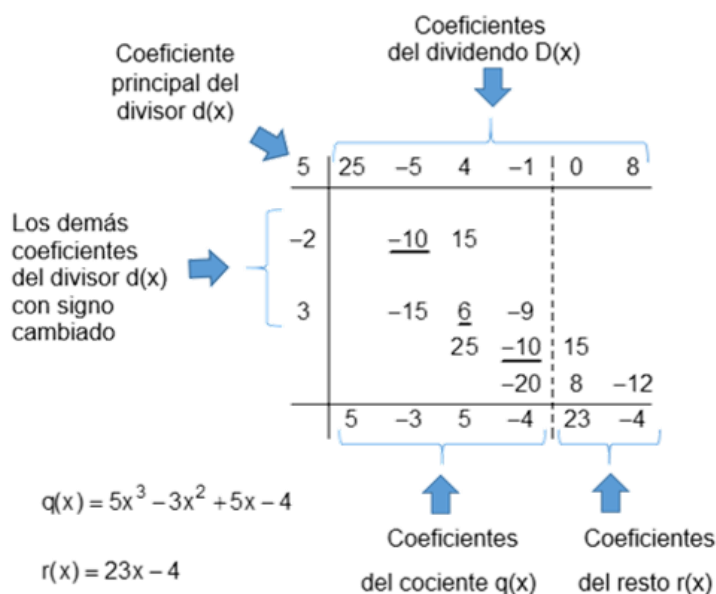
- i) El dividendo y el divisor deben ser polinomios ordenados generalmente en forma decreciente, respecto a una misma variable.
- ii) Se completará con ceros los términos faltantes en el dividendo y divisor, en caso alguno de estos no fuera polinomio completo.
- iii) La línea vertical que separa el cociente del residuo se obtiene contando de derecha a izquierda tantas columnas como nos indica el grado del divisor.
- iv) El resultado de cada columna se divide por el coeficiente principal de $d(x)$, y este nuevo resultado se multiplica por los demás coeficientes de $d(x)$ que ya fueron ubicados en la tabla con signo cambiado, colocándose los productos en la siguiente columna y hacia la derecha.

Ejemplo 2: Dividir $D(x) = 25x^5 - x^2 + 4x^3 - 5x^4 + 8$ entre $d(x) = 5x^2 - 3 + 2x$.

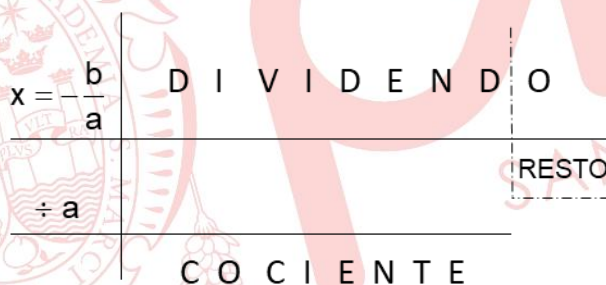
Solución:

Ordenando y completando los términos del dividendo y divisor, se tiene:

$$D(x) = 25x^5 - 5x^4 + 4x^3 - x^2 + 0x + 8, \quad d(x) = 5x^2 + 2x - 3.$$



B) Método de Ruffini: es un caso particular del método de Horner aplicable solo a divisores binómicos de la forma $ax + b$ ($a \neq 0$), o transformables a esta forma. El esquema de Ruffini se muestra en la figura.



Ejemplo 3: Dividir $\frac{3x^4 - 11x^3 - 8x^2 + 10x + 25}{x - 4}$

Solución:

- Igualar el divisor a cero: $x - 4 = 0$
- Despejar la variable: $x = 4$
- En el esquema de Ruffini, obtenemos el cociente y resto:

	3	-11	-8	10	25
$x = 4$	↓	12	4	-16	-24
	3	1	-4	-6	1

El cociente es $q(x) = 3x^3 + x^2 - 4x - 6$

El resto es $r(x) = 1$



Ejemplo 4: Dividir $\frac{8x^4 + 12x^2 - x + 11}{2x - 1}$

Solución:

- Igualar el divisor a cero: $2x - 1 = 0$
- Despejar la variable: $x = \frac{1}{2}$
- En el esquema de Ruffini, obtenemos el cociente y resto:

	8	0	12	-1	11
$x = \frac{1}{2}$	↓	4	2	7	3
	8	4	14	6	14
÷ 2					resto
	4	2	7	3	

El cociente es $q(x) = 4x^3 + 2x^2 + 7x + 3$.

El resto es $r(x) = 14$.

El siguiente teorema nos permite determinar el resto sin efectuar la división.

4. **TEOREMA DEL RESTO.** El resto «r» de dividir un polinomio $p(x)$ por un binomio de la forma $ax + b$ (con $a \neq 0$), es igual al valor numérico que se obtiene al reemplazar en el dividendo $x = -\frac{b}{a}$.

Simbólicamente: $p(x) \div (ax + b) \rightarrow r = p\left(-\frac{b}{a}\right)$.

Regla práctica:

- El divisor se iguala a cero.
- Se despeja la variable.
- El valor que toma la variable en el paso anterior se reemplaza en el dividendo, obteniéndose así el resto.

Ejemplo 5: Calcule el resto de la división $\frac{27x^3 - 54x^2 + 1}{3x - 1}$

Solución:

1º $d(x) = 0 \Rightarrow 3x - 1 = 0$

2º Despejando la variable: $x = \frac{1}{3}$



3º Calculando el resto r:

$$\begin{aligned} r &= 27\left(\frac{1}{3}\right)^3 - 54\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 1 \\ &= 1 - 6 + 1 \\ &= -4. \end{aligned}$$

Ejemplo 6: Determine el resto de la siguiente división: $\frac{(x(x^2 - 1))^2 + x^4 - x^2 + 6x + 2}{x^3 - x + 2}$.

Solución:

Damos al dividendo una forma conveniente:

$$\frac{(x^3 - x)^2 + x(x^3 - x) + 6x + 2}{x^3 - x + 2}$$

Aplicando el Teorema del resto (variante):

1º $x^3 - x + 2 = 0$

2º Despeje conveniente: $x^3 - x = -2$

3º Calculando el resto:

$$r(x) = (-2)^2 + x(-2) + 6x + 2 = 4x + 6$$

El resto es $r(x) = 4x + 6$.

5. POLINOMIOS SOBRE UN CONJUNTO

Los polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$ ($\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$) forman un conjunto denotado por $\mathbb{K}[x]$; es decir $\mathbb{K}[x] = \{ p(x) / p(x) \text{ es un polinomio con coeficientes en } \mathbb{K} \}$.

Por ejemplo, el polinomio $p(x) = 7x^3 - 5x + 14 \in \mathbb{Z}[x]$ pues sus coeficientes 7, 0, -5 y 14 pertenecen a $\mathbb{Z}$.

6. DEFINICIÓN: diremos que el número «r» es **raíz** o **cero** de $p(x)$, si y solo si $p(r) = 0$.

Ejemplo 7:

Para el polinomio $p(x) = x^2 - 5x + 6$

Vemos que $x = 3$ es una raíz de $p(x)$ pues se tiene que:

$$p(3) = (3)^2 - 5(3) + 6 = 0.$$



También vemos que $x=2$ es una raíz de $p(x)$ pues

$$p(2) = (2)^2 - 5(2) + 6 = 0.$$

7. **TEOREMA DEL FACTOR:** Si «a» es una raíz de $p(x)$, entonces $(x - a)$ es un factor (o divisor) de $p(x)$. Es decir:

$$p(x) = (x - a) q(x)$$

7.1. Propiedades

- 1º $p(x)$ es divisible separadamente por $(x - a)$ y $(x - b) \Leftrightarrow p(x)$ es divisible por $(x - a)(x - b)$, con $a \neq b$.
- 2º Si se multiplica o divide a los polinomios dividiendo y divisor por un mismo factor $m(x)$, el resto se altera de la misma forma:

$$\begin{array}{r} \text{i) } p(x) \mid d(x) \\ r(x) \mid q(x) \\ \text{resto} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} p(x).m(x) \mid d(x).m(x) \\ r(x).m(x) \mid q(x) \\ \text{RESTO} \end{array}$$

$$\text{RESTO} = \text{resto} \cdot m(x)$$

$$\begin{array}{r} \text{ii) } p(x) \mid d(x) \\ r(x) \mid q(x) \\ \text{resto} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} p(x) \div m(x) \mid d(x) \div m(x) \\ r(x) \div m(x) \mid q(x) \\ \text{RESTO} \end{array}$$

$$\text{RESTO} = \text{resto} \div m(x)$$

PRODUCTOS NOTABLES

Son productos que tienen una forma determinada, cuyo desarrollo se puede escribir fácilmente sin necesidad de efectuar la operación de multiplicación término a término.

A continuación, se describen los más importantes

1. Binomio al cuadrado

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Ejemplo 1: Si el lado de un cuadrado mide $(2x + 5y)$ m, determine la expresión que representa su área.



Solución:

Si el lado de un cuadrado mide $(2x + 5y)$ m entonces su área será:

$$\text{Área} = (2x + 5y)^2 = (2x)^2 + 2(2x)(5y) + (5y)^2 = 4x^2 + 20xy + 25y^2$$

$$\therefore \text{Área} = (4x^2 + 20xy + 25y^2) \text{ m}^2$$

2. Identidades de Legendre

$$(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$$

Ejemplo 2: Si la diferencia de las áreas de dos cuadrados cuyos lados miden $(a+b)$ cm y $(a-b)$ cm (en ese orden) es 364 cm^2 , determine el área de un rectángulo sabiendo que sus lados miden «a» y «b» cm.

Solución:

$$\text{Por dato: } (a+b)^2 - (a-b)^2 = 364$$

De la identidad de Legendre

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \Rightarrow 4ab = 364$$

$$\Rightarrow ab = 91$$

$\therefore$ La área de un rectángulo de lados "a" y "b" es: 91 cm^2

3. Diferencia de cuadrados

$$(a^m + b^n)(a^m - b^n) = a^{2m} - b^{2n}$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Ejemplo 3: Simplifique $M = \frac{(2023)^2 - (2022)^2}{(\sqrt[4]{5} + 1)(\sqrt[4]{5} - 1)(\sqrt{5} + 1) + 1}$.

Solución:

$$M = \frac{(2023)^2 - (2022)^2}{(\sqrt[4]{5} + 1)(\sqrt[4]{5} - 1)(\sqrt{5} + 1) + 1} = \frac{(2023 + 2022)(2023 - 2022)}{(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1) + 1}$$

$$M = \frac{4045}{5 - 1 + 1} = 809$$



4. Binomio al cubo

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b) \\ (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)\end{aligned}$$

Ejemplo 4: Si la suma de las soluciones de la ecuación $x^2 - \left(m + \frac{1}{m}\right)x + m^3 = -\frac{1}{m^3}$ en x , es $\frac{10}{3}$, halle el producto de dichas soluciones.

Solución:

De la ecuación se tiene: $x^2 - \left(m + \frac{1}{m}\right)x + m^3 + \frac{1}{m^3} = 0$

Por dato: La suma de las soluciones $= \frac{10}{3} \Rightarrow m + \frac{1}{m} = \frac{10}{3}$ (*)

Además el producto de las soluciones es: $m^3 + \frac{1}{m^3}$

Elevando al cubo en (*): $\left(m + \frac{1}{m}\right)^3 = \left(\frac{10}{3}\right)^3 \Rightarrow m^3 + \frac{1}{m^3} + 3m\left(\frac{1}{m}\right)\left(m + \frac{1}{m}\right) = \frac{1000}{27}$

$$\Rightarrow m^3 + \frac{1}{m^3} = \frac{1000}{27} - 3\left(\frac{10}{3}\right)$$

$$\Rightarrow m^3 + \frac{1}{m^3} = \frac{730}{27}$$

$\therefore$ El producto de las soluciones es: $\frac{730}{27}$.

5. Suma y diferencia de cubos

$$\begin{aligned}a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2) \\ a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2)\end{aligned}$$

6. Multiplicación de binomios con un término común

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

$$(x+a)(x+b)(x+c) = x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ac)x + abc$$

(Identidad de Steven)

Ejemplo 5:

$$\bullet (x-11)(x+8) = x^2 + (-11+8)x + (-11)(8) = x^2 - 3x - 88$$

$$\bullet (x-7)(x-8)(x+1) = x^3 + (-7-8+1)x^2 + ((-7)(-8) + (-7)(1) + (-8)(1))x + (-7)(-8)(1)$$

$$= x^3 - 14x^2 + 41x + 56$$



7. Cuadrado de un trinomio

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$
$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+ac+bc)$$

Ejemplo 6:

- $(2x+7y+z)^2 = (2x)^2 + (7y)^2 + (z)^2 + 2(2x)(7y) + 2(2x)(z) + 2(7y)(z)$
 $\rightarrow (2x+7y+z)^2 = 4x^2 + 49y^2 + z^2 + 28xy + 4xz + 14yz$
- $(6x-4y+5z)^2 = (6x)^2 + (-4y)^2 + (5z)^2 + 2(6x)(-4y) + 2(6x)(5z) + 2(-4y)(5z)$
 $\rightarrow (6x-4y+5z)^2 = 36x^2 + 16y^2 + 25z^2 - 48xy + 60xz - 40yz$

8. Cubo de un trinomio

$$(a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b) + 6abc$$
$$(a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a+b)(b+c)(a+c)$$
$$(a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a+b+c)(ab+bc+ac) - 3abc$$

Observación: de la segunda y tercera identidad se cumple:

$$(a+b)(b+c)(a+c) = (a+b+c)(ab+bc+ac) - abc$$

Ejemplo 7: Si $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$, calcule el valor de $N = (a+b)(b+c)(a+c)$.

Solución:

I) Como $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c} \Rightarrow \frac{bc+ac+ab}{abc} = \frac{1}{a+b+c}$
 $\Rightarrow (a+b+c)(ab+bc+ac) = abc \dots (*)$

II) De la observación $(a+b)(b+c)(a+c) = (a+b+c)(ab+bc+ac) - abc$

$$\Rightarrow N = (a+b+c)(bc+ac+ab) - abc$$

Por (*):

$$N = abc - abc = 0$$

$$\therefore N = 0$$

9. Identidades de Lagrange

$$(ax+by)^2 + (ay-bx)^2 = (a^2+b^2)(x^2+y^2)$$
$$(ax+by+cz)^2 + (ay-bx)^2 + (az-cx)^2 + (bz-cy)^2 = (a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2)$$

10. Identidades condicionales

Si $a+b+c=0$, entonces

$$\text{i. } a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + ac + bc)$$

$$\text{ii. } a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

$$\text{iii. } a^4 + b^4 + c^4 = 2(a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2) = \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2}{2}$$

$$\text{iv. } a^5 + b^5 + c^5 = -5abc(ab + ac + bc)$$

11. Otras identidades

$$a^4 + a^2 + 1 = (a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1)$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \quad (\text{Identidad de Gauss})$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{(a + b + c)((a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2)}{2}$$

Ejemplo 8: si $a+b+c=8$, halle el valor de $M = \frac{(a-3)^3 + (b)^3 + (c-5)^3}{(a-3)(3bc-15b)}$;

$a \neq 3, b \neq 0, c \neq 5$.

Solución:

Del dato: $a+b+c=8 \Rightarrow (a-3) + (b) + (c-5) = 0$

Luego:

$$M = \frac{(a-3)^3 + (b)^3 + (c-5)^3}{(a-3)(3bc-15b)} = \frac{3(a-3)(b)(c-5)}{(a-3)3b(c-5)} = 1$$

$\therefore M = 1$

BINOMIO DE NEWTON

El binomio de Newton es una fórmula que se utiliza para obtener el desarrollo de una potencia n-ésima de un binomio; es decir se trata de expandir la potencia $(a+b)^n$.

El teorema de Newton establece el desarrollo de $(a+b)^n$ como:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n$$



Es decir:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k ; n \in \mathbb{Z}^+, k \in \mathbb{Z}_0^+.$$

Cálculo de un término cualquiera: T_{k+1} , en el desarrollo del binomio $(a+b)^n$ es:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad 0 \leq k \leq n ; k \in \mathbb{Z}_0^+$$

Ejemplo:

Halle el término que ocupa el quinto lugar en el desarrollo de $(x^3 + y^2)^9$.

Solución:

$$\begin{aligned} T_5 = T_{4+1} &= \binom{9}{4} (x^3)^{9-4} (y^2)^4 \\ &= \frac{9!}{4! (9-4)!} x^{15} y^8 \\ &= \frac{9!}{4! 5!} x^{15} y^8 \\ &= \frac{5! (6)(7)(8)(9)}{1(2)(3)(4)5!} x^{15} y^8 \\ &= 126 x^{15} y^8 \end{aligned}$$

Observaciones

1. El desarrollo de $(a+b)^n$ tiene $(n+1)$ términos.

2. Si $a=b=1$, entonces de $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$, se tiene que:

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

$$\rightarrow \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n, \text{ de donde se obtiene:}$$

$$\text{i) } \underbrace{\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \binom{n}{6} + \binom{n}{8} + \dots}_{\text{Suma de términos de lugar impar}} = 2^{n-1}$$



ii) $\underbrace{\binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \binom{n}{7} + \binom{n}{9} + \dots}_{\text{Suma de términos de lugar par}} = 2^{n-1}.$

3. Para el cálculo del término central (T_C):

a) Si n es par, se tiene un único término central: $T_C = T_{\frac{n}{2} + 1}$

b) Si n es impar, se tiene dos términos centrales: $T_{C_1} = T_{\frac{n+1}{2}}$ y $T_{C_2} = T_{\frac{n+1}{2} + 1}$

COCIENTES NOTABLES

Son aquellos cocientes que provienen de divisiones exactas entre binomios que adoptan la forma general: $\frac{x^n \pm a^n}{x \pm a}$

El desarrollo de un cociente notable es:

$$\frac{x^n \pm a^n}{x \pm a} = x^{n-1} \pm x^{n-2} a + x^{n-3} a^2 \pm x^{n-4} a^3 + \dots \pm a^{n-1}; n \in \mathbb{Z}^+$$

Observación: En el desarrollo anterior se tiene n términos.

Propiedad

Si $\frac{x^p \pm y^r}{x^q \pm y^s}$ es un cociente notable, entonces el número de términos es $\frac{p}{q} = \frac{r}{s}$,
 $q \neq 0, s \neq 0$.

Caso	División Indicada	Cociente Notable	Residuo: R
1	$\frac{x^n - a^n}{x - a}$	$x^{n-1} + x^{n-2} a + x^{n-3} a^2 + x^{n-4} a^3 + \dots + a^{n-1}$	$R = 0, n \in \mathbb{Z}^+$
2	$\frac{x^n - a^n}{x + a}$	$x^{n-1} - x^{n-2} a + x^{n-3} a^2 - x^{n-4} a^3 + \dots - a^{n-1}$	$R = 0,$ $n \in \mathbb{Z}^+, \text{ par}$
3	$\frac{x^n + a^n}{x + a}$	$x^{n-1} - x^{n-2} a + x^{n-3} a^2 - x^{n-4} a^3 + \dots + a^{n-1}$	$R = 0,$ $n \in \mathbb{Z}^+, \text{ impar}$
4	$\frac{x^n + a^n}{x - a}$	No es cociente notable	$R \neq 0,$ $n \in \mathbb{Z}^+$



Cálculo de un término cualquiera: T_k , de un cociente notable.

1. Para el caso 1:

$$T_k = x^{n-k} a^{k-1} ; 1 \leq k \leq n$$

2. Para los casos 2 y 3:

$$T_k = (-1)^{k-1} x^{n-k} a^{k-1} ; 1 \leq k \leq n$$

Para calcular el término central (T_c) tener en cuenta:

a) Si n es impar, se tiene un único término central: $T_c = T_{\frac{n+1}{2}}$

b) Si n es par, se tiene dos términos centrales: $T_{c_1} = T_{\frac{n}{2}}$ y $T_{c_2} = T_{\frac{n}{2}+1}$

Ejemplo:

Determine la cantidad de términos en el desarrollo del cociente notable.

$$\frac{x^{30} - y^{12}}{x^5 - y^2}$$

Solución:

$$\text{Número de términos} = \frac{30}{5} = \frac{12}{2} = 6$$

Ejemplo:

En el desarrollo del cociente notable $\frac{x^{30} - y^{45}}{x^2 - y^3}$, determine el grado absoluto del noveno término.

Solución:

Por propiedad de cociente notable:

$$\text{Número de términos} = \frac{30}{2} = \frac{45}{3} = 15$$

$$\text{En el cociente notable: } \frac{x^{30} - y^{45}}{x^2 - y^3} = \frac{(x^2)^{15} - (y^3)^{15}}{x^2 - y^3}$$

$$T_9 = (x^2)^{15-9} (y^3)^{9-1}$$

$$= x^{12} y^{24}$$

$$\rightarrow G.A.(T_9) = 36$$



Por lo tanto, el grado absoluto del noveno término es 36.

Ejemplo:

Si la expresión representa un cociente notable $\frac{x^{6a-19b-21} - y^{a-b}}{x^{a-4b} - y^b}$ de 5 términos, calcule el término central en el desarrollo del cociente notable.

Solución:

I) Número de términos = $\frac{6a-19b-21}{a-4b} = \frac{a-b}{b} = 5$

i) $\frac{6a-19b-21}{a-4b} = 5 \rightarrow 6a-19b-21=5(a-4b) \rightarrow a+b=21$

ii) $\frac{a-b}{b} = 5 \rightarrow a-b=5b \rightarrow a=6b$

De i) y ii) $b=3 \wedge a=18$

II) Reemplazando se tiene $\frac{x^{30} - y^{15}}{x^6 - y^3}$

Calculando el término central

$$T_3 = (x^6)^{5-3} (y^3)^{3-1}$$

$$T_3 = x^{12} y^6$$

EJERCICIOS DE CLASE

1. Calcule el resto que se obtiene de dividir $q(x)$ por $(x-n)$ sabiendo que $q(x)$ es el cociente de la división exacta de $D(x) = x^4 - 3x^3 + nx + n - 1$ entre $d(x) = x - 2$.

A) 11 B) 8 C) 10 D) 9 E) 13

2. Un centro logístico recibe una cantidad de paquetes, en miles, expresado por el polinomio $h(x) = 6x^4 - 5x^3 + 14x^2 - x - 10$. Para su clasificación se utilizan $(3x^2 - x + 5)$ módulos de almacenamiento. Si luego de distribuir los paquetes en partes iguales, la cantidad de paquetes que sobra fueron 55, determine cuántos paquetes se almacenan en cada módulo.

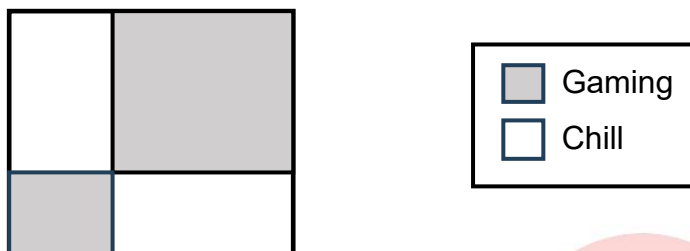
A) 192 B) 232 C) 195 D) 379 E) 200



3. Calcule el resto que se obtiene al dividir $p(x) = (x - 3)^4 + 2(x - 5)^3 - 5x + 17$ por $d(x) = x^2 - 8x + 15$.

A) $9x - 32$ B) $13x + 25$ C) $11x - 47$ D) $10x - 41$ E) $32 - 11x$

4. Un festival juvenil se realizará en una plaza con forma cuadrada. Para organizar las actividades, el espacio se distribuye en dos zonas cuadradas destinadas a gaming y retos, y dos zonas rectangulares destinadas a áreas chill con jardines, tal como se muestra en la figura.



Si las zonas de gaming abarcan una superficie total de 525 m^2 y las áreas chill con jardines una superficie total de 100 m^2 , ¿cuánto mide el perímetro de la plaza?

A) 128 m B) 152 m C) 120 m D) 100 m E) 144 m

5. En una fábrica se construyen tres contenedores cúbicos de aristas a metros, b metros y, $(a + b)$ metros. Si el perímetro de la base del tercer contenedor es 40 metros y el producto de las longitudes de las aristas de los dos primeros contenedores es 9 m^2 , determine la suma de volúmenes, en metros cúbicos, de los dos primeros contenedores.

A) 640 m^3 B) 700 m^3 C) 730 m^3 D) 760 m^3 E) 820 m^3

6. Las temperaturas máximas, en grados Celsius, registradas el 12 y 13 de diciembre del 2025 en Palpa Cachi fueron respectivamente $(2n + 3)$ y $(5m - 1)$. Si el desarrollo de

$$(x^2 + x^{-2})^n$$

tiene 11 términos y m es el lugar que ocupa el término independiente, determine la media de ambas temperaturas.

A) 25°C B) 29°C C) 27°C D) 26°C E) 30°C

7. L@s Chiwis es un grupo de amigos del 3ero B de una I.E.P., formado por m estudiantes. Se sabe que la expresión

$$\frac{x^{4m} - y^{3m+30}}{x^2 - y^3}$$

es un cociente notable. Si en el 3ero B hay 33 alumnos en total y se sabe que los únicos alumnos que aprobaron el examen bimestral de Álgebra son los integrantes de L@s Chiwis, ¿cuántos alumnos desaprobaban la evaluación?

A) 18 B) 23 C) 17 D) 19 E) 20



8. Si el grado absoluto del quinto y del octavo término del desarrollo del cociente notable

$$\frac{x^{50} - y^{60}}{x^5 - y^6}$$

corresponde a los dos primeros términos de cuatro números que están en progresión aritmética, calcule el cuarto término de dicha progresión.

- A) 58 B) 50 C) 48 D) 53 E) 49

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Después de publicar un reel sobre una dinámica escolar, el total de likes obtenidos se modela mediante el polinomio

$$p(x) = 12x^3 - 8x^2 + 6x + 3, \quad x > 0.$$

Estos likes se reparten en partes iguales entre $(3x-2)$ equipos participantes de la dinámica escolar. Si al efectuar el reparto quedan k likes sin distribuir, determine cuántos likes recibe cada equipo cuando $x = k$.

- A) 186 B) 192 C) 198 D) 204 E) 196
2. Halle el resto de dividir $q(x)$ por $(x+n)$ donde $q(x)$ es el cociente que se obtiene de la división exacta de $p(x) = x^4 - 3x^2 + 6x + n - 10$ entre $d(x) = x^2 - x + 2$.
- A) -2 B) 0 C) -1 D) -4 E) -3
3. Determine la diferencia positiva de los coeficientes del resto que se obtiene al dividir $p(x) = (x-2)^{2025} + 5(x-1)^{2024} + 4x - 8$ por $d(x) = x^2 - 3x + 2$.
- A) 21 B) 32 C) 23 D) 19 E) 25
4. Calcule el resto de dividir $p(x) = x^{14} - 8x^8 + 3x^3 - x + 5$ entre $d(x) = x^2 - 2$.
- A) $4x - 3$ B) $3x + 4$ C) $5x + 5$ D) $2x - 6$ E) $x + 5$
5. En la campaña navideña de 2025, el 23 de diciembre, el precio unitario de un producto en soles fue de $(x+2)$, y la cantidad de unidades vendidas fue $(x^2+4)(x-2)$, donde x es un número entero positivo. Si el ingreso total generado por ese producto en ese día fue de **1280 soles**, determine la **suma de las cifras del código del producto**, que fue: $\overline{x(x-1)(x+2)(x+3)}$.
- A) 28 B) 20 C) 32 D) 24 E) 36



6. Un creador de contenido vende accesos a un evento virtual. El precio unitario de cada acceso, en soles, es $(x-2)$ y la cantidad de accesos vendidos es (x^2+2x+4) . Si el ingreso total fue de S/208, halle la suma de cifras de la cantidad de accesos vendidos, considerando x entero.

A) 6 B) 4 C) 3 D) 5 E) 7

7. Si $m + n = p + 6$, halle el valor de

$$H = \frac{(m-2)^3 + (n-2)^3 - (p+2)^3}{(mn - 2m - 2n + 4)(p+2)}$$

A) 0,5 B) -3 C) 1 D) 3 E) -1

8. Si el grado absoluto de los términos doceavo y quinceavo del desarrollo de $(x^4 - y^3)^{20}$ representan respectivamente los precios unitarios, en soles, de un polo y un short. ¿Cuál el monto total a pagar por la compra de tres polos y dos shorts?

A) S/305 B) S/413 C) S/339 D) S/318 E) S/294



TRIGONOMETRÍA

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS MÚLTIPLOS

I. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DEL ÁNGULO DOBLE

$$1) \quad \sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$2) \quad \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$3) \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$$

$$4) \quad \cot 2\alpha = \frac{\cot^2\alpha - 1}{2\cot\alpha}$$

II. FÓRMULA DE DEGRADACIÓN DEL ÁNGULO DOBLE

$$1) \quad 2\sin^2\alpha = 1 - \cos 2\alpha$$

$$2) \quad 2\cos^2\alpha = 1 + \cos 2\alpha$$

III. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DEL ÁNGULO MITAD

$$1) \quad \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos\theta}{2}}$$

$$2) \quad \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{2}}$$

$$3) \quad \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos\theta}{1 + \cos\theta}}$$

$$4) \quad \cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{1 - \cos\theta}}$$

Observaciones:

El signo (+ ó -) se determina de acuerdo al cuadrante al que pertenece el ángulo $\frac{\theta}{2}$.

IV. IDENTIDADES ESPECIALES

$$1) \quad \cot\alpha + \tan\alpha = 2\csc 2\alpha$$

$$2) \quad \cot\alpha - \tan\alpha = 2\cot 2\alpha$$

$$3) \quad \cot\alpha = \csc 2\alpha + \cot 2\alpha$$

$$4) \quad \tan\alpha = \csc 2\alpha - \cot 2\alpha$$



RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DEL ÁNGULO TRIPLE

I. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DEL ÁNGULO TRIPLE

$$\operatorname{sen} 3\alpha = 3\operatorname{sen} \alpha - 4\operatorname{sen}^3 \alpha$$

$$\cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$$

$$\tan 3\alpha = \frac{3\tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - 3\tan^2 \alpha}$$

II. FÓRMULAS DE DEGRADACIÓN DEL ÁNGULO TRIPLE

$$\operatorname{sen}^3 \alpha = \frac{3\operatorname{sen} \alpha - \operatorname{sen} 3\alpha}{4}$$

$$\cos^3 \alpha = \frac{3\cos \alpha + \cos 3\alpha}{4}$$

$$\tan^3 \alpha = 3\tan \alpha - \tan 3\alpha (1 - 3\tan^2 \alpha)$$

TRANSFORMACIONES TRIGONOMÉTRICAS

I. TRANSFORMACIONES EN PRODUCTO DE LA SUMA O DIFERENCIA DE SENOS Y COSENOS

$$\operatorname{sen} A + \operatorname{sen} B = 2\operatorname{sen} \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

$$\operatorname{sen} A - \operatorname{sen} B = 2\cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \operatorname{sen} \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

II. TRANSFORMACIONES EN SUMAS O DIFERENCIAS DEL PRODUCTO DE SENOS Y COSENOS

$$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

$$2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$$

$$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$

$$2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$$

EJERCICIOS DE CLASE

1. Durante un vuelo, un dron alcanza una altitud máxima de $(-12 \cdot \csc(4x)P)$ metros y una altitud mínima de un metro. si $P = 2 \sin^3 x \cdot \cos x - 2 \cos^3 x \cdot \sin x$, determine la diferencia de altitudes que experimentó el dron.

A) 4 m B) 5 m C) 6 m D) 8 m E) 2 m

2. En la figura, se muestra una piscina que tiene forma de un prisma rectangular recto. Si $AB = 12 \left[\sin \left(\frac{\pi}{24} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{24} \right) - 1 \right] \text{ m}$ y $BC = \left[\sin \left(\frac{\pi}{24} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{24} \right) + 1 \right] \text{ m}$, determine cuántos metros cúbicos de agua se necesita para llenar la piscina.

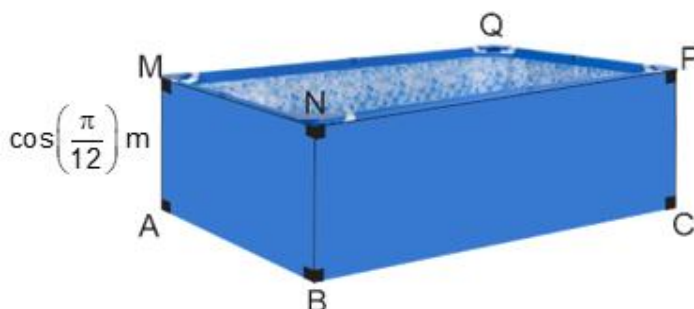
A) 2 m^3

B) $2\sqrt{3} \text{ m}^3$

C) 3 m^3

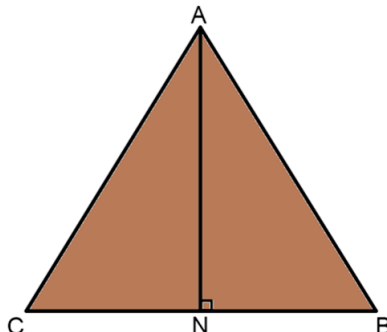
D) 1 m^3

E) $\sqrt{3} \text{ m}^3$



3. En la gráfica se representa un terreno triangular de un agricultor. si el segmento AN y CB miden $120 \cdot \tan^2\left(\frac{\pi}{8} - \frac{x}{2}\right)$ metros y 160 metros, respectivamente, Si $AC=AB$ y $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{3}$, halle la suma de los dos lados congruentes del triángulo.

- A) 1000 m
B) 150 m
C) 200 m
D) 220 m
E) 230 m



4. En un estanque circular, se siembran dos cultivos acuáticos en sectores circulares, como se representa en la gráfica, cuyas áreas son $N \text{ m}^2$ y $M \text{ m}^2$, vistas desde arriba, con $N < M$. Si θ° es el menor ángulo del sector circular AOB, $\theta = 160\sqrt{3}(\cos 50^\circ \cdot \cos 20^\circ + \sin^2 35^\circ - \cos 60^\circ)$. Halle la razón entre M y N, la cual indica cuántas veces es mayor un área respecto a la otra.

- A) 0,5
B) 1
C) 1,5
D) 2
E) 2,5

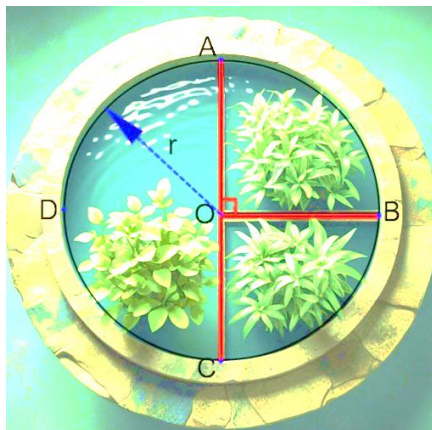


5. En una planta industrial, una máquina mezcladora llena un contenedor con 900 litros de mezcla. Durante el proceso de control de calidad, se detecta que debe retirar $\left(\frac{M}{10}\right)$ litros por presencia de impurezas. Si $M = \frac{-20\sqrt{3}(\sin(x) - \sin(3x))(2\cos(5x) + 2\cos(3x))}{3}$, donde $x = 7^\circ 30'$, halle el volumen final útil de la mezcla.

- A) 756 litros
B) 899 litros
C) 789 litros
D) 699 litros
E) 706 litros

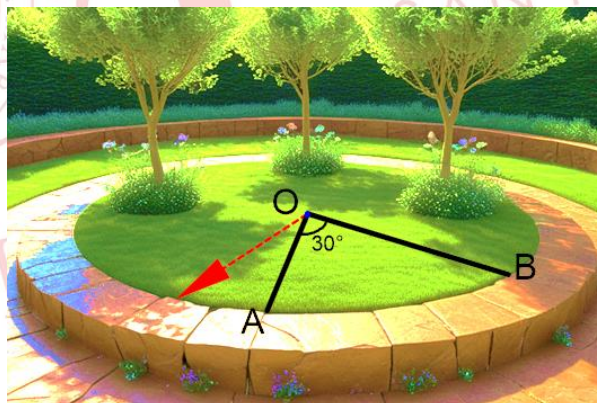
6. Se tiene una pecera hecha de piedra, la cual está dividida en sectores circulares, como se muestra en la gráfica, donde O es el centro de la pecera y r es el radio en decímetros. Si se cumple $N \left(\frac{2 \cos(3x)}{\sin(2x)} + \frac{\sin(2x)}{\cos(x)} \right) \cdot \sec(2x) = r \cdot M \cdot \csc(x)$, donde N y M son las áreas de los sectores circulares AOC y AOB respectivamente. Halle el radio de la pecera

- A) 16 cm.
B) 25 cm.
C) 36 cm.
D) 20 cm.
E) 40 cm.



7. En un parque urbano, un jardinero riega un sector circular decorativo. Para la tarea del día, solo riega el sector circular AOB cuyo ángulo central mide 30° y cuyo radio está dado por $\left(\frac{-6}{1 + \sqrt{3} \tan(x)} \right)$ metros. Si $\tan\left(\frac{x}{2}\right) + \tan\left(\frac{x}{4}\right) = 2 \csc(x)$, $x \in \left(0; \frac{3\pi}{4}\right)$. Determine el área del sector.

- A) $2\pi \text{ m}^2$
B) $3\sqrt{3}\pi \text{ m}^2$
C) $\frac{3\pi}{2} \text{ m}^2$
D) $8\pi \text{ m}^2$
E) $\frac{3\pi}{4} \text{ m}^2$



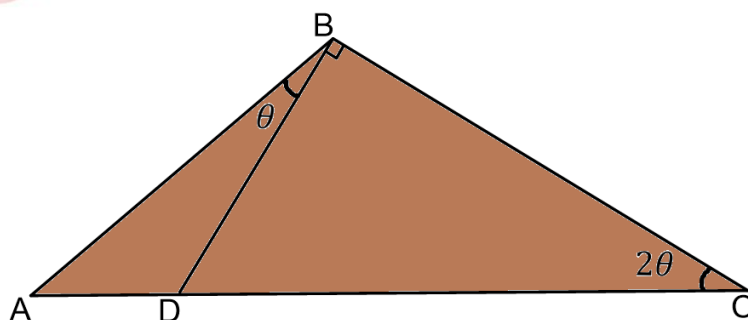
8. En un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre dos puntos es de $80\sqrt{3} \cdot P$ voltios. Debido a la resistencia del circuito, se produce una pérdida de 5 voltios. Si $P = \sin 50^\circ \cdot \cos 10^\circ + \sin 15^\circ \cdot \sin 35^\circ - \frac{\cos 20^\circ}{2}$, determine el voltaje útil que llega al dispositivo.

- A) 20 voltios
B) 25 voltios
C) 35 voltios
D) 40 voltios
E) 55 voltios

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. En un almacén autorizado, un robot industrial realiza diariamente una rutina de desplazamiento programada. El sistema de control indica que la distancia programada para esta ruta es de $1750(\sqrt{6} - \sqrt{2})M$ metros. Si $M = \frac{\sqrt{3}\sin 20^\circ + \sqrt{2}\cos 35^\circ}{\cos 25^\circ}$, determine la distancia total recorrida por el robot al ejecutar dicha rutina durante tres días.
- A) 8 200 m. B) 9 000 m. C) 10 000 m.
D) 10 500 m. E) 12 500 m.
2. Una fábrica industrial de lápices produce diariamente 12 miles de lápices. Durante el proceso de control de calidad, se detectó que M cientos de lápices presentan fallas en la pintura y debe ser descartados. Si M es el máximo valor de $\frac{8\tan x(1-\tan^2 x)}{\sec^4 x}$, determine la cantidad de lápices aptos para la venta por día.
- A) 10 500 lápices B) 11 100 lápices C) 10 800 lápices
D) 11 600 lápices E) 11 800 lápices
3. En una planta industrial, La cantidad de agua almacenada en un tanque al final de un día de operación es $(200-5P)$ litros. Si $P = \tan 4x$ y $\cot x - \tan x = 3$, determine el volumen de agua restante en el tanque al final de la jornada.
- A) 120 litros. B) 115 litros. C) 125 litros.
D) 168 litros. E) 188 litros.
4. Un pintor desea pintar una mesa de madera con forma triangular utilizando dos colores. Para ello, ha realizado una marca en su superficie, tal como se representa en la gráfica. Con base en dicha marca, determine el valor de la pendiente del ángulo θ . Se sabe que los segmentos AD y CD están en relación de 2 a 5.

- A) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
C) $\sqrt{3}$ D) $\frac{\sqrt{2}}{3}$
E) $\frac{\sqrt{7}}{5}$



5. Halle el área mínima del triángulo ABC, en la siguiente figura.

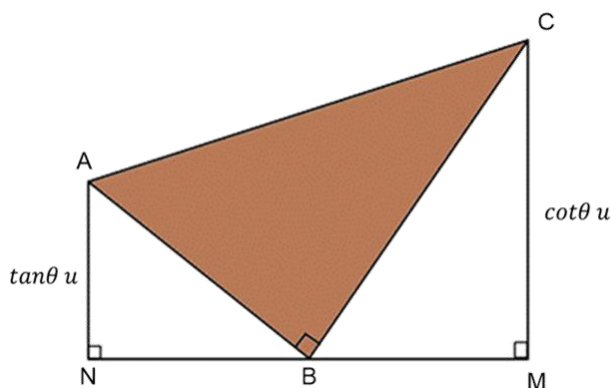
A) $1 u^2$

B) $2 u^2$

C) $3 u^2$

D) $4 u^2$

E) $5 u^2$



6. Si $\left(\frac{2 \cos x}{1 + \cos(2x)} \right) \left(\frac{3 \sin(2x)}{1 + \cos x} \right) = 1$ y $0 < x < \frac{\pi}{2}$, determine el valor de $\frac{3}{5}(\csc x - \cot x)$.

A) $\frac{1}{10}$

B) $\frac{3}{5}$

C) $\frac{1}{5}$

D) $\frac{18}{5}$

E) $\frac{1}{2}$

7. Dos remolques están tirando de un gran barco hacia el puerto, tal como se muestra en la figura. Si el barco se mueve horizontalmente y $\tan \theta = \frac{\sin 10^\circ + \sin 20^\circ + \sin 30^\circ}{\cos 10^\circ + \cos 20^\circ + \cos 30^\circ}$, halle la medida del ángulo que forman ambos remolques.

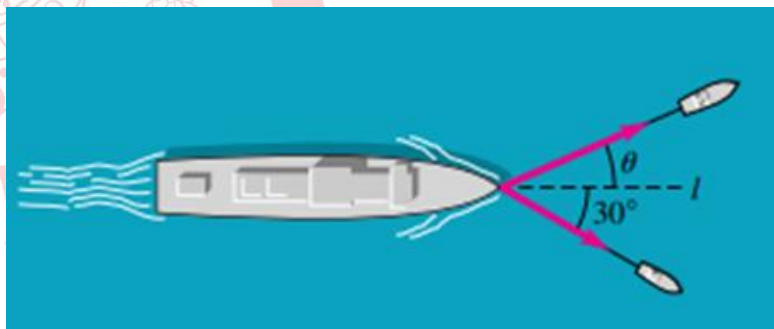
A) 67°

B) 45°

C) 40°

D) 50°

E) 60°





LENGUAJE

EJERCICIOS DE CLASE

1. La frase nominal puede presentar modificadores directos e indirectos. Aquellas que presentan modificador indirecto (frases preposicionales, frases apositivas o proposiciones subordinadas adjetivas) se clasifican como complejas. Considerando lo anterior, identifique la alternativa que presenta una frase nominal compleja.
A) José y Carlos visitaron a sus abuelos.
B) Mi hermano menor estudia Derecho.
C) Elías, mi esposo, es ingeniero civil.
D) Ellos van a trabajar el fin de semana.
E) Entregaron los informes al atardecer.
2. La frase nominal, cuyo núcleo es un nombre o un pronombre, cumple la función de sujeto cuando es el tema de la predicación verbal. Con base en lo anterior, en el enunciado *En aquella tarde sombría, llegaron las exquisitas y tristes flores para su último adiós*, determine el núcleo de la frase nominal sujeto.
A) Exquisitas B) Tristes C) Adiós D) Flores E) Tarde
3. La frase nominal desempeña diferentes funciones sintácticas dentro de la oración. En ese sentido, correlacione las frases nominales subrayadas con sus respectivas funciones; luego señale la secuencia correcta.
I. Trajeron unas cajas adornadas.
II. Liz me entregó el último informe.
III. Ustedes terminaron las actividades.
IV. El lunes por la tarde, viajará Lucas.
a. Objeto indirecto
b. Circunstancial
c. Objeto directo
d. Sujeto
A) Ib, IIa, IIIc, IVd B) Ic, IId, IIIb, IVa C) Ib, IIa, IIIId, IVc
D) Ib, IIc, IIIId, IVa E) Ic, IIa, IIIId, IVb
4. Los pronombres son categorías gramaticales con significado referencial, es decir, refieren a las entidades denotadas por los sustantivos. Según ello, en el siguiente fragmento *Los jóvenes estudiantes se quedaron estudiando hasta muy tarde. Ellos sentían que al hacerlo ganarían más tiempo; sin embargo, sus profesores les recomendaban dormir sus horas completas. Esta recomendación los hizo reflexionar.* El número de pronombres asciende a
A) siete B) cinco C) tres D) seis E) cuatro



5. Los pronombres son un grupo variado de palabras que sustituyen al sustantivo y pueden clasificarse según su clase en personales, posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Considerando ello, establezca la correlación correcta entre los pronombres subrayados y sus clases.

- | | |
|---|-----------------|
| I. <u>Esto</u> me preocupa mucho. | a. Personal |
| II. Dijo que la mochila era <u>mía</u> . | b. Demostrativo |
| III. <u>Varios</u> nos ayudaron anoche. | c. Indefinido |
| IV. <u>Él</u> me prometió una recompensa. | d. Posesivo |

A) Ic, IIa, IIId, IVb
D) Ib, IId, IIIa, IVc

B) Ic, IIa, IIId, IVd
E) Ib, IId, IIIc, IVa

C) Ia, IIc, IIId, IVb

6. El nombre o sustantivo propio tiene valor denominativo, lo que le permite asignar nombre a individuos particulares. Este se clasifica según la naturaleza y características del referente, entre ellos se pueden mencionar a los antropónimos, hipocorísticos, zoónimos, topónimos, hidrónimos, etc. Considerando lo señalado, identifique la opción que relaciona cada sustantivo subrayado con su respectiva clase.

- | | |
|---|------------------|
| I. Viajamos a <u>Pucallpa</u> el sábado pasado. | a. Patronímico |
| II. <u>Rocío</u> compró una guirnalda dorada ayer. | b. Antropónimo |
| III. Todos le decíamos <u>Mili</u> de cariño a su hija. | c. Topónimo |
| IV. <u>Márquez</u> realizó la exposición muy bien. | d. Hipocorístico |

A) Ib, IIc, IIIa, IVd
D) Ic, IIb, IIId, IVa

B) Id, IIc, IIId, IVa
E) Ib, IId, IIIa, IVc

C) Id, IIb, IIIa, IVc

7. Los adjetivos explicativos expresan una cualidad accesoria o expresiva del sustantivo, sin restringir su referencia. Teniendo en cuenta esta afirmación, identifique la alternativa que presenta esta clase de adjetivo.

- | |
|---|
| I. La industria textil ha crecido notablemente. |
| II. El amable Carlos conversaba conmigo, Liz. |
| III. A Inés le gusta mucho comer pan integral. |
| IV. Su interesante propuesta fue aprobada, Rosario. |

A) I y IV

B) II y IV

C) I y III

D) II y III

E) I y II

8. El adjetivo puede cumplir las funciones de modificador directo, complemento atributo y complemento predicativo. En ese sentido, lea los enunciados y marque la alternativa que presenta al adjetivo como complemento atributo.

- | |
|----------------------------------|
| I. Ellos fueron al cine ayer. |
| II. Está preocupado por ella. |
| III. Ella trabajó pensativa ahí. |
| IV. Fuimos amables con Ana. |

A) II y IV

B) I y IV

C) I y III

D) II y III

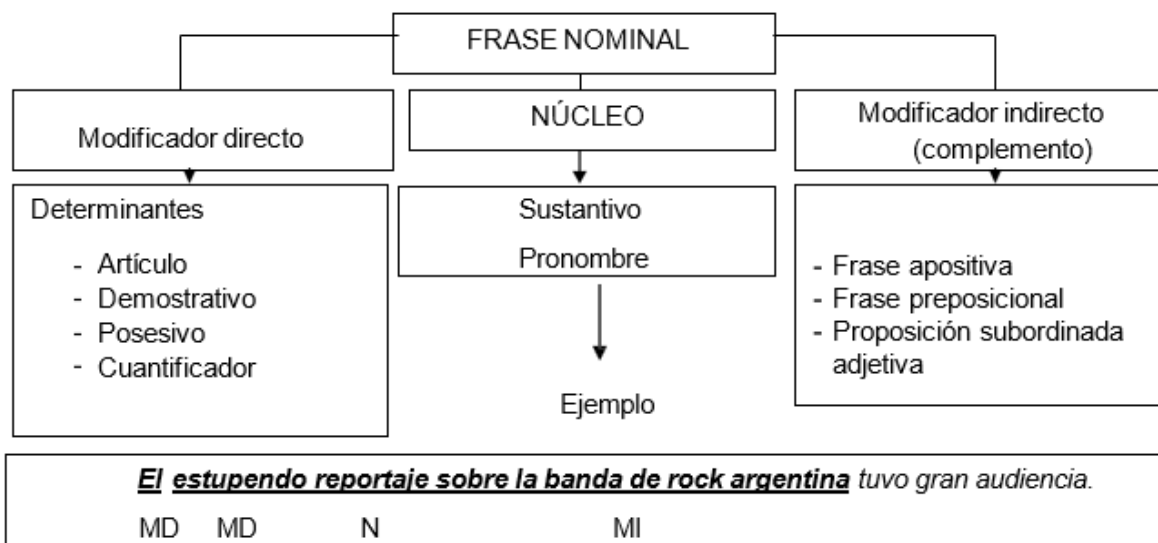
E) I y II



9. Los determinantes posesivos expresan pertenencia del nombre con relación a las personas gramaticales. Según ello, identifique la alternativa que presenta mayor cantidad de determinantes de esta clase.
- A) Ese lapicero azul era mío.
B) Mi primo redactó el ensayo.
C) Ese regalo es tuyo, Jonás.
D) Mi hijo entregó tu cuaderno.
E) Su tío lo ayudó con la tarea.
10. En el enunciado *En aquella playa, los niños y sus cachorros corrían todas las tardes. Siempre se divertían y jugaban tranquilamente. Sus padres los acompañaban y cuidaban*, el número de determinantes asciende a
- A) cuatro B) seis C) ocho D) tres E) cinco
11. Los determinantes pueden clasificarse en artículos, posesivos, demostrativos y cuantificadores. Teniendo en cuenta esta afirmación, identifique los determinantes y escriba su clasificación en los espacios en blanco.
- A) Esos docentes llegaron puntualmente. _____
B) Al anochecer, encontraron unos gatitos. _____
C) Eran demasiados estudiantes aquel día. _____
D) El libro del profesor se perdió en el aula. _____
E) Todos los asistentes recibieron un presente. _____
12. Los adjetivos especificativos son aquellos que expresan una característica objetiva del nombre. Según ello, identifique la alternativa que presenta un adjetivo de este tipo.
- A) Marcela siempre ha sido una buena amiga.
B) Ella dijo que la sentencia había sido injusta.
C) En ese centro recreativo, ellos se reunieron.
D) Su actuación me pareció excelente, Ricardo.
E) Vimos hermosos paisajes cuando viajamos.



ESTRUCTURA DE LA FRASE NOMINAL



CLASES DE FRASE NOMINAL

Incompleja Es aquella que carece de modificador indirecto.	• <i>El consumidor responsable</i> cuida el medio ambiente. • <i>El hábil conductor</i> pudo escapar de aquel asalto.
Compleja Es aquella que presenta modificador indirecto (frase preposicional, frase apositiva o proposición subordinada adjetiva).	• <i>El objetivo de ese proyecto</i> es expandir las ventas. • <i>Alejandra, mi mejor amiga</i>, espera su primer hijo. • <i>El chico que te regaló el dije</i> ha llamado esta tarde.
Simple Posee un núcleo y puede presentar modificadores directos e indirectos.	• <i>La computadora de mi hermano</i> es muy moderna. • <i>Las bebidas saborizadas</i> contienen mucha azúcar.
Compuesta coordinada Es aquella que contiene núcleos enlazados mediante conjunción.	• <i>El poder y el dinero</i> cambian a las personas. • <i>España, Francia y Alemania</i> son naciones europeas.

FUNCIONES DE LA FRASE NOMINAL

Función	Ejemplos
Vocativo	<i>Dina</i> , no te peines así.
Sujeto	<i>Yo</i> necesito tu amor igual que ayer.
Atributo	Su alma es <i>mi alimento</i> .
Objeto directo	La vida me dio <i>una lección</i> .
Objeto indirecto	La vida <i>me</i> dio una lección.
Complemento circunstancial, agente, etc.	<i>Este año</i> , falleció Marciano Cantero, cantante de los Enanitos Verdes. Él fue despedido por <i>cientos de fanáticos del rock</i> .



CLASES DE NOMBRES O SUSTANTIVOS	
Propio	Común
Antropónimo: Alfonso, María, Pedro	Abstracto: idea, caridad, amor
Patronímico: Fernando □ Fernández	Concreto: agua, aire, pared, tierra
Hipocorístico: Pocho < Alfonso, Nacho < Ignacio	Individual: cerdo, árbol, alumno
Zoónimo: Platero, Babieca, Rocinante	Colectivo: piara, bosque, alumnado
Topónimo: Jauja, Lima, Chiclayo	Derivado: arboleda, poemario
	Primitivo: ejército, coro, orquesta

CLASES DE PRONOMBRES		
	Tónicos	Átonos
Personales	yo, mí, conmigo, tú, usted, ti, contigo él, ella, sí, consigo nosotros(as) vosotros (as), ustedes, ellos(as)	me, te, se, nos, os, lo(s), la(s), le(s)
Demostrativos	este, ese, aquel, esta, esa, aquella, esto, eso, aquello, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas	
Posesivos	mío(a)(s), tuyo(a)(s), suyo(a)(s), nuestro(a)(s), vuestro(a)(s)	
Relativos	que, quien(es), cuyo(a)(s), cual(es), como, donde, cuanto(a)(s), cuando	
Interrogativos - exclamativos	qué, quién(es), cuál(es), cuánto(a)(s), cuándo, cómo, dónde	
Indefinidos	alguno(a)(s), todos(as), pocos(as), muchos(a)(s), varios(a)(s), nadie, otro(a)(s), alguien, cualquiera	



CLASES DE ADJETIVO

ESPECIFICATIVO	EXPLICATIVO	EPÍTETO
Delimita o restringe la capacidad referencial del nombre. - Caballo blanco - Árbol frondoso - Mesa redonda	Expresa una cualidad subjetiva, valorativa, del nombre. - Excelente película - Noble muchacho - Magnífica actuación	Expresa una cualidad que el sustantivo ya tiene. - Blanca nieve - Mansas ovejas - Fieros leones

GRADOS DEL ADJETIVO

POSITIVO	SUPERLATIVO	COMPARATIVO
Presenta la cualidad en forma simple sin intensificadores. - Ella es lista. - Leyó un buen libro. - Preparó una deliciosa cena.	• El superlativo absoluto expresa la cualidad del adjetivo en su grado máximo. A) Con sufijos - ísim-o/a, -érrim-o/a - Listísima / - Paupérrimo B) Con adverbios: - Pepe es muy ágil. - Es sumamente hábil • El superlativo relativo expresa cualidad máxima dentro de un ámbito. - Liz es la más alta del pueblo. - Él es el menos alegre del salón.	Expresa la cualidad del sustantivo en comparación con otro. • De superioridad - Él es más creativo que Álex. • De igualdad - El perezoso es tan lento como la tortuga. • De inferioridad - Rosa es menos ingenua que Sara.

FUNCIONES DEL ADJETIVO

MODIFICADOR DIRECTO	ATRIBUTO	PREDICATIVO
Restringe o amplía el significado del nombre expresando cualidades o características específicas en la frase nominal. - Vi al niño pecoso. - Comí una rica naranja. - Bebimos vino tinto.	Se presenta en la frase verbal atributiva con los verbos copulativos <i>ser, estar, parecer</i> . - El filme Joker es genial. - Lizeth parece distráida. - Jorge está muy cansado.	Está presente en la frase verbal predicativa con los verbos predicativos (no copulativos). - El niño corre feliz en la playa. - El gato come cruda la carne.



DETERMINANTES

Son aquellas palabras que acompañan al sustantivo para presentarlo y concretar su significado.

ARTÍCULOS		Definidos (el, los, la, las, lo)	• <u>El alcalde</u> fue vacado hace un mes. • <u>Las mascotas</u> son animales mansos. • <u>Lo bueno</u> es tu perseverancia.
		Indefinidos (un, una, unos, unas)	• Profesor, <u>un alumno lo busca</u>. • Compró baratos <u>unos libros</u>.
POSESIVOS mi(s), tu(s), su(s), mío (a)(s), tuyo(a)(s), suyo (a)(s)			• Lucy, <u>mi libro</u> también es tuyo. • <u>Ese amigo tuyo</u> es muy solidario. • <u>Sus hermanos</u> están en Trujillo.
DEMOSTRATIVOS este, ese, aquel (plurales masculinos / femeninos)			• <u>Este pequeño</u> es muy inteligente. • Me regalaron <u>ese teléfono celular</u>. • ¿De qué talla es <u>aquella casaca</u>?
C U A N T I F I C A D O R E S	Indefinidos		Cierto(a)(s), ningún, vari(a)(s), much(a)(s), etc. • <u>Ninguna alumna</u> logró resolver el ejercicio. • <u>Muchas personas</u> se contagiaron de gripe. • Sí había <u>bastante comida</u> para todos. • Él resuelve <u>cualquier problema</u> en el trabajo.
	Numerales	Cardinales	Uno, dos, cinco, mil, etc. • <u>Treinta y cinco enfermeras</u> fueron despedidas. • En la reunión, solo hubo <u>veintiuna personas</u>.
		Ordinales	Primero, segundo, quinto, etc. • Obtuvo su <u>cuarta medalla de oro</u>. • Vive en el <u>noveno piso</u> de ese gran edificio.
		Partitivos o fraccionarios	Medio, tercio, quinta, octava, etc. • Pedro se comió <u>media sandía</u>. • Le cedió <u>la cuarta parte de la casa</u>.
		Múltiplos	Doble, triple, cuádruple, etc. • Ocurrió <u>triple accidente automovilístico</u>. • Él le invitó <u>doble ración de pastel</u>.

Samuel Johnson (Lichfield, 1709 - Londres, 1784) Escritor británico. Pese a su brillante inteligencia y precocidad, el joven Samuel Johnson no pudo completar sus estudios en Oxford por falta de recursos económicos. En 1732 publicó varios ensayos en el diario de Birmingham y seis años después comenzó a trabajar por un largo período con The Gentlemans Magazine, considerada una de las primeras revistas modernas. Radicado en Londres desde 1737, comenzó a ser conocido por sus artículos periodísticos y también por poemas satíricos como Londres (1738) y La vanidad de los deseos humanos



(1749), inspirado en Juvenal. Su fama se consolidó en 1755 con la publicación, en dos volúmenes, de su monumental Diccionario de la lengua inglesa, después de nueve largos años de labor. Se trata de una obra singular y profundamente erudita y sensible; en el ámbito de la lexicografía fue un intento radicalmente novedoso. Reforzó aún más su prestigio con una notable novela romántica, La historia de Rasselas, príncipe de Abisinia (1759), y ejerció considerable influencia entre los literatos de su generación a partir de la fundación del «Club» (1764), del que formaron parte Oliver Goldsmith, Richard Brinsley Sheridan, James Boswell y el pintor Joshua Reynolds, entre otros. Tras un viaje por Escocia con Boswell, escribió Viaje a las islas occidentales de Escocia (1775). Samuel Johnson ha sido definido como el primer gran crítico literario en lengua inglesa. Fue además uno de los mejores intérpretes de la obra de William Shakespeare, con tanta lucidez y sagacidad que sus especulaciones aún tienen vigencia. En sus artículos o ensayos breves (muchos de ellos escritos a raíz de sucesos personales, como la muerte de su madre) desarrolló también una gran capacidad de observación y un rigor conceptual que dieron brillantez a su prosa.

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/johnson_samuel.htm

UNMSM

LITERATURA

SUMARIO

LITERATURA PERUANA

Características. Proceso histórico.

Literatura de la Colonia

Crónicas. Inca Garcilaso de la Vega:

Comentarios reales de los incas

Literatura republicana. Costumbrismo: características.

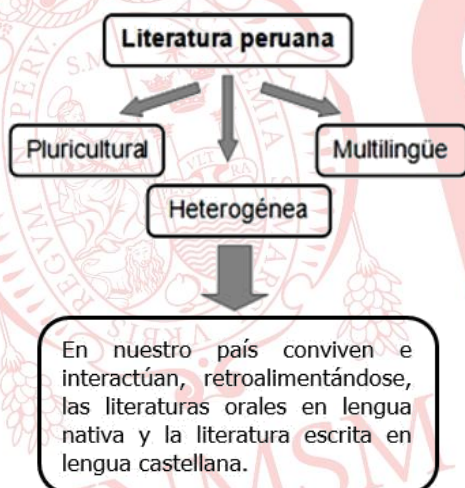
Felipe Pardo y Aliaga.

Manuel Ascencio Segura: *Ña Catita*.

Romanticismo. Ricardo Palma: *Tradiciones peruanas*.

LITERATURA PERUANA

1. Características



2. Proceso histórico y marco sociocultural

Época prehispánica: Abarca el conjunto de composiciones verbales de carácter oral, producidas por los diversos pueblos, anteriores a la llegada de los españoles (s. XVI).

Época colonial: La conquista española marca una ruptura decisiva en relación a la época anterior. Desde entonces, el Perú será un país caracterizado por la interrelación conflictiva de la herencia cultural andina y de la cultura occidental introducida por España. Las literaturas indígenas siguieron cultivando sus literaturas orales y hubo una importante producción dramática escrita en quechua.

Época republicana: La superación del orden colonial significó para nuestro país una nueva etapa: la literatura del Perú independiente que asimiló, creativamente, los aportes de diferentes literaturas foráneas, sin dejar de incluir el legado de la literatura de raíz andina.



LITERATURA COLONIAL

CRÓNICA

La crónica es una narración de pretensión histórica generalmente escrita por un testigo de los hechos; en otros casos, la información se obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos.	Características: • Es una versión directa y, más o menos, apasionada de los hechos. Está marcada por el estilo y la personalidad de su autor. • Incorpora la nueva realidad conocida, la naturaleza y la cultura con sus múltiples elementos. • Se distingue de la historia por su falta de visión crítica con respecto a los sucesos.
--	---

INCA GARCILASO DE LA VEGA (1539 – 1616)

Hijo de una princesa inca (Isabel Chimpu Ocllo) y de un conquistador español (Sebastián Garcilaso de la Vega), nació en el Cusco y fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa. Representa al primer peruano, pues mezcla ambos mundos, no sólo racialmente sino culturalmente. Viajó a los veinte años a España y pasó el resto de su vida allí. Su obra se compone de la traducción de *Diálogos de amor*, de León Hebreo, *Genealogía de Garci Pérez de Vargas*, *La Florida del Inca*, y las dos partes de *Comentarios reales*, la primera publicada en 1609 y la segunda, con el título *Historia general del Perú*, publicada póstumamente en 1617.

COMENTARIOS REALES DE LOS INCAS

Primera parte	Segunda parte
▪ Publicada en Lisboa (1609). ▪ Descripción geográfica, fauna, flora y costumbres del antiguo Perú ▪ Origen de los incas, religión, organización, gobierno en paz y en guerra, hasta la llegada de los españoles ▪ Busca corregir a otros cronistas y proyecta su personalidad como autor competente manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca y español.	▪ Se publicó con el título de <i>Historia general del Perú</i>, en Córdoba (1617). ▪ Trata de la Conquista del Imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores. ▪ La motivación psicológica de Garcilaso radica en su intención de reivindicar la figura de su padre, calumniado ante los personeros de la Corona durante las guerras civiles entre los conquistadores.

EL COSTUMBRISMO



Contexto

Surge a inicios de la época republicana, un período desordenado e inestable. Las guerras de la independencia habían expuesto al Perú a las ideologías del capitalismo industrial y a las ideas liberales. El contraste entre estas ideas y las realidades sociales y económicas del Perú del siglo XIX crea un desequilibrio entre esperanzas y realidades.

Características

- Apego a la realidad inmediata, percibe sus estratos superficiales.
- Capacidad descriptiva de tipos y costumbres.
- Tendencia satírica, ya como burla, ya como arma de lucha ideológica y política.
- Tono realista y panfletario.
- Obsesión enjuiciadora, desde una actitud moralizante.
- Se muestran costumbres preferentemente de la ciudad.
- Su medio de expresión es el teatro y el periodismo.
- Dentro del teatro, se prefiere la comedia de tipo festivo.



Representantes

Manuel Ascencio Segura (criollismo) y Felipe Pardo y Aliaga (anticriollismo)

Felipe Pardo y Aliaga (1806 – 1868)

Nació en Lima. Estudió en España bajo la dirección de Alberto Lista. Tuvo como condiscípulo a José de Espronceda en la famosa Academia del Mirto. Retornó a Lima y colaboró con varios periódicos, incluso fundó algunos, como *El espejo de mi tierra*.

Obras

Comedias: Destaca *Frutos de la educación* (1828), obra que critica las costumbres liberales. Arremete contra el baile de la zamacueca.

Artículos costumbristas: publicados sobre todo en *El Espejo de mi Tierra* (1840 y 1859), periódico que promovió una aguda polémica. Destaca: «Un viaje», cuyo personaje central es el niño Goyito.

Poesía satírica: «La Constitución Política», «El carnaval de Lima», «La nariz», «Corrida de toros», «El Ministro y el Aspirante», «Qué guapo chico», etc.



Comentario

Debido a su formación neoclásica, el estilo de Felipe Pardo es equilibrado y manifiesta reflexión y medida en los conceptos. Cuando describe costumbres y caracteres trata de que sus comparaciones sean objetivas.

«Un viaje»
(fragmento)

*Mi partida es forzada:
que bien sabes que si pudiera
yo no me partiera.*
Lope de Vega

El niño Goyito está de viaje. El niño Goyito va a cumplir cincuenta y dos años; pero cuando salió del vientre de su madre le llamaron niño Goyito; y niño le llaman hoy; y niño Goyito le llamarán treinta años más; porque hay muchas gentes que van al Panteón como salieron del vientre de su madre.

Este niño Goyito, que en cualquiera otra parte sería un Don Gregorión de buen tamaño, ha estado recibiendo por tres años enteros cartas de Chile, en que le avisan que es forzoso que se transporte a aquel país a arreglar ciertos negocios interesantísimos de familia, que han quedado embrollados con la muerte súbita de un deudo.

Los tres años los consumió la discreción gregoriana en considerar cómo se contestarían estas cartas, y cómo se efectuaría este viaje. El buen hombre no podía decidirse ni a uno, ni a otro. Pero el corresponsal menudeaba sus instancias: y ya fue preciso consultarse con el confesor, y con el médico, y con los amigos. Pues señor: asunto concluido: el niño Goyito se va a Chile. La noticia corrió por toda la parentela; dio conversación y quehaceres a todos los criados, afanes y devociones a todos los conventos; y convirtió la casa en una Liorna. Busca costureras por aquí, sastres por allá, fondistas por acullá. Un hacendado de Cañete mandó tejer en Chíncha cigarreras. La Madre Transverberación del Espíritu Santo se encargó en un convento de una parte de los dulces: Sor María en Gracia fabricó en otro su buena porción de ellos: la Madre Salomé, abadesa indigna, tomó a su cargo en el suyo las pastillas: una monjita recoleta mandó de regalo un escapulario: otra, dos estampitas: el Padre Florencio de San Pedro corrió con los sorbetes; y se encargaron a distintos manufactureros y comisionados, sustancias de gallina, botiquín, vinagre de los cuatro ladrones para el mareo, camisas a centenares, capingo (Don Gregorio llama capingo a lo que llamamos capote), chaqueta y pantalón para los días fríos, chaqueta y pantalón para los días templados, chaqueta y pantalón para los días calurosos. En suma, la expedición de Bonaparte a Egipto no tuvo más preparativos.

[...]

Vamos al buque. Y ¿quién verá si este buque es bueno o malo? ¡Válgame Dios! ¡Qué conflicto! ¿Se le ocurrirá al inglés Don Jorge, que vive en los altos? Ni pensarlo: las hermanitas dicen que es un bárbaro, capaz de embarcarse en un zapato. Un catalán pulpero, que ha navegado en la Esmeralda, es por fin el perito. Le costean caballo: va al Callao: practica su reconocimiento: y vuelve diciendo que el barco es bueno, y que Don Goyito irá tan seguro como en un navío de la Real Armada. Con esta noticia calma la inquietud.

[...]

Este viaje ha sido un acontecimiento notable en la familia: ha fijado una época de eterna recordación; ha constituido una era, como la Cristiana de la Hégira, como la de la fundación de Roma, como el Diluvio universal, como la era de Nabonasar.



Se pregunta en la tertulia: «¿Cuánto tiempo lleva fulana de casada?».

- «Aguarde usted: fulana se casó estando Goyito para irse a Chile...».
- «¿Cuánto tiempo hace que murió el guardián de tal convento?».
- «Yo le diré a usted; al padre Guardián le estaban tocando las agonías, al otro día del embarque de Goyito. Me acuerdo todavía que se las recé, estando enferma en casa, de resultas del viaje al Callao...»
[...]

Manuel Ascensio Segura
(1805 – 1871)

Nació en Lima. Siguió la carrera militar, peleó en la Batalla de Ayacucho en las filas realistas. Editó y dirigió los periódicos *La Bolsa* y *El Cometa*. Su rival político y literario fue Felipe Pardo y Aliaga.

Obras

Poesía satírica: «A las muchachas», «La pelimuertada»

Teatro: *Lances de Amancaes*, *El Cacharpari* (ambos sainetes); *El sargento Canuto* (comedia que ridiculiza las bravuconadas de un militar inculto y fanfarrón); *La saya y el manto*; *Ña Catita*, etc.

Valoración

Manuel A. Segura es considerado padre del teatro nacional debido a su abundante producción dramática. Sus personajes son típicos y criollos, pertenecientes a la clase media y a los estratos populares, propios de la Lima del periodo costumbrista. Por otro lado, sobresale por el lenguaje que emplea en sus obras, ya que utiliza con frecuencia modismos y términos coloquiales y populares típicos de la Lima de la primera mitad del siglo XIX.

Ña Catita

Género: dramático (comedia), estrenada en 1845. Actos: 4

Argumento

Esta comedia nos presenta el conflicto al interior de una familia de clase media en la cual la madre, doña Rufina, tiene la intención de casar a su hija, Juliana, con don Alejo, un hombre aparentemente culto y acaudalado. Los problemas surgen debido a que Juliana está enamorada de Manuel, un joven de pocos recursos económicos. Además, el padre de Juliana, don Jesús, se opone al matrimonio con Alejo, pues sospecha de sus intenciones. En estas circunstancias, cobra importancia la figura de ña Catita, una alcahueta criolla de avanzada edad, quien intenta sacar provecho de los enredos amorosos. Finalmente, gracias a la aparición de Juan, recién llegado del Cusco, se descubre que Alejo ya estaba casado con otra mujer. En consecuencia, ña Catita y Alejo son expulsados de la casa por don Jesús; doña Rufina reconoce su error y todo regresa a la normalidad.

Temas

Las manipulaciones de ña Catita. El matrimonio concertado por la madre. La rebeldía de la hija.

Rasgos formales

Escrita en verso, predomina el octosílabo.



Personajes

Ña Catita: alcahueta o celestina limeña de avanzada edad

Rufina: madre de Juliana

Jesús: esposo de Rufina y padre de Juliana

Juliana: muchacha enamorada secretamente de Manuel

Manuel: joven pobre y honrado, protegido por don Jesús

Alejo: pretendiente de Juliana, vive de las apariencias y es apoyado por ña Catita

Juan: mensajero que descubre la verdadera identidad de Alejo

ROMANTICISMO PERUANO

Contexto histórico

Se inscribe a fines de 1840, cuando Ramón Castilla llega al poder y la situación política había alcanzado cierta estabilidad y un modesto desarrollo económico gracias al pragmatismo y astucia del gobierno de turno. El Romanticismo en el Perú se desarrolló hasta la Guerra del Pacífico.

Autores y obras

Nuestros románticos se identifican con los románticos españoles. En 1848, se publica la primera novela romántica de la literatura peruana, *El padre Horán (escenas de la vida del Cuzco)*, de Narciso Aréstegui. En 1851, se da inicio al teatro romántico peruano con la puesta en escena de *El poeta cruzado*, de Manuel Nicolás Corpancho. Destacan, en la poesía, Carlos Augusto Salaverry, autor de *Cartas a un ángel*; y, en la narrativa, Ricardo Palma, autor de las *Tradiciones peruanas*.

Narrativa Romántica

Ricardo Palma
(1833-1919)

En su juventud fue partidario de los liberales y, en especial, de José Gálvez. Participa en el combate de Dos de Mayo, donde se salva de morir. Fue secretario del presidente Balta. Luego de la guerra con Chile, es nombrado director de la Biblioteca Nacional. El celo y abnegación con que cumplió su labor hizo que fuera llamado Bibliotecario Mendigo.

Obras:

Históricas: *Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión* Filológicas y

Lingüísticas: *Neologismos y americanismos, Papeletas lexicográficas* Teatro: *Rodil*.

Poesía lírica: gran parte de su obra poética se reúne en *Poesías* (1887).

Narrativa: *Tradiciones peruanas*

Tradiciones peruanas

La *tradición* es una forma narrativa que combina la leyenda romántica (la cual dota de un fondo histórico al relato) y el cuadro costumbrista (que arraiga la leyenda en la realidad nacional). Las *Tradiciones peruanas*, que se mueven entre lo histórico y ficcional, constituyen la obra maestra del arte narrativo de Palma.

Partes: La tradición consta generalmente de tres partes:

- Presentación de la historia o del ambiente.
 - Parrafillo histórico donde se encuentran datos precisos que dan verosimilitud al relato.
 - Desarrollo de la anécdota y cierre con una especie de moraleja.
- Características del estilo son la **oralidad**, la **ironía** y el **humor**.



Según **José Carlos Mariátegui**, las *Tradiciones peruanas* constituyen una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial. Para **Riva-Agüero**, Ricardo Palma es un nostálgico de la Colonia. Se puede decir, sin embargo, que las *Tradiciones* carecen de perspectiva histórica, pues no logran rescatar los grandes ejes del devenir nacional, solo se detienen en lo anecdótico.

EJERCICIOS DE CLASE

1. La literatura peruana es heterogénea y pluricultural debido a que incluye tanto obras escritas como las de carácter _____. Además, incorpora la producción verbal en lengua castellana lo mismo que la concerniente a las lenguas _____.
A) fantástico – neolatinas
B) histórico – extranjeras
C) oral – aborígenes
D) complejo – romances
E) religioso – populares
2. En relación con la literatura colonial escrita en castellano, la crónica es uno de los textos más relevantes. Esta especie de épica, generalmente es redactada por un _____; en otros casos, la información se obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos. Asimismo, la crónica se distingue de la historia, porque carece de _____ respecto a los sucesos.
A) mestizo neutral– pretensión científica
B) indio noble–rasgos realistas
C) autor de renombre– valoraciones
D) español culto– huellas renacentistas
E) testigo de los hechos –visión crítica
3. Con respecto al valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados sobre las características de la crónica, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta.
I. La crónica y la historia coinciden en la interpretación analítica de los hechos.
II. Muestra un carácter propio en la escritura lo que evidencia la subjetividad del autor.
III. Es una versión totalmente objetiva de los hechos ocurridos durante la Conquista.
IV. Se incorporan elementos de los paisajes y la cultura de los pueblos conquistados.
A) FVFV B) FFVV C) VFVF D) VVFF E) VVVF
4. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado respecto a los *Comentarios reales de los incas*, del Inca Garcilaso de la Vega. «Es una obra de enorme influencia indigenista donde lo histórico es fundamental, así también
A) lo literario que cumple un rol funcional y complementario».
B) los rasgos renacentistas de las acciones de la conquista».
C) el tono elegíaco de tipo barroco con reflexiones filosóficas».
D) el drama expuesto a partir de hechos fidedignos de la historia».
E) la prosa armónica en correspondencia con los testimonios».



5. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) respecto a los siguientes enunciados sobre las características del costumbrismo peruano.

- I. Describe de modo realista los estratos sociales de su tiempo.
- II. Expone diversos arquetipos, principalmente, desde el ámbito rural.
- III. Emplea el tono satírico y adopta una actitud moralizante en sus obras.
- IV. El teatro, la novela y la poesía satírica fueron sus medios de expresión.

A) FVFFV B) FFFV C) VFVF D) VVVF E) VVFF

6. Con respecto a la verdad o falsedad (V o F) de los siguientes enunciados sobre el argumento de la comedia *Ña Catita*, de Manuel Ascensio Segura, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta.

- I) Ña Catita y don Jesús quieren casar a Juliana con don Alejo.
- II) La alcahueta Ña Catita pretende que el matrimonio se realice.
- III) Juliana está enamorada del joven Manuel y no de don Alejo.
- IV) Ña Catita es expulsada de la casa familiar por doña Rufina.

A) FVVF B) FFVV C) VFVF D) FVFFV E) VFFV

7. **ÑA CATITA:**

Dice muy bien tu mamita;
y es mucho cuento la plata.
Hasta la pena más dura
se ablanda con el dan dan;
y como dice el refrán,
amor con hambre no dura.

A partir del fragmento citado *Ña Catita*, de Manuel Ascensio Segura, ¿qué característica de su obra encontramos?

- A) Usa términos de la lima de la segunda mitad del siglo XIX.
- B) Representa la realidad de las altas clases sociales limeñas.
- C) Describe personajes representativos de la sociedad limeña.
- D) Emplea la ironía con el fin de resaltar una situación grave.
- E) Utiliza comúnmente un lenguaje coloquial y popular.

8. La indagación por el pasado nacional y el interés por los sucesos históricos relacionan a las *Tradiciones peruanas* con el _____. Por ello, su aproximación al pasado es _____, en el que identificamos gustos, preferencias y prejuicios por parte del narrador.

- A) Realismo – objetiva
- B) Romanticismo – subjetiva
- C) Modernismo – preciosista
- D) Naturalismo – nihilista
- E) Neoclasicismo – equilibrada



9. En Tradiciones, Ricardo Palma establece un _____ entre el narrador y el lector, citando usos y costumbres peruanas, en especial limeñas. El humor y _____ refuerzan la complicidad con el lector.

A) motivo – el chisme
C) vínculo – la simpatía
E) límite – la pulla

B) fin– el rumor
D) diálogo – la ironía

10.

Pepo Irasusta y Pancho Arellano eran amigos de uña y carne, de cama y rancho. De repente, el pueblo dio en decir que habían hecho pacto con el demonio; y hoy mismo, al hablar de ellos, los llama los *Endiablados*. ¿Por qué? Esto es lo que el relato popular va a explicarnos.

Entretanto, lector, si te ocurre dar un paseo por San Jerónimo de Ica, hasta las piedras te referirán lo que hoy, alterando nombres por razones que yo me sé, ofrece tema a mi péñola. Añadiré también, para poner fin al *introito*, que viven todavía en la ciudad de Valverde muchísimas personas que en el decenio de 1830 a 1840 conocieron y trataron a los héroes de esta conseja o sucedido.

A partir del fragmento citado de «Los endiablados», perteneciente a las *Tradiciones peruanas*, de Ricardo Palma, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa la oralidad, característica propia del estilo del autor?

- A) «esto es lo que el relato popular va a explicarnos».
B) «eran amigos de uña y carne, de cama y rancho».
C) «conocieron y trataron a los héroes de esta conseja o sucedido».
D) «alterando nombres por razones que yo me sé».
E) «viven todavía en la ciudad de Valverde muchísimas personas».



PSICOLOGÍA

TEORÍA

APRENDIZAJE I y II: ENFOQUES CONDUCTUAL y COGNITIVO

ENFOQUE CONDUCTUAL

1. Definición de aprendizaje.
2. Aprendizaje por condicionamiento clásico o modelo básico de Asociación de Estímulos: Iván Pávlov y John Broadus Watson.
3. Aprendizaje por condicionamiento instrumental u operante: B.F. Skinner.

ENFOQUE COGNITIVO

1. Definición.
2. Teorías cognitivistas del aprendizaje.
3. Aprendizaje observacional.
4. Estrategias de aprendizaje.
5. Metacognición.
6. Aprendizaje autorregulado y cooperativo.

ENFOQUE CONDUCTUAL

Los diferentes elementos con los que interactuamos en nuestro entorno van moldeando la repetición o el decaimiento de nuestras acciones. Así entonces, el hecho de ganar un premio luego de participar en un juego de lotería o evitar enfermarnos al tomar un medicamento hará que continuemos con estas prácticas. En tanto que la aplicación de una multa luego de cometer una infracción de tránsito o el ser despojados de nuestra propina semanal cuando cometíamos una “travesura” de niños, tienen el propósito de disminuir la frecuencia de estas conductas indeseables.

En la primera parte de la presente lección, se analizará porqué y cómo así se producen estos cambios de frecuencia en diversas conductas de nuestra vida diaria, a partir de los principios del aprendizaje conductual.

«El comportamiento está determinado por sus consecuencias»

B. F. Skinner

1. Definición de aprendizaje

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en los conocimientos o el comportamiento generado por la experiencia (Feldman, 2005; Woolfolk, 2010).

Es decir, el cambio es producto de la experiencia, práctica e interacción sujeto-entorno. Además, su agente causal puede ser el contenido y estructura del conocimiento o la relación de la conducta con los estímulos. Y La duración del cambio es permanente, hasta que ocurra un nuevo aprendizaje que lo afecte, sustituya o reestructure.

Se descartan como aprendizaje aquellos cambios de conducta a consecuencia de: consumo de estimulantes (esteroides), sustancias psicoactivas, la satisfacción de necesidades fisiológicas homeostáticas, procesos neurodegenerativos (Alzheimer, Parkinson, encefalopatías, etc.) y procesos de adaptación sensorial. También se descartan los cambios biológicos que aparecen de forma natural, producto de la maduración como, por ejemplo, cambios de voz en la adolescencia.

A veces, la diferencia entre los conceptos de maduración y aprendizaje no siempre es muy clara, como en aquellos casos de cambios de conducta cuando los niños empiezan a gatear o a ponerse de pie; aquí intervienen tanto la maduración como el aprendizaje; es probable que las personas estén genéticamente predispuestas a actuar de cierta manera, pero el desarrollo de las conductas específicas depende de la estimulación del entorno.

En psicología, entre los diversos enfoques sobre el aprendizaje, estudiaremos a tres modelos teóricos: Conductual, Cognoscitivo y Observacional.

• Aprendizaje desde la perspectiva Conductual

En este capítulo, solo abordaremos la explicación del aprendizaje que nos ofrece el enfoque conductista. Para el conductismo, el aprendizaje es un cambio en la conducta observable la cual está determinada por eventos y factores ambientales específicos, denominados estímulos. Este enfoque destaca que el aprendizaje es producto de una relación contingente (temporal) entre estímulos y respuestas observables, medibles y controlables. **El condicionamiento es el principio de adquisición de una nueva conducta.** Por condicionamiento se entiende una modalidad de aprendizaje por la cual un sujeto adquiere la predisposición para emitir una respuesta específica, rápida o probable, producto de una **asociación sistemática entre estímulos y respuestas**. El condicionamiento permite explicar, controlar y modificar conductas humanas tales como hábitos, costumbres, preferencias, miedos, depresión, fobias, desadaptaciones, etc. Existen dos tipos de condicionamiento: a) clásico y b) operante.

2. Aprendizaje por condicionamiento clásico o modelo básico de Asociación de Estímulos: I. Pávlov y J. Watson

El condicionamiento clásico es un principio de adquisición conductual que permite explicar cómo diversas respuestas reflejas como las emociones innatas, aparezcan ya no solo ante estímulos que naturalmente las provocan, sino ante otros estímulos a los que estuvieron asociados. Se llama «clásico» porque fue el primer y más antiguo modelo o esquema experimental de aprendizaje.

Este modelo también es conocido como **asociación de estímulos**. Fue descubierto por el fisiólogo ruso Iván Pávlov (1901) quien halló que un reflejo como la salivación no solo aparece ante la presencia de la comida, sino que logró demostrar que la salivación también podía ser causada por el sonido de un metrónomo. ¿Cómo así? Asociando numerosas veces el sonido del metrónomo con la comida (Fig6-1).

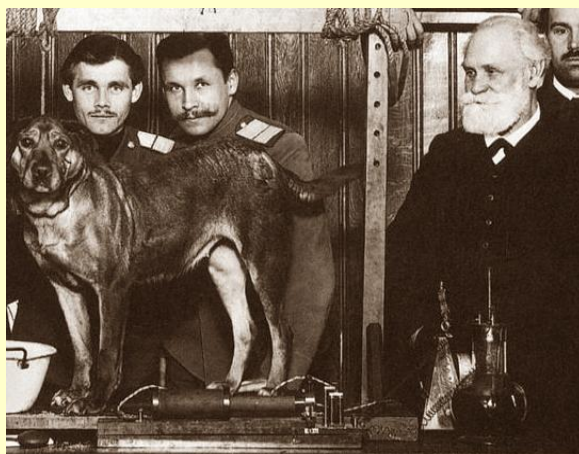


Fig. 6-1. Experimento de I. Pavlov (quien aparece a la derecha del lector) que dio inicio al modelo del condicionamiento clásico.

En el condicionamiento clásico se distinguen los siguientes elementos:

- **Estímulo Incondicionado (Ei):** estímulo que provoca naturalmente una respuesta innata (no aprendida).
- **Respuesta Incondicionada (Ri):** respuesta innata (no aprendida) producida por el estímulo incondicionado.
- **Estímulo Neutro (En):** estímulo que, antes del condicionamiento, no tiene efecto sobre la respuesta que se desea obtener.
- **Estímulo Condicionado (Ec):** estímulo antes considerado como neutro que, después de varias asociaciones con el estímulo incondicionado, adquiere la propiedad de provocar una respuesta similar a la generada por el estímulo incondicionado.
- **Respuesta Condicionada (Rc):** respuesta de apariencia similar a la respuesta incondicionada, pero producida por un estímulo condicionado.

En otro experimento realizado por Pávlov (ver Figura 6-2), la comida era el estímulo incondicionado (Ei) que provocaba naturalmente la respuesta de salivación (Ri). Después de diez asociaciones del Ei con el estímulo neutro (En), es decir el sonido de la campana, se observó que este sonido adquirió la propiedad de provocar salivación. El estímulo neutro (sonido de la campana) se convirtió en un estímulo condicionado (Ec) que produjo una respuesta similar a la del reflejo (salivación), a esta última se le conoce como respuesta condicionada (Rc).

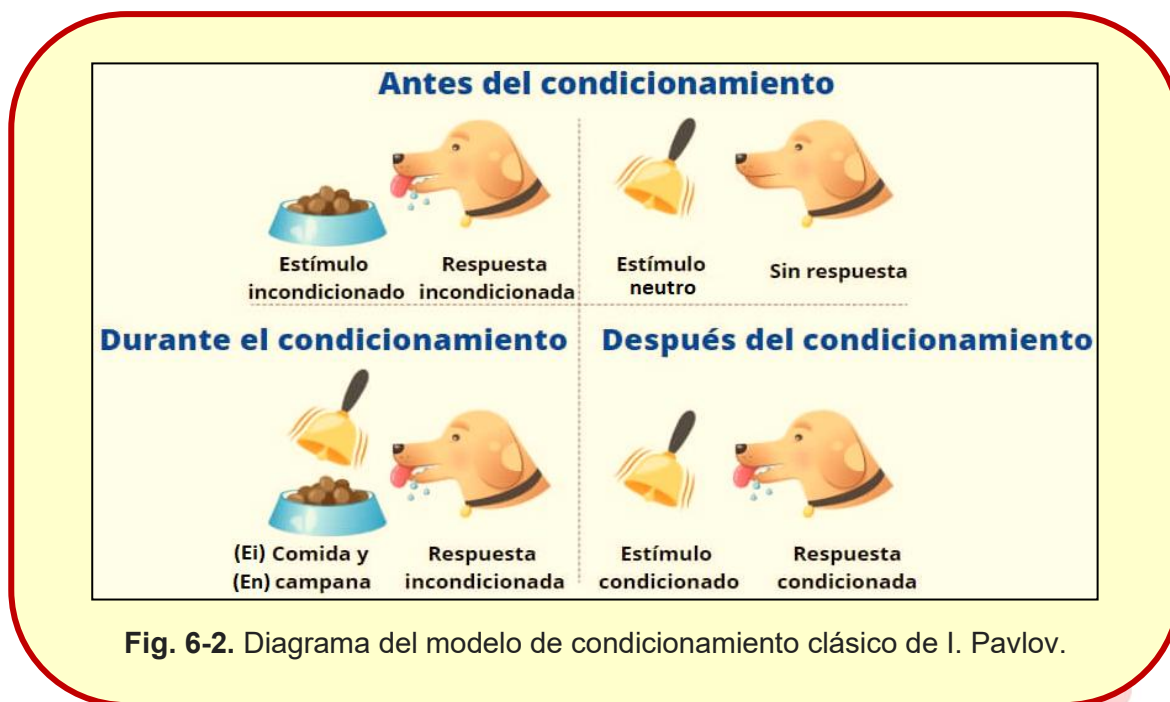


Fig. 6-2. Diagrama del modelo de condicionamiento clásico de I. Pavlov.

Como se puede observar, este modelo utiliza el principio de **asociación o apareamiento de estímulos**, al asociar un estímulo neutro con uno que sí provoca una respuesta refleja y, después de varias repeticiones, el estímulo neutro adquiere la propiedad del incondicionado, provocando una respuesta similar a la refleja.

Una vez producido el condicionamiento, el Ei se convierte en el **Refuerzo** de la potencia provocadora del Ec. Si se suprime este refuerzo, el potencial provocador de RC que adquirió el Ec se debilita hasta desaparecer, a esto se denomina **Extinción**.

- **Experimento sobre aprendizaje de fobias: John B. Watson**

Pávlov influyó notablemente en John B. Watson, quien fundó en EE. UU. la Escuela Conductista. Fue justamente el condicionamiento clásico lo que empleó Watson en el célebre experimento de «el pequeño Albert» (ver Figura 6-3).



Fig. 6-3. John Watson (quien aparece a la izquierda del lector), fundador de la escuela conductista.

En este experimento (ver Fig. 6-4), este infante de once meses de edad adquirió una fobia, es decir aprendió a presentar conductas temerosas a las ratas blancas. Al principio no presentó ningún miedo por la rata y hasta permitía que se le subiera al cuerpo. Mientras el pequeño jugaba con la rata, Watson –ubicado detrás del niño– le pegaba a una barra de hierro con un martillo haciendo un ruido ensordecedor, provocando el llanto en el niño. Después de varias asociaciones del ruido y la rata, Albert lloraba con solo ver a la rata; es decir se había instalado, en Alberto, el miedo irracional (fobia) a la rata. Watson con este experimento demostró que el miedo (incluidas las fobias) y las diversas respuestas emocionales ante ciertos estímulos, son aprendidas.

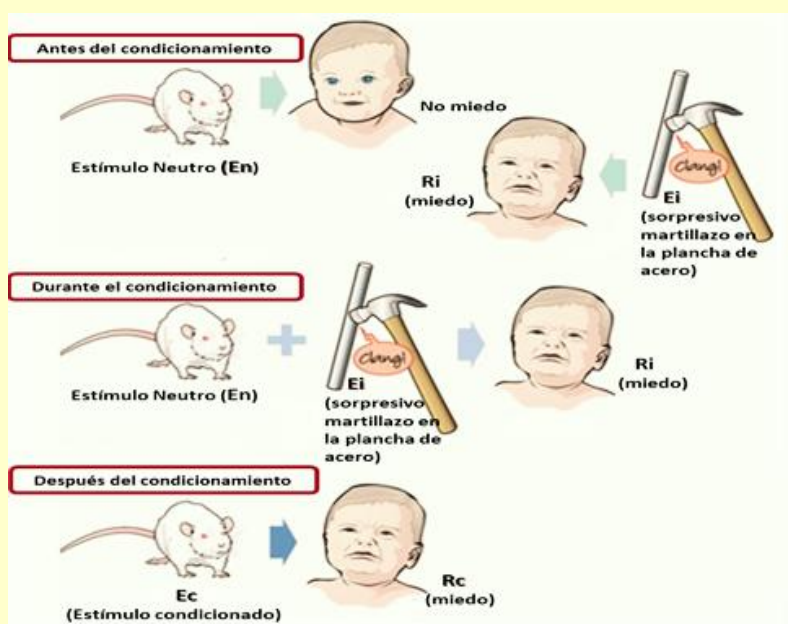
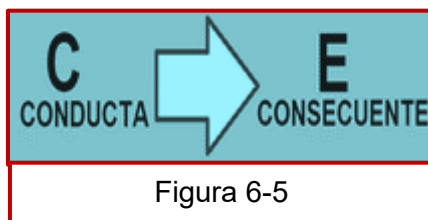


Fig. 6-4. Diagrama del modelo de condicionamiento clásico de J. Watson en el experimento del “Pequeño Albert”.

3. Condicionamiento instrumental u operante: Burrhus Frederick Skinner.

Burrhus Frederick Skinner, psicólogo conductista estadounidense (1904-1990) desarrolló los principios del Condicionamiento Operante, fue el primero en **distinguir** entre **conducta respondiente** y **conducta operante**, refiriéndose en el primer caso a la conducta refleja del modelo básico pavloviano; y, en el segundo, a la conducta que un organismo emite para producir un resultado deseable (Ver diferencias: Tabla 6-1). Lo característico de las **conductas operantes** es que **producen consecuencias**, porque “operan” en el ambiente, por ello Skinner las llama Conductas operantes. Así, si marcamos un número telefónico, el estímulo consecuente es la contestación a la llamada; si saludamos a alguien, el estímulo consecuente es la devolución del saludo. En la conducta operante se produce la siguiente relación (Fig. 6-5):





DIFERENCIAS	CONDICIONAMIENTO CLÁSICO	CONDICIONAMIENTO OPERANTE
Conducta	Respondiente (refleja).	Operante (emitida).
Rol del sujeto	Pasivo.	Activo.
Relación con el ambiente	Los estímulos impresionan al sujeto.	El sujeto acciona y modifica el ambiente.
Mecanismo de aprendizaje	Se aprende por asociación de estímulos (contigüidad).	Se aprende por las consecuencias que origina la conducta (efecto).

Tabla 6-1. Diferencias entre Condicionamiento Clásico y Operante

El Condicionamiento operante es un principio de adquisición conductual según el cual **la conducta se adquiere, desarrolla y mantiene por las consecuencias que produce en el entorno**. Thorndike lo llamaba «instrumental» porque para él la respuesta o conducta servía como medio o recurso (instrumento) a través del cual el sujeto obtiene estímulos, Skinner se basó como antecedente en este concepto y propuso el término «operante» porque la conducta opera (actúa) sobre el entorno ocasionando efectos que la mantienen (estímulos reforzadores o consecuentes).

En la investigación conductual, se utiliza la llamada Caja de Skinner (ver Figura 6-6), que es una “jaula” experimental creada por Skinner para el estudio del Condicionamiento operante en animales pequeños.

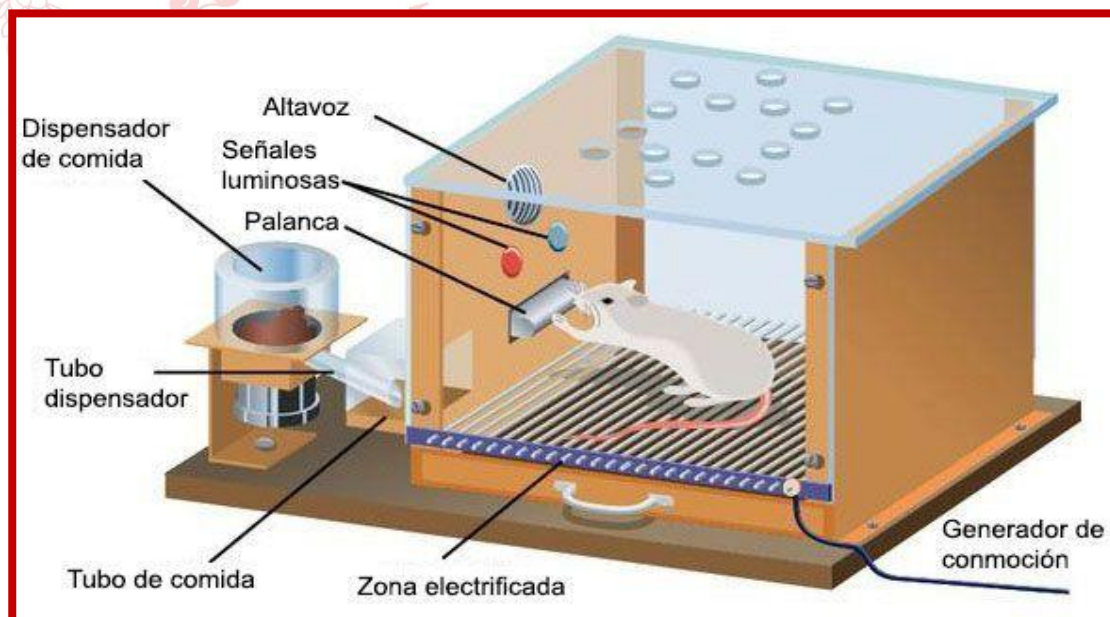


Figura 6-6. Caja de Skinner

En esta caja había una palanca que al presionarla surtía de bolitas de comida. Las ratas que presionaban la palanca recibían comida. ¿Qué sucedía a partir de ahí? Oprimían una y otra vez la palanca. Ahí estaba la respuesta a la interrogante de por qué los organismos repetían conductas. Repetían las conductas que producían consecuencias satisfactorias, estas consecuencias aumentaban la probabilidad de que la conducta se repitiera, **reforzaban** la conducta. A esta consecuencia se le llamó Reforzador (estímulo que aumenta la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir).

Skinner, considerando la Ley del Efecto planteada por Edward Thorndike, formuló la **Ley del Refuerzo** que explica por qué se repiten las conductas: “Si una conducta operante es seguida por la presentación de un reforzador, esta se fortalece”.

La triple relación de contingencia

Es el modelo básico del condicionamiento operante y se refiere a las unidades de análisis del comportamiento (ver Figura 6-7) que intervienen en el aprendizaje (variables) lo cual permite desarrollar tecnologías para el control y explicación de la conducta, estas variables son las siguientes:

- Estímulo discriminativo:** evento que alerta al sujeto para que emita la respuesta operante;
- Conducta operante:** es la conducta misma, la cual opera sobre el ambiente, modificándolo y generando consecuencias; y
- Estímulo consecuente:** es el efecto que produce la conducta. Variable que permite controlar la conducta.



Figura 6-7. Diagrama de la triple relación de contingencias según el modelo de condicionamiento operante de B.F. Skinner.

Veámoslo en un ejemplo de una situación experimental (Fig. 6-6): cada vez que se enciende la luz roja y el animalito presiona la palanca, cae una bolita de comida en el dispensador de alimento. La luz funciona como una señal de aviso de que, si presiona la palanca en ese momento, recibirá comida.

- Al estímulo luz se le llama estímulo discriminativo y actúa como señal; esto es, determina la ocasión para realizar la conducta, no provoca la respuesta, solo señala la ocasión.

- Presionar la palanca, es la conducta operante.
- La bolita de comida en el dispensador, es el estímulo consecuente o reforzador

Principios del Condicionamiento Operante:

Este modelo de aprendizaje asume que, para poder **cambiar las conductas**, se debe cambiar de manera directa el contexto de estas; es decir, es necesario cambiar, o sus antecedentes o, preferentemente sus consecuencias o, a veces ambos.

Se llaman principios del condicionamiento operante a los procedimientos para la adquisición de conductas deseables y para reducción o eliminación de comportamientos socialmente inaceptables. Para estos efectos, son tres los principios del condicionamiento operante:

1. Reforzamiento;
2. Castigo; y
3. Extinción.

a) **Reforzamiento:** se refiere al procedimiento por el cual un estímulo o evento es contingente (relación temporal) a la emisión de una conducta, **aumentando la probabilidad que ésta se repita en el futuro**. Puede ser:

- **Reforzamiento o refuerzo positivo** es el procedimiento en el que la emisión de una conducta se incrementa si a esta le sigue la **entrega de un estímulo reforzador**. En la situación experimental, la rata aumenta la frecuencia de presiones de palanca si se le presenta comida luego de cada presión. Ejemplos, un padre permite que su hija vea TV, luego que ella guarda sus juguetes; un profesor elogia públicamente a un alumno, luego que éste es el único que le responde su pregunta, etc. (Fig. 6-8).



Figura 6-8: Reforzamiento o refuerzo positivo: Al niño le gusta obtener caritas felices. Estas le son entregadas por hacer su tarea

- **Reforzamiento o refuerzo negativo** es el procedimiento en el que la frecuencia de una conducta se incrementa, si al emitirse esta genera la **eliminación de un estímulo aversivo**. En la situación experimental, la rata está expuesta a un ruido intenso cuando entra en la caja. Casualmente, presiona la palanca y el ruido

desaparece por un segundo. ¿Qué sucederá? Aumentarán las presiones de palanca porque ello elimina el ruido. Ejemplos, la persona que toma un analgésico y logra desaparecer una cefalea; el alumno que estudia con mayor frecuencia para evitar salir desaprobado de año, etc.

b) **Castigo**: procedimiento por el cual se **disminuye la probabilidad de que una conducta ocurra en el futuro**, como consecuencia de un evento aversivo. Puede ser:

- **Castigo positivo**, consiste en **administrar (sumar) un estímulo aversivo, punitivo o desagradable, después de la realización de una conducta socialmente reprochable** y, en consecuencia, ésta tiende a disminuir. En la situación experimental, la rata presiona la palanca y recibe un choque eléctrico. La conducta de presionar la palanca disminuirá. Ejemplos, la madre regaña a su hijo, luego que éste salió a la calle sin su permiso; el jefe amenaza a su empleado con despedirlo, porque cometió una falta grave, etc.
- **Castigo negativo** consiste en **suprimir o eliminar (restar) reforzadores como consecuencia de la emisión de una conducta**. Cada vez que el sujeto emite la conducta, se le quita un estímulo agradable. En lo posterior, el sujeto dejará de emitir la conducta castigada para “no perder” estímulos agradables. Por ello, al castigo negativo se le llama también **Costo de Respuesta**. Ejemplos, si un niño no consume su comida, entonces, se le retira el postre; al empleado que llega tarde al trabajo, se le descuenta de su salario, etc. (Fig. 6-9).



c) **Extinción**: es la **supresión de refuerzo a una conducta operante** (previamente reforzada). En la situación experimental, después de haber aprendido a obtener alimento presionando la palanca, la rata presiona la palanca y ya no recibe alimento. La conducta de presionar la palanca se extinguirá. Ejemplo, la persona que dejó de saludar al vecino, porque no le respondía el saludo.

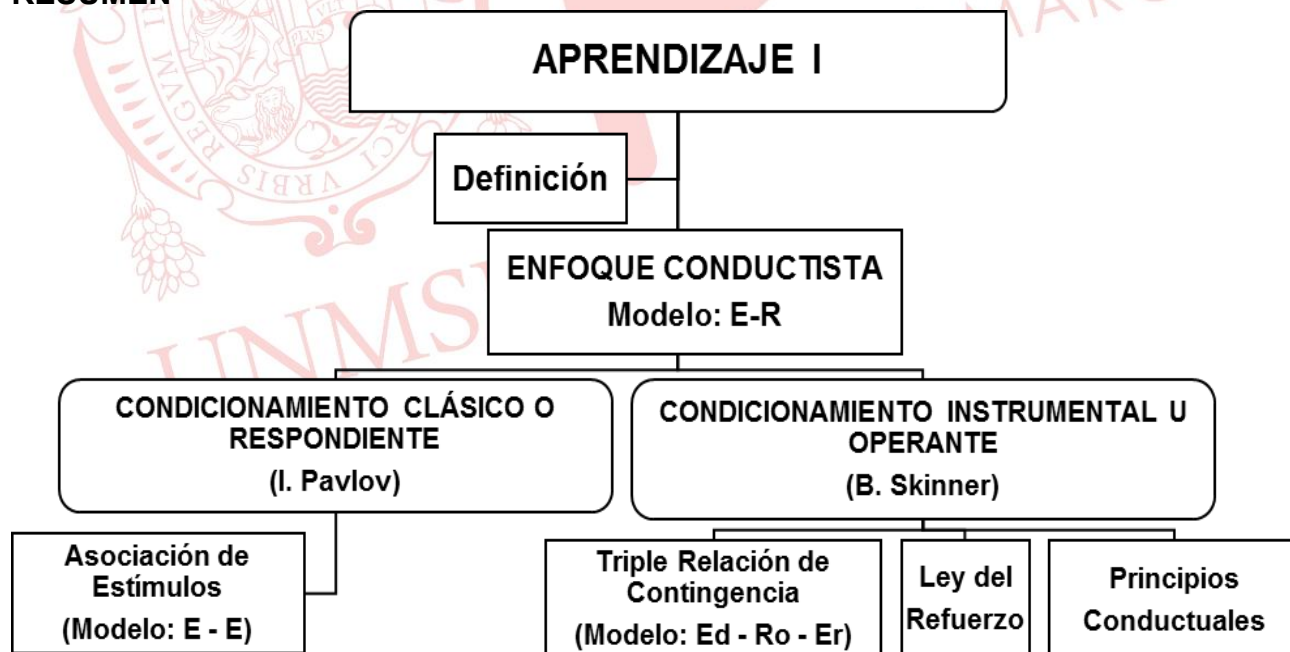


PRINCIPIO	EFECTO	TIPO	
		POSITIVO (sumar)	NEGATIVO (restar)
REFORZAMIENTO	Aumenta la conducta	La conducta (Ro) es reforzada con un estímulo agradable.	La conducta operante (Ro) elimina un estímulo desagradable.
CASTIGO	Disminuye la conducta	La conducta (Ro) es seguida por un estímulo aversivo.	Producida la conducta (Ro), se retira o pierde un estímulo agradable.
EXTINCIÓN	Decremento de la conducta		

Tabla 6-2. Principios del condicionamiento operante

Los términos «**positivo**» y «**negativo**» aplicado a los procedimientos de reforzamiento y castigo para B.F. Skinner tienen una **acepción aritmética** (suma y resta). Por tanto, se entiende que, al emitirse una conducta, debemos apreciar su efecto: a) si se produce la suma, adición o entrega de un estímulo, entonces es positivo; pero, b) si emitida la conducta, ésta, por el contrario, tiene como efecto, suprimir, retirar o evitar un estímulo, entonces es negativo. Descartándose que los términos «positivo» y «negativo» tengan una connotación ética, moral o ideal, referida a acciones buenas o malas.

RESUMEN





ENFOQUE COGNITIVO

En el comercial de la fábrica de la felicidad de Coca Cola, se observa que un cliente que compra en una máquina expendedora de gaseosas primero ingresa una moneda y se inicia un proceso interno de fabricación del producto hasta que finalmente sale. De igual manera, en el aprendizaje cognitivo primero un estímulo que ingresa al sistema sensorial genera procesos cognitivos, como la atención, percepción, memoria, pensamientos, entre otros; pudiendo establecer modificaciones en los esquemas mentales y generando aprendizajes. Para un conductista en cambio, cuyo modelo es estímulo-respuesta al introducir la moneda sale la gaseosa, por tanto, no considera los procesos internos. En la siguiente parte de la clase, abordaremos cómo se produce el aprendizaje cognitivo desde la perspectiva de las diversas teorías ligadas a dicho enfoque.

«Los estudiantes deben ser animados a descubrir el mundo y las relaciones por sí mismos»

Jerome Bruner

1. DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO

Los psicólogos cognitivos reconocen la importancia de los condicionamientos clásico y operante. Sin embargo, proponen que existen otras formas de adquirir conocimientos. Ellos señalan que el **aprendizaje** no sólo es resultado de factores externos, sino también de **factores internos** que no se observan directamente, estos son, los llamados **procesos mediadores**. (Papalia, 2009)

Un proceso mediador es la actividad cerebral que retiene el ingreso sensorial y lo elabora convirtiéndolo e interpretándolo en categorías, atributos o conceptos.

Son constructos hipotéticos que explican procesos que se infieren, tales como: atención, percepción, memoria, pensamiento, etc.

Desde la **perspectiva cognitiva**, el aprendizaje se define como cambios que ocurren en los procesos mediadores, entre la recepción del estímulo y la respuesta. El aprendizaje se da cuando adquirimos que derivan en un nuevo esquema cognitivo.

Por tanto:

Los teóricos cognitivos conciben al **sujeto** como un **procesador activo** de los estímulos y no son los estímulos los que determinan el comportamiento.

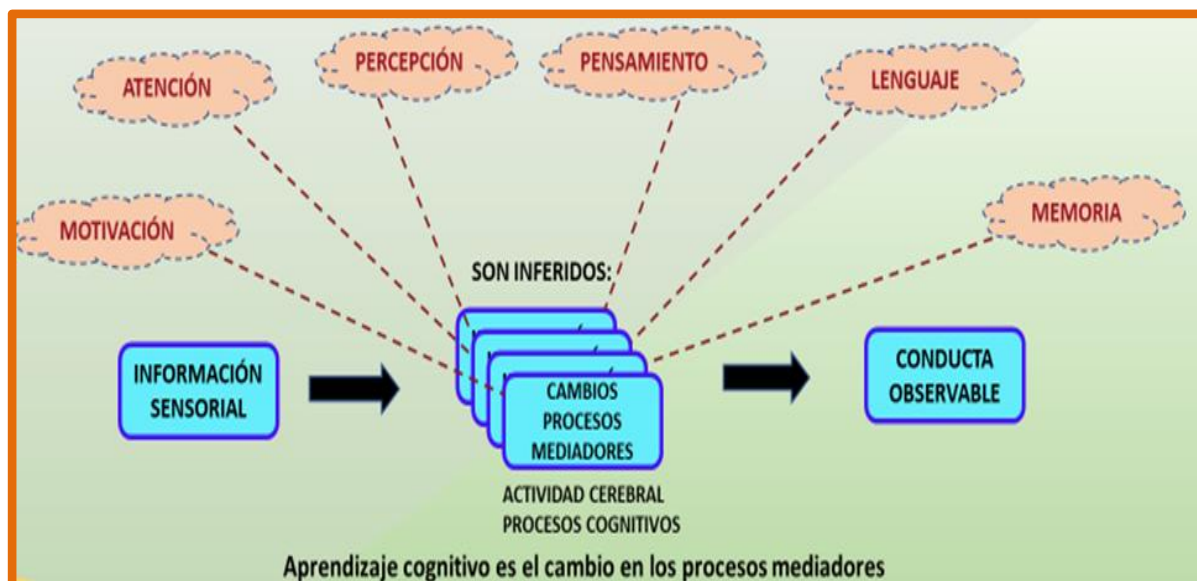


Fig. 6-10: Modelo del aprendizaje cognitivo

2. TEORÍAS COGNITIVISTAS DEL APRENDIZAJE

2.1. ANTECEDENTES

Teoría Gestáltica del Aprendizaje

La Escuela Gestalt (liderada por Max Wertheimer), una de las más importantes precursoras de las teorías cognitivistas, sostenía que el **aprendizaje** ocurre por un proceso de organización y **reorganización cognitiva** del **campo perceptual**, en el cual el individuo juega un rol activo agregando algo a la simple percepción, de tal manera que se puedan percibir como una **unidad o totalidad**. Los gestaltistas investigaron el aprendizaje y la resolución de problemas; aportando el concepto de **insight** que significa la **comprensión súbita** producida por la rápida reconfiguración de los elementos de una situación problema, permitiendo discernir la solución.

Por ejemplo, se formula una pregunta al estudiante y al no encontrar la solución, desiste momentáneamente, para luego de un tiempo, repentinamente, hallar sentido al problema, lo cual le permitirá encontrar la respuesta correcta.

2.2. TEORÍAS COGNITIVISTAS DEL APRENDIZAJE

Entre las principales teorías cognitivistas del aprendizaje tenemos:

Teoría del procesamiento de la información.

Explica el aprendizaje en base a la metáfora computacional, la cual establece una analogía entre el funcionamiento cognitivo y los procesos que ocurren en la computadora.

Procesamiento es la actividad de recepción, almacenamiento y recuperación de información, donde ésta es elegida o buscada activamente.

Insight!

Aprender es procesar y almacenar información en diferentes tipos de memorias.

El procesamiento de información se realiza en la siguiente secuencia:

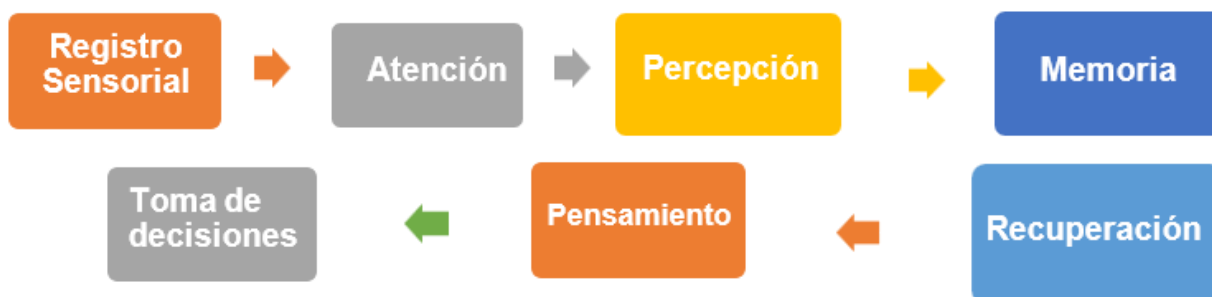


Fig. 6-11 Secuencia del procesamiento de la información.

2. Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner

Para Bruner, el aprendizaje es el *proceso permanente de formación de estructuras cognitivas, denominadas conceptos, y el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas.*

De acuerdo con esta teoría, los estudiantes deben **construir inductivamente los conceptos académicos**, a partir de los ejemplos facilitados por los docentes.

El razonamiento inductivo consiste en la formulación de reglas, conceptos y principios generales a partir de casos particulares.

El **aprendizaje** es el **descubrimiento** que el estudiante hace **por sí mismo**, a su propio ritmo, a partir de las tareas de búsqueda que le encargan los docentes.

El proceso de aprendizaje por descubrimiento seguiría la siguiente secuencia:

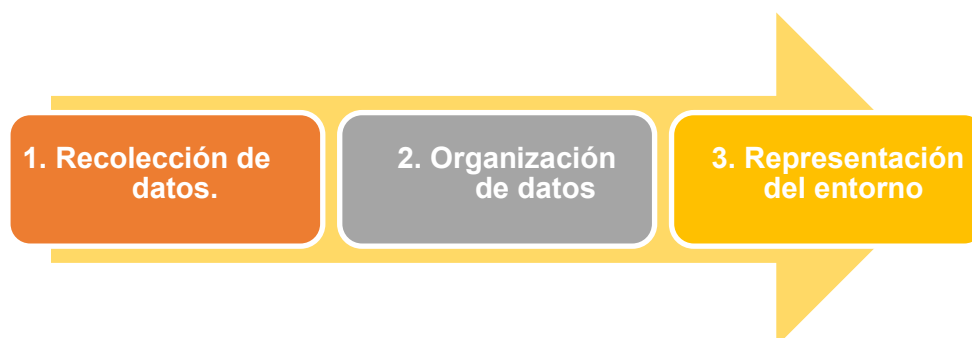


Fig. 6-12 Etapas del Aprendizaje por Descubrimiento

3. Aprendizaje Significativo de David Ausubel

El aprendizaje significativo por recepción se produce al relacionar de forma sustantiva, un conocimiento nuevo con las ideas preexistentes en la estructura cognitiva del aprendiz en un proceso denominado anclaje, lo cual le permite otorgarle un sentido a la información. (figura 6-13).

Los nuevos contenidos se integran al conocimiento existente en la memoria del aprendiz, para ser reestructurados y jerarquizados en niveles de abstracción, generalidad e inclusividad de sus contenidos, adquiriendo un sentido definido.

Las características del aprendizaje significativo son:

- Uso de razonamientos inductivo y deductivo en la formación de conceptos escolarizados.
- La información nueva se relaciona con la estructura cognitiva ya existente, de forma sustantiva, no arbitraria, ni al pie de la letra.
Fomenta en el estudiante una actitud y disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje.



Fig. 6-13 A. significativo. Relacionar lo sabido con lo nuevo

3. APRENDIZAJE OBSERVACIONAL

El pionero de la investigación del aprendizaje por observación (denominado también, aprendizaje social, imitativo o vicario), es Albert Bandura (1925).

Según esta teoría la adquisición del aprendizaje depende principalmente de la atención puesta al comportamiento de otras personas consideradas como **modelosa imitar**.

El aprendizaje por observación ha sido confirmado en un experimento en el que los niños que ven a una persona adulta pegando, tirando al suelo y dando patadas a un muñeco inflable tienden a actuar de



manera más agresiva de aquellos niños cuyo modelo es una persona tranquila (Bandura, Ros y Ros, 1961).

El aprendizaje observacional se da en cuatro etapas:

Observación. Prestar atención y percibir las características básicas del comportamiento de otra persona.

Memorización. Recordar el comportamiento.

Ejecución. Reproducir la acción.

Retroinformación. Sentirse motivado a aprender y realizar la conducta en el futuro.



Fig. 6-13: Experimento con el muñeco bobo.

4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Son los procedimientos de **planeación** y **organización** del estudio dirigido al **rendimiento** exitoso; permiten potenciar la atención y esfuerzo, procesar la información con profundidad y verificar la comprensión. La siguiente tabla resume las diferentes modalidades existentes.

Estrategia	Finalidad u objetivo	Técnica
Repaso Repetición literal de la información.	Repaso simple	-Repetición simple y acumulativa.
	Apoyo al repaso	-Subrayar -Destacar -Copiar
Elaboración Relacionar la información nueva con los conocimientos previos.	Procesamiento simple	-Palabra clave. -Rimas - Imágenes mentales. - Parafraseo
	Procesamiento complejo	-Elaboración de inferencias. -Resumir -Analogías -Metáforas

Organización Asignar un nuevo código o estructura informativa.	Clasificación de la información	- Uso de categorías. - Cuadros sinópticos.
	Jerarquización y organización de la información	- Redes semánticas. - Mapas conceptuales. - Uso de estructuras textuales.
Supervisión de la comprensión Generar consciencia de los procesos y recursos de aprendizaje.	Control y evaluación del aprendizaje	- Plantearse preguntas para verificar lo aprendido. - Resolver cuestionarios, exámenes, prácticas. - Volver a leer. - Validar la coherencia y calidad de la información aprendida.
Autocontrol emocional Consciencia del rol de las emociones en el aprendizaje.	Disminuir las interferencias emocionales	- Control de la ansiedad. - Creencias de autoeficacia. - Promover autoestima.

Tabla 6-3 Estrategias de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje pueden enseñarse. El estudiante después de constante práctica adquiere la habilidad de procesar información con una mayor eficacia y destierra el hábito de la memorización mecánica como opción principal para aprender.

Los estudiantes conscientemente deben activar sus procesos cognitivos para aprender, dirigiendo su atención a los aspectos más importantes; de forma voluntaria invertir esfuerzo para relacionar, elaborar, interpretar, organizar y reorganizar la información; pensar con profundidad; y finalmente verificar su propio aprendizaje y estar dispuesto a cambiar de estrategia, si lo empleado no es satisfactorio para lograr lo deseado.

5. METACOGNICIÓN

Se refiere a la capacidad de **evaluación** y **regulación** de los **propios procesos** y **productos cognitivos** con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de **aprendizaje** y **resolución de problemas** (Flavell, 1993). Antes se denominaba conciencia reflexiva (pensar y repensar). Cuando una persona es consciente e informa a otros de cómo es la actividad que desarrolla para estudiar de modo que le sea posible aprender, está haciendo metacognición. Según Flavell (1995), las estrategias metacognitivas a desarrollar son las siguientes:

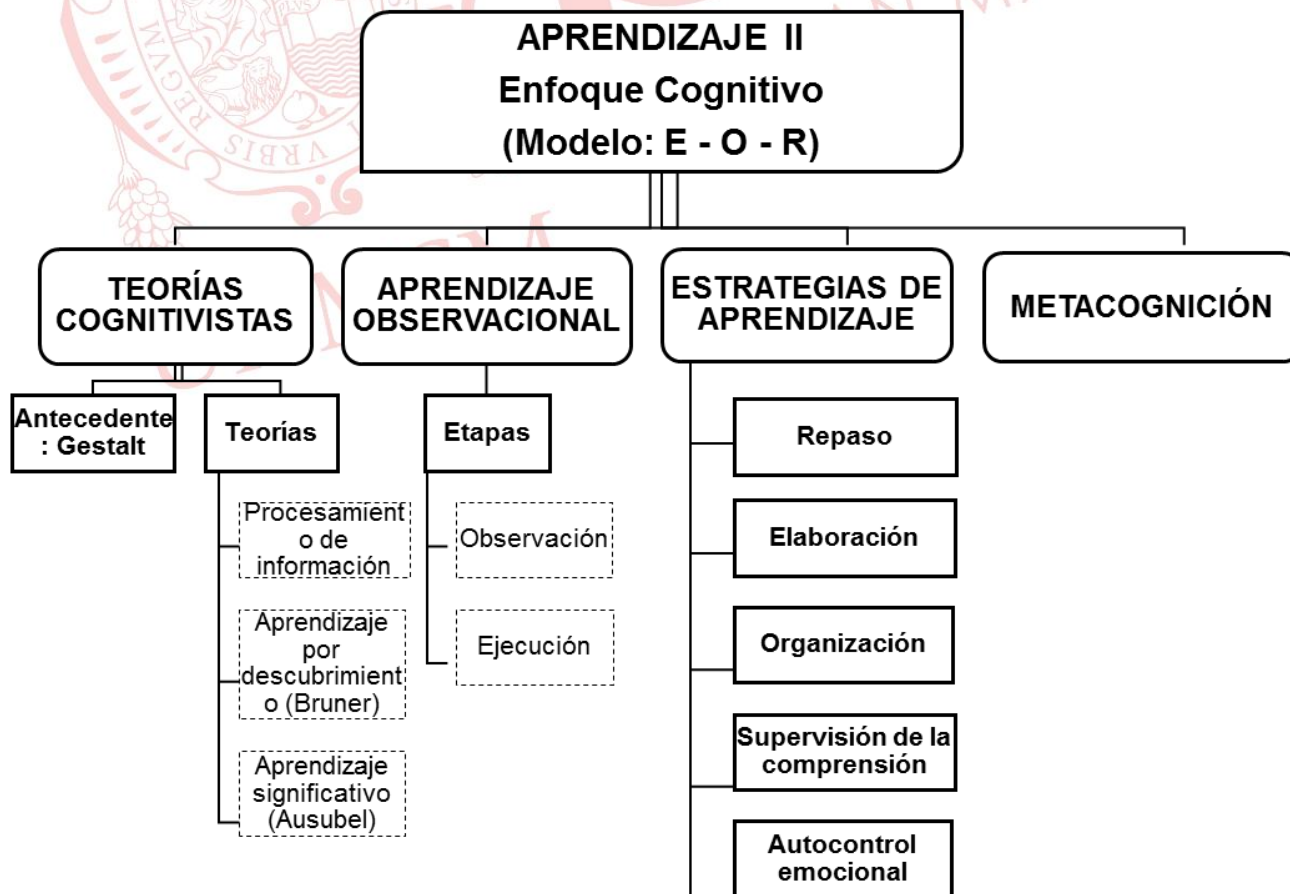


Las habilidades metacognitivas se entrenan en un proceso que se conoce como “**aprender a aprender**” y se desarrollan con el hábito de la introspección (autorreflexión permanente). La metacognición se educa y es aplicable en el ámbito académico con la finalidad de hacer que el aprendizaje sea más consciente y eficaz.

6. APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y COOPERATIVO

Aprendizaje Autorregulado	Aprendizaje Cooperativo
Incluye la “metacognición” como un elemento fundamental. La planificación, el control y la evaluación son importantes para su ejecución. Incluye procesos motivacionales y afectivos. Un estudiante motivado, selecciona y realiza actividades por el interés y la meta. Puede mostrar mayor esfuerzo mental para su tarea y emplear estrategias más efectivas.	Método enseñanza/aprendizaje desarrollado en los años setenta (Johnson y Jhonson, 1989; Kagan, 1994), actúa con los recursos del grupo con el objetivo de mejorar el aprendizaje y las relaciones sociales. Cuando el aprendizaje se organiza cooperativamente, los objetivos de los distintos alumnos están interconectados; por tanto, cada uno asume el objetivo de que los demás aprendan, de esta manera los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.

Tabla 6-5 Aprendizaje regulado y cooperativo.





IMPORTANTE PARA EL ALUMNO

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOPEDAGÓGICA

EL CENTRO PREUNIVERSITARIO de la UNMSM, ofrece el servicio de atención psicopedagógica a sus alumnos de manera GRATUITA, en temas relativos a:

- Orientación vocacional.
- Control de la ansiedad.
- Estrategias y hábitos de estudio.
- Problemas personales y familiares.
- Estrés.
- Baja autoestima, etc.

Los estudiantes que requieran el apoyo de este servicio deberán INSCRIBIRSE con los auxiliares de sus respectivas aulas.

EJERCICIOS DE CLASE

En los siguientes enunciados identifique la respuesta correcta:

1. Cuando Andrés era niño, fue mordido por un perro mientras escuchaba el fuerte ladrado del animal, lo que le provocó miedo y llanto. Con el paso del tiempo, cada vez que Andrés escucha el ladrado de un perro, aunque no exista peligro real, experimenta miedo intenso. Respecto al condicionamiento clásico, la reacción de miedo que presenta Andrés al escuchar el ladrado corresponde a un ejemplo de:
 - A) estímulo condicionado.
 - B) respuesta condicionada.
 - C) respuesta incondicionada.
 - D) estímulo incondicionado.
 - E) estímulo neutro.
2. Un profesor observa que un estudiante interrumpe constantemente la clase hablando sin permiso. Cada vez que lo hace, el profesor le quita puntos de participación, lo que ha reducido la frecuencia de esta conducta. Según el condicionamiento operante, la medida aplicada por el profesor corresponde a:

A) castigo negativo.	B) refuerzo negativo.
C) castigo positivo.	D) refuerzo positivo.
E) extinción.	

3. En una clase de matemáticas, el docente entrega a los estudiantes varios problemas con figuras geométricas y les pide que calculen áreas usando diferentes procedimientos. A partir de la comparación de resultados, los estudiantes identifican por sí mismos la fórmula para hallar el área del triángulo.

Según la teoría de Jerome Bruner, esta situación es un ejemplo de:

- A) aprendizaje memorístico.
B) aprendizaje por ensayo y error.
C) aprendizaje receptivo.
D) aprendizaje por descubrimiento.
E) aprendizaje condicionado.
4. Un adolescente observa que uno de sus compañeros es felicitado por el docente al participar activamente en clase. Días después, el adolescente comienza a participar más, esperando recibir el mismo reconocimiento. Según la teoría del aprendizaje por observación de Albert Bandura, este caso es un ejemplo de:
- A) condicionamiento clásico.
B) refuerzo directo.
C) aprendizaje por observación con refuerzo vicario.
D) aprendizaje por ensayo y error.
E) aprendizaje por descubrimiento.
5. El aprendizaje es definido como el cambio relativamente permanente de una conducta en base a la experiencia. Identifique qué casos corresponden con la definición de aprendizaje.
- I. Un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia.
II. Una modificación momentánea del comportamiento debido al cansancio.
III. La adquisición de nuevas habilidades a partir de la práctica y la interacción con el entorno.
- A) I – II
B) II – III
C) I – III
D) I – II – III
E) Solo II
6. Mariana estudia con mayor dedicación porque, cada vez que obtiene buenas calificaciones, sus padres la felicitan y le permiten elegir una actividad recreativa el fin de semana. Por otro lado, Carlos se coloca el cinturón de seguridad apenas sube al auto para evitar el sonido molesto de la alarma. Respectivamente, los casos ilustran reforzamientos de tipo:
- A) castigo positivo y castigo negativo.
B) refuerzo negativo y refuerzo positivo.
C) refuerzo positivo y refuerzo negativo.
D) castigo negativo y refuerzo positivo.
E) refuerzo positivo y extinción.



7. Un estudiante intenta resolver un problema de lógica durante varios minutos sin éxito. De pronto, reorganiza mentalmente los elementos del problema y encuentra la solución de manera rápida y clara, sin necesidad de ensayo y error progresivo. Según la teoría del aprendizaje cognitivo (Gestalt), este tipo de aprendizaje se denomina:
- A) condicionamiento operante.
 - B) aprendizaje por repetición.
 - C) aprendizaje asociativo.
 - D) aprendizaje por insight.
 - E) aprendizaje vicario.
8. Identifique las situaciones que corresponden al aprendizaje significativo, según la teoría de David Ausubel.
- I. El estudiante relaciona un nuevo contenido con conocimientos previos ya existentes en su estructura cognitiva.
 - II. El alumno memoriza fechas históricas sin comprender su significado.
 - III. La docente utiliza ejemplos y organizadores previos para facilitar la comprensión de un tema nuevo.
- A) I – III B) II – III C) I – II D) I – II – III E) Solo II
9. Lea las siguientes situaciones y determine si evidencian (V) que las estrategias de aprendizaje pueden enseñarse, o (F) que no lo evidencian.
- I. El docente enseña a los estudiantes a elaborar resúmenes y mapas conceptuales para comprender mejor los textos.
 - II. Un alumno mejora su rendimiento luego de que se le enseña a planificar su tiempo de estudio.
 - III. Un estudiante aprende a organizar la información únicamente por repetición mecánica, sin orientación previa.
- A) V – V – F B) V – F – V C) F – V – V
D) F – F – V E) V – V – V
10. Un estudiante organiza su tiempo de estudio, supervisa si está comprendiendo el tema y evalúa sus resultados para mejorar su desempeño. Además, se muestra motivado, persevera ante las dificultades y selecciona estrategias adecuadas según sus metas. Este comportamiento corresponde principalmente a:
- A) aprendizaje memorístico.
 - B) aprendizaje por condicionamiento.
 - C) aprendizaje por observación.
 - D) aprendizaje por descubrimiento.
 - E) aprendizaje autorregulado.

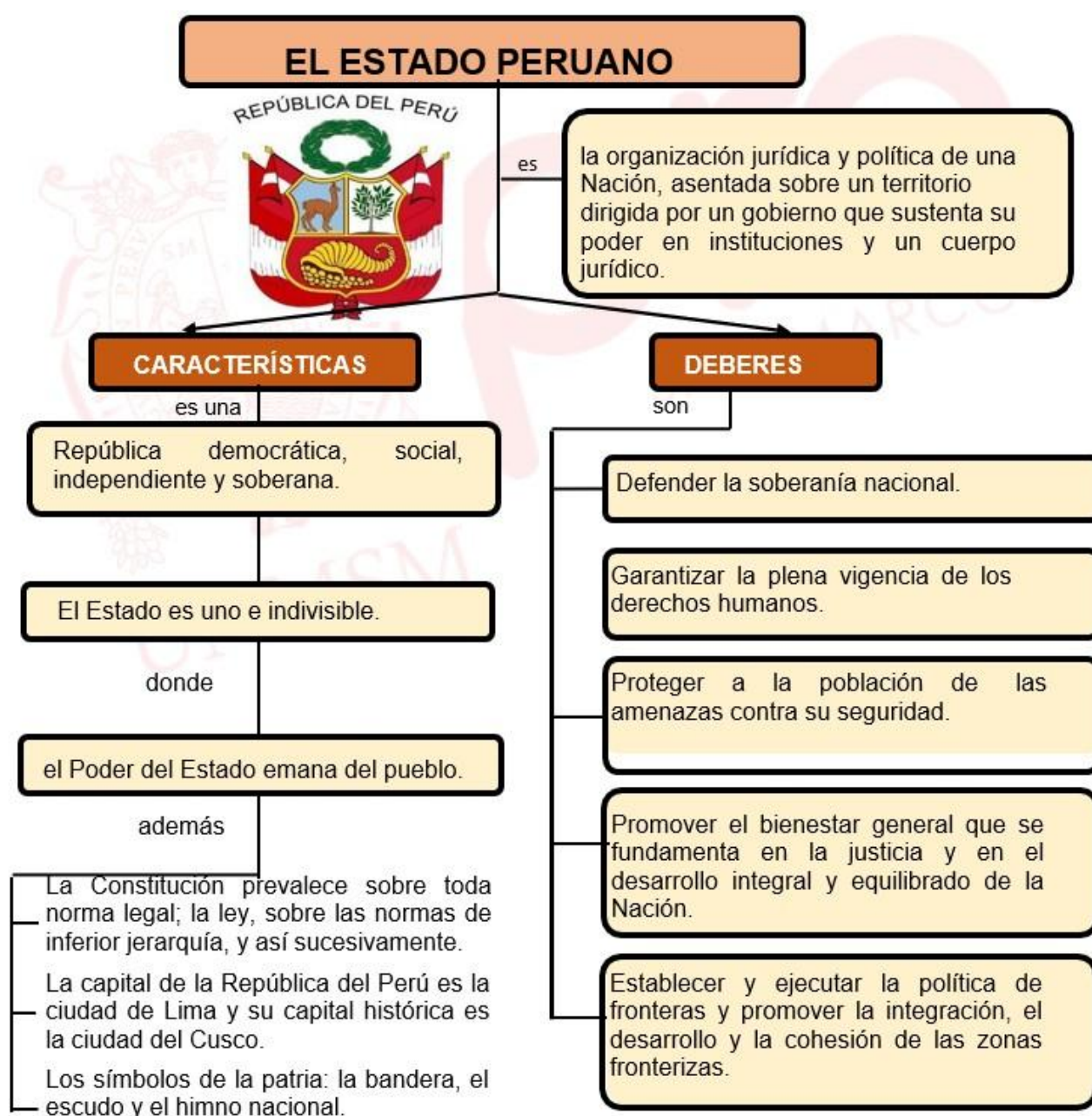
EDUCACIÓN CÍVICA

EL ESTADO PERUANO. CARACTERÍSTICAS Y DEBERES. SISTEMA DEMOCRÁTICO. EL ESTADO DE DERECHO. TRANSGRESIONES EL ESTADO DE DERECHO. GOBIERNO USURPADOR, DERECHO A LA INSURGENCIA. PODER LEGISLATIVO: ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.”

Abraham Lincoln

1. EL ESTADO PERUANO





1.1 Características y deberes

1.2 Elementos del Estado

NACIÓN	• Es la población o grupo de personas que residen dentro de un territorio determinado. Estos comparten elementos culturales (religión, idioma, costumbres), históricos y geográficos. • La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana. • Las personas que gozan de doble nacionalidad ejercitan los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilian.	
	Son peruanos	• De nacimiento: los nacidos en el territorio, los menores de edad sin padres conocidos que residen en el territorio, los nacidos en territorio extranjero, hijos de padre o madre peruanos de nacimiento e inscritos en el registro correspondiente. • Por naturalización: los extranjeros que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los requisitos, o los residentes a los que el gobierno les confiere este honor. • Por opción: los extranjeros residentes desde los cinco años que a su mayoría de edad manifiestan su voluntad y los extranjeros residentes por dos años como mínimo, unidos en matrimonio con peruano o peruana.
TERRITORIO	• Porción de la superficie terrestre delimitada por las fronteras, en el cual el Estado ejerce su poder y autoridad. • El territorio del Estado es inalienable e inviolable.	
	Comprende	• el suelo, • el subsuelo, • el dominio marítimo (mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas) y • el espacio aéreo que lo cubre.
GOBIERNO	• Conjunto de todas las entidades que administran y dirigen a un Estado. Se encuentra constituido por los ministerios, oficinas y organismos, que son dependencias o instrumentos de la autoridad central del país. • También forman parte los gobiernos regionales y municipalidades. • A través del gobierno se ejerce la soberanía del Estado.	
	• Es unitario, representativo y descentralizado. • Existe tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.	

SOBERANÍA	Es la potestad y la capacidad que tiene el Estado de ejercer poder dentro de su territorio, sin aceptar la subordinación a otros Estados. Además, se busca que dentro de su territorio el Estado impere sus leyes y las decisiones de gobierno.
OTROS ASPECTOS DEL ESTADO PERUANO	- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. - El Estado peruano se organiza según el principio de separación de poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

1.3 El sistema de defensa jurídica del Estado

El artículo 47 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley.

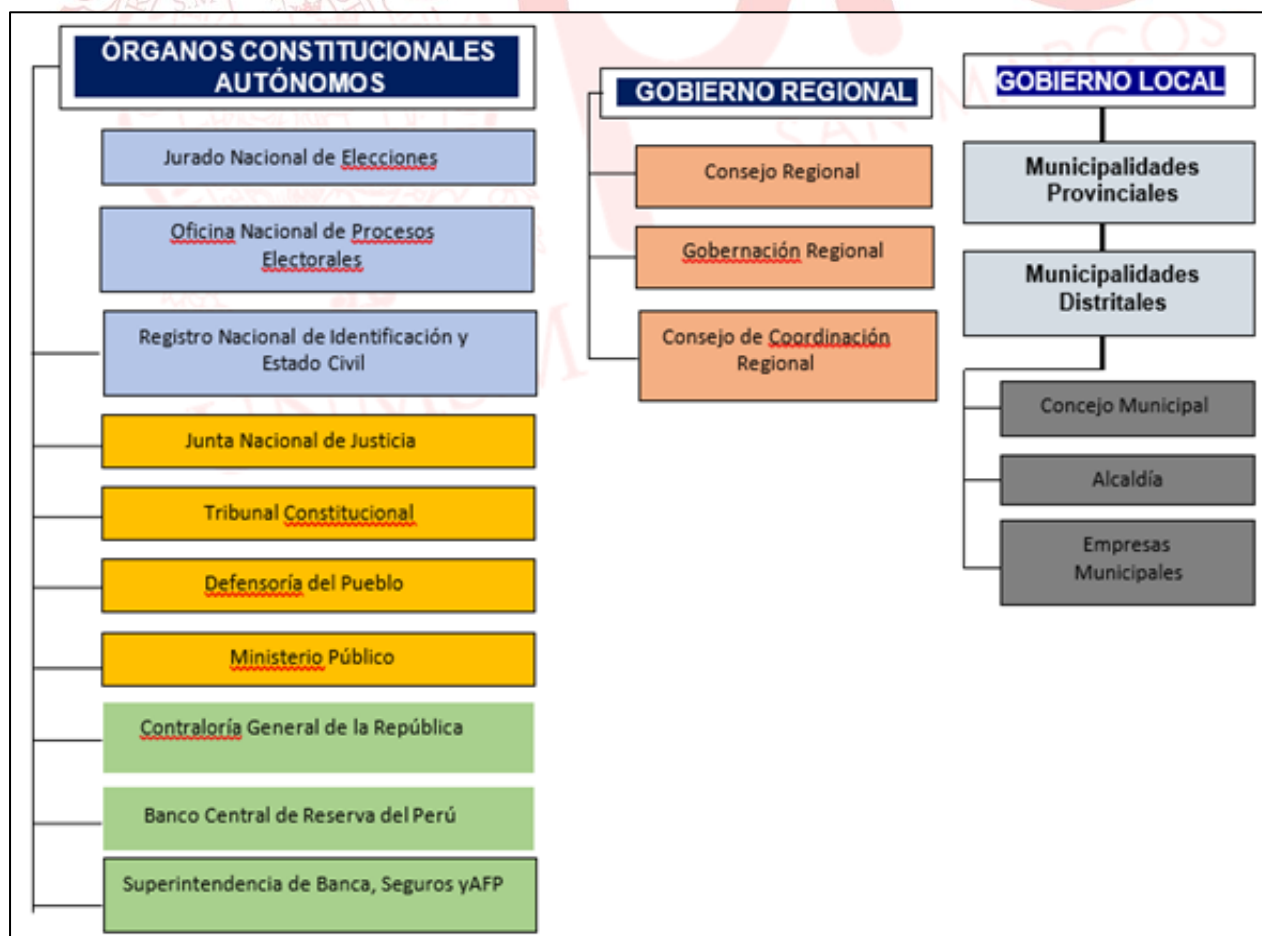
La Procuraduría General del Estado, es el ente rector del sistema, que mantiene y preserva la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los procuradores públicos en el ámbito nacional, supranacional e internacional, así como fortalecer, unificar y modernizar la Defensa Jurídica del Estado.

El Consejo Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico de la Procuraduría General del Estado. Está integrado por tres miembros que son designados mediante Resolución Suprema, refrendada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos. El Procurador General del Estado es designado por el presidente de la República, a propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos.



1.4 Poderes y otros organismos

La estructura del Estado está constituida por el conjunto de instituciones y organismos debidamente interrelacionados, que tiene el propósito de cumplir las funciones esenciales de este. Es la manera como se organiza, ejerce y distribuye el poder del Estado.





2. EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que democracia es un *sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes*.

La democracia es una forma de gobierno y organización del Estado, en el cual las decisiones son tomadas por el pueblo a través de mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante.

Actualmente es la forma de gobierno que la comunidad internacional reconoce como factible, aplicable y responde a los intereses de los ciudadanos respetando los derechos humanos.

2.1. El Estado de Derecho

Para que una democracia funcione se requiere que en el país impere el estado de derecho, donde todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.

Algunos principios que sustentan el estado de derecho:

- El imperio de la Ley como expresión de la voluntad general.
- La división e independencia de los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
- La legalidad de la administración pública, actuación según la ley y el suficiente control judicial.
- La protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales que constituyen la razón de ser del Estado de Derecho.

2.2 Transgresiones al Estado de Derecho

Las transgresiones al estado de derecho son todas aquellas acciones u omisiones cuyo fin va encaminado a destruir la organización del Estado. La norma Jurídica suprema que rige a nuestro Estado es la Constitución Política del Perú, algunas acciones que la vulneran, provienen de los funcionarios, entidades, autoridades, etc., por ejemplo:

- La violencia, tanto la social como la que genera el crimen organizado, está llegando a niveles intolerables, sobre todo si se considera que nuestra aspiración debe orientarse a vivir en un Estado social de derecho, en donde la democracia, la legalidad y la protección de los derechos humanos sean los ejes sobre los que se construya y desarrolle la vida cotidiana.
- La corrupción ataca frontalmente el estado de derecho cuando los funcionarios públicos y determinados particulares actúan fuera de la ley; buscando beneficios mutuos a través de medios ilegales.
- Los actos de sedición o rebelión contra el Estado, que transgreden toda forma de respeto a esta organización.



2.3 El gobierno usurpador

Es aquel gobierno que ha tomado el poder violentamente, o por la imposición de fuerza de cualquier grado que sea; cuando ha sido por simulación, engaño o fraude, cuando se ha producido mediante el desalojo de destitución de un titular de jure; cuando un funcionario de jure continúa en el desempeño del cargo más allá del término de su mandato y no obstante haberse cumplido los requisitos que dan notoriedad legal a esta infracción.

2.4 El Derecho de Insurgencia

Es un mecanismo previsto constitucionalmente para la defensa de la democracia. La actual Constitución reconoce expresamente dicha facultad en su artículo 46: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Los movimientos de insurgencia pueden ser efectuados tanto por civiles, fuerzas militares como por grupos sindicales.

3. EL PODER LEGISLATIVO

3.1 Características

- Reside en el Congreso, el cual consta de cámara única.
- Es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política.
- El número de congresistas es de 130.

LOS CONGRESISTAS
▪ Se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.
▪ Son elegidos por un periodo de cinco años y no hay reelección inmediata.
▪ Representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
▪ El cargo de Congresista es irrenunciable. Solo vaca por muerte, inhabilitación física o mental permanente que le impidan ejercer su función y por inhabilitación superior al periodo parlamentario.
▪ El cargo de Congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.
▪ El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia y antes de asumir el mandato es competencia del juez penal en lo ordinario.
▪ En caso de muerte, enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente; destituido por juicio político o por condena con pena privativa de la libertad, el Congresista será reemplazado por el accesitario.

3.2 Funciones y atribuciones

Es el órgano representativo de la nación y tiene como principales funciones:

- **Legislativas:** comprende el debate y aprobación de la reforma de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas.
- **De control político:** comprende la investidura del Consejo de ministros, investigar la conducta política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de delegación de facultades, etc.
- **Especiales:** la elección de altas autoridades como al Defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, a tres miembros del Directorio del Banco Central de Reserva. Ratificar al presidente del BCR y al Superintendente de Banca y Seguros, entre otras acciones, etc.

Sus atribuciones según Art. 102 de la CPP:

- Dar leyes y resoluciones legislativas. Interpretar, modificar o derogar las normas existentes
- Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores
- Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución
- Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General de la República
- Autorizar empréstitos conforme a la Constitución
- Ejercer el derecho de amnistía
- Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo
- Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional
- Autorizar al presidente de la República a salir del país



Eduardo Salhuana Cavides
Presidente del Congreso



La amnistía es aquella figura constitucional en virtud de la cual el Estado, por razones de alta política, perdona el delito y olvida. Esta concesión corresponde exclusivamente al Congreso, de conformidad al inciso 6, del Artículo 102 de la Constitución Política, no es revisable en sede judicial. Se requiere que se emita una Ley de Amnistía para que pasen a ser inocentes los sentenciados.

3.3 Principales órganos del congreso

ÓRGANO	COMPOSICIÓN	FUNCIONES
El Pleno	Los 130 congresistas	• Máxima asamblea deliberativa del Congreso • En él se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias. • Sus sesiones son públicas, salvo para tratar temas que afecten la seguridad nacional o el orden interno.
El Consejo Directivo	Integrado por los miembros de la Mesa Directiva y los representantes de los grupos parlamentarios, a los que se denominan directivos portavoces.	• Adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso • Aprobar el presupuesto y la cuenta general los planes de trabajo legislativo y la agenda de cada sesión del Pleno • Acordar las autorizaciones de licencias de los congresistas • Aprobar un calendario anual de sesiones del Pleno y de las comisiones
La Presidencia	Es elegido por el Pleno y ejerce su función por espacio de un año Los vicepresidentes reemplazan al presidente en su orden	• Representa al Congreso • Preside las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, y de la Mesa Directiva. • Concede el uso de la palabra. • Guarda el orden. • Dirige el curso de los debates y las votaciones. • Autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al recinto del Parlamento.
La Mesa Directiva	Integrada por el presidente y tres vicepresidentes	• Tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno de este, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo. • Supervisa la administración del Congreso. • Acuerda el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel del Congreso.



Las Comisiones	Son grupos de trabajo especializado de congresistas. Existen comisiones: • ordinarias • de investigación • especiales	• Hacer seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y de la administración pública • Estudian y dictaminan los proyectos de ley y la absolución de consultas en asuntos vinculados con su materia.
-----------------------	---	--

La Junta de Portavoces está compuesta por la Mesa Directiva y por un Portavoz por cada Grupo Parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada. Le corresponde:

La elaboración del Cuadro de Comisiones, para su aprobación por el Consejo Directivo y, posteriormente, por el Pleno del Congreso.

La exoneración, con la aprobación de los tres quintos de los miembros del Congreso allí representados, de los trámites de envío a comisiones y prepublicación.

3.4 La Comisión Permanente del Congreso

Es el órgano que se instala dentro de los 15 días útiles posteriores a la instalación de primer período ordinario de sesiones. Está presidida por el presidente del Congreso y conformada por no menos de treinta y dos congresistas elegidos por el Pleno guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso.

3.5 La función legislativa en el Perú

Comprende el debate y la aprobación normas como: la reforma de la Constitución; las leyes orgánicas, leyes ordinarias; las resoluciones legislativas etc.

NORMAS JURIDICAS	DESCRIPCIÓN
La Constitución	Es la norma jurídica de mayor jerarquía que se sustenta en sí misma. Comprende los derechos y deberes de las personas; la estructura, organización, funcionamiento y responsabilidad del Estado.
Leyes orgánicas	Son las que regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución. Para su aprobación se requiere más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso.
Leyes ordinarias	Son las normas de carácter general que emanan del Congreso y son muy variadas: civiles, penales, tributarias, etc.
Resolución Legislativa	Son normas emitidas por el Congreso con la finalidad de regular algunos temas específicos o la materialización de decisiones de efectos particulares.
Decretos Legislativos	Se trata de normas que derivan de la autorización expresa del Congreso al Poder Ejecutivo, al cual le otorga la facultad para legislar, mediante decretos legislativos, sobre materia específica y en un plazo determinado de tiempo. El presidente de la República debe dar cuenta al Congreso.

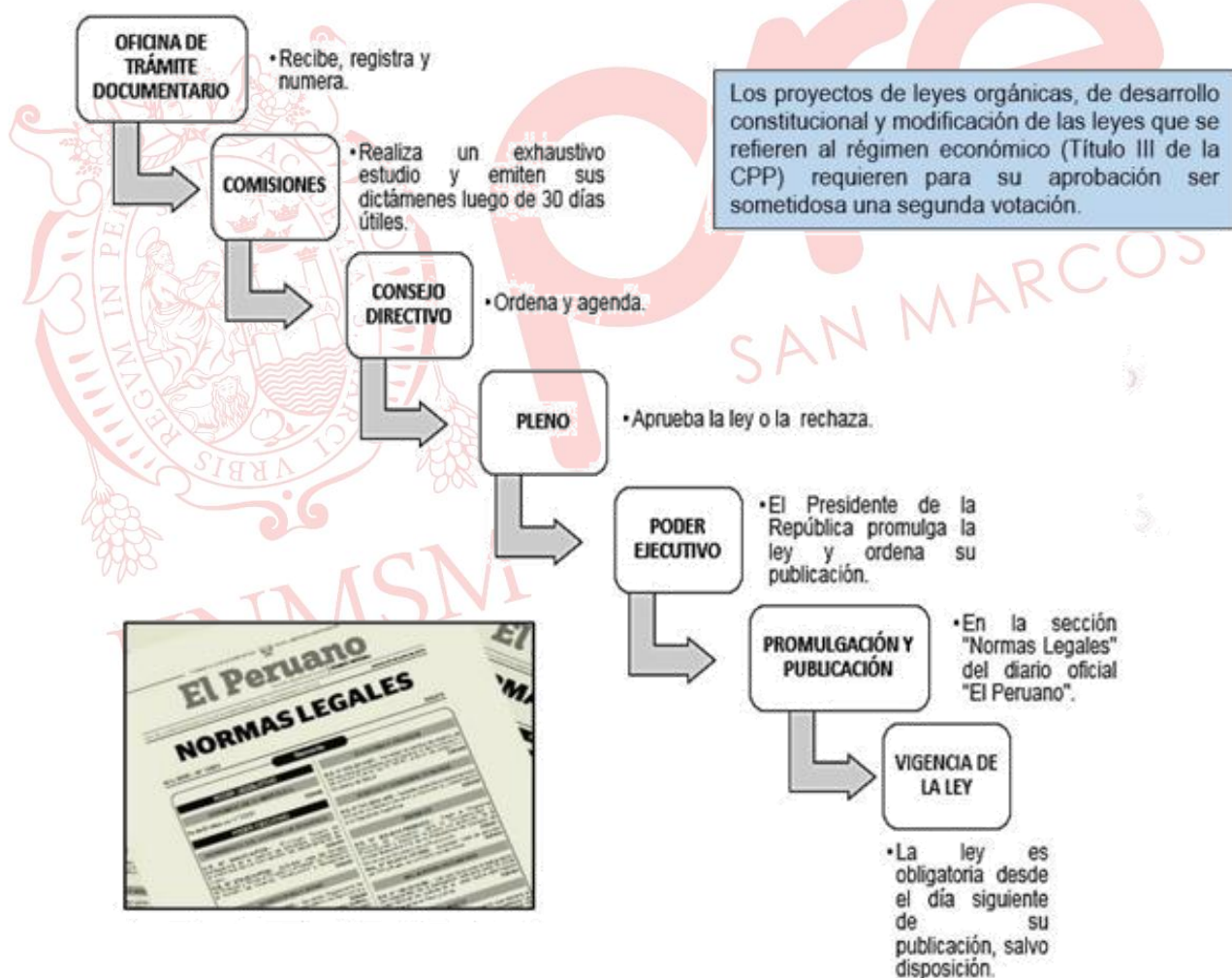
Iniciativa legislativa:

Tienen iniciativa en la formación de leyes: el presidente de la República y los congresistas, así como los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios, los gobiernos regionales y los colegios profesionales. Asimismo, los ciudadanos tienen la capacidad para presentar proyectos de ley ante el Congreso.

Delegación de facultades:

El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos (DL), sobre materia específica y por un plazo establecido por ley. Los Decretos Legislativos están sometidos a las mismas normas que rigen para la ley. No pueden delegarse las materias relativas a la reforma de la Constitución, aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, ni la Ley de Presupuesto, ni de la Cuenta General de la República.

3.6 PROCESO DE CREACIÓN DE LEYES



Si el presidente de la República tiene observaciones sobre toda la ley o una parte de la proposición aprobada, la presenta al Congreso en el mencionado término (15 días útiles). Si vencido el plazo, el presidente de la República no promulga la ley enviada, el presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente, según corresponda, realiza el acto de promulgación.



EJERCICIOS DE CLASE

1. En el Congreso de la República del Perú existen diversos órganos internos que se encargan de organizar el trabajo parlamentario, conducir los debates, coordinar a las bancadas y realizar labores especializadas de estudio y fiscalización. Estos órganos actúan de manera articulada para que el Congreso pueda cumplir su función. Con relación a las funciones de los órganos del Congreso, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados.
 - I. El Consejo Directivo coordina el desarrollo del trabajo del Congreso, aprueba la agenda de las sesiones del Pleno y el calendario anual de sesiones.
 - II. La Mesa Directiva tiene como función principal representar políticamente a cada grupo parlamentario y asignarles un número proporcional de votos en el Pleno.
 - III. Las comisiones del Congreso son grupos de trabajo especializados que estudian y dictaminan proyectos de ley y realizan seguimiento a la administración pública.
 - IV. La Presidencia del Congreso solo se encarga de supervisar la administración interna del Parlamento, sin participar de las sesiones del Pleno.

A) VFFV B) FVFFV C) VFVF D) VFFV E) VVVF
2. En un sistema democrático, el Poder Legislativo cumple un rol central en la elaboración de normas que organizan el funcionamiento del Estado y regulan la convivencia social. Para que estas normas adquieran validez general, se siguen procedimientos formales que buscan asegurar el debate, la revisión técnica y el control entre poderes del Estado. Según el proceso de creación de leyes en el Perú, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados.
 - I. La iniciativa legislativa puede provenir de las autoridades del Estado, de los gobiernos y colegios profesionales, así como de la ciudadanía mediante proyectos de ley.
 - II. El Poder Ejecutivo puede emitir decretos legislativos sobre cualquier materia, incluso reforma constitucional y leyes orgánicas, siempre que el Congreso lo autorice por mayoría simple.
 - III. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas y por un plazo determinado, mediante una ley que otorga esa autorización.
 - IV. Los decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo están sometidos al mismo control y rango que las leyes, y deben respetar los límites materiales y temporales fijados por la delegación.

A) VFFV B) FFFV C) VVVF D) FFVV E) VFVV



3. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado, y del cual se derivan derechos y deberes recíprocos. A través de este vínculo, el individuo forma parte de la comunidad nacional y el Estado le brinda protección, reconociéndolo como miembro suyo dentro y fuera del territorio. Con relación a las formas de adquisición de la nacionalidad, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados.

- I. La nacionalidad puede adquirirse por nacimiento, naturalización u opción previstas en el marco normativo peruano.
- II. Una persona únicamente puede tener una nacionalidad durante toda su vida, sin posibilidad de cambio.
- III. La nacionalidad es irrelevante para el ejercicio de derechos políticos como elegir y ser elegido.
- IV. El ordenamiento jurídico peruano permite la doble nacionalidad, reconociendo simultáneamente el vínculo con otro Estado.

A) VFFV B) FFFV C) VVVF D) FFVV E) VFVV

4. Los congresistas, en el ejercicio de su cargo, participan en la aprobación de normas, en la fiscalización de la gestión pública o en decisiones que afectan la estructura y funcionamiento del Estado. Estas funciones se manifiestan en actos concretos que la Constitución y las leyes asignan al Parlamento. Al respecto, determine los enunciados correctos.

- I. La aprobación de una ley que modifica el régimen de pensiones del sistema público corresponde a la función legislativa de los congresistas.
- II. La presentación de una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros forma parte de la función de control político del Congreso.
- III. El otorgamiento de amnistías a determinados condenados es una manifestación de la función legislativa del Parlamento.
- IV. La autorización para que el presidente de la República viaje al exterior constituye una función especial del Congreso.

A) I y IV B) Solo IV C) I, II y III D) III y IV E) I, II y IV

HISTORIA

SUMILLA: desde la modernidad hasta las guerras napoleónicas.

TEMA

1

HUMANISMO Y RENACIMIENTO

HUMANISMO (siglos XIV – XVI)

Definición

Movimiento de renovación intelectual que sentó las bases del pensamiento moderno en Occidente. Se originó en Florencia (Italia Siglo XIV).

Causas

- Imprenta y difusión del libro.
- Crecimiento de las ciudades italianas.

Características

- Antropocentrismo.
- Revalorización de la cultura clásica.
- Rechazo de la escolástica.



Francesco de Petrarca considerado padre del Humanismo. Autor del *Cancionero*.



Giovanni Boccaccio, considerado padre de la narrativa moderna. Autor de *El Decamerón*



Erasmus de Rotterdam, conocido como el Príncipe del Humanismo, autor del *Elogio de la locura*.

Lectura: La mano de Adán y el dedo extendido de Dios

La creación de Adán, sexto tramo de la bóveda de la Capilla Sixtina, representa el instante fundacional de la humanidad y, al mismo tiempo, un momento culminante de la historia del arte. El artista concibió la creación del primer hombre como un instante en el que la omnipotencia divina manifiesta su infinita grandeza, pues el ser humano es quien confiere sentido a la construcción del universo. [...].

El Mundo (2016). *100 Obras maestras de la Pintura Universal*.

RENACIMIENTO (siglos XV – XVI)

Definición

Movimiento de renovación de la cultura europeo occidental. Se expresó sobre todo en las artes plásticas (pintura, escultura y arquitectura).

Causas

- Migración de artistas bizantinos a ciudades italianas.
- El accionar de los mecenas sobresaliendo los Medici.

Características

- Exaltación del cuerpo humano
- Invención de la perspectiva
- Estudio de la naturaleza



David
Del conocido escultor Miguel Ángel Buonarroti.



La Virgen del jilguero
También conocida como *Madonna del cardellino*, obra de Rafael Sanzio.



La Gioconda
También conocida como la *Mona Lisa*, obra cumbre de Leonardo da Vinci.



La Última Cena (1498) de Leonardo da Vinci (Italia, 1452 – Francia, 1519). Técnica: Mural ejecutado al temple y óleo sobre yeso. Localización: Santa María delle Grazie, Milán – Italia. Encargada por el mecenas Ludovico Sforza.

TEMA
2

REFORMA RELIGIOSA

Definición: Movimiento de renovación espiritual en Europa occidental de los siglos XVI y XVII que puso fin a la supremacía cultural y política de la Iglesia católica y propició la instauración de las iglesias protestantes.

Causas:

- Crítica humanista.
- Corrupción eclesiástica.
- Difusión del Humanismo.
- Excesiva riqueza de la iglesia.



Martin Lutero. Autor de las 95 tesis.



Juan Calvino propagó la doctrina de la predestinación



Enrique VIII
Rey de Inglaterra, creador de la Iglesia anglicana a través de la *Acta de Supremacía*.

TEMA
3

CONTRARREFORMA CATÓLICA

Definición: Movimiento de autocorrección y autorrenovación de la Iglesia católica para detener la expansión del protestantismo.

El Concilio de Trento: fue Convocado por el papa Paulo III.

- Reformas internas de la Iglesia católica.
- Reafirmó los puntos centrales del dogma católico.

La Compañía de Jesús:

Fundador: Ignacio de Loyola.

Objetivo: Reestablecer la autoridad pontificia.

Característica: Intensa labor educativa.



Representación del Concilio de Trento (1545 - 1563), dicho concilio debe su origen a la Reforma protestante iniciada por Lutero. Fuente: <https://arteyarquitectura.wordpress.com/>

TEMA
4

EXPANSIÓN EUROPEA Y DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS

Causas

- Inventos y nuevos conocimientos náuticos (brújula, carabelas).
- Toma de Constantinopla y el bloqueo de las rutas comerciales al Oriente.
- Expansión económica de Europa.



PRINCIPALES VIAJES DE DESCRUBRIMIENTO

A nombre de Portugal:

- Bartolomé Díaz (1488) llegó al Cabo de las Tormentas (luego llamado Cabo de Buena Esperanza).
- Vasco da Gama (1497-1498), llegó hasta Calicut (India).
- Pedro Álvarez Cabral (1500) llegó hasta el Brasil.

A nombre de España:

- Cristóbal Colón (1492-1504), arribó a América.
- Primer viaje de circunnavegación: Hernando de Magallanes (1519-1521), atravesó el estrecho que hoy lleva su nombre y desde allí surcó el Océano Pacífico hasta las islas Filipinas. Juan Sebastián Elcano (1521-1522), culminó la expedición tras la muerte de Magallanes.

CONSECUENCIAS

CULTURALES

- Expansión de la civilización europea occidental
- Conocimientos tecnológicos e introducción de especies
- Sincretismo con las poblaciones indígenas

SOCIALES

- Consolidación de la burguesía comercial
- Mestizaje con los pueblos aborígenes
- Crisis demográfica en América.

ECONÓMICAS

- Apogeo de la cuenca atlántica e inicio del mercantilismo
- Impulsó el monopolio comercial

POLÍTICAS

- Formación de los primeros imperios coloniales ultramarinos.

TEMA
5

FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO

I. ESTADOS MODERNOS, siglos XVI – XVIII

MONARQUÍAS ABSOLUTISTAS: DEFINICIÓN

Los monarcas consolidan la concentración del poder encarnando en sí mismos todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), además de lo económico, militar y religioso.

PRINCIPIOS DE LAS MONARQUÍAS ABSOLUTISTAS

- a) Regalismo: preeminencia del rey, gobierna sin límites, especialmente en materia religiosa.
- b) Centralismo: concentración de los poderes del Estado.
- c) Providencialismo: el rey gobierna por designio divino.

II. PRINCIPALES MONARQUÍAS:

MONARQUÍA ESPAÑOLA

Apogeo con Carlos I y Felipe II.

- ✓ **Carlos I** (Carlos V en Alemania), constituyó un extenso imperio y participó en los enfrentamientos religiosos.
- ✓ **Felipe II** consolidó su dominio en Hispanoamérica. Llegó a ser rey de Portugal, junto con la Liga Santa derrotan a los otomanos en Lepanto (1571) y organizó la Armada Invencible contra Inglaterra. Tras su muerte se inicia la decadencia de España.

Bandera de
Carlos I de
España.



Gran Escudo de Francia y Navarra, desde 1589 hasta 1790.

MONARQUÍA FRANCESA

Luis XIV, el Rey Sol, máximo exponente del absolutismo monárquico en Europa occidental.

- Consolidó la centralización del poder.
- Destacó en su administración Jean Colbert (inspector general de Hacienda) quien aplicó el mercantilismo.
- Auge económico de Francia.
- Ordenó la construcción del Palacio de Versalles.
- Impulsó la guerra de sucesión española (1700 – 1713), logrando que su nieto, Felipe de Anjou, heredara la corona de España, como Felipe V Borbón.

TEMA

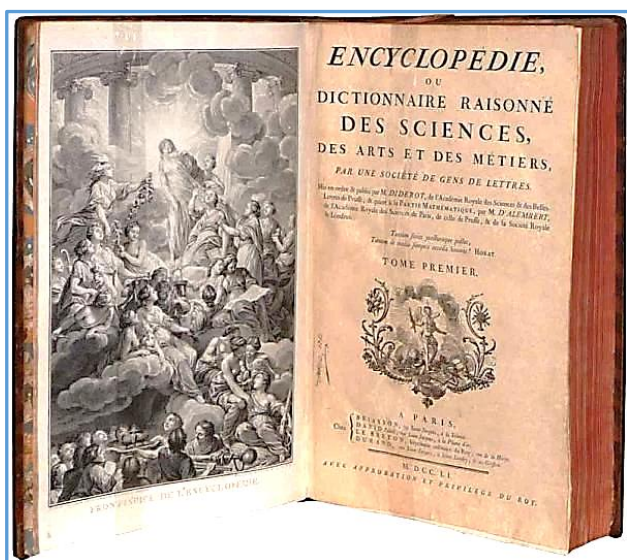
6

ILUSTRACIÓN

(Siglo XVIII)

CONCEPTO

Movimiento ideológico burgués basado en el uso de la razón; promueve el pensamiento crítico y reformista contra la sociedad del Antiguo Régimen. Surgió tomando como base las ideas de John Locke (siglo XVII). Alcanzó su apogeo en Francia donde adquirió una postura contraria al Absolutismo.



PRINCIPALES IDEAS

- Liberalismo.
- Teoría del buen salvaje.
- Primacía de la razón.
- Espíritu crítico.
- Optimismo (fe en el progreso).
- Utilitarismo del conocimiento.

Denis Diderot y Jean D'Alembert (1751-1780),

Enciclopedia o Diccionario razonado de la ciencia, las artes y los oficios, aprobado durante el gobierno de Luis XV.

PROPUESTAS LIBERALES

Política

- División de los poderes del Estado.
- Respeto a los derechos naturales (vida, libertad, igualdad y propiedad).

Economía

Librecambismo: la fisiocracia (François Quesnay) y la escuela clásica (Adam Smith).

Religión

- Tolerancia religiosa.
- Estado laico (anticlericalismo).

Sociedad

- Promovió la doctrina del buen salvaje.
- Criticó los privilegios de la nobleza y el clero.

TEMA

7

DESPOΤISMO ILUSTRADO



ESPAÑA

Carlos III, conocido como «El alcalde de Madrid» o «El rey albañil». Impulsó obras de infraestructura pública y una serie de reformas legales.



PRUSIA

Federico el Grande
Promovió la cultura, la educación, abolió la tortura, oficializó la tolerancia religiosa.



AUSTRIA

José II de Austria continuó las políticas centralizadoras de su madre la **emperatriz María Teresa**, a él se le atribuye la frase que se ha convertido en la máxima de este modelo: «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo».



RUSIA

Catalina II, fundó la Sociedad Libre de Estudios Económicos, secularizó los bienes de la iglesia. Lee a filósofos como Voltaire y Montesquieu para aplicar la razón.

DEFINICIÓN

Sistema de gobierno que intentó conciliar el absolutismo con algunas de las ideas de progreso de la Ilustración.

Características

- Se promovió el progreso social, pero bajo el control de la monarquía.
- Se implementó reformas inspiradas en la Ilustración.
- Se reprimió las demandas populares.

Principales reformas

- Reorganización de la burocracia.
- Tolerancia religiosa y regalismo.
- Renovación del sistema judicial y la educación.
- Implantación del libre comercio.
- Abolición de la servidumbre.

TEMA

8

INDEPENDENCIA DE LAS TRECE COLONIAS INGLESA

Lectura: El derecho a buscar la felicidad

Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla, o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

Declaración unánime de los Trece Estados unidos de América, 4 de julio, 1776.

ANTECEDENTES:

- Las Trece Colonias tienen su origen con la migración inglesa a la costa atlántica de Norteamérica en el siglo XVII.

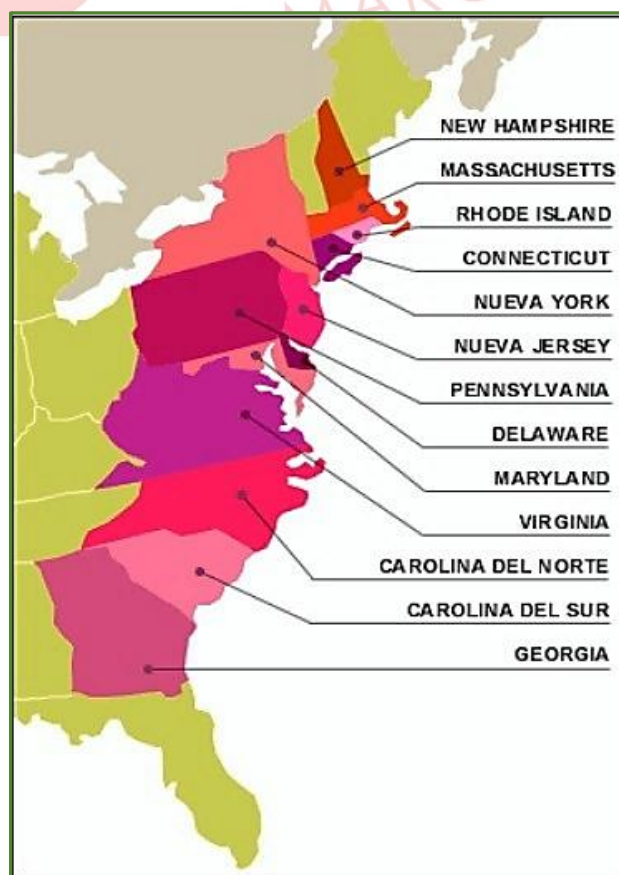
- Los colonos llegaron buscando evitar la persecución religiosa en Gran Bretaña y ejercer su libertad de culto en Norteamérica.
- La guerra de los Siete Años (1756 - 1763) obligó a Gran Bretaña a incrementar los impuestos sobre sus colonias.



La Masacre de Boston perpetrada en King Street, el 5 de marzo de 1770.

Litografía de Paul Revere.

Las trece colonias inglesas de Norteamérica



CAUSAS:

Económicas:

- Aumento de impuestos (Ley del Azúcar, Ley de Timbre, Ley del Té)
- Restricciones comerciales a las colonias (prohibicionismo).

Políticas: Falta de representantes en el parlamento inglés.

Ideológicas: influencia de la Ilustración e ideas liberales.

Sociales: abusos sobre los colonos (Masacre de Boston).

PRINCIPALES HECHOS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

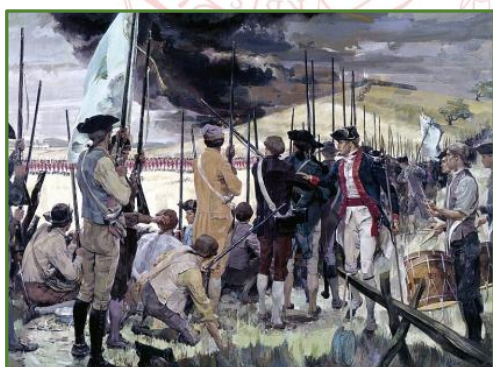
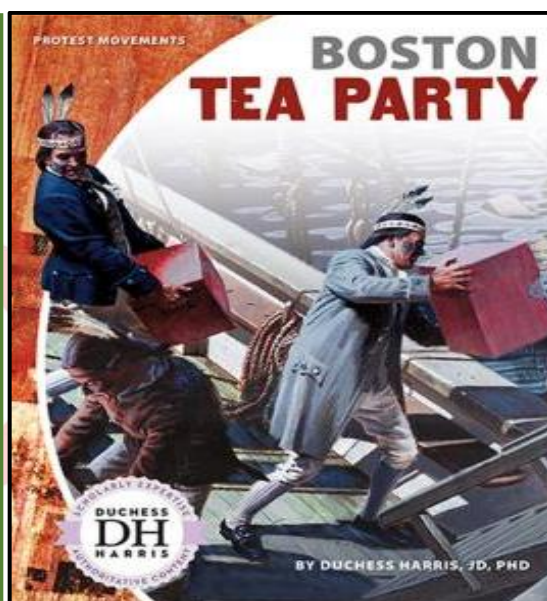
1773: Motín del Té: en Boston se arrojó un cargamento de té al mar.

1774: Primer Congreso de Filadelfia: los colonos rompieron vínculos comerciales con Inglaterra.

1775: Segundo Congreso de Filadelfia: se declaró la guerra a Inglaterra.

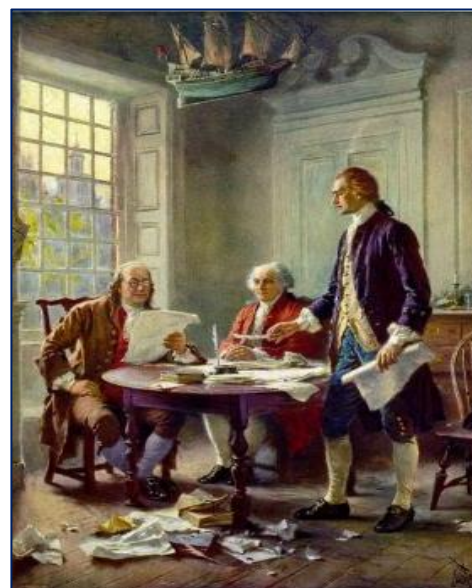
1781: Batalla de Yorktown: triunfo final de los colonos con ayuda de Francia.

1783: Tratado de Versalles: Inglaterra reconoció la Independencia de las Trece Colonias.



Milicianos norteamericanos preparándose para enfrentar a los «casacas rojas» en la línea de Breed's Hill, batalla de Bunker Hill.

Franklin, Adams y Jefferson, trabajando en la Declaración de Independencia de los EE.UU. Oleo de Jean Gérôme (1900).



CONSECUENCIAS:

- La primera colonia en independizarse.
- El primer Estado liberal y republicano.
- La primera constitución, promulgada en 1787.
- Influencia sobre la Revolución francesa y la independencia de Hispanoamérica.

TEMA

9

REVOLUCIÓN FRANCESA

(1789 – 1815)

DEFINICIÓN:

Proceso dirigido por la burguesía que puso fin al Antiguo Régimen y estableció las bases de la Edad Contemporánea.

CAUSAS

Ambientales: crisis del trigo

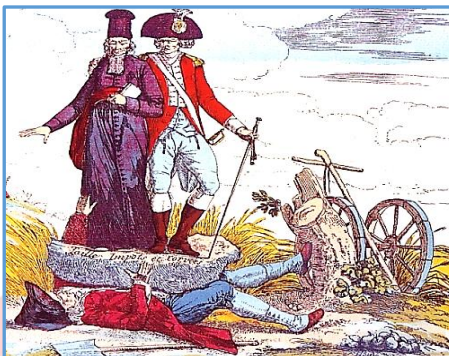
Políticas: crisis del Absolutismo

Económicas:

- Gastos y derrotas en conflictos bélicos.
- Derroche fiscal.

Ideológicas: influencia de la Ilustración.

Sociales: desigualdad entre los estamentos.



La piedra es soportada por el Tercer Estado, en ella se lee: "Talla, impuestos y corveas". Grabado

ETAPAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA



María Antonieta

I. MONARQUÍA

Luis XVI



El Palacio de Versalles, símbolo del absolutismo francés.



A. ESTADOS GENERALES (1789)

- **Objetivo:** reforma tributaria.
- **Ruptura:** problema en la votación.

B. ASAMBLEA NACIONAL (1789)

Juramento en la Sala del Juego de Pelota. Aprobar una Constitución política.



Juramento del Salón de la Pelota, pintura de Jacques Louis David (1791)

GRUPOS POLÍTICOS

- **Girondinos:** republicanos moderados y reformistas, miembros de la alta burguesía.
- **Jacobinos:** republicanos radicales de la pequeña burguesía.
- **Fuldenses:** defendían la monarquía constitucional.

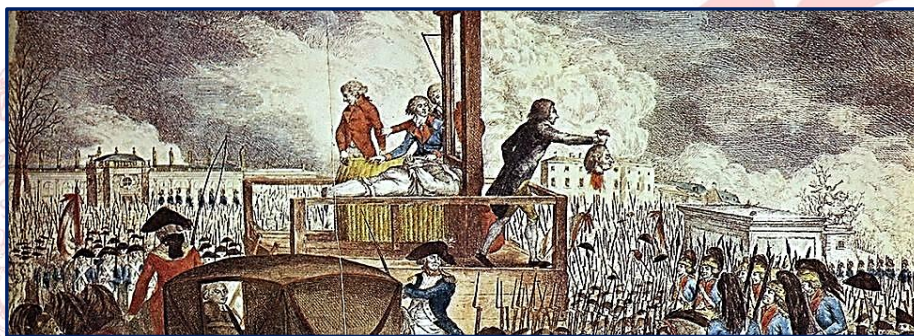
C. ASAMBLEA CONSTITUYENTE (1789 – 1791)

- Toma de la Bastilla.
- *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.*
- Constitución Civil del Clero.
- Constitución política de 1791.

D. ASAMBLEA LEGISLATIVA (1791 – 1792)

- Declaración de guerra a Austria y Prusia.
- Asalto al Palacio de las Tullerías.
- Suspenden las funciones constitucionales del rey.
- Convocan a elecciones.

II. REPÚBLICA



Luis XVI, momentos después de ser guillotinado. Georg Heinrich Sieveking, (1793)

A. CONVENCION NACIONAL (1792-1795)

Hechos principales

- Ejecución de Luis XVI.
- Dictadura jacobina: «Gobierno del Terror», persecución política de opositores.

Final: caída de Robespierre.

B. DIRECTORIO (1795-1799)

Gobierno moderado ineficiente

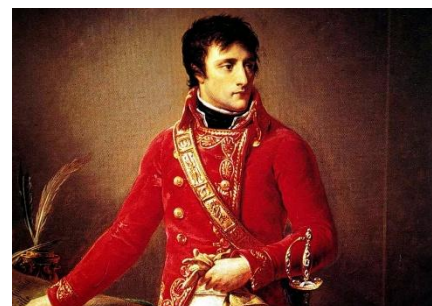
- **Hechos principales:** campañas de Napoleón contra la Primera Coalición.
- **Final:** caída del Directorio. Golpe del 18 de brumario (9 de noviembre de 1799).

C. CONSULADO (1799-1804)

Hechos principales:

- Concordato con la Iglesia (1801).
 - Código Civil de 1804 (napoleónico).
- Final:** Napoleón se coronó emperador.

Bonaparte, primer cónsul de Antoine-Jean Gros, 1802.



III. IMPERIO

Hechos:

- Lucha contra las coaliciones lideradas por Inglaterra.
- Decreto de Berlín (bloqueo continental contra Inglaterra).
- Resistencia española a la invasión francesa.
- Campaña militar a Rusia (fracasó).

Características:

- Difusión de los principios liberales de la Revolución francesa.
- Expansionismo territorial.

Final:

- Derrota en Leipzig, exiliado a la isla de Elba.
- Retorno de Napoleón, gobierno de los Cien Días.
- Derrota en la batalla de Waterloo.

EUROPA EN 1812. El Imperio Napoleónico.



Consecuencias de la Revolución francesa:

Política: abolición del absolutismo.

Social: disolución de los privilegios estamentales.

Económicas: abolición de la servidumbre y los derechos feudales.

TEMA

10

PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

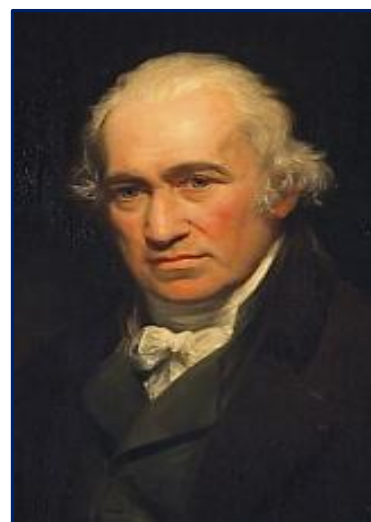
(1760 – 1860)

DEFINICIÓN: proceso de cambios constantes y crecimiento económico continuo, promovido por la burguesía y originado a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, como producto de la mecanización de la producción.

Fuentes de energía: carbón y vapor

Materia prima: hierro y algodón.

James Watt

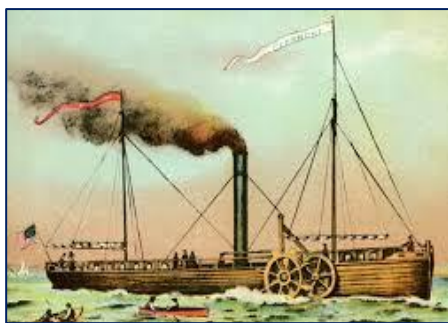


Factores:

- Crecimiento demográfico.
- Revolución agrícola.
- Abundancia de materias primas estratégicas.
- Acumulación de capital.
- Incremento de la demanda de ropa de algodón.

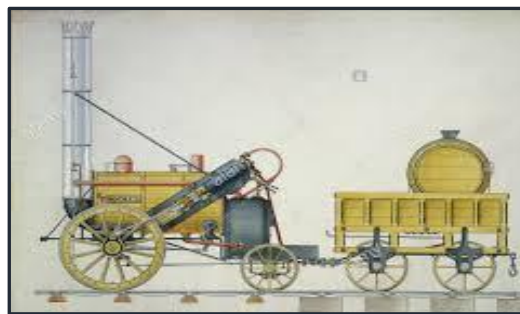
Características:

- Innovaciones tecnológicas.
- Hegemonía de la industria textil y siderúrgica.



Barco a vapor

Robert Fulton, en 1807, lanzó el «Clermont» un buque propulsado por máquinas de vapor.



Locomotora

Construida por el británico Richard Trevithick en 1803. En 1814 G. Stephenson terminó la construcción de la primera línea ferroviaria. La primera locomotora estaba limitada a transportar cargas en las minas de carbón.

Consecuencias:

- Migración del campo a la ciudad.
- Crecimiento urbano.
- Ruina de la producción artesanal.
- Duras condiciones de trabajo, explotación femenina e infantil.
- Surgimiento del proletariado y los sindicatos.

TEMA

11

RESTAURACIÓN (1815 – 1830)

Características: defensa del absolutismo monárquico contra la expansión del liberalismo.

Santa Alianza: alianza monárquica, militar y religiosa para sofocar las rebeliones liberales.

Congreso de Viena:

- Dirigido por Klemens von Metternich
- Restablecimiento de las monarquías absolutistas
- Reordenamiento del mapa político europeo.



Caricatura anónima (1820). El zar de Rusia (Alejandro I) y el emperador de Austria (Francisco I) empujan al rey de Francia (Luis XVIII) a intervenir en España para reprimir la Revolución liberal española de 1820.

TEMA

12

IDEOLOGÍAS DEL SIGLO XIX

1. CONSERVADURISMO

- Propone el retorno y mantenimiento del Antiguo Régimen.
- Defiende el absolutismo y los privilegios de la Iglesia.

2. LIBERALISMO

- Se basa en la libertad individual y la igualdad ante la Ley.
- Principios: división e independencia de los poderes del Estado, respeto a la propiedad privada y la soberanía popular.

3. NACIONALISMO

- La comunidad soberana está unida por vínculos de raza, lengua, historia y tradiciones en común.
- Defensa del derecho de autodeterminación política.
- Exaltación del territorio patrio.
- Se expresó en la cultura a través del romanticismo.



4. SOCIALISMO: defensa de la propiedad colectiva como base de la justicia social, criticando al capitalismo.

Se divide en dos:

A. UTÓPICO

- Propone medios pacíficos.
- Reemplazar la propiedad privada por la propiedad colectiva.
- Promover la colaboración entre burguesía y proletariado (asociacionismo).

B. CIENTÍFICO

- Propone la lucha de clases.
- Consiste en la dictadura del proletariado con partido único (fase socialista) para eliminar la propiedad privada y crear una sociedad sin clases (fase comunista).

5. ANARQUISMO

- Promueve la supresión del Estado y toda forma de limitación de la libertad humana.
- Plantea la creación de sociedades de autogestión.
- Exaltación del territorio patrio.
- “Ni dios, ni patria, ni ley”.

TEMA
13

REVOLUCIONES LIBERALES

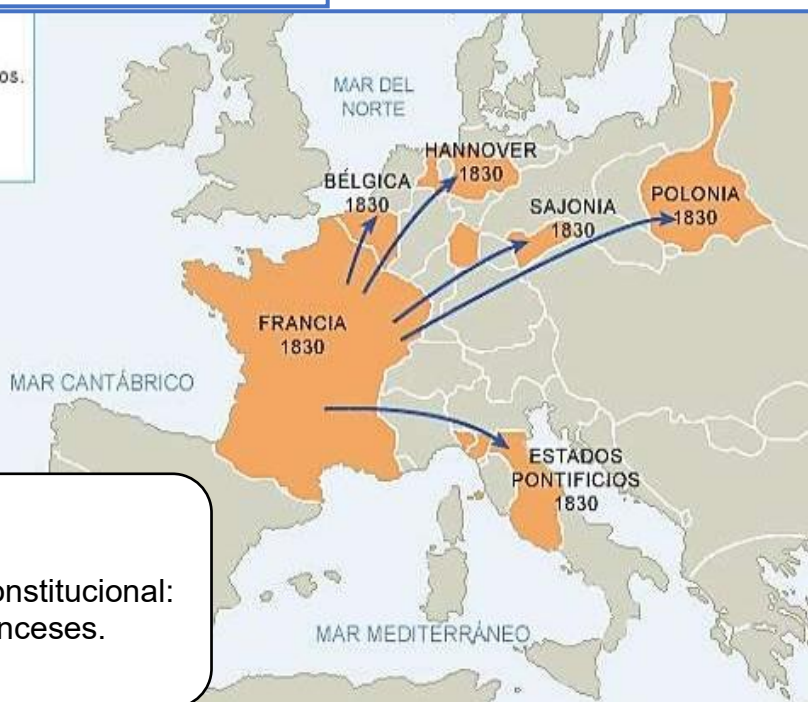
REVOLUCIÓN DE 1830

Países afectados por movimientos revolucionarios.
1830 Fechas de estallidos revolucionarios.

Causa: las Ordenanzas de Saint-Cloud (25 de julio de 1830) establecieron la censura a la prensa y limitaron el derecho al voto.

Consecuencias:

- Caída de Carlos X.
- Establecen la monarquía constitucional: Luis Felipe I, Rey de los franceses.
- Apoyo de la alta burguesía.



REVOLUCIÓN DE 1848

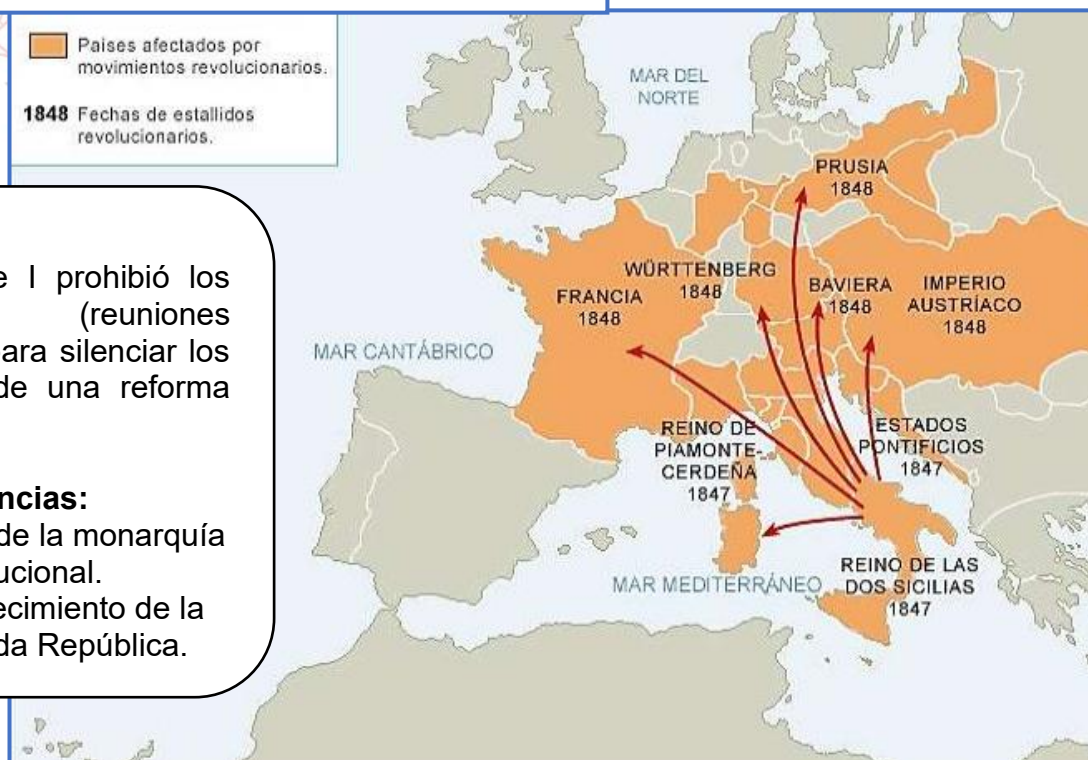
Países afectados por movimientos revolucionarios.
1848 Fechas de estallidos revolucionarios.

Causa:

Luis Felipe I prohibió los banquetes (reuniones políticas) para silenciar los reclamos de una reforma electoral.

Consecuencias:

- Caída de la monarquía constitucional.
- Establecimiento de la Segunda República.



TEMA

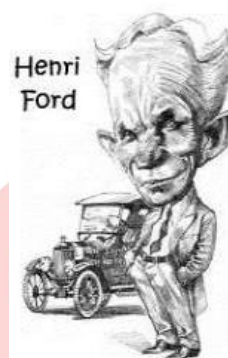
14

SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (1870-1914)

Definición: es la segunda etapa del proceso de industrialización caracterizada por la expansión de los nuevos sistemas de producción a otros lugares de Europa (Alemania, Rusia, Italia), Norteamérica y al Lejano Oriente (Japón).

Características:

- Se originó en EE.UU. alrededor de 1870.
- Surgieron nuevas fuentes de energía (petróleo-electricidad).
- Desarrollo científico aplicado a la industria.
- Hegemonía económica de los EE.UU. y Alemania.
- Desplazamiento de la hegemonía económica británica.
- Desarrollo de sistemas de organización científica del trabajo.
- Surge la producción en cadenas de montaje.



El Rey del petróleo -
Caricatura de John
Rockefeller

Principales industrias:

A. Industria eléctrica:

- Sobresale General Electric Co. (J.P. Morgan).
- Se desarrolló el episodio de la "guerra de las corrientes".

B. Industria petrolera:

- Desarrolló derivados como la gasolina.
- Sobresalió la Standar Oil Co. (John Rockefeller).

C. Industria farmacéutica:

- Difusión de las vacunas (Louis Pasteur).
- Destacan los laboratorios Bayer (Alemania).

D. Industria automovilística:

- Destacó la Ford Motor Co. (Henry Ford).

E. Industria del acero:

- Convertidor de Bessemer.
- Destacó la Carnegie Steel Co. (Andrew Carnegie).

Consecuencias:

- Surgimiento de grandes monopolios industriales (cartel, holding, trust).
- Crisis económica de 1873 en los EE.UU. (Gran Pánico).
- Sobrepoblación europea y la gran migración europea del siglo XIX.
- Sobreproducción y búsqueda de mercados coloniales (neocolonialismo).

TEMA

15

IMPERIALISMO

Definición: es la dominación política y económica de un Estado industrial sobre otro Estado menos desarrollado. La era del imperialismo alcanzó su apogeo entre 1875-1914 (durante la Segunda Revolución Industrial).

Caricatura satírica que retrata a la reina inglesa Victoria I y su primer ministro.



Características:

- Formación de extensos imperios coloniales (neocolonialismo).
- Exportación de grandes capitales europeos al mundo colonial.
- Surgimiento de poderosas empresas multinacionales.

CAUSAS

Económicas:

- Sobreproducción y búsqueda de nuevos mercados
- Exceso de acumulación de capitales y búsqueda de zonas de inversión
- Búsqueda de materia primas

Sociales: sobrepoblación europea

Políticas: búsqueda de prestigio internacional

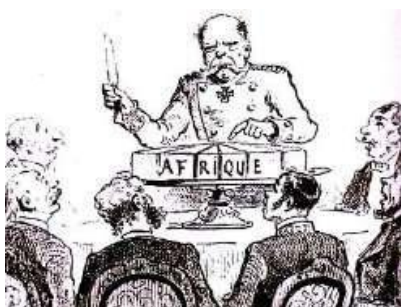
Ideológicas:

- × Exaltación nacionalista
- × Visión eurocéntrica del mundo
- × Rol civilizador y labor misionera.

Imperios coloniales europeos

	Personaje	Asia	África	América	Oceanía
INGLATERRA	Reina Victoria I	India	Egipto	Canadá	Australia
FRANCIA	Napoleón III	Indochina	Argelia	Guayana	Nueva Zelanda
ALEMANIA	Bismarck		Camerún		

La conferencia de Berlín: el reparto de África



Convocada por el canciller alemán Otto von Bismarck en 1884. En ella participaron las principales potencias europeas, los EE.UU. y el Imperio Turco otomano, para establecer los criterios para la intervención económica en África. Tras el tratado, solo Etiopía y Liberia no estaban sometidas al dominio colonial.

Caricatura: La Conferencia de Berlín - *A cada uno su parte si nos portamos bien.*

TEMA 16

PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914 – 1919)

Concepto: fue una conflagración entre países imperialistas e industrializados y de alto nivel de tecnificación, que se expresará en las innovaciones en el armamento. Es la primera conflagración de carácter realmente mundial donde países de todos los continentes se vieron implicados directa o indirectamente en el conflicto, no obstante, el centro principal recayó en Europa.

Antecedentes

- Paz Armada (1871-1914) carrera armamentista entre las potencias.
- Formación de bloques militares.

Causas

- Rivalidad entre potencias industriales e imperialistas.
- El problema balcánico.
- La exaltación nacionalista.

Pretexto: el magnicidio de Sarajevo (28 de junio de 1914). Asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona de Austria-Hungría.



El emperador austriaco, el zar ruso y el emperador otomano (caricatura publicada en *Le Petit Journal* en 1908).



Atentado de Sarajevo. *La Domenica del Corriere* (1914).



Soldados alemanes durante un ataque con gas. *Greatmilitarybattles.com*

1. Movimientos iniciales

FRENTE OCCIDENTAL	FRENTE ORIENTAL	FRENTE MARÍTIMO
• Batalla de Lieja: primera batalla de la Guerra Mundial. Invasión alemana a Bélgica y Francia. • Primera batalla de Marne, derrota alemana. Supuso el fracaso del Plan Schlieffen.	• Batalla de Tannenberg: Alemania vence a Rusia. • Batalla de los Lagos Masurianos: Alemania vence a Rusia. • Rusia al mantenerse en la guerra agudiza conflictos sociales al interior del país.	• Alemania inició la guerra submarina. • Ingreso de EE.UU. a la guerra (antecedente: hundimiento del <i>Lusitania</i> en 1915 y el telegrama de Zimmerman en 1917) apoyando a los Aliados.

2. Guerra de Posiciones

- Batalla de Gallipoli o de los Dardanelos. Victoria turca (1915).
- Guerra de trincheras desde el Mar del Norte hasta Suiza. Batalla de Verdún: Francia detuvo la ofensiva alemana. Batalla de Somme: Fracasa la ofensiva aliada.
- El Telegrama Zimmerman (propuesta de Alemania para que México ataque EE.UU.) y el reinicio de la guerra submarina alemana llevaron al ingreso de EE.UU. al conflicto (1917), dando a los Aliados decisiva superioridad militar.



Primera imagen. Hasta la Gran Guerra nunca se habían empleado gases venenosos como arma a gran escala. Los primeros en usarlo fueron los alemanes, en abril de 1915.



Segunda imagen. Para resguardarse del fuego, los ejércitos se hundieron en las trincheras, una red de fortificaciones subterráneas y alambradas –bunkers- que extendió la línea del frente, lo que hizo muy difícil su ruptura. Comprendieron dos líneas paralelas que iban desde Suiza al Mar del Norte cubriendo 850 km.

3. Segunda guerra de movimientos: 1918

- **Frente oriental:** Tratado de Brest – Litovsk. Rusia soviética se retira de la Gran Guerra. En consecuencia, Alemania movió todo su ataque al frente occidental.
- **Frente occidental:**
 - Derrota alemana en la segunda batalla de Marne.
 - Armisticio de Compiègne: Alemania reconoce su derrota.

CONSECUENCIAS

- Murieron aproximadamente 20 millones de personas.
- Desaparecieron los Imperios austro-húngaro, turco otomano y ruso.
- Surgieron nuevos Estados en Europa: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Austria, Checoslovaquia y Hungría.
- Emerge los Estados Unidos como una potencia a nivel mundial.
- El presidente norteamericano Wilson propone crear la Sociedad de Naciones.

TRATADO DE VERSALLES (1919)

- Firmado el 28 de junio de 1919. En este tratado Alemania firma la paz con los aliados, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial.
- Alemania fue sumamente perjudicada: pierde todas sus colonias en favor de los aliados, entrega territorios a los países vecinos, debe pagar una fuerte indemnización, se reduce su ejército a 100 mil hombres, etc.
- Surgieron movimientos nacionalistas en contra del Tratado de Versalles, considerado lesivo. Entre ellos destacará el Partido Nazi.

TEMA 17

REVOLUCIÓN RUSA (1917)

ANTECEDENTES

- Guerra ruso-japonesa (1904 - 1905)
- Revolución liberal de 1905
 - ✓ Formación de los soviets (Consejo de obreros, soldados y campesinos rusos)
 - ✓ Creación de la Duma (Parlamento)



Imagen de la guerra ruso-japonesa de 1904 - 1905. Se puede apreciar el poder japonés ante las fuerzas rusas.

CAUSAS

- Despotismo del régimen zarista (dinastía Romanov).
- Desarrollo de ideas socialistas.
- Extrema pobreza y explotación a campesinos y obreros.
- Agudización de la crisis por la derrota en la Primera Guerra Mundial.

Revolución de febrero (1917): MENCHEVIQUE

- Estalló en Petrogrado.
- El zar Nicolás II abdicó al trono.
- Se estableció la República asumiendo la presidencia Kerensky.
- Conflicto entre la Duma y los soviets (Petrogrado).
- Régimen reformista moderado.



Alexander Kerensky

Revolución de octubre: BOLCHEVIQUE

- ✓ Lenin derrocó a Kerensky.
- ✓ Rusia se retiró de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Brest-Litovsk en 1918.
- ✓ Guerra civil rusa (1917-1923)
- ✓ Se estableció la NEP, economía mixta, planificación estatal con iniciativa privada.
- ✓ Creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1922).
- ✓ Lenin falleció (1924) y fue sucedido por Stalin.
- ✓ Proceso de industrialización y desarrollo económico planificado (Planes Quinquenales).

Vladimir Ilich Uliánov
LENIN



TEMA
18

REVOLUCIÓN MEXICANA (1910 – 1917)

CAUSAS

- Dictadura de Porfirio Díaz.
- Agudización de la pobreza del campesinado.
- Descontento de los sectores urbanos: proletariado, clase media y parte de la élite.

INICIO:

- Oposición de Francisco Madero al porfiriato.
- Plan de San Luis de Potosí.
- Levantamientos sociales, destacando los liderados por Pancho Villa y Emiliano Zapata.

DESARROLLO:

- Caída del porfiriato y gobierno de Francisco Madero (1911-1913).
- Rebelión de Emiliano Zapata por la cuestión agraria (Plan de Ayala, 1911).
- Golpe de Victoriano Huerta (Decena Trágica, 1913).
- Rebelión de Venustiano Carranza (Plan Guadalupe, 1913).
- Conflicto entre caudillos con victoria de Carranza en 1915.
- Se promulgó la Constitución de 1917, institucionalizando la revolución.
- Intervención norteamericana en todo el proceso.



Retablo de la Revolución, Sufragio efectivo, no reelección (1969). Juan O'Gorman. Museo Nacional de Historia.



EJERCICIOS DE CLASE

1. Se denomina Humanismo al movimiento intelectual del Renacimiento europeo, que se basó en la revalorización del espíritu humano uniendo la cultura de esa época con la clásica (greco-romana) y manifestándose en una rica producción filosófica y literaria. El humanista es el escritor, el pensador, el intelectual, que no se limita al estudio de la teología y las sagradas escrituras como en los siglos pasados, sino que le dio más importancia al estudio de las ciencias humanas, así como también de las lenguas clásicas como el latín y el griego. Dicho movimiento se originó en
 - A) el centro de Francia.
 - B) el sur de Italia.
 - C) los Países Bajos.
 - D) el norte de Italia.
 - E) la Gran Bretaña.
2. Desde inicios del siglo XVIII un nuevo movimiento intelectual planteaba cambios significativos en la sociedad europea. La Ilustración, basada en la razón, generó serias críticas a los principales fundamentos de la sociedad tradicional originada en la Edad Media y que fue denominada como Antiguo Régimen. A nivel de lo político este movimiento se caracterizó por su
 - A) ataque al orden estamental.
 - B) ideología conservadora.
 - C) crítica al absolutismo.
 - D) planteamiento fisiócrata.
 - E) rechazo a los derechos naturales.
3. Los EE.UU. actuales se originan en la Independencia de las trece colonias inglesas en Norteamérica. Este proceso fue un hito en el desarrollo de las ideas ilustradas al ser el primer movimiento que las aplica con éxito. En este proceso los factores económicos fueron causas fundamentales, debido
 - A) a la intransigencia política del rey Jorge III.
 - B) al aumento de los impuestos a los colonos.
 - C) a la apertura comercial impuesta a las colonias.
 - D) a la falta de representación política de los colonos.
 - E) al ataque ideológico al absolutismo monárquico.
4. El proceso conocido como Restauración, en el que entrará Europa luego de las Guerras napoleónicas, fue la reacción de las monarquías contra los cambios producidos por la Revolución francesa. Uno de sus instrumentos claves fue el Congreso de Viena, que tuvo entre uno de sus objetivos
 - A) reordenar el mapa político europeo.
 - B) aplicar el Despotismo Ilustrado en Francia.
 - C) establecer nuevas monarquías liberales.
 - D) reprimir a los movimientos conservadores.
 - E) sofocar las revoluciones socialdemócratas.



5. La Revolución rusa se da durante el tercer año de haberse iniciado la Primera Guerra Mundial en 1917. Esta revolución tuvo dos etapas, la revolución Menchevique (febrero) y la revolución Bolchevique (octubre). Acerca de la revolución Menchevique selecciona las alternativas que correspondan a esta etapa.

- I. Retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial.
- II. Alejandro Kerensky es electo presidente.
- III. El zar Nicolás II abdicó al trono imperial.
- IV. Se establece la república rusa.
- V. Creación de la Unión Soviética.

A) I, II y III
D) I, III y V

B) II, III y IV
E) II, IV y V

C) III, IV y V



pre
SAN MARCOS

GEOGRAFÍA

RECURSOS NATURALES: NOCIONES BÁSICAS. PRINCIPALES PROBLEMAS: DESERTIFICACIÓN, DEFORESTACIÓN, CONTAMINACIÓN DEL AGUA, AIRE, SUELOS Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.

PRINCIPALES ECORREGIONES DEL PERÚ. AMAZONÍA Y ANTÁRTIDA COMO RESERVAS DE BIODIVERSIDAD EN EL MUNDO. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO: NOCIONES BÁSICAS, PARQUES NACIONALES, SANTUARIOS NACIONALES Y RESERVAS NACIONALES. ÁREAS DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL: RESERVAS DE BIOSFERA, LUGARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

1. RECURSOS NATURALES (RRNN)



Una de las clasificaciones de los recursos naturales es por su capacidad de regeneración o renovación:

Renovación	Renovables: se trata de un recurso cuya de tasa de renovación es relativamente superior a su tasa de uso. De esta forma, mientras se consume el recurso, se puede ir renovando para que no desaparezca en el tiempo. Ejemplo: los bosques de árboles de rápido crecimiento. Así, es posible cortar una parte de ellos mientras se toman las medidas para que crezcan otros nuevos árboles.	
	No renovables: son aquellos recursos cuya tasa de extracción o consumo es mayor que la de su renovación por lo que se van agotando en el tiempo. Ejemplo: el petróleo, del cual existen reservas que se van agotando a medida que se van consumiendo.	

2. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS RECURSOS NATURALES

El problema que afecta a los recursos naturales es la depredación, entendida como la explotación indebida y excesiva, por el aumento de la población, sus necesidades y del consumo de tecnologías como parte del desarrollo tecnológico de nuestra sociedad.

Algunas manifestaciones y causas de la depredación son:

- La deforestación incontrolada que está provocando la erosión genética y pérdida de biodiversidad
- Quema de la cobertura vegetal natural
- La contaminación de la atmósfera por los humos venenosos de las refinerías y centros de fundición. La contaminación del mar, ríos, lagos, lagunas y suelos por los relaves mineros y la extracción petrolera
- La contaminación de los suelos y los ríos amazónicos por el mercurio utilizado por los mineros artesanales de oro
- Se ignora a los pobladores de las localidades involucradas, recortándoles su derecho de participar en las decisiones que se tomen, pues son ellos los directamente beneficiados o perjudicados.

2.1. LA DESERTIFICACIÓN

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) define a este proceso como «la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas». Por degradación de las tierras se define como la reducción o pérdida de productividad biológica o económicas de las tierras. Debido a los daños que provoca en el bienestar humano, el medio ambiente y los recursos naturales, constituye uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo relacionados con el desarrollo.



La desertificación se produce cuando:

- se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión al suelo;
- se destruye los árboles y arbustos para obtener leña o madera;
- se limpia el terreno para cultivarlo;
- los animales consumen todo el pasto y erosionan la capa superior del suelo;
- la agricultura intensiva agota los nutrientes del suelo;
- se producen periodos de sequías muy prolongados.

2.1.1. LA DESERTIFICACIÓN EN EL PERÚ

El Perú es el tercer país de Sudamérica con mayor extensión de tierras secas (516 000 km²), y aproximadamente 30 millones de hectáreas se hallan en proceso de desertificación y 3,8 millones de hectáreas ya están desertificadas.

En nuestro país las actividades que causan un mayor impacto en la tierra son:

La Costa:

- Cerca del 40 % de los suelos agrícolas están afectados por la salinización, por sobrerriego y condiciones de mal drenaje provocando el afloramiento a la superficie de sales que intoxican el suelo y limitan o anulan la producción agrícola.
- Las regiones de Piura y Lambayeque son las más afectadas con el sobrerriego.
- La sobreexplotación de acuíferos subterráneos es un grave problema en la región Ica.
- Otros factores son la erosión hídrica y eólica, la contaminación del suelo por relaves mineros.
- En el norte es grave la tala indiscriminada del algarrobo y otras especies del bosque seco que deja sin protección las tierras, que quedan expuestas a la erosión hídrica y eólica.

La Sierra:

- En las vertientes occidentales, el sobrepastoreo y la destrucción de la cobertura vegetal de sus laderas, están provocando una erosión hídrica grave, con deslizamientos en las épocas de lluvia.
- En los valles interandinos, la falta de cobertura vegetal y la quema de los rastrojos incrementa la erosión hídrica.
- En las mesetas altoandinas, el sobrepastoreo y la quema de pajonales causa deterioro de la cobertura vegetal y origina erosión.
- Otro grave problema es la contaminación por relaves mineros que altera los suelos circundantes a los ríos y lagunas.



Sobrepastoreo en la región altoandina



Salinización en la costa

En la Selva:

- La deforestación incontrolada en las laderas y orillas de los ríos desata procesos erosivos graves; mientras que las malas prácticas agrícolas eliminan la materia orgánica, generando la pérdida de la fertilidad de los suelos.

Medidas de Desarrollo Sostenible para la desertificación

- Coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos.
- Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación y gestionar con eficacia los recursos de las tierras secas.
- Apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, por ejemplo, la acuicultura en las zonas secas, la agricultura de invernadero y las actividades relacionadas con el turismo, que requieren un menor uso de las tierras y de los recursos naturales locales.

2.2. LA DEFORESTACIÓN



CONCEPTO

CAUSAS

MEDIDAS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Retirar árboles sin una replantación adecuada.

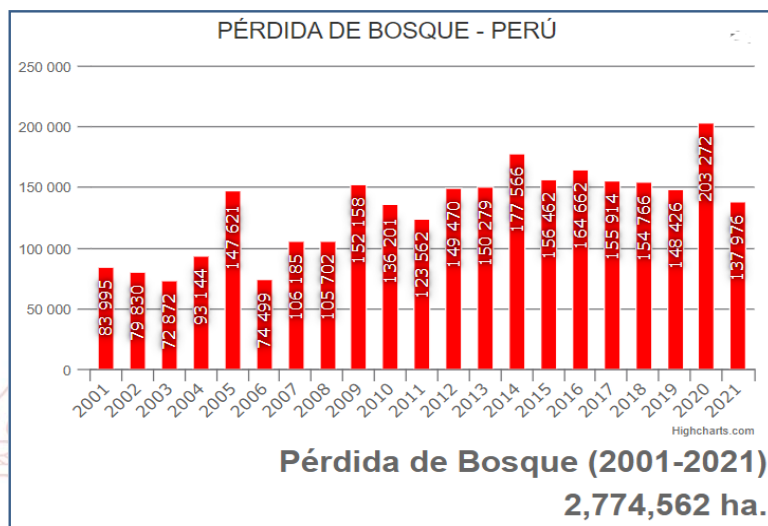
Agricultura migratoria y comercial
Minería ilegal de oro
Tala ilegal para cultivos de coca
Tala para combustible
Tala comercial ilegal
Obras de infraestructura vial, etc.

Reforestar las áreas deforestadas
Utilizar métodos menos agresivos
Evitar el derroche de los recursos naturales
Consumir productos sustentables
Capacitar a los colonos y población local
Reformar algunas normas

En el año 2020 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que, se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo debido a la deforestación desde 1990, pero el ritmo de pérdida de los bosques ha disminuido considerablemente. En el último quinquenio (2015-2020), la tasa anual de deforestación se estimó en 10 millones de ha, en comparación con los 12 millones de la del período 2010-2015. Asimismo, África tuvo la mayor tasa anual de

pérdida neta de bosques en el período 2010-2020, con 3,9 millones de hectáreas, seguida por América del Sur, con 2,6 millones de hectáreas.

La floresta es el recurso natural renovable más notable del Perú, representa el 53,24 % de la superficie, sin embargo, la deforestación registra una tendencia «absolutamente creciente» en el país, y ha alcanzado, desde que se tienen registros, unas 7 800 000 hectáreas de bosques. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (Minan) en el 2021, la deforestación en nuestro país llegó 137 976 hectáreas.

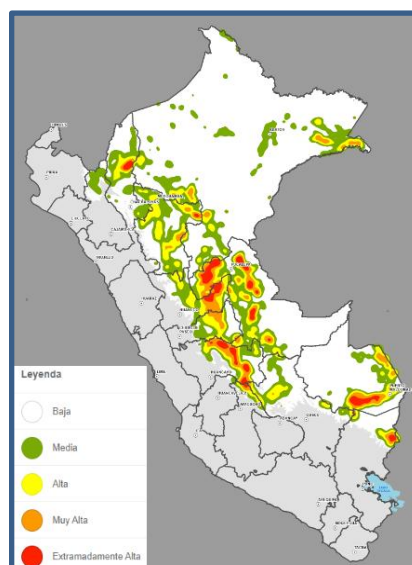
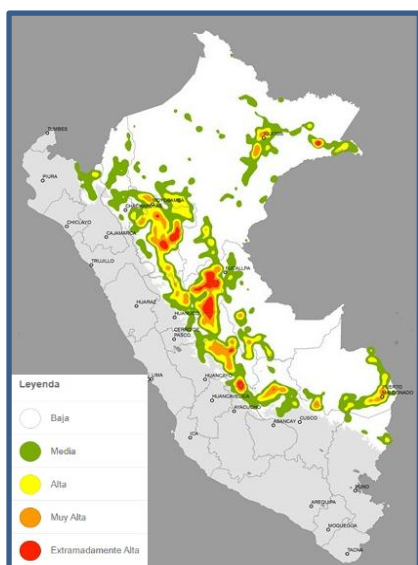


Pérdida de Bosque 2001-2020: 2 636 585 ha

Como podemos observar en el gráfico la deforestación ha sido más agresiva en las últimas dos décadas, tanto así que entre el 2001 y el 2021, se registró una deforestación total de 2 774 562 ha.

Los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco y Amazonas son los que más deforestación han tenido, estos departamentos juntos, concentran el 92,8 % de la pérdida total de bosques en el año 2021.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), señala que la principal causa es la agricultura migratoria, los otros tres factores que más contribuyen a arrasar los bosques son: los cultivos ilegales (principalmente de coca), seguidos de la minería ilegal y la tala ilegal.



Plantaciones de palma
 aceitera en la Amazonía
 Peruana

Pérdida de bosques en el 2001



Pérdida de bosques en el 2020

¿SABIAS QUE



La deforestación de la Amazonía peruana no se ha detenido durante la pandemia del COVID-19 ni siquiera con la prolongada cuarentena que ha vivido Perú y son los mineros ilegales de oro y una colonia de menonitas los que protagonizan los casos más alarmantes de depredación del bosque en este tiempo.

2.3. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

La contaminación del agua es el cambio en la calidad de tipo químico, biológico y físico que la hace perjudicial para los organismos vivos. Se produce por la introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes en los lagos, ríos, mares y acuíferos. El agua tiene la capacidad de limpiarse si recibe pequeñas cantidades de contaminantes, y así recobrar su equilibrio, el problema comienza cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema.

Según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios el mercurio supera el límite máximo permisible.

Para combatir dicha contaminación, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) promovió un plan de 10 años, que cuenta con la participación del Gobierno de Corea del Sur y cuyo presupuesto es de varios centenares de millones de dólares.



¿Sabías que, el río Rímac es el principal suministro de agua para la población de Lima que abastece a 10 millones de ciudadanos y recibe desde su nacimiento hasta su desembocadura más de 900 puntos de contaminación y son de tres tipos... pues bien, debes saber que el primer tipo lo genera la población, el segundo es por la falta de tratamiento de las aguas residuales cerca de La Atarjea, y por último están los relaves mineros antiguos que afectan sus aguas.



2.4. LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Se puede definir como la presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio natural.



2.4.1. Origen de los contaminantes

Los contaminantes pueden ser originados mediante procesos naturales y también por la acción y actividades humanas. Por lo tanto, pueden ser clasificadas en:

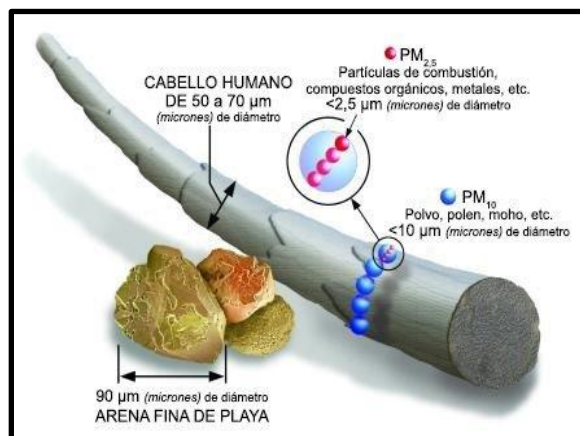
Fuentes biogénicas	Corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza. Entre éstos se encuentran las erosiones, los incendios forestales, las erupciones volcánicas, la descomposición de la vegetación y tormentas de polvo.
Fuentes antropogénicas	Estas corresponden a actividades o intervenciones que realizan las personas, siendo la principal causa la combustión de materiales, sea ésta originada por las industrias, los vehículos o en el hogar.

Entre los gases contaminantes más comunes tenemos:

Dióxido de nitrógeno (NO_2)	Es un gas tóxico, e irritante que afecta el sistema respiratorio y se origina por la quema de combustibles fósiles a altas temperaturas en vehículos, centrales térmicas y por erupciones volcánicas; es precursor de ozono y de la lluvia ácida.
Ozono (O_3)	Es un gas que irrita las vías respiratorias, los ojos y disminuye el rendimiento físico. Se forma por la reacción de la luz con las emisiones del gas óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, el cual favorece el calentamiento global y afecta la vegetación.
Dióxido de azufre (SO_2)	Es un gas con olor asfixiante, principal causante de la lluvia ácida ya que en la atmósfera es transformado en ácido sulfúrico. Es generado por el uso de petróleo, carbón y diésel que contienen azufre en actividades como el transporte automotor, fundiciones de metales y refinerías.
Partículas y aerosoles	El uso de carbón, gas, petróleo, madera en motores, calderas, incineradores y actividades de construcción y elaboración de cemento, libera partículas en la atmósfera menores a 10 micras, 2.5 micras y 1 micra (una millonésima parte de un metro) que al ingresar al sistema respiratorio pueden provocar daños en el tejido pulmonar mortalidad prematura y afectan sobre todo a personas asmáticas y con afecciones cardíacas.
Monóxido de carbono (CO)	Se produce como residuo de la combustión incompleta de la gasolina, querosene, carbón, petróleo, gas o madera en actividades industriales, transporte, cocinas domésticas, quema de residuos, incendios forestales, entre otros.

2.4.2 La calidad del aire en el Perú

De acuerdo con el estudio «Reporte de la calidad del aire en el Mundo 2021» realizado por la firma privada IQAir, el Perú tiene la más baja calidad de aire en América Latina ocupando el puesto 26 (con $29.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$), luego Chile en la posición 40 ($21.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$) y México 51 ($19.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$). El estudio evaluó el nivel de calidad del aire de 117 países de todo el mundo a través de la existencia de materia particulada o $\text{PM}_{2.5}$



Es importante indicar que la materia particulada o $\text{PM}_{2.5}$ (partículas contaminantes muy pequeñas que tienen un diámetro de hasta 2.5 micrómetros, mucho menor que el grosor de un cabello humano) es ampliamente considerada como el contaminante con el mayor impacto en la salud de todos los tipos de contaminantes del aire medido comúnmente.

En el documento se señala que América Latina y el Caribe enfrentan varios desafíos en cuanto a la calidad del aire a medida que las ciudades crecen y la población urbana se expande, pues este crecimiento trae consigo una mayor demanda de energía y transporte, y por ende también se incrementan las emisiones de $\text{PM}_{2.5}$. Así, el aumento en la producción de energía generada por combustibles fósiles, los gases del parque automotor, con muchos vehículos obsoletos, entre otros factores, contribuyen a la mala calidad del aire.

2.4.3. Medidas para combatir a la contaminación del aire

- Utilice bombillas y electrodomésticos de bajo consumo.
- Usar el transporte público, andar en bicicleta y caminar.
- Mantenga su automóvil bien afinado y mantenido.
- Conducir vehículos eléctricos híbridos eléctricos o enchufables.
- Elija limpiadores ecológicos.
- Use pinturas a base de agua o sin disolventes.
- Selle los recipientes de productos de limpieza para el hogar y productos químicos para evitar que se evaporen en el aire.
- Defender las reducciones de emisiones de las centrales eléctricas.
- Ahorre energía: recuerde apagar las luces, las computadoras y los aparatos eléctricos cuando no estén en uso.
- Reduce tu consumo de carne y productos lácteos; ayudarás a reducir las emisiones de metano que emite el ganado.
- Composta (abono orgánico) alimentos orgánicos y recicla la basura no orgánica.
- Disminuir el uso de plásticos.
- No quemar basura.

2.5 LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO

El suelo es un recurso vital. Se le considera al suelo como un ser natural estructurado, que se encuentra en constante cambio y que para su formación y evolución depende de factores bióticos como abióticos. Entre estos factores está el clima, organismos, el relieve y el tiempo; todos ellos actuando sobre la roca madre.

El suelo es un recurso limitado fácilmente destruible, debe ser protegido de la erosión, la contaminación, el daño que causa el desarrollo urbano, y las malas prácticas agrícolas los cuales afectan su capacidad productiva. Los agentes contaminantes del suelo son muy diversos y proceden generalmente de las actividades desarrolladas por el hombre. Del mismo modo, los efectos de un suelo contaminado varían, entre afectar a la salud humana, a los animales que beben las aguas contaminadas, al paisaje que rodea a una zona afectada, etc.



De acuerdo con el documento *Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos* del Ministerio del Ambiente, en el Perú, el problema principal que afecta a los suelos es la producción y utilización de agroquímicos, que reduce los rendimientos de los cultivos y se vuelve perjudicial para el consumo humano. Por otro lado, la minería ilegal, por las altas concentraciones de mercurio en regiones como Madre de Dios, Huancavelica, Cusco y Puno, entre otras ciudades, y la explotación de minas en épocas pasadas hasta el uso de este elemento en tiempos actuales, ha generado un aumento en este tipo de contaminación.

3. PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD

La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida esta última como la variedad de seres vivos que habitan el planeta.

3.1. Problemas que enfrenta la biodiversidad

La biodiversidad proporciona muchos beneficios para el hombre, más allá del suministro de materias primas. La pérdida de la biodiversidad tiene varios efectos negativos sobre el bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante los desastres naturales, la seguridad energética, y el acceso al agua limpia y a las materias primas.

Las amenazas directas sobre la biodiversidad son múltiples y están interrelacionadas con:

Cambio climático	Las alteraciones en las condiciones climáticas de las áreas geográficas donde viven las especies fuerzan a que migren, se adapten, o se extingan. También se alteran interacciones entre las especies.
Persecución directa de especies y sobreexplotación	Especies como el leopardo de las nieves y el rinoceronte están seriamente amenazadas por actividades como la caza. Otras por la extracción de recursos y la sobrepesca.
Destrucción y fragmentación de hábitats	La contaminación, los usos intensivos de la tierra para agricultura y urbanización, la extracción de recursos hídricos está provocando la destrucción de bosques, humedales, suelos, de los que las especies dependen. Infraestructuras como las carreteras contribuyen a la fragmentación de los hábitats.
Especies invasoras	Las especies foráneas que se naturalizan en nuevas áreas compiten con las especies autóctonas por los recursos, desplazándolas de sus hábitats y ocasionando graves alteraciones en los ecosistemas.
Agricultura intensiva	El modelo alimentario vigente ha fomentado el monocultivo intensivo y la pérdida de miles de variedades de especies cultivadas desde que el hombre domesticó a las plantas.
Otras	La actividad económica como la desarrollamos está, estimulando la sobreexplotación de recursos y el consumo excesivo. Otras causas son el cambio demográfico, el comercio internacional, factores culturales o los cambios científicos y tecnológicos.

3.2. Medidas para proteger a la biodiversidad

- No adquirir especies exóticas ni abandonarlas ya que se convierten en invasoras.
- Asumir las tres erres ecológicas: reducir, reutilizar y reciclar.
- Elegir productos y servicios sostenibles para reducir su impacto en la naturaleza.
- Actuar de manera responsable en la naturaleza. No hacer fogatas, tirar basura o llevarse ningún ser vivo.
- Reducir el uso de energía y combustibles.
- Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen a la biodiversidad.





4. PRINCIPALES ECORREGIONES DEL PERÚ

4.1. ECOSISTEMAS

El ecosistema es la unidad básica de la ecología, conformada por los organismos que viven en un área y el medio físico o inerte con el que interactúan las entidades funcionales compuestas por plantas, animales y microorganismos.

Nuestro país ha sido reconocido como uno de los diecisiete países llamados megadiversos por ser poseedor del más del 70 % de la biodiversidad del planeta; por lo cual, el Ministerio del Ambiente, a través de su Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, tiene a su cargo formular, liderar y supervisar, la política, planes, estrategias e instrumentos para la gestión de los ecosistemas del país, priorizando los ecosistemas frágiles como los bosques tropicales, bosques estacionalmente secos, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina, jalcas y los páramos, incluidos con Ley 29895.

4.1.1. Ecorregiones

En el Perú se han hecho varias regionalizaciones desde enfoques muy diversos, tomando en consideración las clasificaciones parciales y analizando sus correlaciones, el Dr. Antonio Brack Egg, ha clasificado al Perú en once ecorregiones. Para el autor, una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por contar con condiciones, bastantes homogéneas en lo referente al clima, a los suelos, a la hidrología, a la flora y a la fauna, y en donde los diferentes factores actúan en estrecha interdependencia. Además, es delimitable geográficamente y distinguible de otras con bastante claridad.

Factores

La geografía del Perú es muy variada, debido a la presencia de la cordillera de los Andes que genera diversos pisos altitudinales y ecológicos; la selva amazónica, representando la latitud tropical que ocupa el Perú; además, las corrientes marinas de Humboldt con sus aguas frías y la corriente El Niño con sus aguas cálidas; y los vientos alisios que al chocar con la cordillera de los Andes causan torrenciales lluvias en la selva y determinan una gran variedad de ecorregiones en el Perú.



ECORREGIÓN	ASPECTOS	CARACTERÍSTICAS
1. Mar Frío de la Corriente Peruana 	localización	Se extiende desde el centro de Chile hasta los 5° LS. Está formado por corrientes frías que proceden de mares subantárticos y subtropicales. En esta ecorregión se produce el fenómeno de «afloramiento», es decir, los nutrientes de los fondos marinos son desplazados hacia la superficie. Su temperatura baja hasta los 13 °C en el invierno y sube en el verano hasta 17 °C.
	flora	Fitoplancton y variedad de algas.
	fauna	Variedad de especies de peces: la anchoveta, el pejerrey, la sardina, el bonito, el jurel, el atún, etc.; mamíferos: lobos marinos, delfines y buefos; reptiles: las tortugas marinas, aves: el guanay, el piquero, el potoyunco, el pelícano, los pingüinos, las gaviotas, etc.
2. Mar Tropical 	localización	Se extiende desde los 5° LS en el norte del Perú hasta las costas de Baja California, en México aproximadamente a 32° LN. En el Perú su temperatura fluctúa entre 19° en invierno y 23° en verano debido a la mayor influencia de la corriente marina de aguas cálidas y frías.
	flora	Los manglares, en la desembocadura de los ríos Zarumilla y Tumbes, proporcionan leña, estacas y sirven como barrera natural contra la erosión que producen las olas y mareas.
	fauna	Peces: pez espada, merlín, barrilete, dorado, atún. Aves: ave fragata, garza. Crustáceos: langosta, cangrejo, langostino, conchas negras, almeja, caracol. Cetáceos: doce especies, destaca la ballena jorobada y el delfín. Reptiles: tortuga Carey.
3. Desierto del Pacífico 	localización	Comprende la costa peruana y chilena, desde los 5° LS en Piura hasta los 27° LS (norte de Chile). En cuanto a su altitud llega hasta 1000 m s.n.m. en la costa central.
	relieve	Es llano con ciertas ondulaciones, con zonas escarpadas en el centro y sur del país.
	clima	Es semi - cálido muy seco (desértico o árido sub tropical), con presencia de neblinas invernales.
	flora	Las formaciones más importantes son los gramadales, los tillandsiales, los bosques de galería, las lomas costeras y otras de ambientes acuáticos como los totorales y juncuales.
	fauna	Es rica en especies endémicas, especialmente en aves: cernícalo, aguilucho, garzas, lechuza de los arenales, tortolita peruana; reptiles: lagartijas y serpientes; peces: bagre, lisa; crustáceos: camarón de río; mamíferos: murciélagos, gato montés, ratón orejón.

4. Bosque Seco Ecuatorial  Zorro de Sechura	localización	Faja costera de 100 a 150 km de ancho que llega desde los 0° hasta los 5° LS, desde la península de Santa Elena (Ecuador) hasta la cuenca media del río Chicama, abarca Tumbes, Piura y Lambayeque; las vertientes occidentales del departamento de La Libertad y la porción seca del valle del río Marañón (Cajamarca), ambos sectores se encuentran conectados a través del paso de Porculla.
	relieve	Es llano en el norte y oeste. Es montañoso en el sur y este (Cerros de Amotape).
	clima	Es tropical cálido y seco
	flora	Ceibo, guayacán, porotillo, hualtaco, algarrobo, faique, sapote, etc.
	fauna	Pava aliblanca, oso de anteojos, oso hormiguero común y amazónico, zorro de Sechura, puma, iguana, etc. Muchas de las especies son de origen amazónico llegaron a la región por el paso de Porculla y por el valle del Marañón. En los jagüeyes y ríos: camarones y peces.
5. Bosque Tropical del Pacífico  Coto mono	localización	Se extiende a lo largo de la costa del Pacífico desde el norte del Perú hasta América Central. En el Perú comprende un área poco extensa en el interior del departamento de Tumbes, zona de El Caucho.
	relieve	Colinas menores a los 500 m s.n.m. con numerosas quebradas.
	clima	Es tropical húmedo
	flora	Bosque denso de árboles altos que superan los 30 m. (higuerón, cedro, guayacán, hualtaco, palo de balsa, palmeras, etc.), gran cantidad de plantas epifitas como la salvajina, orquídeas y bromelias.
	fauna	Muchas especies son de origen amazónico: pava barbuda, el águila negra, jaguar, mono coto de Tumbes, sajino, oso hormiguero, el armadillo de nueve bandas, el cocodrilo de Tumbes, etc.
6. Serranía Esteparia  Jergón	localización	Se extiende a lo largo del flanco occidental andino, desde el departamento de La Libertad hasta Tacna, entre los 1000 y los 3800-4000 m s.n.m.
	relieve	Valles estrechos, quebradas y laderas muy empinadas
	clima	Es templado sub-húmedo entre 1000 y 3000 m s.n.m y frío por encima de los 3000 m s.n.m. Las lluvias son de verano.
	flora	Partes bajas: vegetación de estepas, achupallas, cactus, gramíneas, huarango, molle, mito. Parte media: vegetación de bosque ralo y peñascos, huanarpo, bromelia y pajonales con arbustos, cantuta. Partes altas: estepas de gramíneas y arbustos diversos. Chocho o tarwi.
	fauna	Aguilucho grande, cernícalo americano, cóndor andino, paloma torcaza, serpiente jergón, guanaco, puma, vizcacha etc. En ríos: ranas y sapo bufo, etc.

7. Puna y los Altos Andes  Rana gigante	localización	La Puna desde los 3800 m s.n.m. hasta 5200 m s.n.m. de allí hasta más de 6700 metros de altitud (nieves perpetuas). Va desde Cajamarca (al sur del paso de Porculla) hasta Chile y Argentina. Zona que presenta numerosos lagos y lagunas.
	relieve	Mesetas, zonas onduladas y zonas muy escarpadas. Presenta suelos con aguas estancadas, suelos pantanosos en los bofedales.
	clima	Es de tipo frígido hasta los 5000 m. de altitud y de tipo nival o gélido por encima de esa altitud. Grandes variaciones de la temperatura entre el día y la noche. Clima gélido por encima de 5000 m s.n.m.
	flora	Pajonales o pastizales naturales de gramíneas, con plantas almohadilladas (bofedales) y yaretas, bosques de quinales y rodales de ccara o titanca (<i>Puya raimondii</i>).
	fauna	Suri, taruca, vizcacha, camélidos sudamericanos. En ambientes acuáticos: parihuanas, patos, ranas gigantes, suchi, ishpi etc.
8. Páramo  Tapir de montaña	localización	Abarca las cuencas altas de los ríos Quirós y Huancabamba (Piura) y Chinchipe (Cajamarca-Prov. San Ignacio), por encima de los 3500 m s.n.m.
	relieve	Escarpado en las cumbres altas; llano y ondulado en las mesetas
	clima	Es frío, muy húmedo, nublado y con altas precipitaciones.
	flora	Orquídeas, bromelias, líquenes, musgos, helechos, etc.
9. Selva Alta  Gallito de las rocas	fauna	Perdiz, búho del Páramo, cóndor andino, cernícalo americano, zorro del Páramo, osos de anteojos, tapir de montaña, venado colorado del Páramo, conejo silvestre, rana jambato, etc.
	localización	Se extiende por todo el flanco oriental andino, desde el norte de Argentina hasta Venezuela. En el Perú alcanza la vertiente del Pacífico a través de las cuencas altas de los ríos Jequetepeque, Zaña, La Leche, Chira y Piura. En el valle del Marañón ocupa las partes medias.
	relieve	Se distinguen tres pisos altitudinales: • bosque de lluvia (600 – 1400 m s.n.m.), • bosque de neblina (1300 – 2550 m s.n.m.) y • bosque enano (2500 – 3800 m s.n.m.). Valles estrechos (partes altas) y valles amplios (partes bajas).
	clima	El clima es semi-cálido, muy húmedo en las partes bajas (22 °C) y frías (12 °C) en las partes altas.
	flora	Es variada como higuerón, sauce, nogal, cedro, roble, cacao, orquídea, bromelia, helechos, etc.

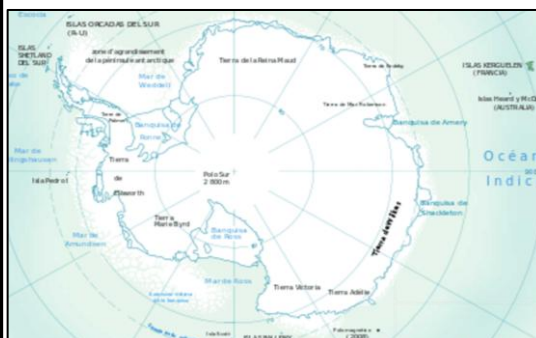
	fauna	Muy variada y rica en endemismo como el mono choro de cola amarilla, el armadillo, el gallito de las rocas, el oso de anteojos, la sachavaca y variedad de picaflones y también rana, bagre, cangrejo de río.
10. Bosque Tropical Amazónico Selva Baja  Delfín rosado	localización	Comprende la Amazonía, por debajo de los 600 m. de altitud. Es la ecorregión más extensa del país. Los ríos son numerosos e inundan extensas áreas de bosques durante la época de crecientes.
	relieve	Predomina la llanura. Colinas inferiores a 500 m s. n. m.
	clima	Es húmedo y seco en invierno (al sur de 10° LS) y tropical húmedo (al norte de 10° LS).
	flora	Ecosistemas boscosos: bosques inundables: palo de balsa, cético, lupuna; bosques no inundables: caucho, cedro, caoba. Además: aguajales, pacales, helechos, bromelias, orquídeas, etc. Destaca la Victoria Regia.
	fauna	Es rica y variada de acuerdo con los estratos del bosque: insectos, sajino, oso hormiguero, tigrillo, papagayo, oso perezoso, manatí, delfín rosado, anaconda, paiche, etc.
11. Sabana de Palmeras  Tucán gigante	localización	Ecorregión muy pequeña ubicada en la parte suroriental del país, en el departamento de Madre de Dios, en la frontera con Bolivia. Abarca las pampas del río Heath.
	relieve	Predomina la llanura con pastos altos y palmeras. Colinas de poca elevación.
	clima	Cálido y húmedo, con estación seca en invierno.
	flora	Palmera aguaje, árboles como el huasá, y tahuarí. El pajonal de la pampa, con predominancia de gramíneas y arbustos dispersos.
	fauna	En los pajonales: cuy silvestre, lagartijas y serpientes. Destacan especies raras como el lobo de crin y el ciervo de los pantanos que habita en las pampas del río Heath en Madre de Dios. Solo en esta región se encuentra el tucán gigante (toco). En ambientes acuáticos: nutria gigante, ranas, peces, etc.

6. LAS RESERVAS DE BIODIVERSIDAD DEL MUNDO

La Amazonía y la Antártida son dos zonas muy importantes del planeta, ya que constituyen valiosas reservas de agua dulce, son reguladoras del clima mundial y poseen una rica biodiversidad.



AMAZONÍA



ANTÁRTIDA

6.1. LA AMAZONÍA

LOCALIZACIÓN	- Se localiza en la parte central y septentrional de América del Sur. - Su extensión es de aproximadamente 7.4 millones de km² y representa el 4,9 % del área continental mundial. - Comprende parte de los territorios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela.
CARACTERÍSTICAS	- Es la mayor cuenca hidrográfica del mundo. - Aporta aproximadamente el 20 % de agua dulce que fluye de los continentes a los océanos. - Concentra más de la mitad del bosque húmedo tropical del mundo. - Es el mayor bosque tropical que conserva la mayor riqueza de biodiversidad y endemismo del planeta. - Es la región continental del mundo que más oxígeno produce. - Es un enorme sumidero de carbono, y con ello contribuye a la reducción del calentamiento global. - Es una región que concentra una rica diversidad cultural.
AMENAZAS A SU BIODIVERSIDAD	- Debido a la deforestación, entre los años 1985 y 2020 se perdió en la Amazonía 74,6 millones de hectáreas de bosques según Mapbiomas Amazonía. - Las principales causas de esta deforestación son: - Concesiones mineras y la extracción de petróleo y gas - Aumento de represas hidroeléctricas - Construcción de carreteras - Expansión de la agricultura de monocultivo - Adjudicación de tierras - Cambios en la legislación en torno a las áreas protegidas



	- Entre las principales consecuencias tenemos: - Destrucción de la región con mayor biodiversidad - Deterioro de un gran productor de oxígeno del planeta - Destrucción del hábitat natural de comunidades nativas - Aumento de incendios forestales - Destrucción de uno de los patrimonios mundiales
LEGISLACIÓN	El Tratado de Cooperación Amazónica (1978) está integrado por los ocho países por donde se extiende la Amazonía: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Su función es promover el desarrollo armónico de la Amazonía, preservando el medio ambiente, con el fin de elevar el nivel de vida de sus pueblos.

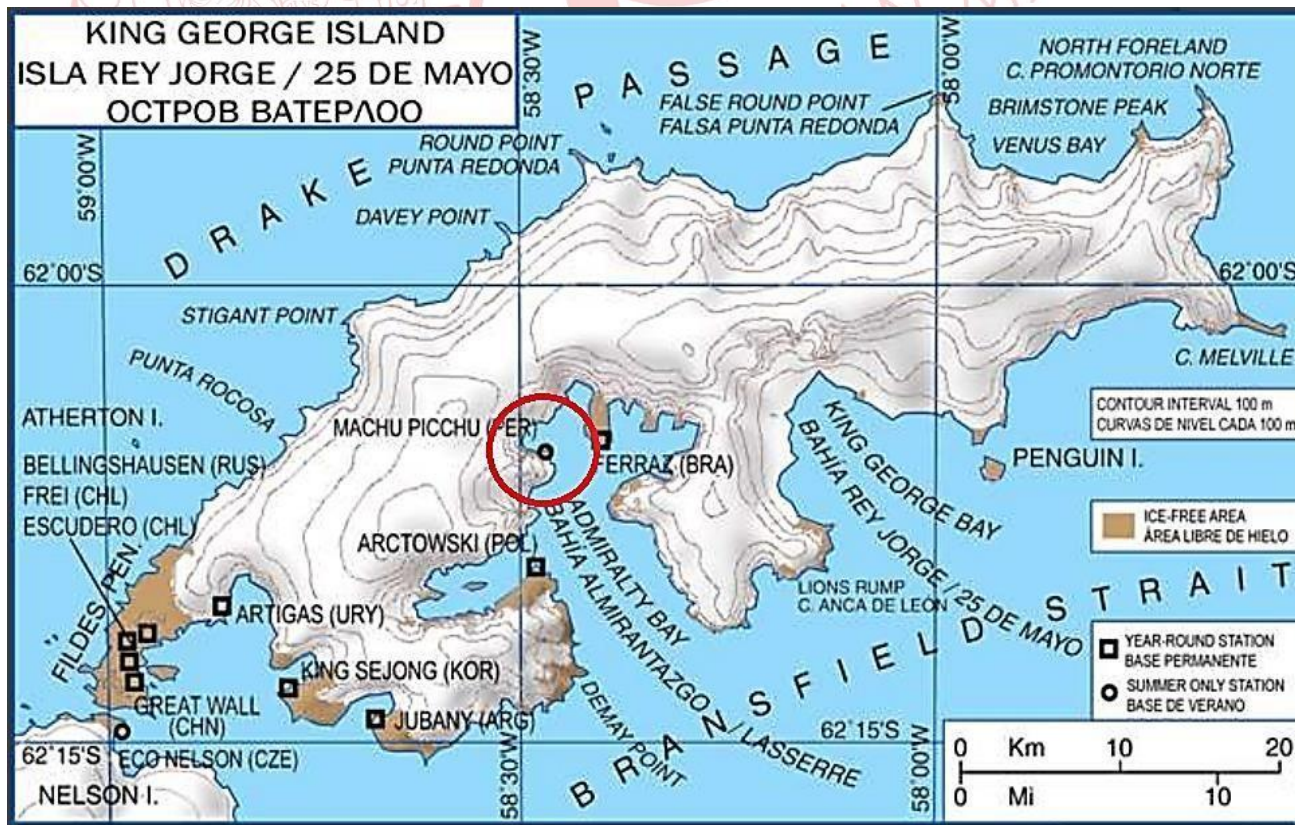
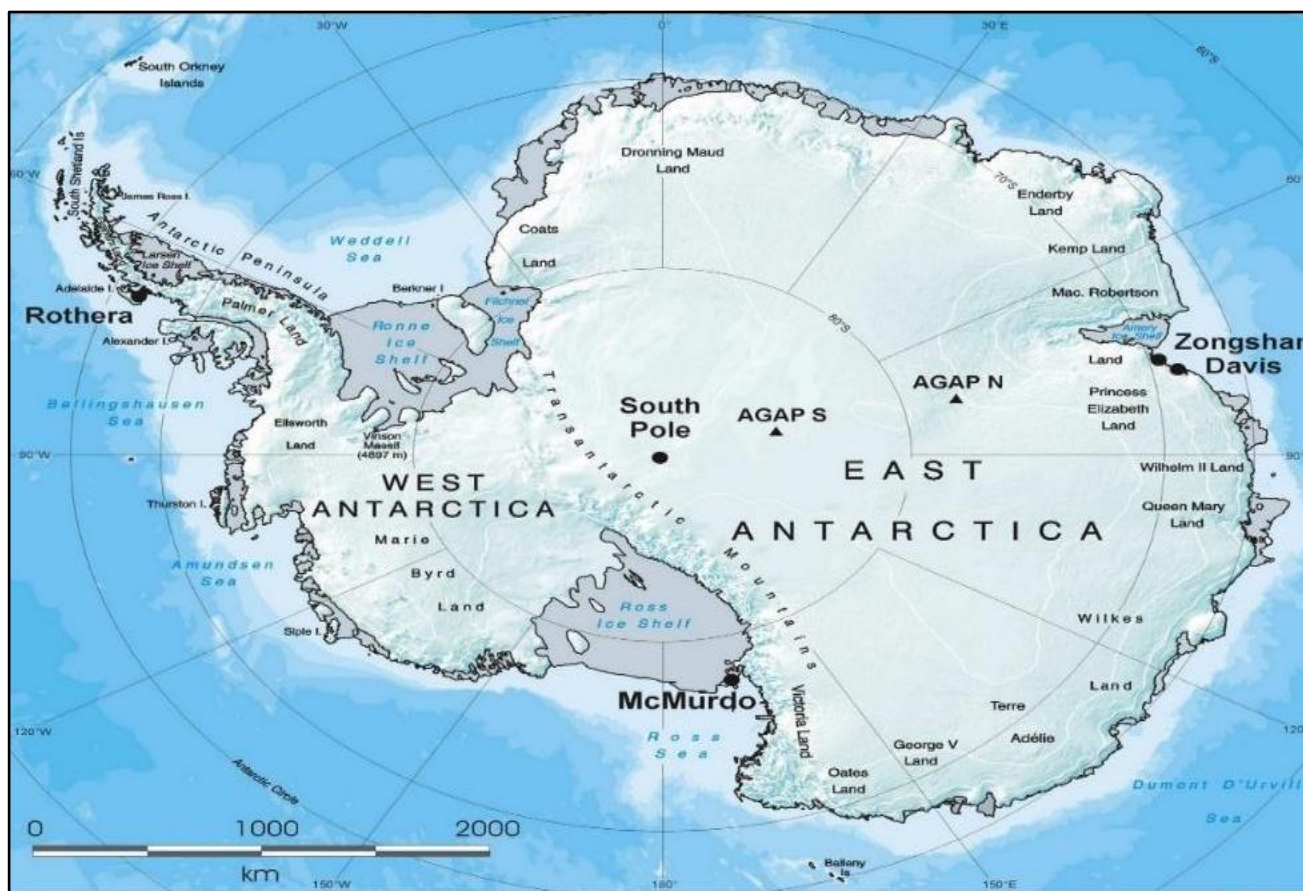
6.2. LA ANTÁRTIDA

UBICACIÓN	- La Antártida abarca los territorios al sur del paralelo 60° S como lo refiere el Tratado Antártico. Tiene una superficie de casi 14 millones de km². - Su forma es aproximadamente circular y se ubica casi completamente al sur del círculo polar antártico con excepción de la parte norte de la península Antártica.
CARACTERÍSTICAS	Clima: - El clima es muy seco lejos del mar, con precipitaciones de nieve. Las temperaturas medias de enero oscilan entre 0,4 °C, en la costa, y -40 °C, en el interior del continente; las de julio, respectivamente entre -23 °C y -68 °C. - La atmósfera es traslúcida lo que favorece la instalación de observatorios climatológicos. Recursos naturales: - Solo el 2 % del territorio antártico alberga vida vegetal. - La mayor diversidad biológica está en una estrecha costa libre de hielo y nieve en el verano; por ejemplo: pingüino, gaviota, albatro, cormorán antártico, foca, ballena azul, orca, cachalote y 200 especies de peces (destaca el bacalao antártico). - La especie marina más importante es el krill, un crustáceo rico en proteínas y grasas, considerado el principal sostén de la fauna antártica. - Tiene un importante potencial minero y de hidrocarburos. - Está cubierto de hielo, lo que constituye una reserva de aguas criogénicas.



SISTEMA DEL TRATADO ANTARTICO	• El Tratado Antártico se firmó el 1 de diciembre de 1959 en Washington y entró en vigor el 23 de junio de 1961. • A través de este tratado, se brinda un marco normativo en relación - Al uso pacífico de la Antártida. - La cooperación para la investigación científica. - El intercambio de informaciones. - La condición de <i>statu quo</i> de las reclamaciones territoriales de 7 de los países signatarios. Es decir, el tratado no suspende las reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, sino que mantiene el estado de cosas existente al momento de su firma. - Actividades de terceros Estados en la Antártida. • El tratado es base de varios acuerdos complementarios que juntos con este es denominado Sistema del Tratado Antártico: - Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, Madrid 1991. - Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, Londres 1988. - Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, Canberra 1980.
EL PERÚ Y LA ANTÁRTIDA	• El Perú se adhirió al Tratado Antártico en 1981 y desde 1989 es miembro consultivo. • Cada una de las Partes tendrá derecho a nombrar representantes que participarán en las reuniones programadas, pero solo los consultivos tendrán voz y voto, además deben realizar investigaciones científicas importantes a través del establecimiento de una estación científica y el envío de una expedición científica. • En el año 2002, por sus contribuciones a la Comunidad Científica Mundial, adquiere el status de Miembro Pleno del Comité Científico de Investigaciones Antárticas. • El ente rector encargado de formular, coordinar, conducir y supervisar la Política Nacional Antártica es el Instituto Antártico Peruano (Inanpe) que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. • El Perú está presente en la Antártida con la Estación Científica Antártica «Machu Picchu» (1989) ubicada en la isla Rey Jorge que realiza investigaciones en los meses de verano austral. • El Perú tiene el Buque Oceanográfico con capacidad Polar más moderno de su clase en la región del Pacífico denominado BAP – CARRASCO (BOP – 171) entregado en el 2017.

MAPA DE LA ANTÁRTIDA





BAP – CARRASCO (BOP – 171)



KRILL



PINGÜINO ADELAIDA



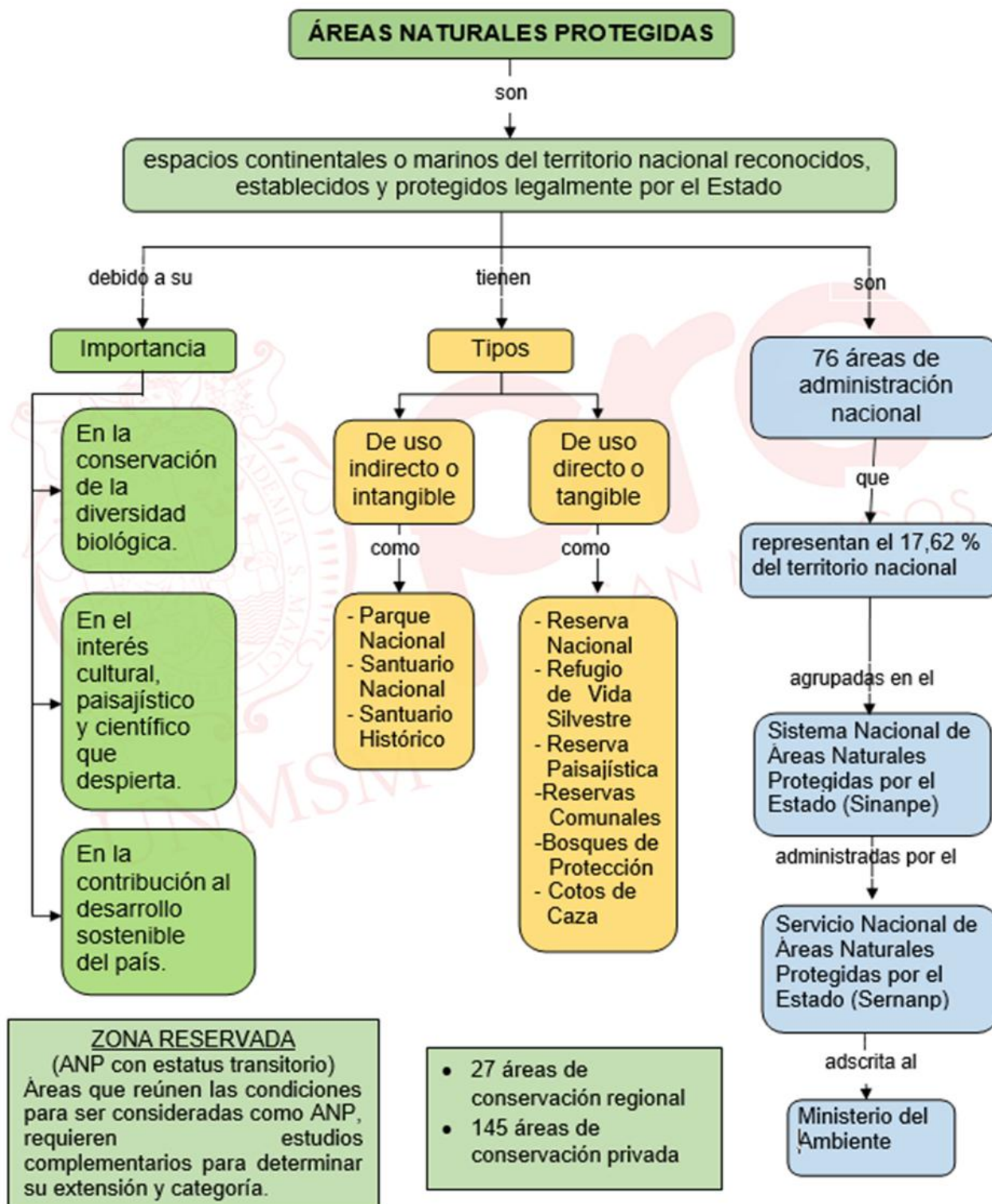
TRATADO ANTÁRTICO



ESTACIÓN CIENTÍFICA MACHU PICCHU

7. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú: «El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas».





7.1. LOS PARQUES NACIONALES

Son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter de intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales ecológicos y evolutivos, así como otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. En la actualidad son 15 los Parques Nacionales y entre los principales podemos mencionar los siguientes:

PARQUE NACIONAL	DEPARTAMENTOS Y GRUPOS ÉTNICOS	PROTECCIÓN
De Cutervo (Área Natural Protegida más antigua)	Cajamarca	• Conserva las grutas de San Andrés y su colonia de una especie de aves nocturnas llamadas guácharos. • Conserva la belleza escénica de la cordillera de los Tarros.
Tingo María	Huánuco	• Protege las zonas naturales denominadas «La Bella Durmiente» y «La Cueva de las Lechuzas» que contiene estalactitas y estalagmitas. • Se estima la presencia de 178 especies de aves entre ellas el gallito de las rocas.
Del Manu	Cusco Madre de Dios (Grupos étnicos como Nahuas, Kugapakoris, Mashcos)	• Especies de la puna, bosques enanos, nubosos y montañosos hasta las selvas tropicales. Los bosques de aguajales son uno de los ecosistemas más resaltantes. • En fauna destaca el otorongo, el tigre negro, el lobo de río, el ronsoco y un altísimo número de especies de insectos (más de 30 millones) y más de mil especies de aves.
Huascarán	Ancash	• Protege a la cordillera tropical más extensa del mundo. • Existen 779 especies de flora altoandina destacando los rodales de titanca (Puya de Raymondi), los bosques relictos y especies de pajonal. • En cuanto a la fauna destacan el cóndor andino, el pato cordillerano, el puma, el oso con anteojos, la taruca y el zorro andino.
Cerros de Amotape	Tumbes Piura	• Tiene una flora de bosques secos de especies como el ceibo, el algarrobo y el guayacán. • En fauna tiene a la nutria del noroeste, cocodrilo americano, mono coto de Tumbes, el jaguar y 50 especies de aves endémicas.
Del Río Abiseo	San Martín	• Protege los bosques de neblina de la ceja de selva, selva alta y los complejos arqueológicos del Gran Pajatén y los Pinchudos.



		• Páramo alto andino, bosques enanos, nubosos y montanos, también centenares de orquídeas. • Mono choro de cola amarilla, el puma, el oso hormiguero y la carachupa peluda.
Yanachaga Chemillén	Pasco (Comunidades nativas como los yáneshas)	• Es un refugio de vida silvestre del Pleistoceno. • Protege páramo alto andino, bosques enanos, nubosos y montanos de la cordillera del Yanachaga (Destaca el ulcumanu, árbol que supera los 40 metros de altura). • Avifauna con 527 especies: tucán, gallito de las rocas y pavas de monte.
Bahuaja Sonene	Puno Madre de Dios (Grupo étnico Ese'ejá)	• Protege la única muestra del ecosistema de sabanas húmedas tropicales del Perú. • Bosques montanos, bosques de castaños, maderas valiosas, selvas tropicales y sabanas de palmeras. • Son endémicos en este PN el lobo de crin y el ciervo de los pantanos. Aves como los guacamayos y el cóndor de la selva.
Alto Purús (área natural de mayor extensión en el país)	Ucayali Madre de Dios	• Protege más de 2500 especies de flora donde destacan bosques de caoba y cedro. • El lobo de río, la charapa, el águila harpía y el guacamayo verde de cabeza celeste.
Cordillera Azul	Loreto, San Martín, Ucayali y Huánuco	• Protege formaciones geológicas de los bosques montanos y de colina con abundantes palmeras, caoba, cedro y tornillo. • Guacamayos, águilas, pavas del monte, oso andino, sajinos, el venado rojo.
Yaguas	Loreto (Grupo étnico Quichua, Bora, Huitoto).	• Protege y regula bosques tropicales intactos de gran utilidad como sumideros de dióxido de carbono. • En cuanto a flora tiene a árboles como la marupa, catahua, la lupuna. • Protege al lobo de río, oso hormiguero, el caimán, la tortuga motelo, el mono choro común.





7.2. LOS SANTUARIOS NACIONALES

Son áreas donde se protege con carácter de intangible el hábitat de una de especie o una comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. Existen 9 Santuarios Nacionales entre los que se encuentran:

SANTUARIO NACIONAL	DEPARTAMENTO	PROTECCIÓN
De Huayllay	Pasco (Puna altoandina)	- Protege las formaciones geológicas del Bosque de Piedra de Huayllay. - Las especies de aves son las de mayor presencia como el lique lique y la gaviota andina. En mamíferos el cuy silvestre, el zorrino o añas y la vicuña. - En flora tenemos a los pajonales (ichu).
De Calipuy	La Libertad (Páramo húmedo)	- Protege un rodal más extenso de titanca (Puyas de Raymondi) y a las poblaciones de huanaco. - Entre la fauna tenemos al zorro andino, la comadreja, la vizcacha y el loro frente roja.
Lagunas de Mejía	Arequipa (Humedales costeros)	- Uno de los pocos hábitats de la costa con condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de aves residentes y migratorias. - Único lugar donde habita al choca de pico amarillo y donde anidan las gaviotas capucho gris. - Mamíferos: el zorro costero, el grisón y el zorrino.
De Ampay	Apurímac	- Protege con carácter de intangible un relicto o remanente de intimpa (árbol del sol). - En fauna el venado de cola blanca; aves como la colaespina, el pololoco y el siwar q'inti (colibrí).
Megantoni	Cusco (Montañas de Megantoni)	- Protege los ecosistemas que se desarrollan en las montañas de Megantoni como las cabeceras de los ríos Timpía y Ticumpinia. - Protege altos valores culturales y biológicos como el pongo de Mainique, lugar sagrado para el pueblo Machiguenga. - Tiene 378 especies de aves destacando los guacamayos (Megantoni en aymara significa lugar de los guacamayos).
Los Manglares de Tumbes	Tumbes	- Protege el bosque de manglar, que alberga una gran variedad de invertebrados acuáticos de una gran importancia económica como los langostinos y conchas negras. - También protege al cocodrilo americano y al oso manglero ambos en peligro de extinción.



7.3.LAS RESERVAS NACIONALES

Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de manejo, aprobados, supervisados por la autoridad nacional competente. En la actualidad son 15 entre las que podemos mencionar a las siguientes:



RESERVA NACIONAL	DEPARTAMENTO	PROTECCIÓN
De Paracas (restos arqueológicos de la cultura Paracas)	Ica (Desierto costero y mar frío peruano)	Abundante fauna marina, más de 200 especies de aves: parihuana, potoyunco, pingüino y cóndor andino. También lobo marino, delfín, ballena, tortuga, gato marino o chungungo y los bufeos.
San Fernando	Ica	- Conserva ecosistemas marino-costeros de las ecorregiones del mar frío de la corriente peruana y desierto del Pacífico. - Encontramos lobos, nutrias, cetáceos y pingüinos; también guanacos y cóndores. - El cerro Huasipara (1790 msnm) el más alto de la costa.
Pampa Galeras Bárbara D' Achille	Ayacucho	Protege a los rebaños de vicuñas, venados o tarucas y el majestuoso cóndor andino. La vegetación característica es el pajonal.
De Lachay	Lima	Única reserva en las lomas costeras. Conserva especies de flora y fauna endémicas y amenazadas de extinción.
Pacaya Samiria (segunda área de mayor extensión en el país)	Loreto (Enorme red de lagos, pantanos y selvas tropicales)	Conserva ecosistemas de la selva baja. Alberga importantes especies de fauna silvestre como: el manatí, el delfín rosado, el maquisapa y el lagarto negro entre otros.
De Salinas y Aguada Blanca	Arequipa y Moquegua (Puna, lagos, bofedal, salares altoandinos, volcanes, géiseres, aguas termales)	- Se encuentran los cuatro camélidos sudamericanos, tarucas y vizcachas, en aves el ganso andino y el pato cordillerano. - En flora asociaciones de pajonales, yaretas, tolares y el queñual.
De Calipuy	La Libertad (Monte espinoso y matorrales)	Conservación de la población de guanacos; además, destacan puma, vizcacha, oso de anteojos y la tortola cordillerana.
Tambopata (Cuenca de mayor biodiversidad)	Madre de Dios (Selva húmeda tropical)	- Los aguajales, pacaes y bosques de terrazas donde encontramos las castañas. - Las especies amenazadas son el lobo del río, la nutria, el yaguarundí y el margay. También perezosos de 2 o 3 dedos, el águila harpía, varios tipos de paujiles y la boa esmeralda.



Mediante Decreto Supremo N° 008-2021.MINAM, publicado el 5 de junio del 2021 en el diario El Peruano, el Gobierno estableció oficialmente la **Reserva Nacional Dorsal de Nasca (RNDN)**, lo cual marca un hito muy importante para la conservación en el país, ya que es la primera área protegida 100% marina del Perú, y es una muestra que se pueden aprovechar los recursos marinos responsablemente, mientras se cuidan nuestros ecosistemas.



8. ÁREAS DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

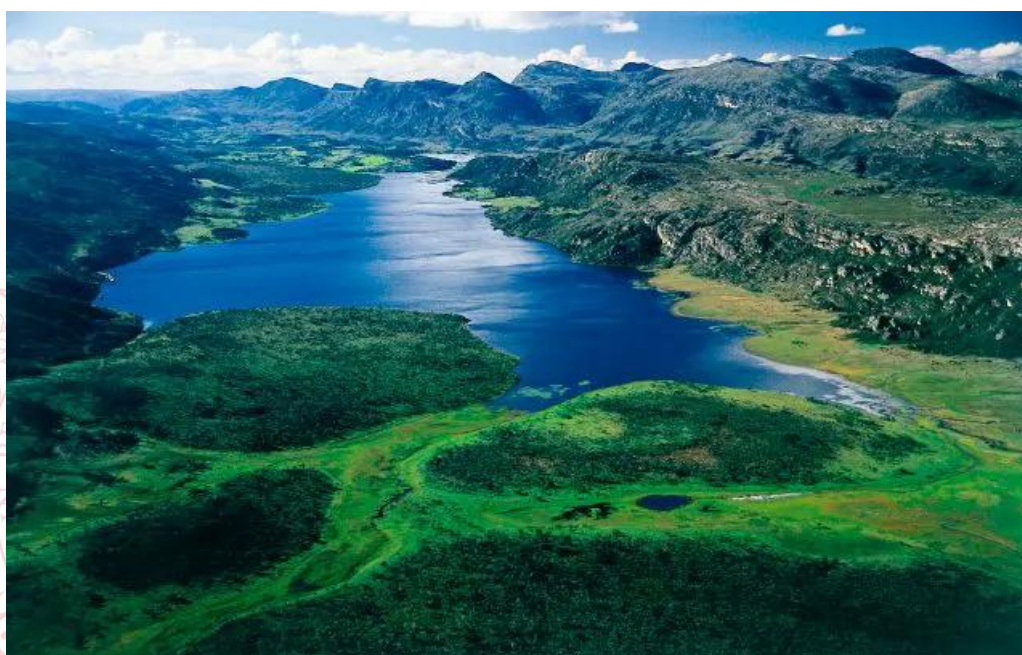
8.1 RESERVAS DE BIOSFERA

Las Reservas de Biosfera son áreas representativas del planeta de ambientes terrestres o costeros-marinos o una combinación de estos, creados para promover una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Constituyen una designación otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y seleccionados por el interés científico tanto en lo ecológico, biológico como cultural, y donde los pobladores de dichos territorios

desarrollan actividades socioeconómicas, humanas y de conservación procurando la sostenibilidad.

Estas designaciones se enmarcan en el programa «El Hombre y la Biosfera» (MaB) que desarrolla el nexo entre las ciencias naturales y sociales para el uso sostenible y racional, y la conservación de los recursos de la biosfera mundial. Una Reserva de Biosfera puede ser retirada por acuerdo del Consejo del MaB de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, si dicho sitio ya no funciona como tal.

Actualmente existen 714 Reservas de Biosfera en 124 países incluidos 25 reservas transfronterizas.



Reserva de Biosfera de Sierra de Espinaco, Brasil

8.2 RESERVAS DE BIOSFERA DEL PERÚ

El Perú cuenta con siete Reservas de Biosfera:

RESERVA DE BIOSFERA	DESIGNACIÓN	UBICACIÓN
• Huascarán	1977	Ancash
• Manu	1977	Cusco – Madre de Dios
• Noroeste Amotape – Manglares Integra la transfronteriza de Bosques de Paz – Ecuador y Perú (2017)	1977	Tumbes
• Oxapampa – Ashaninka – Yanesha	2010	Pasco
• Gran Pajatén	2016	Amazonas – La Libertad – San Martín
• Bosques de Neblina – Selva Central	2020	Junín
• Avireri – Vraem	2021	Junín – Cusco

RESERVAS DE BIOSFERA DEL PERÚ



9. PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL

Son sitios naturales que gozan del reconocimiento internacional y de asistencia técnica y económica para combatir amenazas como la tala indiscriminada para hacer cultivos, la introducción de especies exóticas y la caza furtiva.

Para ser inscrito el sitio debe poseer fenómenos naturales notables, representar algunas de las principales etapas de la historia de la tierra, mostrar principios ecológicos y biológicos significativos y contener entornos naturales importantes.

Existen 226 sitios considerados como patrimonio mundial natural, el Perú tiene 2 en esta lista los PN Huascarán y del Manú.



EJERCICIOS DE CLASE

1. La deforestación consiste en la disminución o eliminación progresiva de las áreas boscosas, fenómeno que representa un serio problema ambiental originado principalmente por acciones humanas. De lo descrito, identifique el valor de verdad (V o F) referente a las causas que generan esta problemática.
 - I. Los lavaderos de oro, especialmente en Madre de Dios, provocan la destrucción de miles de hectáreas de bosques amazónicos.
 - II. La sobreexplotación de acuíferos subterráneos remueve las coberturas vegetales en las regiones de Ucayali y Loreto.
 - III. La agricultura migratoria o itinerante elimina la vegetación a través de la tala y quema para liberar nutrientes en forma de cenizas.
 - IV. El sobrepastoreo degrada los pastizales en las zonas altiplánicas, reduciendo la fertilidad de sus suelos.

A) VFFV

B) VVFF

C) FFVV

D) VFVV

E) VFVF



2. En el Perú se han clasificado once ecorregiones, las cuales se caracterizan por presentar condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas y faunísticas similares, que actúan en estrecha interdependencia. Respecto a esta última condición, establezca la relación correcta con su respectiva área geográfica.

- | | |
|----------------------------|--|
| I. Mar tropical | a. La exclusividad de la pava aliblanca en los bosques de algarrobo. |
| II. Bosque seco ecuatorial | b. La distribución del venado gris de cola blanca en los matorrales. |
| III. Serranía esteparia | c. La prevalencia de langostinos en los esteros del río Tumbes. |
| IV. Sabana de palmeras | d. La subsistencia del lobo de crin en los pastizales tropicales. |

A) Ib, IIa, IIIc, IVd
D) Ic, IIa, IIIb, IVd

B) Id, IIc, IIIa, IVb
E) Ia, IIb, IIIc, IVc

C) Ic, IId, IIIa, IVb

3. Dentro de una visión geopolítica, el Perú tiene presencia en la Antártida, lo que refuerza su carácter como país con proyección científica y estratégica a nivel internacional. En relación a su presencia en este continente, identifique los enunciados correctos.

- I. El Perú es miembro consultivo del Tratado Antártico a partir de 1981, desarrollando actividad científica en este continente.
- II. Los resultados de estudios e investigaciones realizados por el Perú en la Antártida son compartidos a la comunidad internacional.
- III. El ente rector encargado de formular, coordinar, conducir y supervisar la Política Nacional Antártica es el Imarpe.
- IV. El buque oceanográfico BAP Carrasco zarpa cuando las condiciones climáticas permiten el acceso, entre diciembre y febrero.

A) I, II y III B) II y IV C) III y IV D) II, III y IV E) I y IV

4. El Parque Nacional del Manu, ubicado en el sudeste del Perú, tiene como objetivo conservar una de las zonas más importantes del planeta en cuanto a la megadiversidad de especies biológicas. A partir del texto, identifique los enunciados correctos respecto a esta unidad de conservación.

- I. Este escenario es un área destinada a la utilización intensiva de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre.
- II. Esta unidad alberga una gran cantidad de especies de fauna silvestre donde destaca el otorongo, el lobo de río y el ronsoco.
- III. El organismo encargado de la conservación de esta área es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).
- IV. En lo que respecta a su flora, sus bosques de aguajales se desarrollan en la margen derecha del río Maraón.

A) I y IV B) II y IV C) I y III D) II y III E) III y IV

FILOSOFÍA

“Si hay un despertar de la conciencia del valor, es nuestra época la que lo necesita.”
Hartmann, N. (2011) *Ética*, Ediciones Encuentro S.A., Madrid, p. 58

AXIOLOGÍA

I. CONCEPTO DE AXIOLOGÍA

La axiología o *filosofía de los valores* es el conjunto de planteamientos e ideas que surgen en torno al problema del valor. Etimológicamente, la palabra axiología proviene de dos vocablos griegos: **axios** ('valor') y **logos** ('teoría'). Por ello, esta disciplina filosófica se dedica al estudio de la esencia del valor, del proceso de valoración, la jerarquía de los valores y de la crisis de valores.

¿Qué es el valor?

¿El valor está en la mente o en los objetos mismos?

¿Qué es una crisis de valores?



II. LOS VALORES

Un valor es aquello que hace estimable o rechazable objetos, hechos, acciones, personas e ideas. En efecto, cada una de estas realidades mencionadas puede ser valorada, de manera polarizada, gradual o jerárquica. Los valores, son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, modificando -a partir de esa atribución- su comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos, personas e ideas una estimación, ya sea negativa o positiva.

a. Características de los valores

➤ Polaridad

Los valores se presentan siempre polarmente. Los valores se presentan siempre en pares, que manifiestan oposición; por ejemplo, al valor de la belleza se contraponen siempre el de la fealdad; al de bondad, el de maldad; al de lo santo, el de lo profano; al del ser verdadero, el de ser falso. La polaridad de los valores es, pues, el desdoblamiento de cada cosa en un aspecto positivo y un aspecto negativo.

➤ Grado

Intensidad con la que se presenta el valor. Por ejemplo, una obra literaria puede ser considerada bella, muy bella o sumamente bella. También una acción humana puede ser comprendida como buena, muy buena o sumamente buena.



➤ **Jerarquía.**

Es la importancia que le damos a un valor con relación a otros valores. Consiste en que un valor puede ser comparado con otro valor, luego de lo cual se puede establecer que uno es superior y el otro inferior.

Para establecer su pensamiento moral, antes Max Scheler estudió el valor, en especial aspectos como el grado o la jerarquía. El mismo Scheler estableció una jerarquización particular. Lo cierto es que cada persona en realidad puede ordenar a voluntad los valores. No es fácil, sin embargo, señalar los criterios que se deban usar para determinar tal jerarquía adecuada.

Ejemplos:

Algunas personas le atribuyen mayor valor a la salud que a la riqueza.

Para muchas personas y sociedades la religión es un valor superior a todos los demás valores.

b. Clasificación de los valores

Aunque los valores son complejos y existen varios sistemas o escalas de valores todos ellos coinciden en tener como fin último mejorar la calidad de nuestra vida. fundado en el hecho de que tienen méritos para que el ser humano se realice en su integridad como persona, pero, al mismo tiempo, todo valor tiene su opuesto, su antagónico. Podemos señalar las siguientes clases de valores:

Económicos

Se refieren a la utilidad. Se sitúan en el campo de la economía y la producción. El valor se determina por la calidad, por la materia y la forma de que están hechas las cosas.

Ejemplos:

Lo útil – lo inútil, lo lucrativo – lo no lucrativo, lo barato – lo caro, el ahorro – el despilfarro, la productividad – la improductividad

Éticos

Son aquellos que se refieren estrictamente a la conducta del hombre.

Ejemplos:

Lo bueno – lo malo, lo correcto – lo incorrecto, lo honesto – lo deshonesto., la rectitud – la felonía

Estéticos

Aquellos que derivan de la apreciación de la belleza de las cosas o de los hechos.

Ejemplos:

Lo bello – lo feo, lo elegante – lo ridículo, lo armonioso – lo inarmónico, lo clásico-lo cursi, lo estilístico-lo grosero

Religiosos

Aquellos que se refieren a la santidad.

Ejemplos:

Lo sagrado – lo profano, lo divino – lo diabólico, la religiosidad- el iconoclasta, lo sagrado- la desacralización.



Sociales

Se refieren a valorar las cualidades de los hechos sociales o a la conducta del hombre en la sociedad, la colectividad, la nación, la patria.

Ejemplos:

La soberanía – la dominación, lo digno – lo indigno, lo solidario – lo egoísta, la igualdad – la desigualdad, la socialización- el individualismo

Teóricos o cognoscitivos.

Son valoraciones que se refieren a la reflexión y a las cualidades que se encuentran, sobre todo, en el amor por la investigación científica, la sabiduría, la cultura, el conocimiento.

Ejemplos:

Lo verdadero – lo falso, lo racional – lo irracional, lo lógico – lo ilógico, lo válido – lo inválido, lo culto- lo inculto, la inteligencia- la necesidad.

Sensoriales

Son aquellos que son percibidos y apreciados por nuestros sentidos.

Ejemplos:

Lo agradable - lo desagradable, lo placentero - lo doloroso, lo sabroso - lo insípido, etc.

Vitales

Son aquellos que se refieren al sostenimiento de la vida, la seguridad, la fuerza física, la salud, el deporte, la longevidad.

Ejemplos:

Lo fuerte - lo débil, lo saludable - lo insalubre.

III. EL ACTO VALORATIVO

Representa una experiencia, la acción misma de valorar, a través de la cual el sujeto acepta o rechaza un objeto, persona, acción o idea.

Elementos:

- **Sujeto** : El ser humano que puede colocarse en una relación estimativa
- **Objeto** : Realidad que puede ser valorada por el hombre
- **Cualidad** : Característica valiosa que se asocia con un objeto
- **Juicios** : Enunciaciones acerca de las cualidades de los objetos
- **Actitud** : Aceptación o rechazo

IV. JUICIOS DE SER Y JUICIOS DE VALOR

Es necesario distinguir dos tipos de juicios:

➤ **Los juicios de ser (ontológicos)**

Afirman objetivamente lo que son las cosas en sí mismas con absoluta independencia de que pueden significar para nosotros.



Ejemplos:

- La pizarra es blanca.
- El oro es un metal.
- La matemática es un sistema de cálculo.

➤ **Los juicios de valor (axiológicos)**

Se presentan cuando calificamos acciones, personas o cosas como buenas o malas, justas o injustas, bellas o feas, etc. Los juicios de valor pueden ser juicios morales, estéticos, políticos, religiosos, etc. También expresan nuestros gustos, preferencias, ideologías, valores e inclinaciones.

Ejemplos:

- La tierra es un planeta maravilloso.
- La democracia es la mejor forma de gobierno.
- Los átomos son magníficos

V. FUNDAMENTACIÓN DE LOS JUICIOS DE VALOR

Cuando valoramos o enunciamos juicios de valor se nos presentan problemas como los siguientes: ¿El valor de las cosas depende del sujeto o del objeto? ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? Estas preguntas expresan el problema relativo al fundamento u origen del valor.

Son dos las tesis que tratan de fundamentar el origen del valor: el **subjektivismo** y el **objetivismo**.

a. El subjektivismo axiológico

El subjektivismo afirma que los valores son resultado de las elecciones individuales y colectivas. Por ende, los valores no existen en sí y por sí, sino que son meras creaciones de la mente humana. Una cosa tiene valor cuando nos gusta y en la medida en que nos gusta. El subjektivismo considera que solo son valiosas las cosas cuando las deseamos o anhelamos.

Las **variantes** más importantes de la tesis subjetivista son:

1. Hedonismo

Según Epicuro, todos los seres vivos buscan **el placer** y huyen del dolor. Así, los seres humanos en particular tenemos el placer como **meta fundamental de la vida**. En este sentido, la felicidad consiste en organizar de tal modo nuestra existencia que logremos el máximo placer y el mínimo dolor. Puesto que se trata de alcanzar un máximo, la razón moral será siempre una razón calculadora; por ende, razonamos de qué manera puede ser posible obtener el máximo placer. Asimismo, cabe destacar que el hedonismo practicado por epicúreo es individualista, pues se funda en la idea de que debemos lograr el mayor placer solo para nosotros mismos, dejando de lado toda valoración del placer social.

2. Eudemonismo

Según Aristóteles, los seres humanos realizamos nuestras acciones por un fin: ser felices. Así pues, **la felicidad** es el fin último que todo ser humano tiende a alcanzar. Precisamente, por ello lo valioso es aquello que le genera felicidad al sujeto. Por otro lado, como seres dotados de capacidad racional, no tomamos decisiones precipitadas o teniendo en cuenta solo el momento presente, sino

que deliberamos serenamente y elegimos los medios que más nos convienen para alcanzar la felicidad.

3. El Utilitarismo

Convierte a **la utilidad**, entendida como bienestar, en el único criterio de felicidad. Las acciones son buenas en proporción a la cantidad de placer que producen y al número de personas a la que producen felicidad. Entonces, el principio del utilitarismo es la mayor felicidad (mayor placer) para el mayor número posible de personas. Esta perspectiva fue desarrollada por Jeremy Bentham y John Stuart Mill.

b. El objetivismo axiológico

El objetivismo argumenta que los valores subyacen en las cosas, es decir, son descubiertos, no los atribuimos nosotros a las cosas. Por ejemplo, el diamante siempre será más valioso que el carbón por sus propiedades objetivas de dureza, brillo y transparencia. Por lo tanto, el hombre puede descubrir la esencia de los valores del mismo modo que puede aislar un color del espectro, ya que los valores no resultan afectados por las vicisitudes humanas. Dicho de otro modo, los valores tienen un carácter absoluto y objetivo.

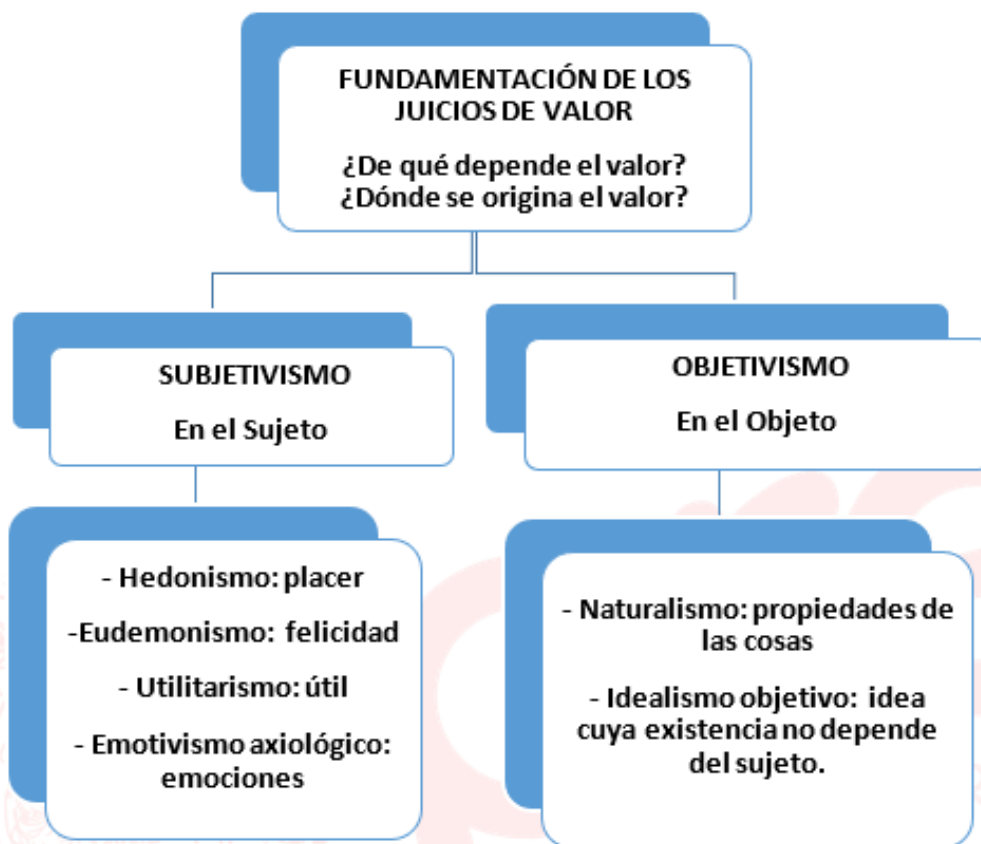
1. Naturalismo.

Esta corriente filosófica sostiene que el fundamento del valor es algún tipo de propiedad que no se encuentra en nuestra conciencia sino en el mundo real o natural; es decir, los valores representan una propiedad constitutiva de los hechos mismos y nosotros nos limitamos simplemente a captarla. Esta tesis fue sostenida por Herbert Spencer.

2. Idealismo Objetivo.

Sostiene que el valor es algo ideal cuya existencia no depende del sujeto. Es decir, los valores tienen un carácter trascendente con relación al sujeto. Esta tesis fue desarrollada por Platón y el filósofo alemán Max Scheler. En la teoría platónica del valor; el valor es algo absolutamente independiente de las cosas en el cual las cosas valiosas están fundadas. Los valores son entidades ideales, existentes, perfecciones absolutas que el hombre trata de alcanzar en el acto valorativo que se manifiesta en las preferencias.

Esquema de retroalimentación



GLOSARIO

1. **Acto valorativo:** acción mediante la cual una persona asume una posición a favor o en contra de un hecho u objeto. Sobre esta base, se formulan los juicios de valor.
2. **Juicio de ser:** acto contemplativo a partir de la cual se describe la realidad.
3. **Verosímil:** se dice de aquello que tiene apariencia de verdad.
4. **Antagónico.** Es antagónico aquel que **manifiesta conductas de antagonismo**. El antagonismo, es **la oposición mutua y evidente entre dos o más valores, doctrinas**.
5. **Escala de valores:** Es un sistema o tabla en la cual los distintos valores están ordenados jerárquicamente. La escala de valores depende o de la identidad del individuo, de su cultura, sociedad o creencias.



LECTURA COMPLEMENTARIA

Una forma especial de este subjetivismo de los valores es la teoría emotivista de Ayer (*emotive theory*). Sostiene que los juicios de valor no son juicios sobre sentimientos, sino mera expresión de un sentimiento o de un mandato. Según este punto de vista, los juicios de valor no podrían ser ni falsos ni verdaderos. La afirmación: «la justicia es buena» o «la justicia es mala» han de equipararse, según Ayer, a la mera expresión de un sentimiento o a una orden: sé justo o no seas injusto.

El término «expresión de un sentimiento» es, como dijimos antes, equívoco; para que esa tesis tuviera sentido, habría que poner de relieve lo que se expresa con «sentimiento». En segundo lugar, el término «expresión» es también ambiguo. En su sentido más auténtico, el término designa el hecho intuitivamente dado de que ciertas entidades psíquicas pueden «entreverse» en el rostro de una persona o en su voz o en sus movimientos. En este sentido decimos que un rostro expresa alegría; una voz, temor; el andar de una persona, una actitud afectada o extravagante. En este sentido decimos asimismo que un determinado rostro expresa bondad, pureza o inteligencia. Evidentemente es imposible equiparar un juicio de valor con cualquier expresión en este sentido originario de la palabra.

«Expresión» designa también toda exteriorización de nuestras emociones; por ejemplo, llorar puede ser una expresión de tristeza, cantar una expresión de alegría, dar saltos un signo de entusiasmo desbordado. En este sentido, determinadas palabras e incluso frases pueden ser llamadas expresión de nuestra alegría, de nuestro dolor, de nuestro temor, de nuestro entusiasmo. Tales palabras o frases manifiestan un carácter radicalmente distinto de toda afirmación. Son absolutamente diferentes de un juicio en el que declaramos estar alegres o coléricos. Poseen, más bien, la función de una notificación, el carácter de una manifestación dinámica de nuestras experiencias internas. A este tipo de expresiones pertenecen, según Ayer, la mayor parte de nuestros juicios de valor.

Von Hildebrand, D. (2020) *Ética*. Ediciones Encuentro S.A., Madrid, pp. 152-153

Según el autor la posición de Ayer es insostenible porque básicamente plantea que

- A) los juicios de valor carecen de una racionalidad.
- B) las emociones propician entusiasmo desbordado.
- C) el ser humano a veces evita exteriorizar alegría.
- D) los juicios de valor no son ni verdaderos ni falsos.
- E) a veces la gente carece de emociones verdaderas.

EJERCICIOS DE CLASE

1. Luis es un joven psicólogo que ve con suma preocupación, a través de los medios, la violencia provocada por el crimen organizado y la indolente pasividad de quienes hacen las leyes, lo que evidencia una crisis de valores en la sociedad. Lo que más le preocupa a Luis no es el hecho de que estos actos criminales sean no solo malos sino el que, con frecuencia, sean además bastante crueles o muy graves, y que no respetan géneros ni edades. Conforme a lo anterior, podemos señalar que los valores
 - A) son elementos considerados al construir las leyes.
 - B) son el producto de una sociedad que está en crisis.
 - C) están relacionados directamente con la educación.
 - D) pueden presentar una intensidad bastante negativa.
 - E) están asociados a conductas individuales correctas.



2. Un ingeniero de minas requiere pronto, por motivos laborales, movilizarse constantemente a una zona alejada de la ciudad donde está. Por eso acude a una concesionaria de autos usados, acompañado de un amigo mecánico. El vendedor de la concesionaria le muestra varios autos que se caracterizan por sus recursos electrónicos y por ser bastante vistosos, pero el ingeniero, conforme a sus requerimientos, escoge un vehículo que se adapta a viajes duros y largos. Considerando la elección del ingeniero podemos afirmar que este ha actuado conforme a
- A) una valoración más subjetiva que realmente objetiva.
 - B) los gustos subjetivos de cada persona o comprador.
 - C) el fundamento axiológico propuesto por el utilitarismo.
 - D) un impulso natural asociado al costo o precio del auto.
 - E) como actuaría un individuo guiado más por la estética.
3. Adrián es un docente de arte al que le gusta música diversa como el rock o la música romántica, pero le desagrada la llamada música urbana. En cambio, Ana, una amiga de Adrián, sí empatiza con el género urbano, aunque reconoce que con frecuencia las canciones urbanas carecen de buen gusto. Por consiguiente, considerando la perspectiva de Adrián podemos afirmar que los valores
- A) tienen casi siempre la propiedad de ser objetivos.
 - B) son elementos que se concretan en las acciones.
 - C) solamente tienen una fundamentación subjetiva.
 - D) manifiestan estar en diversas clases y jerarquías.
 - E) poseen realmente la característica de polaridad.
4. Alberto y María son una pareja de docentes de comunicación que aprecia mucho el cine de autor. Ambos, tras apreciar Barry Lyndon de Stanley Kubrick, resaltan sus cualidades: la coherencia de sus partes, los planos que imitan cuadros pictóricos clásicos, un adecuado uso de la luz natural, la dramática interpretación de los actores, etc. Debido a estos aspectos visibles, y otros, ambos docentes consideran que dicho filme es una de las mejores películas realizadas en la historia del cine. Por eso, considerando lo anterior, se puede afirmar que dicha película tiene valor axiológico porque
- A) evidencia solo aspectos de naturaleza subjetiva.
 - B) imita la estética de pinturas de carácter clásico.
 - C) tiene una fundamentación solamente hedonista.
 - D) muestra aspectos valiosos claramente objetivos.
 - E) posee un sólido sentido de utilidad o beneficio.
5. Dos hermanos, Marcos y Giovanna, que se dedican al diseño gráfico en la avenida Wilson, no comparten los mismos gustos en cuanto a comidas. Por ejemplo, mientras a Marcos le agrada comer pescado, a Giovanna le desagrada. En este caso se evidencia que los valores
- A) manifiestan la característica de polaridad.
 - B) sensoriales tienen una naturaleza objetiva.
 - C) asociados al gusto son solamente sociales
 - D) presentan intensidad y carácter objetivista.
 - E) están asociados a una jerarquía de valores.



6. Un estudiante de física tiene un amigo que no es universitario y que posee una fuerte creencia en que la tierra es plana. Aunque el estudiante universitario le ha explicado de manera simple que la matemática de tensores explica por sí sola que sí es verdad la esfericidad de un cuerpo celeste en el espacio, el amigo terraplanista piensa que se trata de algo inverosímil el hecho de que la materia se comprima hacia el centro de su masa y configure algo redondo. Si consideramos las posiciones valorativas de ambos amigos, podemos afirmar lo siguiente:
- A) Los valores evidencian grado y polaridad.
 - B) Ambos discuten en torno a valores teóricos.
 - C) El estudiante tiene una posición utilitarista.
 - D) El terraplanista valora de manera objetiva.
 - E) Los amigos muestran mucho subjetivismo.

MAX SCHELER Y LA FENOMENOLOGÍA ALEMANA

Max Scheler fue un filósofo alemán fundamental conocido por sus aportes en el ámbito de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica. Nació en Múnich, de padre luterano y madre judía, lo que influyó en su temprana apertura religiosa e intelectual. Durante la secundaria se bautizó en la Iglesia católica, en 1889. Más tarde se matriculó en la facultad de Medicina de la Universidad de Múnich, y un año después se trasladó a la Universidad de Berlín para estudiar filosofía y sociología, al amparo de intelectuales como Simmel y Dilthey. En 1894 se casó con Amelie von Dewitz, y un año después se mudó nuevamente, esta vez a Jena, donde se haría discípulo de Rudolf Eucken. En 1897 presentó su tesis doctoral, bajo tutela precisamente de Eucken, y su trabajo se titulaba *Contribuciones a la determinación de las relaciones entre los principios lógicos y éticos*.

En 1902 conoció en Halle a Edmund Husserl, cuyo pensamiento fenomenológico influiría en Scheler. En 1907 Husserl lo apoyó para que se estableciera en la Universidad de Múnich. No obstante en 1911 abandonó esta ciudad debido a graves desaveniencias con su esposa, de quien se separaría finalmente. Luego radicó en Gotinga y más tarde en Berlín. En esta etapa de su vida, a pesar de sus restricciones económicas, Scheler atravesó por un periodo de tranquilidad, y publicó sus mejores trabajos, entre estos. *El formalismo en la ética y la ética material de los valores*. Por esa época vuelve a contraer matrimonio, esta vez con con Märli Furtwängler.

Se estableció en Colonia, donde trabajaría en la universidad de dicha ciudad. A partir de 1921 se desvinculó públicamente del catolicismo, apostando por el panteísmo, aunque los creyentes lo tomaban por apóstata, mientras que los no creyentes lo consideraban cristiano oculto. En 1924 se divorcia nuevamente y contrae matrimonio civil con María Scheu. Su situación en Colonia se tornó incómoda, por lo que decidió partir la Universidad de Fráncfort. Pero, cuando hubo arribado a Fráncfort, falleció de un repentino ataque cardíaco, el 19 de mayo de 1928.

Scheler centró su pensamiento en el estudio de los valores, que consideró objetivos, jerárquicos y captables por la intuición emocional, lo que le permitió un adecuado marco teórico para su pensamiento moral. Precisamente su obra más influyente fue el ya citado antes *El formalismo en la ética y la ética material de los valores*, donde critica el formalismo kantiano y propone una ética fundada en contenidos axiológicos. Desarrolló, además, una profunda reflexión sobre el amor como acto cognoscitivo que revela valores superiores. También abordó temas como la persona, la simpatía, el resentimiento, la cultura y la religión. Tras su muerte Martin Heidegger resaltó la importancia de la filosofía de Max Scheler no solo en la Alemania moderna sino también en la filosofía contemporánea misma.



ECONOMÍA

1. EL PRECIO

El precio es la expresión concreta, en unidades monetarias (cantidad de dinero), del **valor** que la sociedad asigna a un bien o servicio. Este valor surge de la combinación entre su utilidad para satisfacer necesidades y el esfuerzo requerido para producirlo. Comprender cómo se forman los precios es esencial para analizar cualquier mercado.

ENFOQUE CLÁSICO

Esta visión, impulsada por economistas como Adam Smith, sostiene que el precio a largo plazo está determinado por los costos de producción. Para producir cualquier bien o servicio, se deben pagar los factores productivos: salarios al trabajo, intereses al capital, rentas a la tierra y un beneficio a la iniciativa empresarial. El precio debe cubrir como mínimo estos costos; de lo contrario, la producción se detiene.

Una vez determinado el costo de elaboración de un producto, se debe establecer el margen de ganancia: la diferencia entre el precio de venta de un bien o servicio y el costo de fabricación del mismo.

ENFOQUE NEOCLÁSICO

En este enfoque, el precio es el resultado de la interacción entre dos fuerzas: la oferta (representando a los productores y sus costos) y la demanda (representando a los consumidores y su disposición a pagar). El punto de equilibrio, donde se cruzan ambas fuerzas, determina el precio del mercado. Por lo tanto, para cobrar el precio de un producto, la empresa toma en cuenta la demanda y la oferta en el mercado. Es decir, una empresa debe tomar en cuenta la competencia al fijar el precio de un producto.

2. DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

No siempre todos pagamos lo mismo por un mismo producto. Cuando una empresa tiene capacidad para segmentar a sus clientes, puede aplicar discriminación de precios para maximizar sus beneficios, capturando una mayor parte de lo que cada consumidor estaría dispuesto a pagar. Así, existe discriminación de precios cuando se vende un mismo producto a precios distintos de acuerdo a las preferencias de los consumidores y su capacidad de pago.

- **Primer grado:** Es conocida también como discriminación perfecta. La empresa puede conocer cuánto está dispuesto a pagar cada uno de sus consumidores, por dicha razón está en la capacidad de imponer un precio diferente para cada consumidor y vender cada unidad al máximo precio que él está dispuesto a pagar. Es rara, pues requiere información perfecta. **Ej:** Un médico en un pueblo pequeño que ajusta sus honorarios según la situación económica conocida de cada familia.
- **Segundo grado:** Se aplica cuando la empresa no puede identificar el precio máximo que está dispuesto a pagar cada consumidor. En este caso los precios difieren dependiendo del número de unidades que se adquieren. Es decir, todas las personas que compren la misma cantidad del producto pagan el mismo precio. Los consumidores se “autoseleccionan” al elegir un precio de acuerdo al volumen que

adquieren. Esta estrategia es muy común en las ventas de gran de volumen, así como en productos que se venden agrupados o en pack.

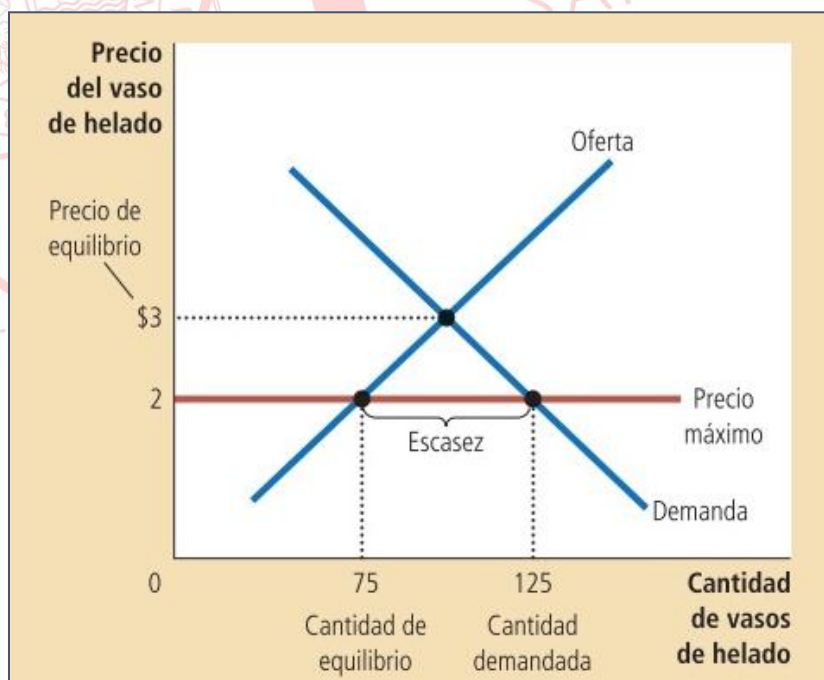
- **Tercer grado:** Sucede cuando se cobra un precio único en cada grupo de consumidores o segmento del mercado. Es una de las técnicas más utilizadas dentro de las políticas de precios de numerosas compañías. **Ej:** Categorización de las matrículas en las universidades particulares de acuerdo al nivel socioeconómico, tarifas de transporte público para escolares, adultos.

3. CONTROL DE PRECIOS

El control de precios se entiende como un tipo de intervención directa hecha por un gobierno como mecanismo para regular los precios en el mercado. Surge cuando el gobierno considera que los precios del mercado son injustos o generan problemas sociales, y es una medida de política económica con efectos secundarios importantes.

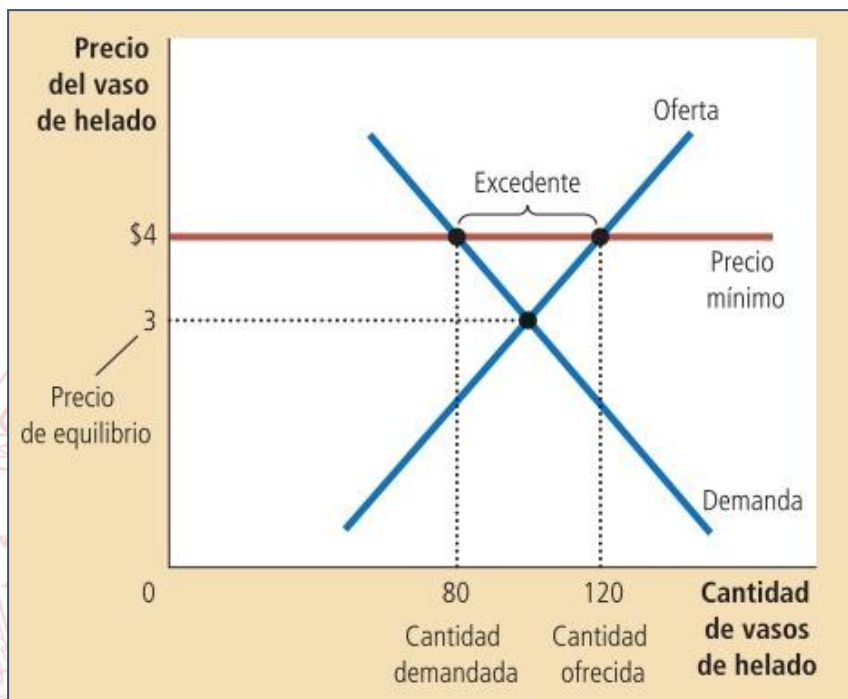
- **Precio máximo:** Se fija por debajo del precio de equilibrio bajo la premisa de proteger a los consumidores (ej., de medicamentos o alimentos básicos) porque al aplicarse un precio máximo se pretende reducir el precio final. Es utilizado principalmente en el mercado de bienes y servicios.

Se busca que una mayor cantidad de consumidores puedan acceder a un bien o servicio; sin embargo, esta medida hará que la cantidad demandada sea mayor que la cantidad ofertada, lo que provocará un exceso de demanda sin satisfacer. Esta escasez puede generar la aparición de un **mercado negro**, donde los consumidores podrán conseguir el producto a un **precio mayor**.



- **Precio mínimo:** Se fija por encima del equilibrio con la intención de proteger a los productores o vendedores, porque al aplicarse un precio mínimo se pretende aumentar el precio final. Se utiliza en el mercado de factores productivos, su aplicación más conocida es el salario mínimo.

Se busca que los ofertantes reciban por su producto un precio más “justo”; sin embargo, esta medida hará que la cantidad ofertada sea mayor que la cantidad demandada, lo que provocará un exceso de oferta que quedará sin vender.



4. DISTRIBUCIÓN

La distribución ocupa un lugar muy importante en el proceso económico. En la distribución se trata de retribuir (asignar) a cada factor de la producción (trabajo, capital, naturaleza, Estado) la parte proporcional que le corresponde de la riqueza que ha contribuido a producir.

FORMAS DE DISTRIBUCIÓN

- a) Factor productivo **tierra** recibe **renta** o **alquiler**.
- b) Factor productivo **trabajo** recibe **salarios**.
- c) Factor productivo **Estado** percibe **tributos**: impuestos, tasas o contribuciones.
- d) Factor productivo **capital** obtiene **intereses**.
- e) Factor productivo **empresa** recibe **ganancias**.

DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

La institución a través de la cual se distribuye la renta es el mercado, donde cada factor de la producción aporta una **proporción diferente** en la creación de la riqueza, cuya distribución se hace en base a ese aporte. De esta manera, el **capitalista**, por ejemplo, se llevará la mayor parte, debido a su mayor contribución en la producción de dicha riqueza. Esto es, como dueño del capital, como empresario, como dueño de la mina o

concesionario del recurso natural. Es decir, la propiedad privada capitalista de los medios de producción es determinante en el reparto de la riqueza.

INGRESO Y RIQUEZA

a) **Ingreso:** Está representado por el flujo de dinero que periódicamente recibe una persona natural (salarios, pensiones) o jurídica (ingresos por ventas, etc.). Es como el agua que cae mensualmente a un tanque. Los ingresos acumulados en el tiempo se convierten en riqueza.

Ej: El salario que recibe un trabajador cada fin de mes.

La renta que se percibe por alquilar un departamento.

b) **Riqueza:** Es el stock de bienes económicos, activos o dinero que posee una persona física o jurídica en un momento del tiempo. Es como el agua acumulada en el tanque a lo largo del tiempo.

Ej: Dinero guardado en una cuenta de ahorro.

Un departamento de propiedad una persona.

5. LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

El mercado no puede garantizar la igualdad en la distribución de los ingresos debido a que depende la participación y la propiedad de los factores productivos.

Causas de la desigual distribución de los ingresos:

- a) La estructura productiva y tecnológica del país.
- b) La estructura de la propiedad de los recursos y del capital.
- c) Las brechas en educación y salud:
- d) La ausencia de capital que reduce la tasa de emprendimientos en un país.
- e) La inadecuada política redistributiva del Estado.

6. LA REDISTRIBUCIÓN

El Estado ejerce el rol de redistribuidor de la riqueza generada en un país y para cumplir con esa función obtiene ingresos a través de los tributos, que constituyen apropiaciones legítimas del patrimonio de los particulares sustentado en la Constitución Política; para transferirlos a otros mediante subsidios, subvenciones o programas sociales.

Formas

a) **Subvención:** Transferencia de dinero que contribuye a financiar los gastos de una obra o proyecto. **Ej:** Se puede subvencionar la construcción de un puente o una carretera.

b) **Subsidio:** Transferencia de dinero que trata de satisfacer de forma extraordinaria una necesidad concreta en un momento determinado. **Ej:** El gobierno planea subsidiar a los damnificados por el fenómeno del niño; también se puede subsidiar los combustibles con la intención de aliviar los gastos en la canasta básica de consumo.



- c) **Programas sociales:** Son las acciones del Estado para tratar de solucionar un problema de la población. **Ej:** Juntos, pensión 65.

7. CAPITAL HUMANO

El capital humano es una medida del valor económico de las habilidades profesionales de una persona. Se calcula como el valor actual de todos los beneficios futuros que piensa obtener una determinada persona con su trabajo.

8. EL SALARIO

Es el precio pagado por la fuerza de trabajo y representa la compensación a la actividad humana desplegada en el proceso productivo al generar bienes y servicios. El salario es el precio del factor trabajo y usualmente se paga en dinero.

FACTORES QUE DETERMINAN LOS SALARIOS

- a) **EL COSTO DE VIDA:** El salario debe alcanzar para pagar el costo de subsistencia del trabajador y de su familia.
- b) **LA OFERTA DE TRABAJO:** La cantidad de personas con las capacidades y dispuestas a trabajar en un país o un sector. A nivel de un país es equivalente a la Población Económicamente Activa (PEA). Cuando la oferta laboral es escasa los salarios tienden a aumentar y cuando es abundante los salarios se reducen.
- c) **LA PRODUCTIVIDAD:** Se refiere al rendimiento de los trabajadores. Los salarios tienden a aumentar cuando crece la productividad del trabajador.
- d) **EL PODER DE NEGOCIACIÓN:** El poder de negociación de los sindicatos y de las asociaciones políticas dependen de su cohesión interna (unidad gremial) frente a la patronal (empresarios).

CLASES DE SALARIOS

1) Según la persona que lo percibe:

- a) **Jornal:** Pago que recibe el obrero o los trabajadores que realizan actividades físicas o manuales por cada día o jornada laborada.
- b) **Sueldo:** Pago percibido por los empleados que están en planilla (sector público o privado).
- c) **Honorarios:** Constituye el pago asignado a los profesionales y técnicos independientes por los servicios prestados.
- d) **Emolumentos:** Es un término jurídico que, en muchos países, denomina a todo tipo de remuneraciones asignada a los funcionarios públicos como el presidente de la República, ministros de Estado o congresistas.



- e) **Dieta:** Es la remuneración que reciben los regidores por asistir a las reuniones del concejo municipal. También se les paga a los consejeros regionales y miembros integrantes de Directorios de empresas e instituciones del Estado, como: BCRP, BN, Osiptel, etc.

2) **Según el poder adquisitivo:**

- a) **Remuneración Mínima Vital:** Es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador que labora una jornada completa de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Actualmente se encuentra en S/ 1130 y se reajusta cada cierto tiempo por norma legal, también se conoce como salario mínimo legal.
- b) **Salario Mínimo Vital:** Cantidad que es determinada por estudios realizados por el INEI, que establece en 1512 soles el salario para cubrir necesidades básicas.
- c) **Salario Nominal:** Es el expresado en unidades monetarias. La cantidad de dinero que le remuneran al trabajador por la labor que realiza, que puede ser mensual, por hora, por trabajo realizado, etc.
- d) **Salario Real:** Capacidad adquisitiva del salario nominal. Cantidad de bienes y servicios que se puede adquirir a determinados precios. Su variación depende del aumento del nivel general de precios o inflación.

3) **Según lo que se pague:**

- a) **Salario por tiempo:** Se paga por minutos u horas laborados. En este tipo de salario es adecuado para todo tipo de servicios.
- b) **Salario a destajo (o por obra):** Pagado por la cantidad de unidades producidas en una jornada de trabajo.

9. **DISCRIMINACIÓN SALARIAL**

1) **POR SEGMENTACIÓN DE MERCADO**

El mercado de trabajo se puede segmentar en sector formal e informal, debido a esta diferencia se produce diferencias salariales, es decir, por una misma labor los trabajadores pueden recibir pagos distintos dependiendo del sector económico al que pertenezca la empresa.

2) **POR GÉNERO**

Tanto el sector informal y formal del mercado de trabajo, podría pagarse diferentes salarios a hombres y mujeres.

3) **POR RÉGIMEN LABORAL**

En el Perú existen varios regímenes laborales dentro del sector público y privado, entre ellos tenemos: El régimen general, D.L. 728, CAS, locación de servicios, régimen Mype.



10. EL SINDICATO

Es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Busca establecer un equilibrio de poder con el empleador. Los sindicatos negocian en nombre de sus afiliados (negociación colectiva). Su fortaleza ha disminuido en el Perú, pero son cruciales en sectores como minería y educación pública.

Funciones

- Promover mejoras salariales.
- Defender los derechos del trabajador (laboral, económico, social).
- Fortalecer el poder de negociación de los trabajadores ante la empresa.

11. CONFLICTOS DEL TRABAJO

Son las tensiones y luchas que se suscitan en los centros de trabajo originados por los desacuerdos entre los trabajadores y los empresarios o el Estado en el caso de los servidores públicos.

1) Causas

- Salarios bajos.
- Represalias.
- Condiciones laborales adversas.
- Maltratos de los empresarios.
- Despidos injustificados.

2) Formas de lucha:

- Paro:** El trabajador paraliza su actividad laboral por 24, 48 o 72 horas.
- Huelga:** Los trabajadores suspenden sus actividades indefinidamente.
- Boicot:** Los trabajadores atacan la reputación de la empresa conflictiva para perjudicar sus ventas.
- Sabotaje:** Son los daños a los bienes e instalaciones de la empresa donde laboran.
- Lockout:** Es el cierre temporal de la empresa por el empleador (amenaza).

3) Formas de solución:

- Negociación directa:** Los trabajadores y empleadores llegan a un acuerdo firmado el convenio colectivo.
- Conciliación:** Cuando los trabajadores y el empresario se reúnen con un mediador quien propone alternativas de solución; sin embargo, dichas propuestas no tienen carácter impositivo. En base a estas alternativas propuestas se llega a un consenso y solución.



- c) **Arbitraje:** Ocurre cuando las partes en conflicto, trabajadores y empresarios, no llegan a una solución por lo que el Estado (a través del Ministerio de Trabajo) interviene en calidad de árbitro teniendo sus resoluciones fuerza de ley.

12. Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (fundada el 11 de abril de 1919) es un organismo especializado de la ONU que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Está integrada por 187 estados nacionales y no tiene autoridad directa para sancionar a los gobiernos.

1) Objetivos

Su fin general es establecer normas del trabajo, así como formular políticas y elaborar programas que promuevan el trabajo decente de mujeres y hombres sobre la base del principio fundamental de la justicia social.

Entre sus objetivos específicos se encuentran:

- a) Mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante la creación de normas y leyes.
- b) Poner fin al abuso y la pobreza estableciendo oportunidades y condiciones laborales genuinas, dignas e igualitarias.
- c) Fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.
- d) Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos.
- e) Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos.

2) Órganos de gobierno

La OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales, los cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores:

- a) **La Conferencia Internacional del Trabajo:** Se reúne una vez al año para establecer normas internacionales del trabajo y definir las políticas generales de la Organización. Es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales.
- b) **El Consejo de Administración:** Es el órgano ejecutivo de la OIT. Se reúne tres veces al año en Ginebra para tomar decisiones sobre la política de la OIT y establecer el programa y el presupuesto, que después es sometido a la Conferencia para su adopción.
- c) **La Oficina internacional del trabajo:** Es la secretaría permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT, que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del director general.



El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas que se ocupan de los principales sectores económicos. Además, reciben apoyo de los comités de expertos en materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, educación de los trabajadores y problemas específicos que afectan a las mujeres y a los jóvenes trabajadores.

EJERCICIOS DE CLASE

1. Rodrigo acaba de pasar por un proceso de contratación para laborar en el área administrativa de una empresa. El salario que le ofrecen le permitirá cubrir holgadamente los gastos básicos. El factor que está influyendo en la aceptación del trabajo, por parte de Rodrigo es:

A) el costo de vida. B) la oferta laboral.
C) la demanda laboral. D) el nivel socioeconómico.
E) el sindicato.

2. Según estudios de diferentes consultoras, las empresas están teniendo dificultades para encontrar técnicos con las habilidades necesarias en los nuevos métodos de producción industrial y minero. Esto se refleja en altos ingresos que ganan estos técnicos, quienes pueden llegar a ganar alrededor de US\$2,000 mensuales.

Los salarios atractivos, percibidos por los egresados de las carreras técnicas, responden entre otros factores a

A) la poca especialización de los egresados técnicos.
B) la alta oferta de egresados técnicos a nivel nacional.
C) la escasa demanda laboral de estos profesionales.
D) la escasa oferta laboral en el mercado peruano.
E) la insuficiente preparación de estos técnicos.

3. En el 2023, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el Presupuesto 2024 destinará más de 9,300 millones de soles a intervenciones como Pensión 65, Qali Warma y vaso de leche, que representa un crecimiento "histórico" de cerca de 1,500 millones de soles con respecto al del presente año, por cuanto la prioridad del Gobierno son las poblaciones vulnerables. "Tenemos la convicción de que el desarrollo de un país se inicia con la atención de la población más vulnerable cerrando las brechas y construyendo un país más integrado", aseveró. Lo indicado se define como:

A) donación. B) salario. C) transferencia.
D) programa social. E) subsidio.



9. Pepe Castillo está realizando un estudio de mercado sobre un nuevo producto que se quiere lanzar al mercado, evalúa que los distritos de Lima se pueden dividir en 4 grupos tomando en cuenta el nivel de ingresos promedio. Esta información le servirá a la empresa para saber qué precio cobrar a cada segmento. Podemos afirmar que el tipo de discriminación de precios fue de:
- A) primer grado. B) segundo grado. C) tercer grado.
D) cantidades E) monopolio.
10. Lucho acude a realizar compras a una tienda de ropa. En la sección de polos encuentra la siguiente información: si compras máximo 3 unidades, cada polo se cobrar 120 soles, pero si compras más de 3 unidades, cada polo te sale a 90 soles. Lo indicado nos muestra una discriminación de precios de _____ grado, empleado por el supermercado para incrementar sus _____.
- A) primer – beneficios B) tercer – utilidades
C) segundo – ventas D) tercer – rentas
E) segundo – intereses



pre
SAN MARCOS
UNMSM

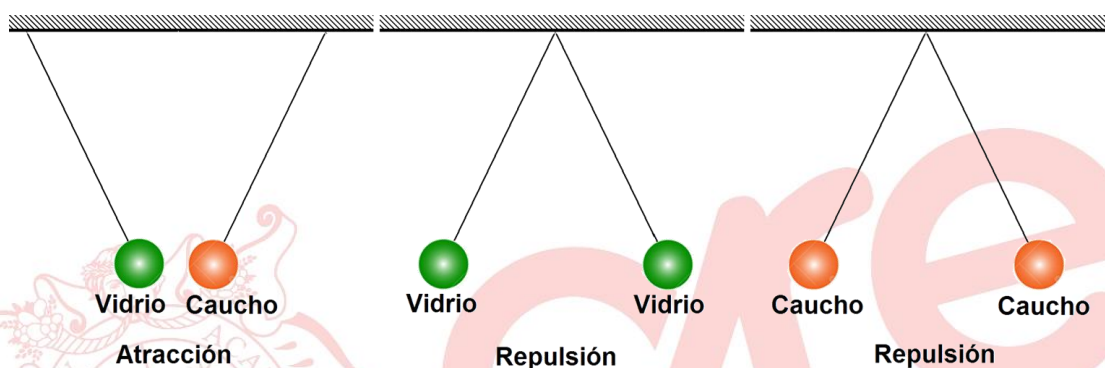
FÍSICA

FUERZAS Y CAMPOS ELÉCTRICOS

1. Conceptos básicos

1.1. Carga eléctrica

Cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de un objeto material. Debido a la atracción/repulsión entre cuerpos electrizados existen dos tipos de carga eléctrica: positiva y negativa (véanse los ejemplos de las figuras).



1.2. Fuerza eléctrica

Interacción (atracción/repulsión) entre partículas con carga eléctrica. Si las partículas tienen cargas de igual signo la fuerza eléctrica entre ellas es de repulsión. Si las partículas tienen cargas de signo contrario la fuerza eléctrica entre ellas es de atracción.

1.3. Ley de conservación de la carga eléctrica

Tres enunciados equivalentes:

La carga eléctrica no se crea, no se destruye, solo se transfiere de un objeto a otro.

La carga eléctrica de un sistema aislado permanece constante.

carga eléctrica total inicial = carga eléctrica total final

$$q_{\text{inicial}} = q_{\text{final}} = \text{constante}$$

La sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es igual a cero.

$$\sum (\pm) q = 0$$

1.4. Cuantización de la carga eléctrica

La magnitud de la carga eléctrica (q) que adquiere un cuerpo es igual a un múltiplo entero de la magnitud de la carga eléctrica de un electrón (e).

$$q = ne$$

(Unidad SI: Coulomb $\equiv$ C)

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$n = 1, 2, 3, \dots$: número de electrones en exceso/defecto

Unidades inferiores a 1 C:

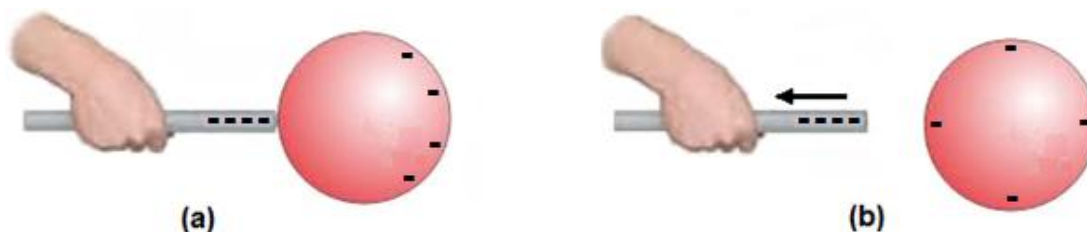
$$1 \text{ mC} \equiv 10^{-3} \text{ C} ; 1 \mu\text{C} \equiv 10^{-6} \text{ C} ; 1 \text{ nC} \equiv 10^{-9} \text{ C} ; 1 \text{ pC} \equiv 10^{-12} \text{ C}$$

1.5. Electrización

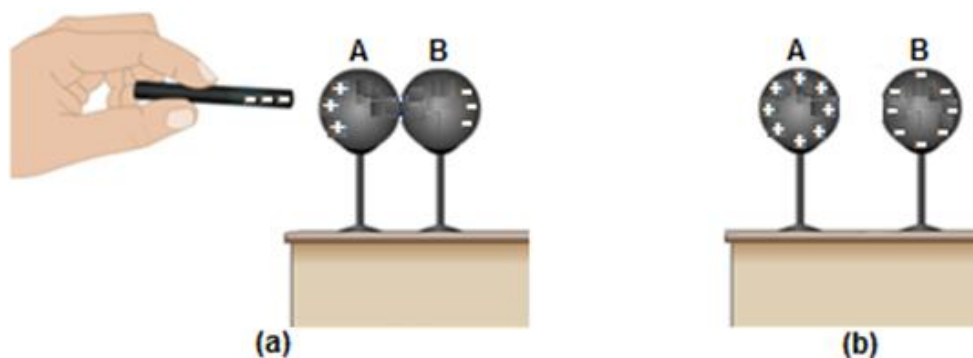
- Electrización por frotamiento: transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro cuando estos se frotan. Los cuerpos quedan finalmente con cargas de igual magnitud, pero de signos contrarios. (Véase la figura).



- Electrización por contacto: transferencia de carga eléctrica de un cuerpo cargado a otro eléctricamente neutro (o con carga eléctrica) cuando estos se tocan. Los cuerpos quedan finalmente con carga eléctrica del mismo signo, pero de diferente magnitud, excepto si los cuerpos son idealmente idénticos. (Véanse las figuras).

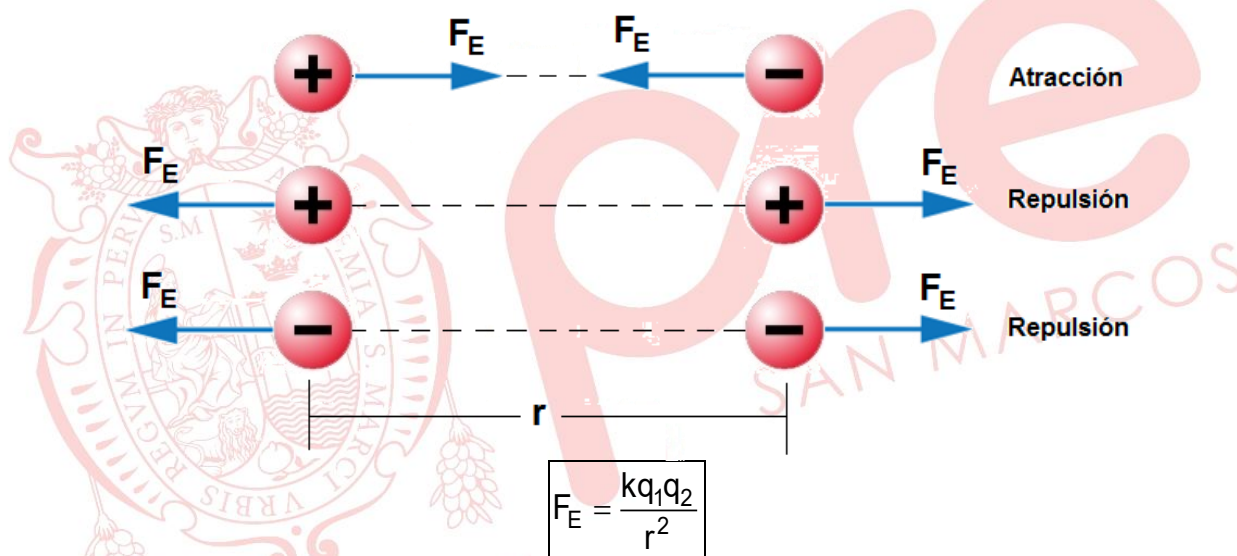


Electrización por inducción: redistribución de electrones en los átomos de un sistema de uno o más cuerpos debido a la presencia cercana de un cuerpo electrizado, llamado inductor. Al aislar el sistema, éste puede quedar finalmente con carga eléctrica positiva/negativa. (Véanse las figuras).



2. Ley de Coulomb

La magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos partículas cargadas eléctricamente es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.



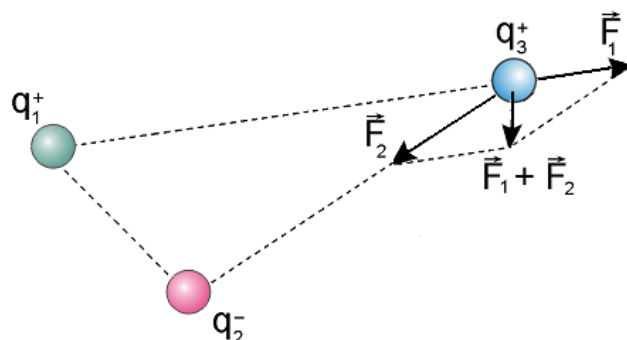
$k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ (constante eléctrica del vacío)

q_1, q_2 : cargas eléctricas (magnitudes)

r : distancia entre las cargas.

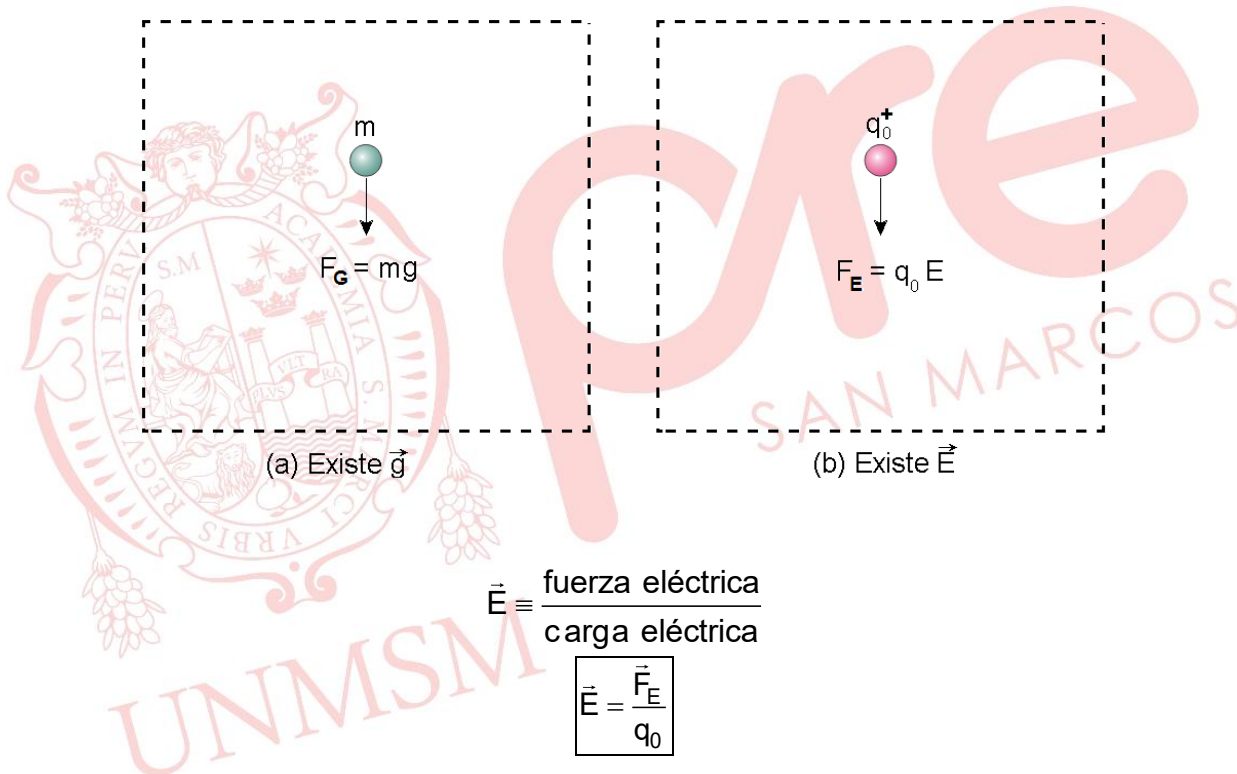
(*) OBSERVACIONES:

- 1º) Nótese en la figura que los pares de fuerza eléctrica de atracción/repulsión son de acción y reacción a distancia. Además, tienen la misma línea de acción.
- 2º) Para un sistema de dos o más partículas cargadas se cumple que la fuerza eléctrica resultante sobre una de ellas es igual a la suma vectorial independiente de las fuerzas eléctricas producidas por cada una de las otras cargas (*principio de superposición*).



3. Definición de campo eléctrico ($\vec{E}$)

Se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga eléctrica de prueba positiva situada en dicha región experimenta una fuerza eléctrica. (Véase en las figuras la analogía entre gravedad y campo eléctrico).

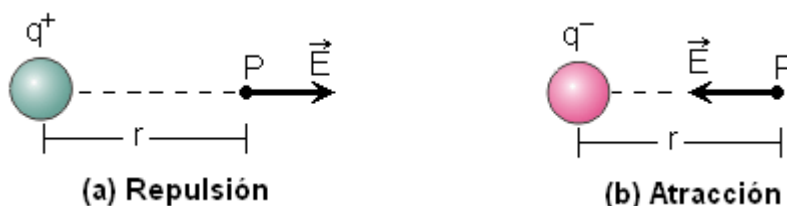


$$\left(\text{Unidad S.I.: } \frac{\text{N}}{\text{C}} \right)$$

q_0^+ : carga de prueba (positiva) que experimenta el campo eléctrico $\vec{E}$

4. Campo eléctrico producido por una carga eléctrica puntual

La magnitud del campo eléctrico en un punto del espacio libre es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que lo produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga:

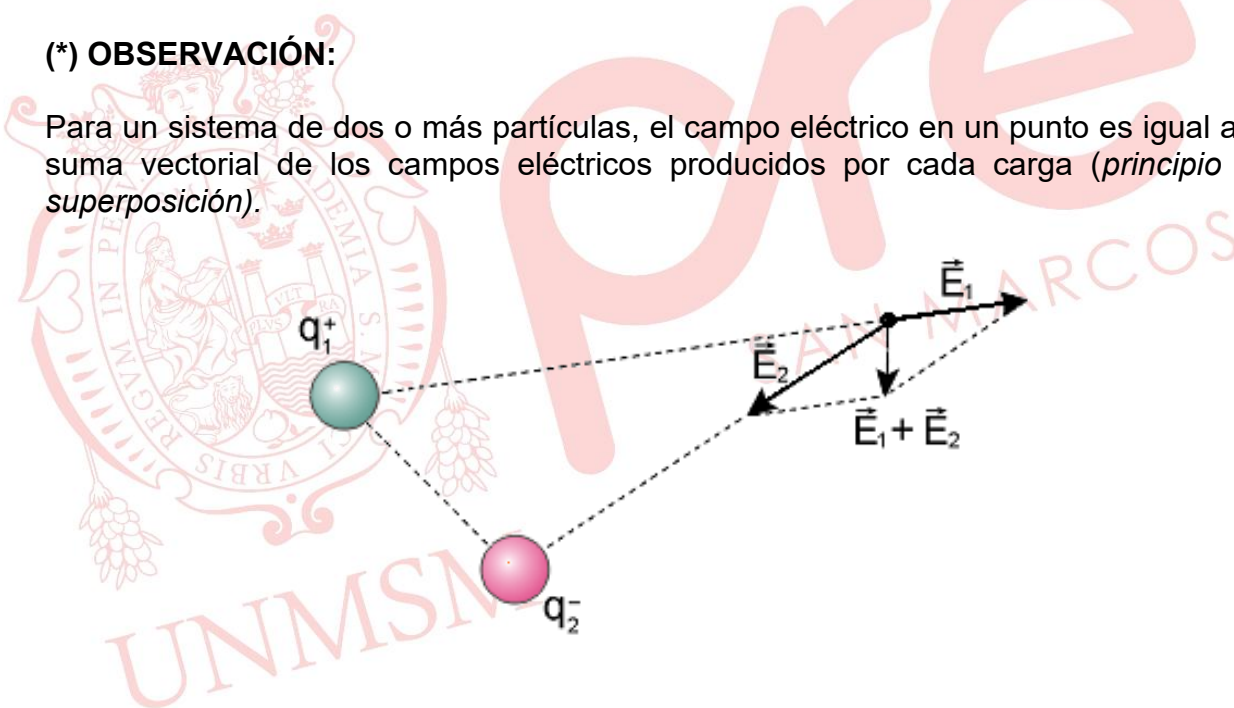


$$E = \frac{kq}{r^2}$$

q : magnitud de la carga eléctrica que produce el campo $\vec{E}$ en el punto P.
 r : distancia desde la partícula cargada

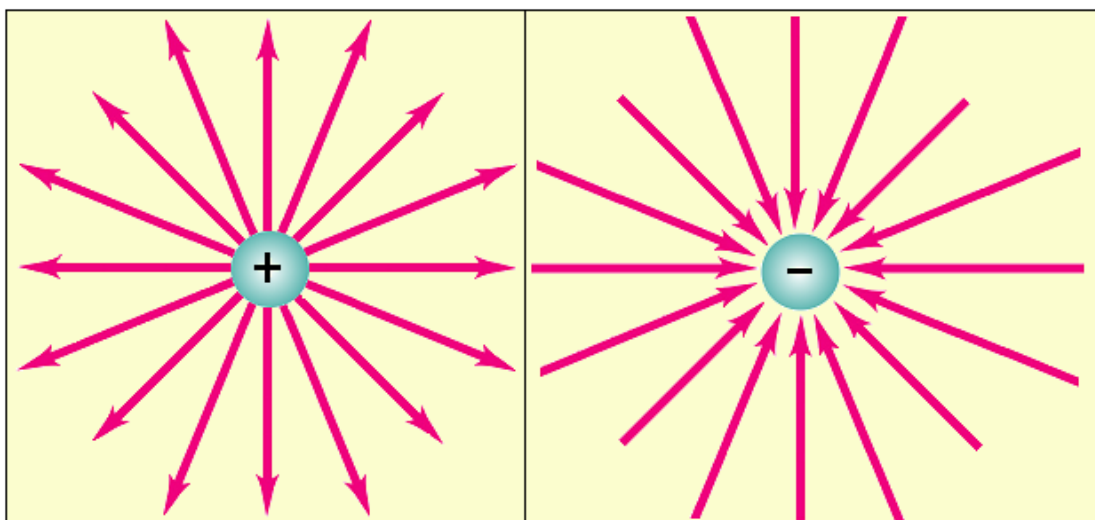
(*) OBSERVACIÓN:

Para un sistema de dos o más partículas, el campo eléctrico en un punto es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada carga (*principio de superposición*).



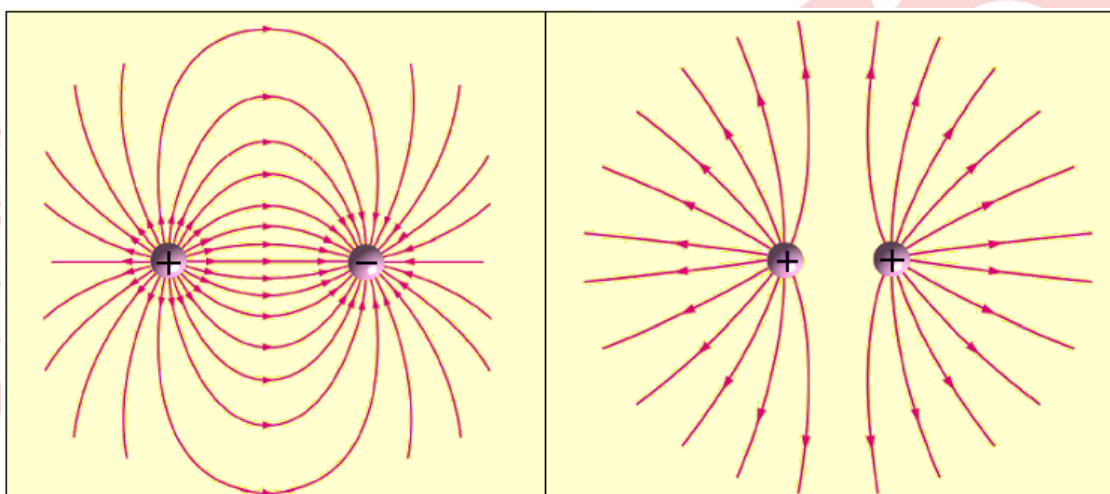
5. Líneas de fuerza de campo eléctrico

Son líneas imaginarias que se dibujan para indicar la dirección del campo eléctrico. Para cargas puntuales aisladas las líneas de fuerza son rectas divergentes de la carga positiva y convergentes en la carga negativa (véanse las figuras). Para dos cargas puntuales no aisladas las líneas de fuerza son curvas abiertas, para cargas de signos iguales o curvas cerradas, para cargas de signos opuestos (véanse las figuras).



Campo eléctrico divergente
(a)

Campo eléctrico convergente
(b)



Cargas aisladas de signos opuestos
(a)

Cargas aisladas de signos iguales
(b)

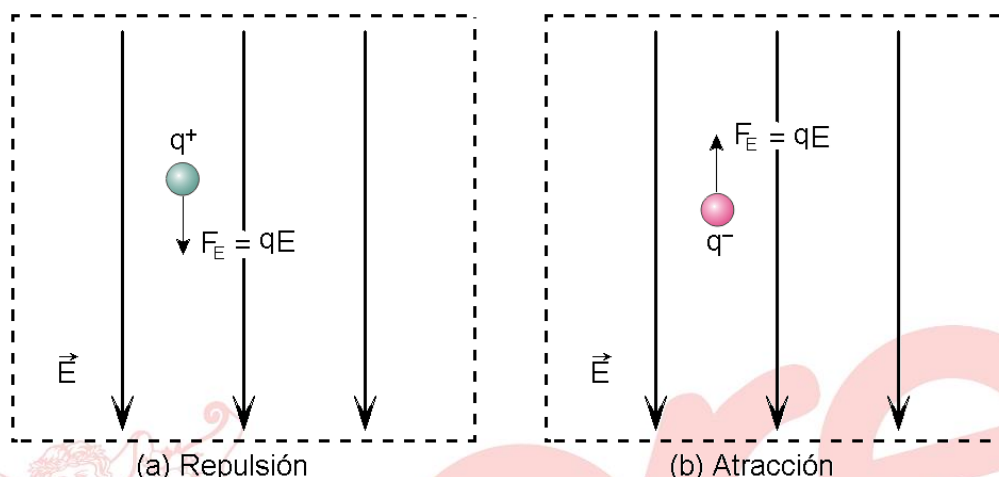
(*) **OBSERVACIONES:**

- 1º) Las líneas de fuerza del campo eléctrico nunca se interceptan (de lo contrario la dirección del campo eléctrico sería indeterminada). Además, el campo eléctrico en un punto de la línea de fuerza se representa dibujando un vector tangente en dicho punto.
- 2º) El número de líneas de fuerza N , que salen de una carga positiva (o que entran a una carga negativa) es proporcional a la magnitud de la carga eléctrica q :

$$\frac{N}{q} = \text{constante}$$

6. Partícula cargada en un campo eléctrico uniforme

Un campo eléctrico $\vec{E}$ es uniforme en una región del espacio cuando su magnitud y dirección permanecen constantes. Es producido por una carga eléctrica lejana. Se puede representar por líneas de fuerza rectas, paralelas e igualmente espaciadas (véanse las figuras).



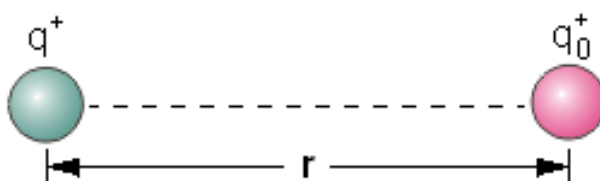
(*) OBSERVACIÓN:

Una partícula con carga positiva experimentará una fuerza eléctrica en la misma dirección del campo eléctrico. Por el contrario, una partícula con carga negativa experimentará una fuerza eléctrica en la dirección opuesta al campo eléctrico (véanse las figuras).

POTENCIAL ELÉCTRICO Y CONDENSADORES

1. Energía potencial eléctrica (E_P)

Cuando se realiza trabajo para trasladar una partícula con carga eléctrica q_0 , sin aceleración, desde muy lejos (donde su energía potencial es $E_{P0} = 0$) hasta situarla en el campo eléctrico de otra partícula con carga eléctrica q (véase la figura), se dice que el sistema de dos partículas adquiere energía potencial eléctrica (E_P).



$$E_P = \frac{kq_0q}{r}$$

(Unidad S.I: Joule $\equiv$ J)

q_0 ; q : valores algebraicos de las cargas
 r : distancia entre las cargas

(*) OBSERVACIÓN:

Cuando una fuerza externa F realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladar sin aceleración una partícula cargada desde una posición inicial hasta una posición final se cumple:

Trabajo de F = cambio de la energía potencial eléctrica

$$W_F = E_{PF} - E_{PI}$$

E_{PI} : energía potencial eléctrica inicial

E_{PF} : energía potencial eléctrica final

2. Potencial eléctrico (V)

Cantidad escalar que indica la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica:

$$V \equiv \frac{\text{energía potencial eléctrica}}{\text{carga eléctrica}}$$

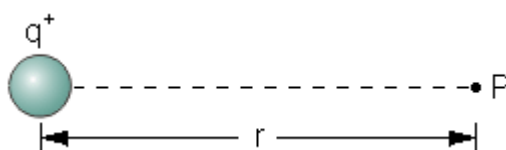
$$V = \frac{E_P}{q_0}$$

$$\left(\text{Unidad S.I.: } \frac{J}{C} = \text{Voltio} \equiv V \right)$$

q_0 : carga eléctrica de prueba

3. Potencial eléctrico de una carga eléctrica puntual

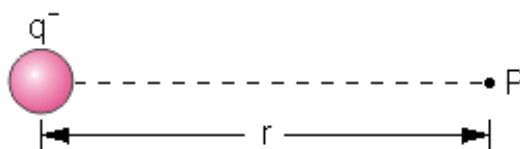
Carga positiva:



$$V = \frac{kq}{r}$$

(Potencial de repulsión)

Carga negativa:



$$V = -\frac{kq}{r}$$

(Potencial de atracción)

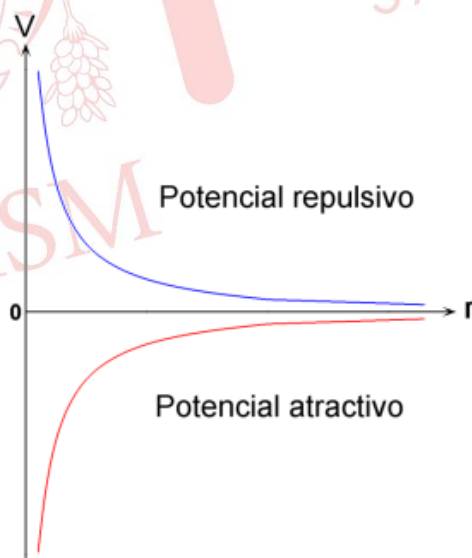
(*) OBSERVACIONES:

1º) El potencial eléctrico en un punto debido a dos o más cargas puntuales es igual a la suma algebraica de los potenciales eléctricos de cada una de ellas:

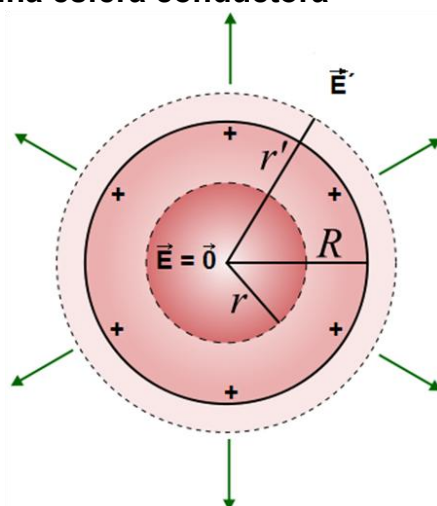
$$V = \sum \frac{kq}{r}$$

q : valor algebraico de cada carga eléctrica
 r : distancia desde cada carga eléctrica

2º) La gráfica del potencial eléctrico (V) en función de la distancia (r).



4. Potencial eléctrico de una esfera conductora



Para puntos interiores a la esfera y en la superficie ($r \leq R$):

$$V = \frac{kQ}{R}$$

Para puntos exteriores a la esfera ($r' > R$):

$$V' = \frac{kQ}{r'}$$

Q: carga eléctrica de la esfera

R: radio de la esfera

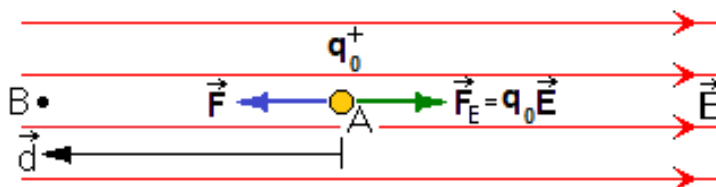
r: radio desde el centro de la esfera

(*) OBSERVACIONES:

- 1º) La carga eléctrica de un conductor se distribuye solamente en la superficie.
- 2º) La carga eléctrica en el interior de un conductor es cero. Por consiguiente, el campo eléctrico en el interior del conductor es nulo.
- 3º) El potencial eléctrico para puntos interiores de un conductor cargado eléctricamente es constante.
- 4º) El potencial eléctrico para puntos exteriores a una esfera conductora cargada uniformemente es igual a potencial eléctrico de una partícula con la misma carga (Q) situada en su centro.

5. Diferencia de potencial eléctrico o voltaje (ΔV)

El trabajo realizado por una fuerza externa ($\vec{F}$) para desplazar una partícula con carga eléctrica sin aceleración desde la posición inicial A hasta la posición final B equivale a una diferencia de potencial eléctrico (véase la figura):



$$W_F = E_{PB} - E_{PA}$$

$$\Delta V = V_B - V_A = \frac{W_F}{q_0}$$

(*) **OBSERVACIONES:**

- 1º) El trabajo de la fuerza externa $\vec{F}$ no depende de la trayectoria de la carga. Solo depende de la diferencia de potencial entre los puntos A y B:

$$W_F = q_0 (V_B - V_A) = q_0 \Delta V$$

- 2º) El trabajo realizado por la fuerza eléctrica $\vec{F}_E$ (o del campo eléctrico) es:

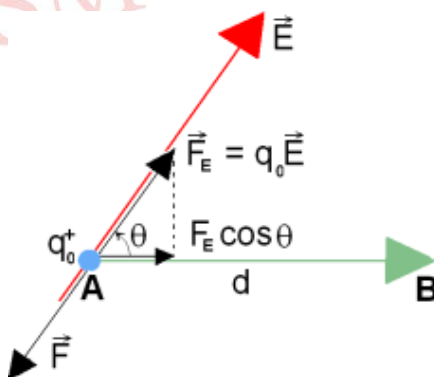
$$W_E = -q_0 (V_B - V_A) = -q_0 \Delta V$$

- 3º) El trabajo total realizado es cero:

$$W_F + W_E = 0$$

6. Relación entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico

De la figura, el trabajo de la fuerza eléctrica $W_E = (q_0 E \cos \theta) d$ es igual a la expresión $W_E = -q_0 \Delta V$, de donde se deduce la relación:



$$\Delta V = -(E \cos \theta) d$$

θ : ángulo entre el campo eléctrico ($\vec{E}$) y el desplazamiento ($\vec{d}$) de la partícula

(*) OBSERVACIONES:

1º) Si $\vec{E}$ y $\vec{d}$ tienen la misma dirección: $\theta = 0$

$$E = -\frac{\Delta V}{d}$$

(Unidad: V/m)

2º) Si $\vec{E}$ y $\vec{d}$ tienen direcciones contrarias: $\theta = \pi$

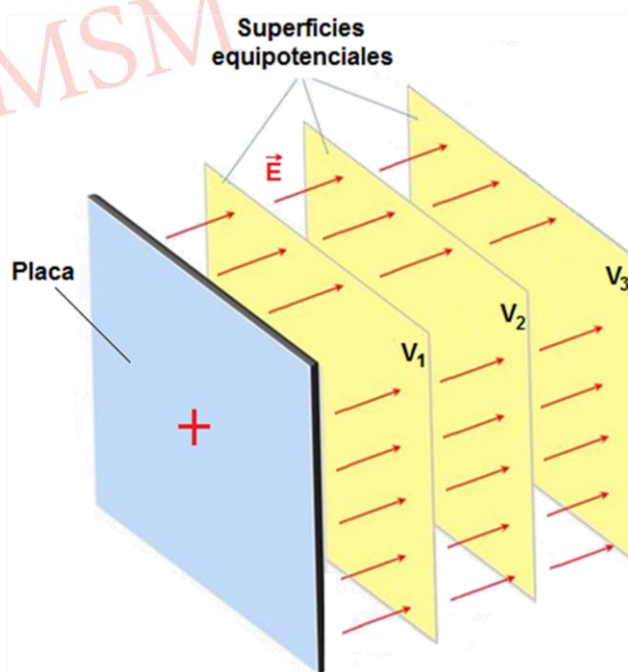
$$E = \frac{\Delta V}{d}$$

7. Superficies equipotenciales

Es el lugar geométrico de puntos donde se mide el mismo potencial eléctrico. Las superficies equipotenciales tienden a adoptar la forma del cuerpo electrizado (véase la figura).

(*) OBSERVACIONES:

- 1º) La superficie de un conductor cargado eléctricamente también es una superficie equipotencial con el mayor potencial eléctrico. Los potenciales de las subsiguientes superficies equipotenciales disminuyen con la distancia al conductor. Por ejemplo, en la figura: $V_1 > V_2 > V_3$.
- 2º) Las líneas de fuerza de campo eléctrico ($\vec{E}$) son perpendiculares a las superficies equipotenciales (véase la figura).
- 3º) El trabajo realizado en cuasiequilibrio sobre una superficie equipotencial es cero, porque la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera de ella es cero.



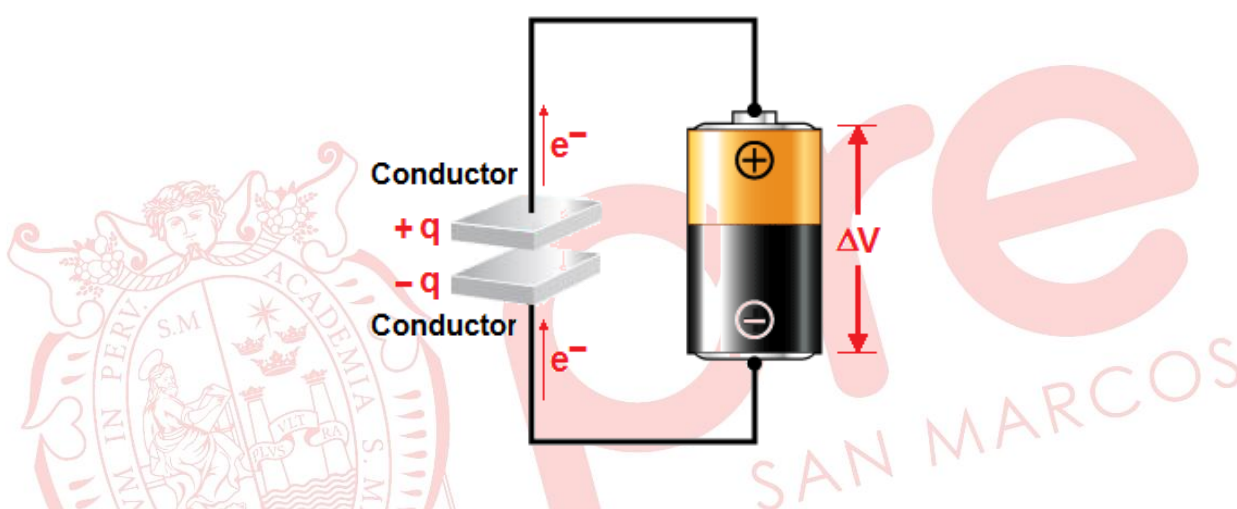
8. Condensador

Un *condensador* o *capacitor* es un sistema conformado por dos conductores que tienen cargas de igual magnitud y de signos contrarios entre los cuales existe una diferencia de potencial (véase la figura).

Considerando que los electrones (e^-) se transfieren de un conductor al otro la magnitud de la carga eléctrica (q) que adquieren los conductores es directamente proporcional al voltaje proporcionado por la batería (ΔV):

$$q = C\Delta V$$

C : *capacidad o capacitancia* del condensador (constante de proporcionalidad)



(*) OBSERVACIONES:

- 1º) La capacidad de un condensador depende de las propiedades del condensador. No depende de la carga eléctrica ni del voltaje.
- 2º) Definición de capacidad de un condensador:

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

$$\left(\text{Unidad S.I.: } \frac{C}{V} = \text{Faradio} \equiv F \right)$$

- 3º) Unidades inferiores al Faradio:

$$\begin{cases} 1 \text{ milifaradio} \equiv 1 \text{ mF} = 10^{-3} \text{ F} \\ 1 \text{ microfaradio} \equiv 1 \text{ } \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F} \\ 1 \text{ nanofaradio} \equiv 1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F} \\ 1 \text{ picofaradio} \equiv 1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F} \end{cases}$$

9. Capacidad de un condensador plano de placas paralelas

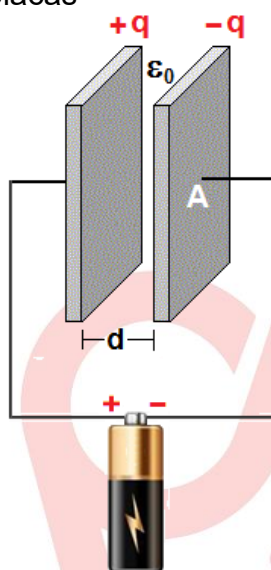
La capacidad de un condensador de placas paralelas es directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre las placas:

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

ϵ_0 : permitividad eléctrica del material aislante (dieléctrico) entre las placas

A: área de cada placa

d: distancia entre las placas



(*) OBSERVACIONES:

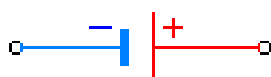
1º) Si en el espacio entre las placas hay aire o es el vacío, la permitividad eléctrica tiene el valor:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

2º) Representación de un condensador:



3º) Representación de una batería:



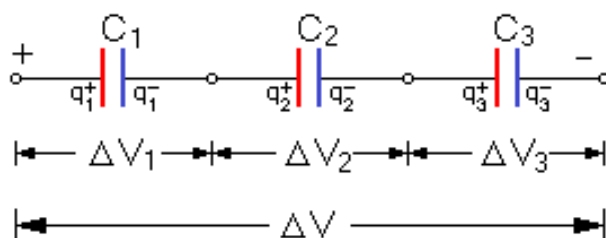
4º) Representación de un interruptor:



10. Conexiones de condensadores

10.1 Conexión en serie

Considérense tres condensadores de capacidades C_1 , C_2 y C_3 . Si la placa negativa de un condensador está conectada con la placa positiva del otro o viceversa, como muestra la figura, se dice que están conectados en *serie*.



(*) OBSERVACIONES:

1º) La ley de conservación de la carga requiere:

$$q_1 = q_2 = q_3$$

2º) La ley de conservación de la energía requiere:

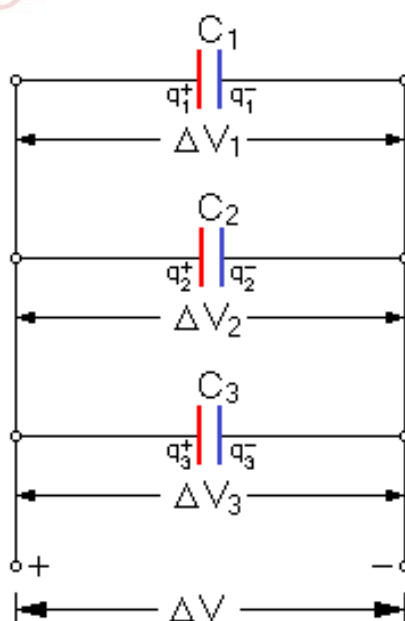
$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3$$

3º) La capacidad equivalente C_E de la conexión se obtiene a partir de:

$$\frac{1}{C_E} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

10.2 Conexión en paralelo

Considérense tres condensadores de capacidades C_1 , C_2 y C_3 . Si las placas positiva/negativa de cada condensador se conectan entre sí a un mismo potencial, como muestra la figura, se dice que los condensadores están conectados en *paralelo*.



(*) OBSERVACIONES:

1º) La ley de conservación de la energía requiere:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V_3 = \Delta V$$

2º) La ley de conservación de la carga requiere:

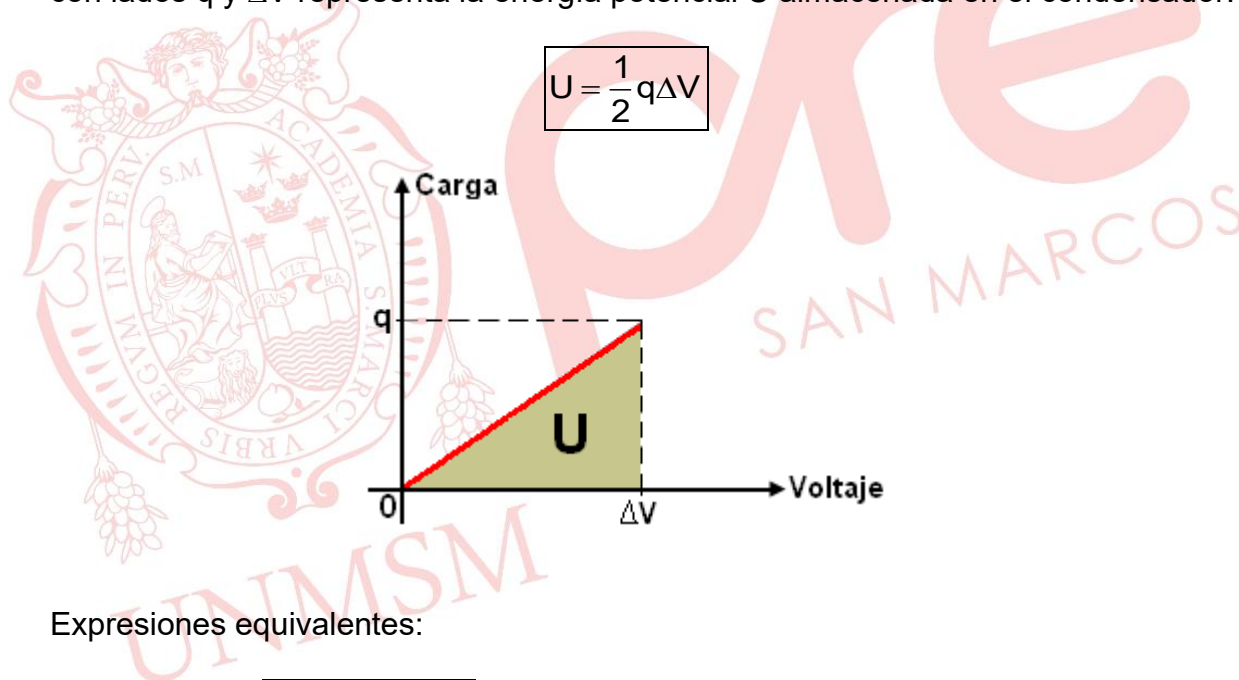
$$q = q_1 + q_2 + q_3$$

3º) La capacidad equivalente C_E de la conexión se obtiene por:

$$C_E = C_1 + C_2 + C_3$$

11. Energía almacenada en un condensador (U)

En la gráfica carga eléctrica – voltaje (véase la figura), el área del triángulo rectángulo con lados q y ΔV representa la energía potencial U almacenada en el condensador:



Expresiones equivalentes:

$$U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$

$$U = \frac{q^2}{2C}$$

EJERCICIOS DE CLASE

1. Al frotar una varilla con un paño, la varilla adquiere una carga eléctrica de $-2,4 \times 10^{-9}$ C. Determine la masa transferida a la varilla.

($e = 1,6 \times 10^{-19}$ C; $m_e = 9 \times 10^{-31}$ kg)

- A) $12,5 \times 10^{-21}$ kg B) $10,5 \times 10^{-21}$ kg C) $10,5 \times 10^{-21}$ kg
D) $14,5 \times 10^{-21}$ kg E) $13,5 \times 10^{-21}$ kg

2. La figura muestra tres partículas con cargas $q_1 = +5 \mu\text{C}$, $q_2 = -5 \mu\text{C}$ y $q_3 = +5 \mu\text{C}$. Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula con carga q_3 .

($k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

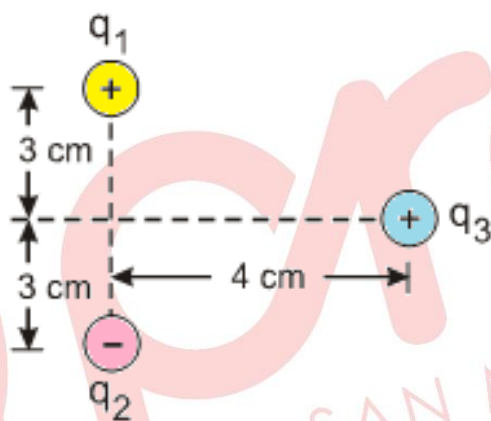
A) 103 N

B) 108 N

C) 120 N

D) 100 N

E) 140 N



3. La magnitud del campo eléctrico a una distancia de 0,8 m de una partícula cargada es $3,6 \times 10^4$ N/C. ¿Cuál será la magnitud del campo eléctrico a la distancia de 2,4 m de la partícula?

A) 4×10^3 N/C

B) $1,2 \times 10^3$ N/C

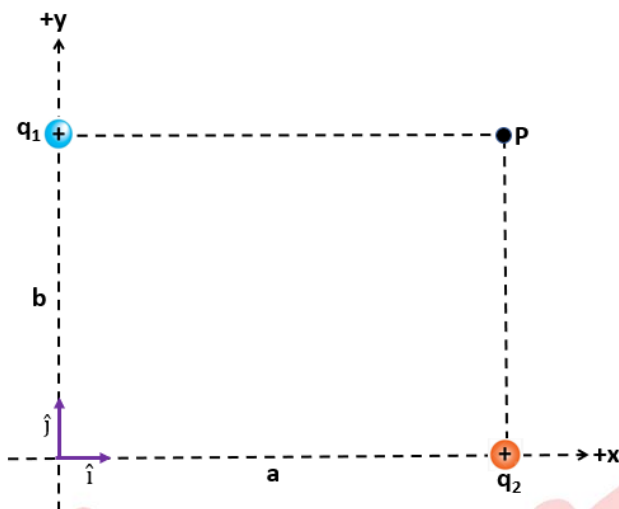
C) 8×10^3 N/C

D) 2×10^3 N/C

E) $2,4 \times 10^3$ N/C

4. La figura muestra dos partículas con cargas $q_1 = +12 \mu\text{C}$ y $q_2 = +4 \mu\text{C}$ situadas en los vértices de un rectángulo. Si las dimensiones del rectángulo son $a = 30 \text{ cm}$ y $b = 10 \text{ cm}$, determine el campo eléctrico resultante en el punto P.

$(k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2)$



- A) $(18 \times 10^5)\hat{i} + (24 \times 10^5)\hat{j} \text{ N/C}$
 B) $(12 \times 10^5)\hat{i} + (36 \times 10^5)\hat{j} \text{ N/C}$
 C) $(16 \times 10^5)\hat{i} + (32 \times 10^5)\hat{j} \text{ N/C}$
 D) $(15 \times 10^5)\hat{i} + (30 \times 10^5)\hat{j} \text{ N/C}$
 E) $(10 \times 10^5)\hat{i} + (22 \times 10^5)\hat{j} \text{ N/C}$
5. Se libera una gota de aceite de masa $m = 4,8 \times 10^{-15} \text{ kg}$ entre dos placas metálicas horizontales y paralelas entre las cuales existe un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ vertical hacia abajo, como muestra la figura. La gota adquiere carga eléctrica y finalmente queda en equilibrio cuando el campo eléctrico tiene una magnitud de $3 \times 10^5 \text{ N/C}$. Indique la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. La magnitud de la carga eléctrica que adquiere la gota es $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.
 II. Si la magnitud del campo eléctrico es $1,0 \times 10^5 \text{ N/C}$ la carga eléctrica se duplica.
 III. Si la magnitud del campo eléctrico es $1,5 \times 10^5 \text{ N/C}$ la carga eléctrica se triplica.

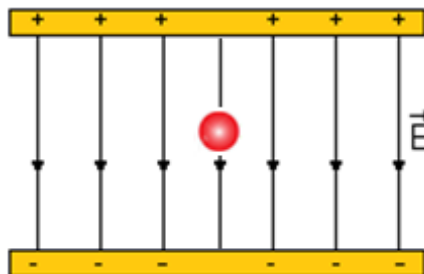
A) VFV

B) FVV

C) VVF

D) VVV

E) FFV



6. La figura muestra un conductor esférico de radio $R = 10 \text{ cm}$ en equilibrio electrostático. Si el conductor tiene una carga eléctrica $Q = +20 \mu\text{C}$, determine el potencial eléctrico a las distancias de 5 cm y 15 cm de su centro respectivamente.

$(k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2)$

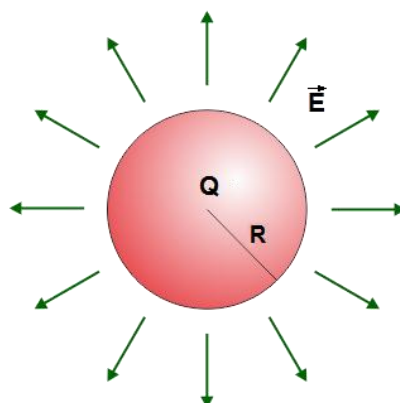
A) 3600 kV; 1200 kV

B) 1800 kV; 1000 kV

C) 4800 kV; 1800 kV

D) 2400 kV; 1500 kV

E) 2500 kV; 1250 kV



7. Un agente externo realiza un trabajo de $1,6 \times 10^{-5} \text{ J}$ para trasladar lentamente una partícula con carga eléctrica positiva entre dos placas metálicas paralelas separadas una distancia de 4 mm , como muestra la figura. Si la diferencia de potencial entre las placas es 8 V y la partícula se desplaza de la placa negativa a la positiva, determine la magnitud de la carga de la partícula y la magnitud del campo eléctrico $\vec{E}$ respectivamente.

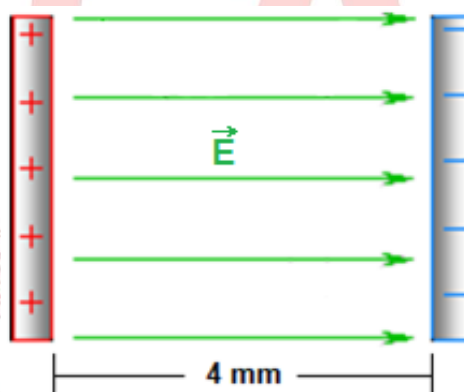
A) $2 \mu\text{C}$; $4 \times 10^3 \text{ V/m}$

B) $4 \mu\text{C}$; $2 \times 10^3 \text{ V/m}$

C) $1 \mu\text{C}$; $2 \times 10^3 \text{ V/m}$

D) $2 \mu\text{C}$; $2 \times 10^3 \text{ V/m}$

E) $3 \mu\text{C}$; $6 \times 10^3 \text{ V/m}$



8. Un condensador plano de placas paralelas de área 2 cm^2 tiene sus placas separadas una distancia de $8,85 \text{ mm}$. Si se aplica un voltaje de 10 V a las placas, ¿cuál es la magnitud de la carga eléctrica almacenada en cada placa?

$(\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{Nm}^2)$

A) 4 pC

B) 6 pC

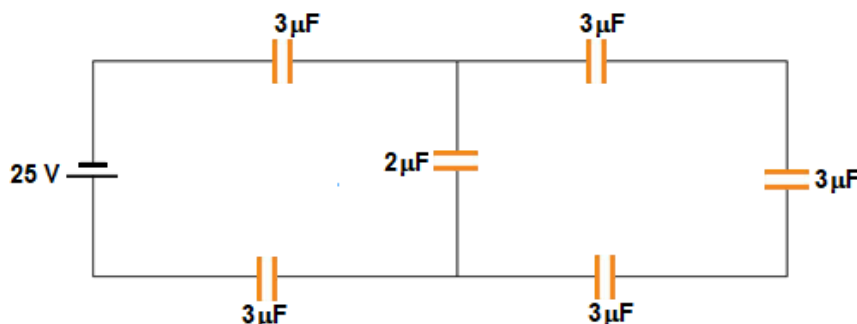
C) 2 pC

D) 1 pC

E) 3 pC

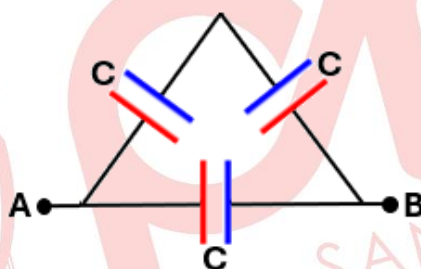
9. La figura muestra una asociación de seis condensadores. Si la fuente de voltaje suministra 25 V, determine la carga eléctrica almacenada en el sistema.

- A) $15 \mu\text{C}$
 B) $40 \mu\text{C}$
 C) $20 \mu\text{C}$
 D) $50 \mu\text{C}$
 E) $25 \mu\text{C}$



10. El flash de una cámara fotográfica requiere de un condensador equivalente a la conexión de los tres condensadores que se muestran en la figura. Los condensadores tienen capacidades $C = 6 \text{ nF}$ y la diferencia de potencial entre los puntos A y B es 10 V. ¿Cuál es la energía almacenada en el sistema de condensadores?

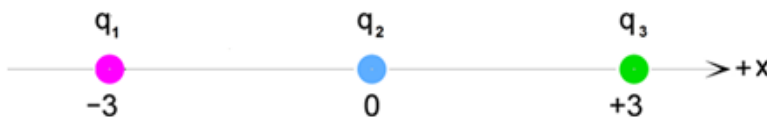
- A) 500 nJ
 B) 900 nJ
 C) 450 nJ
 D) 250 nJ
 E) 480 nJ



EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Tres partículas cargadas están localizadas en el eje x, como sigue: la carga $q_1 = -6 \mu\text{C}$ está en la posición $x = -3 \text{ m}$, la carga $q_2 = +4 \mu\text{C}$ está en el origen $x = 0$ y la carga $q_3 = -6 \mu\text{C}$ está en la posición $x = +3 \text{ m}$, como muestra la figura. Determine la fuerza resultante ejercida sobre la partícula con carga q_1 .

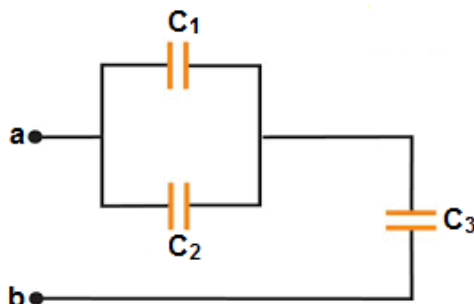
$$(k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2)$$



- A) $+ 27 \times 10^{-3} \text{ N}$
 B) $+ 15 \times 10^{-3} \text{ N}$
 C) $+ 9 \times 10^{-3} \text{ N}$
 D) $+ 45 \times 10^{-3} \text{ N}$
 E) $+ 25 \times 10^{-3} \text{ N}$

5. Tres condensadores de capacidades $C_1 = 2 \mu\text{F}$, $C_2 = 4 \mu\text{F}$ y $C_3 = 3 \mu\text{F}$ son conectados tal como muestra la figura. Si la diferencia de potencial entre los puntos a y b es 10 V, ¿cuál es la energía almacenada en el sistema?

- A) $90 \mu\text{J}$
B) $120 \mu\text{J}$
C) $60 \mu\text{J}$
D) $100 \mu\text{J}$
E) $180 \mu\text{J}$



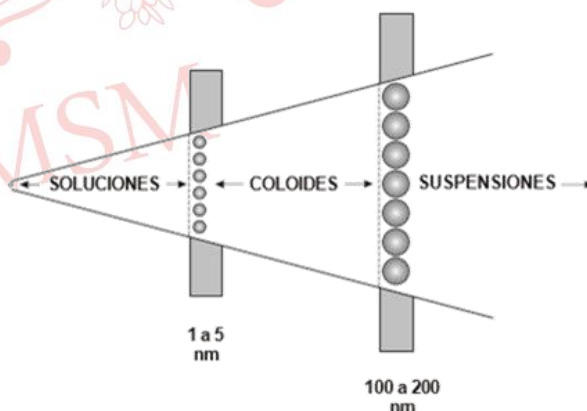
QUÍMICA

"Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él"

Louis Pasteur (1822-1895)

SISTEMAS DISPERSOS I – SOLUCIONES Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN

SISTEMAS DISPERSOS. Son denominados así, porque una sustancia dispersa se encuentra diseminada en una sustancia dispersante. De acuerdo al diámetro de partícula dispersada, se clasifican en suspensiones, coloides y soluciones.



SOLUCIONES

Las mezclas homogéneas se llaman **soluciones**; por lo tanto, una solución puede definirse como una mezcla de dos o más componentes en una sola fase.

Las soluciones son comunes en la naturaleza y están relacionadas con nuestra vida diaria. Los fluidos corporales de muchas formas de vida son soluciones. Las variaciones de concentración, en especial en sangre (suero, plasma) y de orina, aportan a los médicos valiosa información con respecto a la salud de las personas.

En una solución, por lo general, el componente que está en mayor proporción recibe el nombre de **solvente (A)** y el de menor proporción, es el **solute (B)**. Si mezclamos H_2O y NaCl y

obtenemos una sola fase; entonces, hemos preparado una solución donde el H_2O es el solvente y el NaCl es el soluto. En este caso, el resultado es una solución iónica donde el soluto, está en forma de iones Na^+ y Cl^- dispersos de manera homogénea por todo el sistema; esta solución es conductora de la electricidad (electrolito).

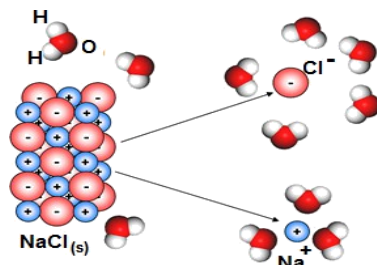
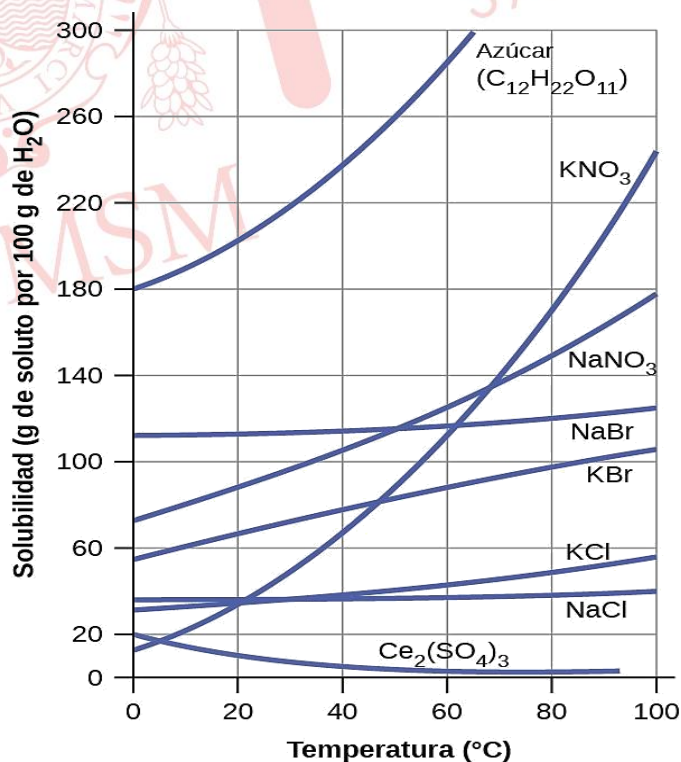


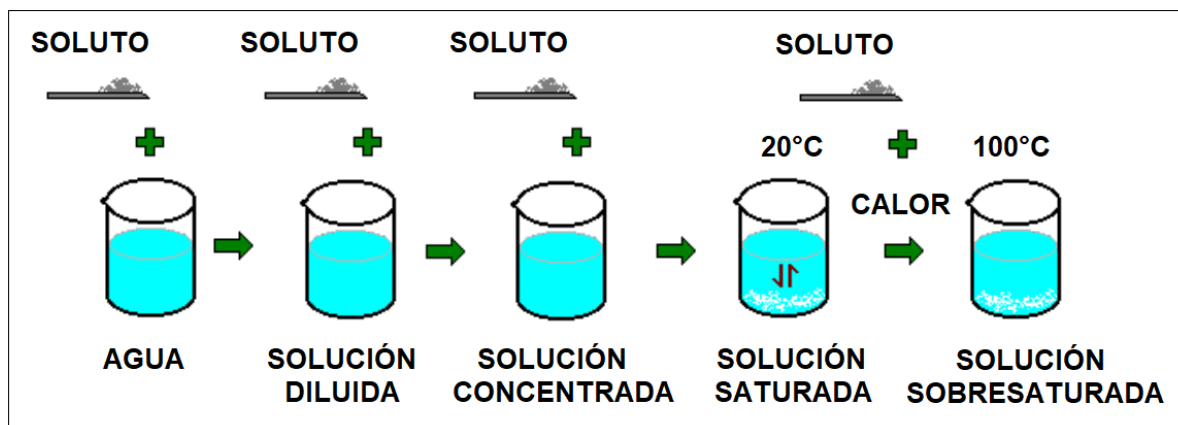
Fig. N°1: Proceso de disolución del cloruro de sodio en agua

Solubilidad (S)

Es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en 100 g de solvente, a una determinada temperatura.

Los gases se mezclan fácilmente entre sí y lo hacen en cualquier proporción, y forman soluciones gaseosas. Ciertos pares de líquidos, como el metanol y agua también lo hacen en cualquier proporción. Sin embargo, otras sustancias tienen un intervalo limitado de solubilidad, por lo que generalmente se usa los términos **solubles**, **escasamente solubles** e **insolubles**.





CONCENTRACIÓN

La **concentración** expresa la cantidad de soluto, que puede ser en volumen, masa, moles o equivalentes, que están presentes en una determinada cantidad de solución. Ejemplo:

Se tiene dos soluciones de 100 mL cada una; en la primera, están disueltos 5 gramos de sacarosa, y en la segunda, 15 gramos. Ambas soluciones son de sacarosa, pero tienen **diferente concentración**.

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN

UNIDADES FÍSICAS			
% EN PESO (%W)	% EN VOLUMEN (%V)	% EN PESO/ VOLUMEN (%W/V)	PARTES POR MILLÓN (ppm)
$\%W = \frac{W \text{ soluto}}{W \text{ solución}} \times 100$	$\%V = \frac{V \text{ soluto}}{V \text{ solución}} \times 100$	$\%W/V = \frac{W \text{ soluto}}{V \text{ solución}} \times 100$	$\text{ppm} = \frac{\text{mg de soluto}}{\text{kg de solución}}$

UNIDADES QUÍMICAS		
MOLARIDAD (M)	NORMALIDAD (N)	FRACCIÓN MOLAR (x_i)
$M = \frac{n \text{ (moles de soluto)}}{V(L) \text{ de solución}}$ $M = \frac{W(g) \text{ de soluto} / PF}{1L \text{ de solución}}$	$N = \frac{N^\circ \text{ de eq-gde soluto}}{V(L) \text{ de solución}}$ $N^\circ \text{ de eq-gB} = \frac{Wg \text{ de soluto}}{P_{eq} \text{ de B} \left(\frac{g}{\text{equiv.}} \right)}$ $P_{eq} = PF / (eq/mol)$	$x_i = \frac{n^\circ \text{ moles del componente } i}{n^\circ \text{ moles totales}}$



Relación de equivalentes / mol para algunos compuestos

Sustancia	H ₂ SO ₄	HNO ₃	H ₃ PO ₄	NaOH	Ca(OH) ₂	Na ₂ SO ₄	Fe ₂ (SO ₄) ₃
(eq/mol)	2	1	3	1	2	2	6

Ejemplo de % (porcentaje)

Se mezclan 60 g de H₂O con 20 g de NH₃. ¿Cuál será el % de NH₃ en la solución resultante?

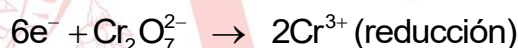
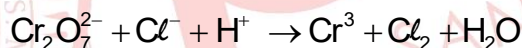
$$\% \text{ W de NH}_3 = \frac{20 \text{ g de NH}_3}{20 \text{ g de NH}_3 + 60 \text{ g de H}_2\text{O}} \times 100 = 25,0 \%$$

En este caso, el % está expresado como g de soluto con respecto a los gramos de solución (solvente + soluto); entonces, el % en peso determina la cantidad de soluto/cantidad de solución.

En reacciones de óxido reducción (redox)

Peso equivalente (g/eq)

Es la cantidad de sustancia (gramos) que se gana o pierde por un mol de electrones transferidos; masa de sustancia que tiene la misma capacidad de combinación que 1 g de hidrógeno.



1 mol de Cr₂O₇²⁻ presenta 6 equivalentes, entonces:

$$\text{P eq Cr}_2\text{O}_7^{2-} = \text{PF Cr}_2\text{O}_7^{2-} (\text{g-mol}) / (6 \text{ eq/mol})$$

Ejemplo de molaridad (M)

Determine la molaridad (M) de una solución, si en 600 mL de la misma se encuentran disueltos 30 gramos de NaOH

$$\text{moles de NaOH} = \frac{30 \text{ g de NaOH}}{40 \text{ g/mol}} = 0,75 \text{ moles}$$

$$\text{M} = \frac{0,75 \text{ mol}}{0,6 \text{ L de sol}} = 1,25 \text{ mol/L}$$

Ejemplo de N (normalidad)

Considerando 10 gramos de H₂SO₄ están disueltos formando 100 mL de solución. Determine la normalidad de la solución.



$$N = \frac{\text{Nº equiv. de H}_2\text{SO}_4}{(\text{volumen de sol (L)})} = \frac{10 \text{ g H}_2\text{SO}_4}{0,1 \text{ L}} \cdot \frac{1 \text{ equiv.}}{49 \text{ g}} = 2,04 \text{ equiv/L}$$

$$N = 2,04 \text{ eq / L}$$

Ejemplo de X (fracción molar)

Determine la fracción molar del metanol (CH_3OH) en una solución que contiene 64 gramos de este alcohol y 72 gramos de H_2O .

Datos: masa molar (g/mol) $\text{CH}_3\text{OH} = 32$, $\text{H}_2\text{O} = 18$

$$n_{\text{CH}_3\text{OH}} = \frac{64 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 2 \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{72 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 4 \text{ mol}$$

$$x_{\text{CH}_3\text{OH}} = \frac{2 \text{ mol}}{(2 + 4) \text{ moles}} = 0,33$$

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DISPERSOS

DOSIS DE MEDICAMENTOS

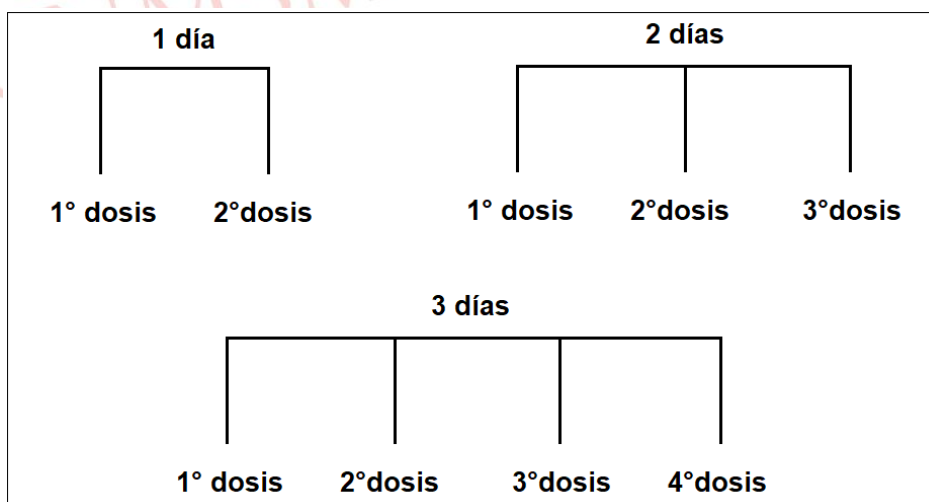
Dosis completas por cada día completo:

1 día = 2 dosis de medicamento

2 días = 3 dosis de medicamento

3 días = 4 dosis de medicamento

n días = (n+1) dosis de medicamento



Ejemplo de dosis de un medicamento

Prednisolona es un fármaco para gatos, tiene una presentación en gotas (sistema disperso). Este medicamento es un glucocorticoide sintético que actúa como antiinflamatorio. La dosis es 2 mg de prednisolona/kg de felino, y la frecuencia de la dosis es cada 24 horas. Teniendo en cuenta que Romano y Bastet reciben tratamiento, determine los mililitros de prednisolona que se administra a Romano en un día completo y el número de moles totales que se administra a Bastet en dos días completos, respectivamente.



Datos: masa molar Prednisolona = 360 g/mol
Presentación Prednisolona: 10 mg prednisolona/mL solución

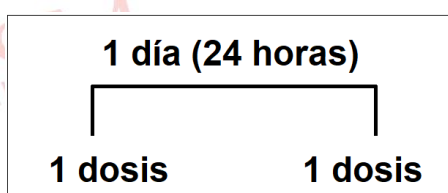
Solución:

Para el gato Romano (6 kilogramos):

Por cada dosis tenemos:

$$6 \text{ kg} \left(\frac{2 \text{ mg prednisolona}}{1 \text{ kg}} \right) \left(\frac{1 \text{ mL solución}}{10 \text{ mg prednisolona}} \right) = 1,2 \text{ mL solución}$$

Un día completo de 24 horas cada dosis, entonces:



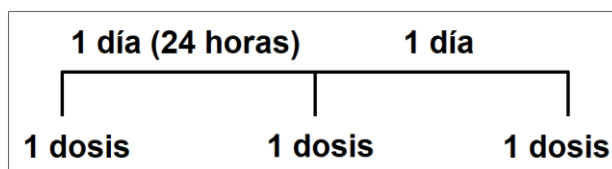
$$2 \text{ dosis} \left(\frac{1,2 \text{ mL solución}}{1 \text{ dosis}} \right) = 2,4 \text{ mL solución}$$

Para la gata Bastet (4 kilogramos):

Por cada dosis tenemos:

$$4 \text{ kg} \left(\frac{2 \text{ mg prednisolona}}{1 \text{ kg}} \right) \left(\frac{10^{-3} \text{ g prednisolona}}{1 \text{ mg prednisolona}} \right) \left(\frac{1 \text{ mol prednisolona}}{360 \text{ g prednisolona}} \right) \\ = 2,2 \times 10^{-5} \text{ mol prednisolona}$$

En dos días completos, hay 3 dosis, entonces:



$$3 \text{ dosis} \left(\frac{2,2 \times 10^{-5} \text{ mol prednisolona}}{1 \text{ dosis}} \right) = 6,6 \times 10^{-5} \text{ mol prednisolona}$$

Rpta.: 2,4 mL – $6,6 \times 10^{-5}$ mol prednisolona

DILUCIONES

Son sistemas dispersos homogéneos donde el producto tiene menor concentración que la solución original, debido al aumento del solvente. Se pueden preparar soluciones más diluidas a partir de otras más concentradas agregando agua; a este proceso se le conoce como dilución y se usan las siguientes relaciones:

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

o

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

M_1 =

Concentración molar de la solución concentrada

V_1 = Volumen de solución concentrada

M_2 = Concentración molar de la solución diluida

V_2 = Volumen de solución diluida

Ejemplo de dilución

Determine los mililitros de una solución 0,5 molar que se pueden preparar, por dilución, a partir de 20 mililitros de solución 2,5 molar de NaOH.

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

despejando V_2 y reemplazando datos tenemos

$$2,5M \times 20\text{mL} = 0,5M \times V_2$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

MEZCLAS

A partir de soluciones con diferente concentración (de un mismo soluto) se puede obtener una nueva solución cuya concentración es proporcional a los volúmenes mezclados.

$$M_1V_1 + M_2V_2 = M_3V_3$$

M_1 = Concentración molar de la solución inicial 1

V_1 = Volumen de solución inicial 1

M_2 = Concentración molar de la solución inicial 2

V_2 = Volumen de solución inicial 2

M_3 = Concentración molar de la solución final

V_3 = Volumen de solución final

Ejemplo de mezcla

Determine la concentración de una solución obtenida al mezclar 20 mililitros de HCl 0,1M y 80 mililitros de HCl 0,4M.

$$M_1V_1 + M_2V_2 = M_3V_3$$

$$0,5M \times 20 \text{ mL} + 0,2M \times 80 \text{ mL} = M_3 \times 100 \text{ mL}$$

$$M_3 = 0,26 \text{ M}$$

CINÉTICA QUÍMICA Y EQUILIBRIO QUÍMICO

La **cinética química** estudia la velocidad de las reacciones, el mecanismo o etapas en las que se llevan a cabo y los factores que las afectan.

Para que los átomos, moléculas o iones puedan reaccionar deben cumplirse tres requisitos:

Primero: deben hacer contacto, es decir, deben **«colisionar»**.

Segundo: deben acercarse con una **«orientación»** apropiada.

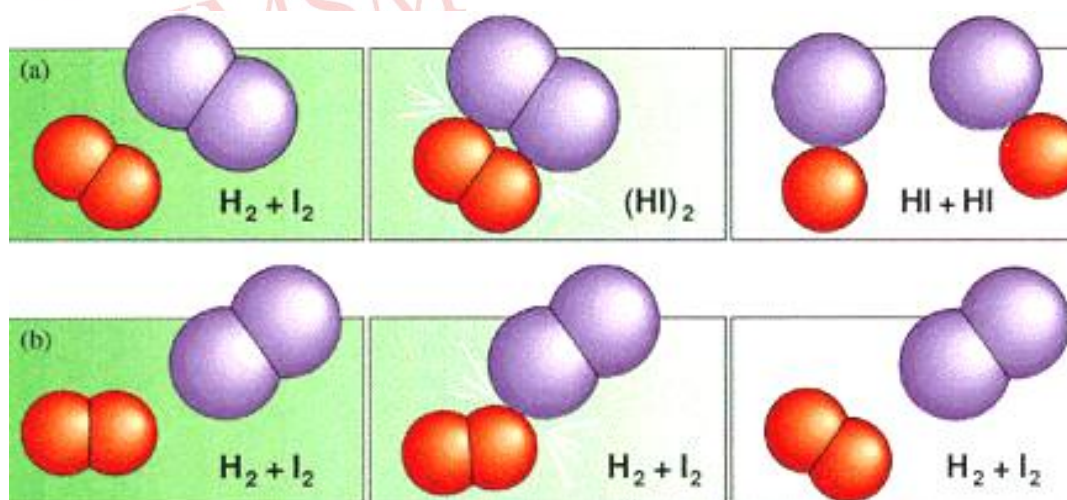


Figura 1: Choques efectivos e inefectivos por orientación inadecuada de los reactantes.

Tercero: la colisión deberá suministrar cierta energía mínima llamada «energía de activación (E_a)».

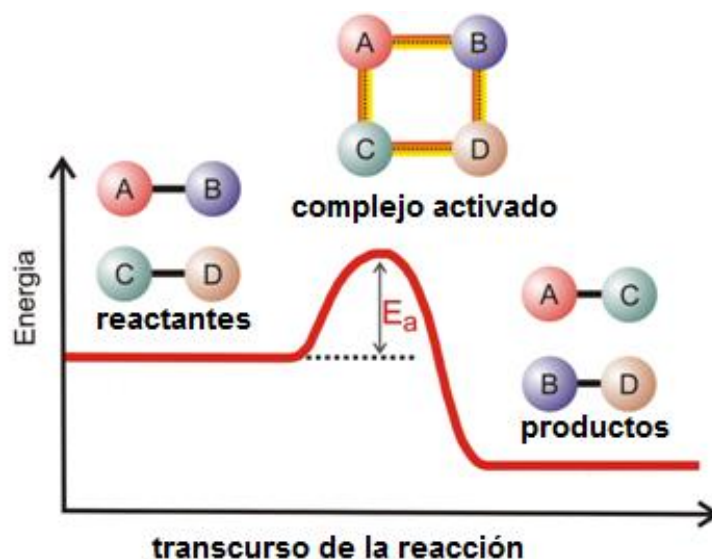


Figura 2: Curso de una reacción sencilla exotérmica

Donde:

$$E_{rxn} = E_{productos} - E_{reactantes} < 0 \text{ (exotérmica)} \quad E_a = E_{complejo\ activado} - E_{reactantes} > 0 \text{ (siempre)}$$

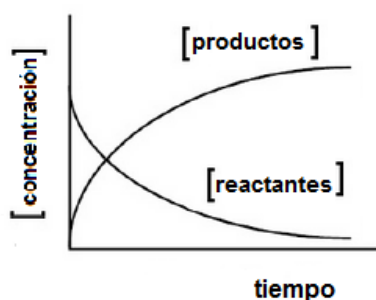
- MECANISMO DE UNA REACCIÓN:** estudia la forma o proceso en la que se lleva a cabo una reacción química.

TIPOS DE REACCIONES SEGÚN EL NÚMERO DE ETAPAS DEL MECANISMO

A) Reacción sencilla: se lleva a cabo en una sola etapa

B) Reacción compleja: se produce en dos o más etapas.

- VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN QUÍMICA:** Se define como el cambio de la concentración ($\Delta[]$) de los reactantes o productos de una reacción química, en valor absoluto, con respecto al tiempo



La velocidad de reacción se mide: $V_{RX} = -\frac{\Delta[R]}{\Delta \text{Tiempo}}$ ó $V_{RX} = \frac{\Delta[P]}{\Delta \text{Tiempo}}$



3. FACTORES QUE MODIFICAN LA VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN

- Concentración de los reactantes
- Presencia de un catalizador o inhibidor
- Grado de división (sólidos)
- Temperatura
- Naturaleza de los reactantes

4. LA LEY DE VELOCIDAD

Se expresa:

$$V_{rxn} = k [R_1]^\alpha [R_2]^\beta$$

En una reacción sencilla, α y β coinciden con los coeficientes estequiométricos de los reactantes; si no coinciden se trata de una reacción compleja.

5. ECUACIONES INTEGRADAS:

Se puede encontrar la dependencia de la concentración del reactante para reacciones elementales de orden uno o dos.

Reacciones de primer orden: $A \rightarrow prod$

Se cumple que:

$$v_{rxn} = k[A]$$

$$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$$

Donde $[A]_0$ es la concentración inicial de A. Una gráfica de $\ln[A]$ vs t para este orden dará una recta cuya pendiente es $-k$ e intercepto $\ln[A]_0$.

Se define el tiempo de vida media ($t_{1/2}$) como el tiempo que debe transcurrir para que la concentración inicial caiga a la mitad de su valor. Para rxn de orden 1, este valor es independiente de la concentración inicial y toma el valor de

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

Reacciones de segundo orden: $2A \rightarrow prod$

Se cumple que:

$$v_{rxn} = k[A]^2$$

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$$

Una gráfica de $1/[A]$ vs t para este orden dará una recta cuya pendiente es k e intercepto $1/[A]_0$. Para rxn de orden 2, el $t_{1/2}$ depende de la concentración inicial, el cual aumenta conforme ésta disminuye, y toma el valor de

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

6. DEPENDENCIA DE LA CONSTANTE CINÉTICA CON LA TEMPERATURA:

Svante Arrhenius, en 1889, propuso que la constante cinética de una reacción era función de la temperatura, y que su dependencia era la siguiente:

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

Donde:

A: factor pre exponencial, relacionado con la frecuencia de choques

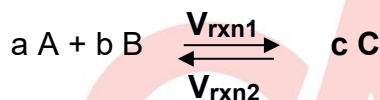
k: constante cinética

Ea: energía de activación

R: constante de los gases (8,314 J/mol.K)

T: temperatura en Kelvin

7. EQUILIBRIO QUÍMICO: estudio de las reacciones reversibles



Para la reacción directa e inversa se cumple que:

$$V_{rxn1} = k_1[A]^a[B]^b \text{ y } V_{rxn2} = k_2[C]^c$$

En el equilibrio se cumple:

$$V_{rxn1} = V_{rxn2}$$

$$k_1 [A]^a [B]^b = k_2 [C]^c$$

$$K_c = \frac{[C]^c}{[A]^a [B]^b} = \frac{[\text{Productos}]}{[\text{Reactantes}]}$$



8. PRINCIPIO DE LE CHATELIER

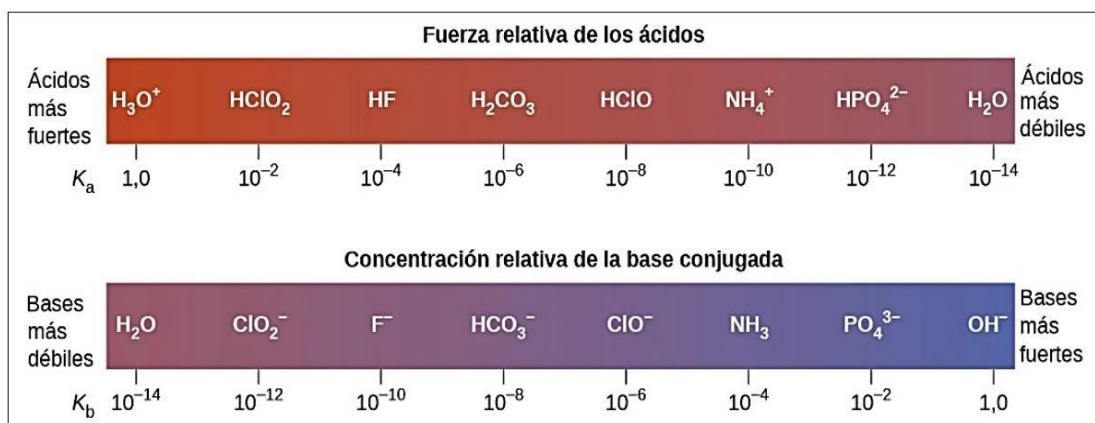
«Cuando un sistema en equilibrio es sometido a una acción externa, el equilibrio se desplaza en la dirección que tienda a disminuir o neutralizar dicha acción».

ACCIÓN EXTERNA	DESPLAZAMIENTO EQUILIBRIO	K_c
Aumenta concentración Disminuye concentración	Hacia donde se disminuya concentración Hacia donde se aumente concentración	No Cambia
Aumento de presión Disminución de presión (gases)	Hacia donde haya menor N.º de moles de gas Hacia donde haya mayor N.º de moles de gas	No Cambia
Presencia de un catalizador	El equilibrio no se desplaza	No cambia
Disminución de temperatura Aumento de temperatura	Apuntando hacia el término de calor Apuntando contrario al término de calor	Si cambia

SISTEMAS DISPERSOS II - TEORÍA ÁCIDO-BASE - NEUTRALIZACIÓN ÁCIDO-BASE

Propiedades de los ácidos y las bases

	Ácidos (H^+)	Bases (OH^- , O^{2-} , CO_3^{2-} , PO_4^{3-})
Sabor	Agrio	Amargo, astringente, jabonoso
Sensación al tacto	Irrita, pica, lesiona.	Suavidad, untuoso, lesiona
Capacidad de ataque	Corrosivo	Corrosivo
Reactividad	Atacan a metales, forman sales y liberan hidrógeno.	Atacan a metales, forman diversos productos.
Indicadores ácido base	Hacen virar el color natural.	Hacen virar el color inicial.
Conducción de C.E.	Sí, en solución acuosa.	Sí, en solución acuosa.
Ion que libera	Protones, H^+	Hidróxidos, OH^-
pH característico	00,00 a 6,99	7,01 a 14,00
Antagonismo	Neutralizan a las bases.	Neutralizan a los ácidos.



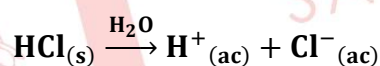
K_a = constante de acidez (facilidad con que se disocia el ácido)

K_b = constante de basicidad (facilidad con que se disocia la base)

TEORÍAS ÁCIDO-BASE

TEORÍA DE ARRHENIUS

- Ácido es una sustancia que, cuando se disuelve en agua, *libera iones hidrógeno*, H^+ . El cloruro de hidrógeno gaseoso, HCl , se disuelve en agua, se disocia en iones hidrógeno, H^+ , y iones cloruro, Cl^- :

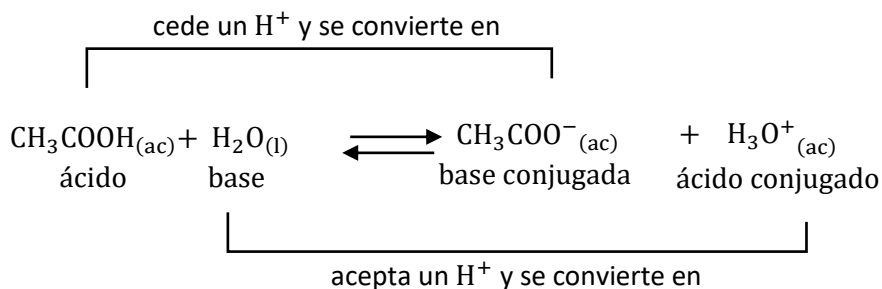


- Base (álcali) es una sustancia que, al disolverse en agua, *libera iones hidróxido*, OH^- . Cuando el hidróxido de sodio, $NaOH$, se disuelve en agua, se disocia en iones sodio, Na^+ y iones hidroxilo, OH^- : $NaOH_{(s)} \xrightarrow{H_2O} OH^-_{(ac)} + Na^+_{(ac)}$

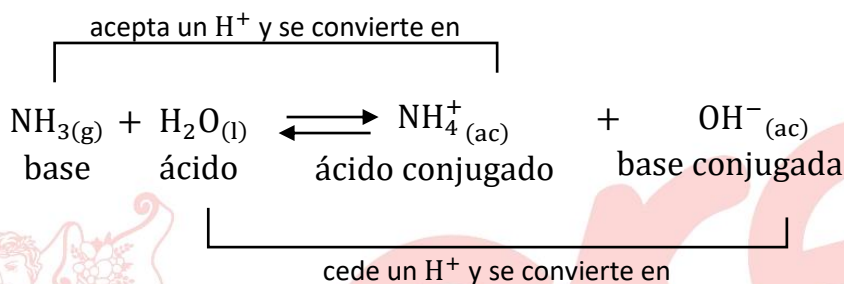
TEORÍA DE BRONSTED LOWRY

- Ácido es una sustancia que puede transferir un protón, H^+ a otra sustancia.
- Base es una sustancia que puede aceptar un protón, H^+ .

Cuando el ácido acético, CH_3COOH , se disuelve en agua, algunas de sus moléculas se disocian transfiriéndole un protón, H^+ , formando el ion acetato, CH_3COO^- . El agua, H_2O , se comporta como una base al aceptar el protón, H^+ , formando el ion hidronio, H_3O^+ ($H^+_{(ac)}$).



Podemos analizar el amoníaco NH_3 en agua, según la teoría de Brönsted – Lowry:



- **Base conjugada** es la porción que queda de la molécula del ácido, después que transfiere el protón.
- **Ácido conjugado** se forma cuando el protón se transfiere a la base.

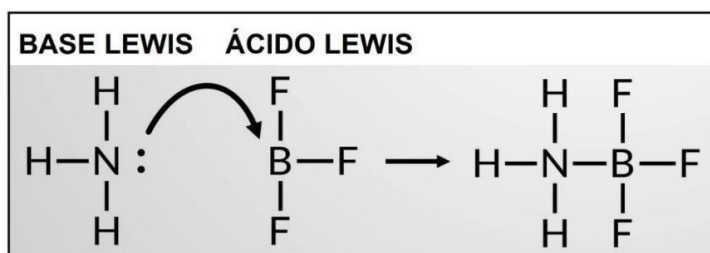
El agua puede comportarse en algunos casos como ácido y en otros como base, a esto se le conoce como anfótero.

Otros ejemplos de anfóteros son los siguientes iones: HCO_3^{-1} , HPO_4^{-2} , $H_2PO_4^{-1}$, HS^{-1}

TEORÍA DE LEWIS

En 1923, G. N. Lewis amplía el concepto de ácidos y bases.

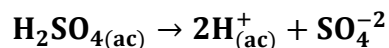
- Un ácido es aquella especie química (molécula o ion) que acepta un par de electrones.
- Una base es aquella especie (molécula o ion) que, al tener al menos un par de electrones libres, dona un par de electrones.
- Un ácido es una especie deficiente de electrones. Una base tiene, al menos, un par de electrones libres.





SOLUCIONES ÁCIDAS Y BÁSICAS – ESCALA de pH

Una solución acuosa es ácida cuando contiene un exceso de iones H^+ que resultan de la disociación de un ácido. Ejemplo:



En este caso, el pH es menor que 7.

Por el contrario, si una solución acuosa es básica, contiene un exceso de iones OH^- , que resultan de la disolución de una base. Ejemplo:



En este caso, el pH es mayor que 7.

En el agua o en una solución neutra, la concentración de iones H^+ es igual a la concentración de iones OH^- , siendo iguales a 10^{-7} M a $25^\circ C$. Por ello, a $25^\circ C$, se conoce el valor de la constante de autoprotólisis del agua, K_w , la cual se define según:

$$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$$

Se define el pH de la siguiente forma:

$$pH = -\log [H^+]$$

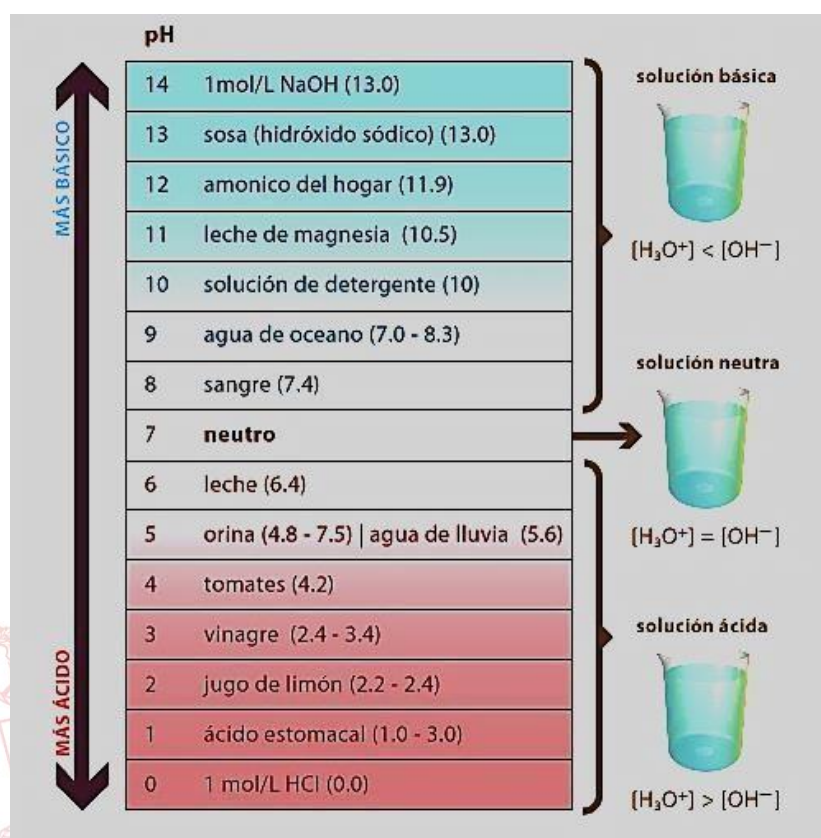
De forma similar, se puede definir el pOH:

$$pOH = -\log [OH^-]$$

Es por ello que se cumple que:

$$pOH + pH = 14$$

El pH mide el grado de acidez o basicidad de una solución.

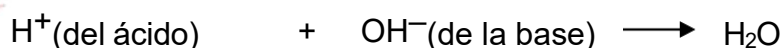


NEUTRALIZACIÓN ÁCIDO – BASE

En una neutralización, un ácido reacciona con una base y el producto principal es el agua.



que se forma de acuerdo a la ecuación química:

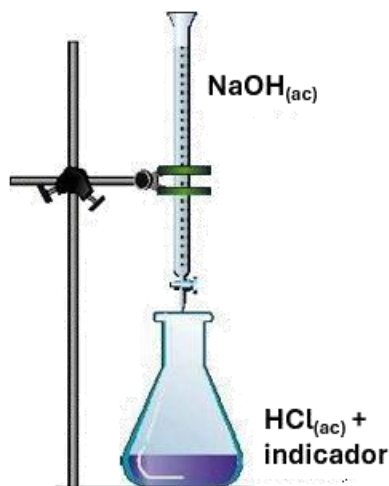


En una neutralización se cumple que

equivalentes ácido = # equivalentes base

$$N_{\text{ácido}} \times V_{\text{ácido}} = N_{\text{base}} \times V_{\text{base}}$$

$$N = \frac{\text{\#equiv.}}{V} \quad \text{\# equiv.} = N \times V$$



ÁCIDO FUERTE



Ácido perclórico: HClO_4

Ácido yodhídrico: $\text{HI}_{(\text{ac})}$

Ácido bromhídrico: $\text{HBr}_{(\text{ac})}$

Ácido clorhídrico: $\text{HCl}_{(\text{ac})}$

Ácido sulfúrico: H_2SO_4

Ácido nítrico: HNO_3

BASE FUERTE



Hidróxido de sodio: NaOH

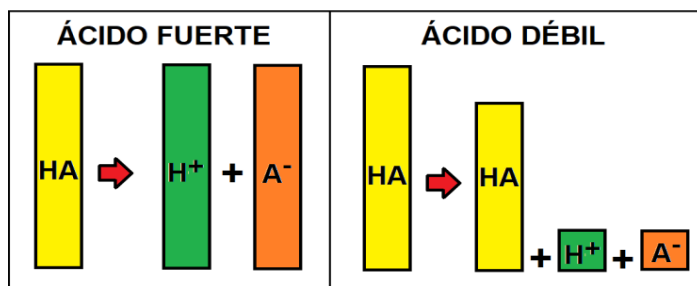
Hidróxido de litio: LiOH

Hidróxido de potasio: KOH

Hidróxido de calcio: $\text{Ca}(\text{OH})_2$

Hidróxido de estroncio: $\text{Sr}(\text{OH})_2$

Hidróxido de bario: $\text{Ba}(\text{OH})_2$



IONIZACIÓN DE UN ÁCIDO DÉBIL MONOPRÓTICO

La ionización de un ácido débil es una reacción reversible. Asumiendo que se dispone de un ácido débil de concentración inicial C_0 :

	HA	$\leftrightarrow$	H^+	$+$	A^-
Inicio:	C_0		-		-
Rxn:	$-x$		$+x$		$+x$
Final:	$C_0 - x$		x		x

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} = \frac{x \cdot x}{C_0 - x} = \frac{x^2}{C_0 - x}$$

Como la disociación suele ser pequeña, $C_0 \gg x$, por lo tanto, se puede aproximar:
 $C_0 - x \approx C_0$.

$$K_a = \frac{x^2}{C_0}$$

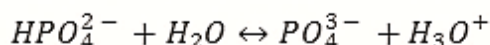
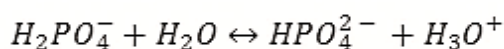
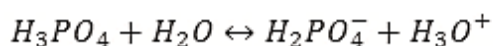
$$x = [H^+] = \sqrt{K_a \cdot C_0}$$

Por lo cual:

$$pH = -\log[H^+] = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}\log C_0$$

IONIZACIÓN DE UN ÁCIDO DÉBIL POLIPRÓTICO:

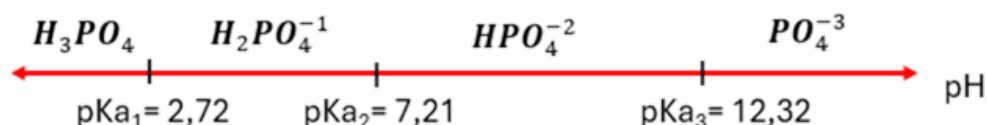
En este caso, el ácido posee más de una constante de acidez. Por ejemplo, el ácido fosfórico (triprótico) posee 3 constantes: $pK_{a1} = 2,12$; $pK_{a2} = 7,21$; $pK_{a3} = 12,32$



En el equilibrio están presentes 4 especies: H_3PO_4 , $H_2PO_4^{-1}$, HPO_4^{-2} , PO_4^{-3}



Las zonas donde predominan los iones que provienen de la disociación de este ácido dependen de los valores de sus pKa:



En las zonas de pH igual a uno de los pKa, las concentraciones de las especies que predominan a los lados son iguales. Ejemplo: a pH = 2,72, $[H_3PO_4] = [H_2PO_4^{-1}]$.

ECUACIÓN DE HENDERSON-HASSELBALCH

Es utilizada para calcular el pH de una solución amortiguadora (también llamada tampón o buffer) a partir del pKa, y las concentraciones de equilibrio del ácido y de su base conjugada.

$$pH = pKa + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

pH = acidez de una solución
amortiguadora pKa = logaritmo negativo
de Ka
Ka = constante de disociación
ácida [HA] = concentración de un
ácido débil
[A⁻] = concentración de su base conjugada

INDICADORES ÁCIDO-BASE

Son ácidos o bases orgánicas débiles, que cambian de color al modificarse las concentraciones de iones H⁺ o iones (OH)⁻.

Indicador	Medio ácido	Medio alcalino
Tornasol	Rojo	Azul
Fenolftaleína	Incoloro	Fucsia o grosella
Anaranjado de metilo	Rojo	Amarillo



Johannes Nicolaus Brønsted

Johannes Nicolaus Brønsted fue un destacado químico físico danés nacido el 22 de febrero de 1879 en Varde, Dinamarca. Realizó importantes contribuciones a la química, especialmente por formular la teoría de reacciones ácido-base de Brønsted-Lowry en 1923. Esta teoría redefinió la comprensión de los ácidos y las bases, proponiendo que los ácidos son sustancias que ceden iones de hidrógeno (protones), mientras que las bases son las que los aceptan. Su trabajo no solo proporcionó un marco más claro para las reacciones ácido-base, sino que también introdujo los conceptos de ácidos y bases conjugados, fundamentales en la química moderna.

La trayectoria académica de Brønsted incluyó una licenciatura en ingeniería por el Instituto Politécnico de Copenhague y un doctorado en química por la Universidad de Copenhague. Desarrolló una fructífera carrera académica, que incluyó la fundación del Instituto Físicoquímico de Copenhague. Su influencia trascendió la química pura; durante la Segunda Guerra Mundial, se opuso abiertamente a los nazis y posteriormente se dedicó a la política, siendo elegido diputado danés, aunque falleció poco antes de asumir el cargo. Su legado en química continúa, ya que la teoría de Brønsted-Lowry sigue siendo una piedra angular de la química ácido-base en la actualidad.

<https://www.ebsco.com/research-starters/history/johannes-nicolaus-bronsted>

EJERCICIOS DE CLASE

- Un glosario IUPAC (Unión internacional de Química Pura y Aplicada) es una colección de términos y definiciones estandarizadas para la química, que incluye reglas sistemáticas para nombrar compuestos químicos (nomenclatura), símbolos, unidades y terminología, creando un lenguaje global para químicos de todo el mundo. Por ejemplo: Solución estándar, una solución de concentración conocida con precisión, preparada utilizando sustancias patrón. Un patrón primario es una sustancia de alta pureza conocida que puede disolverse en un volumen conocido de disolvente para obtener una solución patrón primaria. Si se utiliza la estequiometría para determinar la concentración de un valorante, se denomina solución patrón secundaria; Disolución, la mezcla de dos fases con la formación de una nueva fase homogénea (es decir, la solución). Seleccione la secuencia de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:
 - Un sistema disperso es una mezcla, por ejemplo, el humo, la mantequilla, la mayonesa y el alcohol medicinal.
 - En una solución diluida de hidróxido de sodio, el soluto es el hidróxido de sodio y el solvente es el agua destilada.
 - Las partículas de una suspensión no se combinan químicamente y conservan sus propiedades físicas; por lo que pueden separarse por filtración o centrifugado.

A) VFV B) VVF C) FVV D) VVV E) VFF
- Las mezclas homogéneas son combinaciones de dos o más sustancias donde sus componentes no se distinguen a simple vista, formando una única fase con composición y propiedades uniformes en toda la mezcla. Cuando se mezcla 400 mL de una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0,1M con 100 mL de otra solución de hidróxido de sodio 0,5M, la concentración molar de la solución resultante es

A) 0,80 B) 0,50 C) 0,18 D) 0,21 E) 0,42

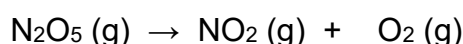


3. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. Generalmente se usa en forma sólida o como una solución. Para un volumen de 10 mL de una solución de hidróxido de sodio (NaOH) de concentración 0,1 M marque la secuencia correcta:

- I. Cuando se completa con agua hasta 100 mL su molaridad es 0,01 mol/L.
- II. Cuando se mezcla con 30 mL de NaOH 0,3N su nueva molaridad es 0,25M.
- III. Su potencial de iones hidrógeno (pH) es 1.
- IV. Se neutraliza con 1mL de ácido sulfúrico (H₂SO₄) 0,5M.

A) FFFV B) VFVV C) VVVV D) VFFV E) VVFF

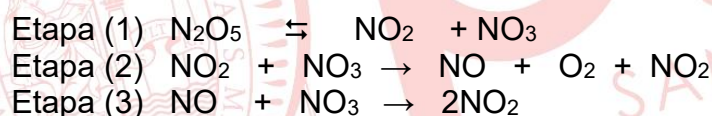
4. El N₂O₅ es el pentóxido de dinitrógeno, también conocido como óxido de nitrógeno(V) o anhídrido nítrico, un sólido cristalino blanco que es el óxido de nitrógeno más estable en estado sólido a bajas temperaturas, altamente reactivo. La reacción de descomposición del N₂O₅ gaseoso esta descrita por la ecuación:



La ley de velocidad es: velocidad = k [N₂O₅]

Dato: a 45°C k = 6,2x10⁻⁴ s⁻¹

Está comprobado que la descomposición en fase gaseosa del N₂O₅ se produce a través del siguiente mecanismo:



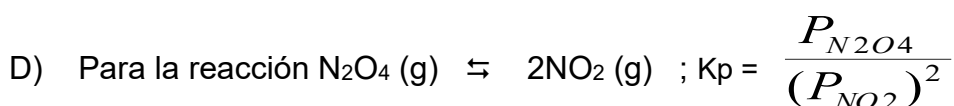
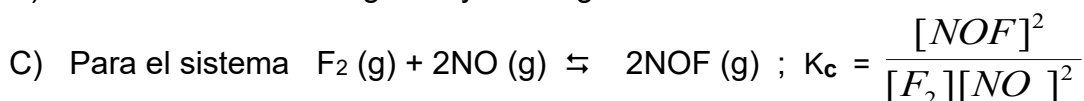
Marque la secuencia correcta de verdadero (V) o falso (F)

- I. Las especies intermediarias son NO₃ y O₂
- II. El orden de la reacción es 2
- III. La [N₂O₅] es 0,15 M cuando la velocidad es 1,24x10⁻⁴

A) FFV B) FFF C) FVF D) VFF E) VVF

5. Respecto al equilibrio químico, marque la alternativa incorrecta

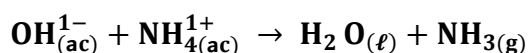
- A) Se da cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa.
- B) Se clasifica en homogéneo y heterogéneo.



- E) Un cambio de temperatura cambia el valor de la constante de equilibrio.



6. Bajo la definición de ácido y base Lewis, se crean los conceptos ácido-base conjugada y base-ácido conjugado, cuando más débil sea una base, mayor será la fuerza de su ácido conjugado y cuando más débil sea un ácido, mayor será la fuerza de su base conjugada. En la siguiente ecuación química:



Indique el ácido conjugado del ion oxhídrido, $\text{OH}_{(\text{ac})}^{1-}$ y la base conjugada del ion amonio, NH_4^{1+} .

- A) O^{2-} y NH_3 B) O^{2-} y NH_4^{1+} C) H_2O y NH_3
D) $\text{NH}_{4(\text{ac})}^{1+}$ y H_2O E) H_3O^{1+} + NH_3

7. El ácido oxálico (HOOCCOOH) tiene aplicaciones en la industria textil como blanqueador, en la limpieza de metales como removedor de óxido, y en la fabricación de productos químicos. También se utiliza en análisis químicos como agente reductor y en medicina como componente en investigaciones farmacéuticas. Por ser un ácido diprótico, posee dos constantes de disociación. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones

- I. A pH = 3, la especie predominante es el anión -2 .
II. A pH = 1, la especie sin desprotonar es la predominante.
III. A pH = 1,23, las especies aniónicas poseen la misma concentración.

Datos: $\text{pK}_a1 = 1,23$; $\text{pK}_a2 = 4,26$

- A) VFF B) VVF C) VFV D) FVF E) FVV

8. Los tampones ácido-base son soluciones que mantienen un pH constante al resistir cambios cuando se añaden pequeñas cantidades de ácido o base. Están compuestos por un ácido débil y su base conjugada, o viceversa. Son esenciales en procesos químicos y biológicos, como en la regulación del pH sanguíneo. Al respecto, se dispone de una solución de ácido acético (monoprótico) 10,0 mM a la cual se le agrega suficiente cantidad de NaOH hasta que la concentración del ácido libre cae al 25%. Determine el pH de la solución resultante. Asuma que el agregado de NaOH no modifica significativamente el volumen de la solución

Dato: $\text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,75$; $\log 3 = 0,48$

- A) 6,44 B) 5,23 C) 3,21 D) 2,66 E) 1,65



EJERCICIOS PROPUESTOS

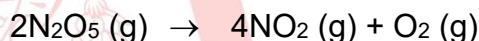
1. El óxido de etileno es un gas incoloro, inflamable y de olor dulce, fundamental para producir químicos como el anticongelante y el poliéster, y se usa extensamente para esterilizar equipos médicos y controlar plagas en alimentos. La reacción sencilla, de descomposición, del óxido de etileno ($(\text{CH}_2)_2\text{O}$) esta descrita por la ecuación:



¿Cuál es la ley de velocidad y la velocidad de la reacción respectivamente cuando la concentración del óxido de etileno es 0,3 M?

Dato: $k = 2,05 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

- A) $V_{\text{RX}} = k [(\text{CH}_2)_2\text{O}]$ y $6,15 \times 10^{-5}$
B) $V_{\text{RX}} = k [(\text{CH}_2)_2\text{O}]^2$ y $1,85 \times 10^{-5}$
C) $V_{\text{RX}} = k [(\text{CH}_2)_2\text{O}]$ y $6,15 \times 10^{-3}$
D) $V_{\text{RX}} = k [(\text{CH}_2)_2\text{O}]^2$ y $6,15 \times 10^{-5}$
E) $V_{\text{RX}} = k [(\text{CH}_2)_2\text{O}]$ y $6,83 \times 10^{-4}$
2. Algunas reacciones químicas como la combinación de sodio (Na) con bromo (Br), ocurren al instante, otras como la oxidación del hierro (Fe) son extremadamente lentas. Para describir de forma cuantitativa la velocidad de una reacción química se debe especificar qué tan rápido cambia la concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo. La descomposición del gas pentóxido de dinitrógeno, N_2O_5 , a 328,15 K se da según la siguiente reacción.



Usando los siguientes datos de concentración (M) y tiempo (s)

Tiempo(s)	$[\text{N}_2\text{O}_5]$	$[\text{NO}_2]$	$[\text{O}_2]$
0	0,0200	0	0
100	0,0169	0,0063	0,0016
200	0,0142	0,0115	0,0029
300	0,0120	0,0160	0,0040

Determine la velocidad promedio de la reacción química en el periodo de 200 a 300s

- A) $2,2 \times 10^{-6}$ B) $7,3 \times 10^{-6}$ C) $1,1 \times 10^{-5}$ D) $2,2 \times 10^{-5}$ E) $2,7 \times 10^{-6}$



3. Las titulaciones ácido-base por retrovaloración (retroceso) determinan la concentración de una sustancia al reaccionar inicialmente con un reactivo de concentración conocida utilizado en exceso. Luego, el exceso no reaccionado se titula con un segundo reactivo. Este método es útil para analizar sustancias insolubles o que reaccionan lentamente, garantizando precisión en la determinación de concentraciones. Al respecto, una muestra de 10 mL de amoníaco diluido se trata con 20 mL de HCl 0,200 M. La solución resultante se titula con NaOH 0,500 M en presencia de fenoftaleína, produciéndose el viraje de color con un volumen de base de 7 mL. Determine la molaridad de la solución inicial de amoníaco

Dato: $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,75$; $\log 3 = 0,48$

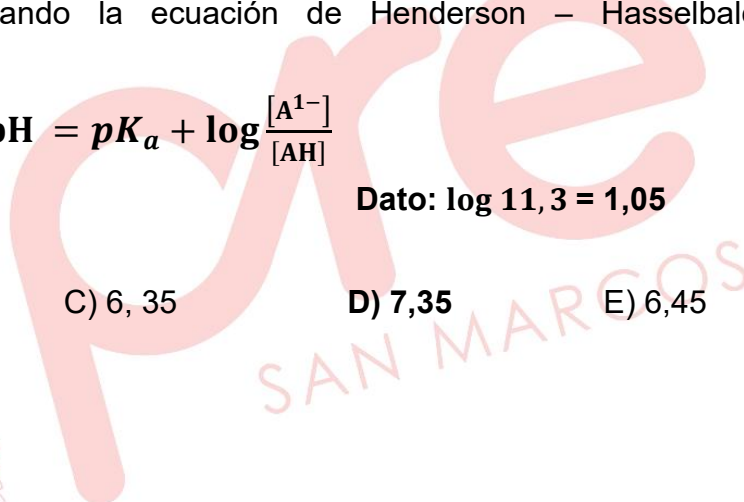
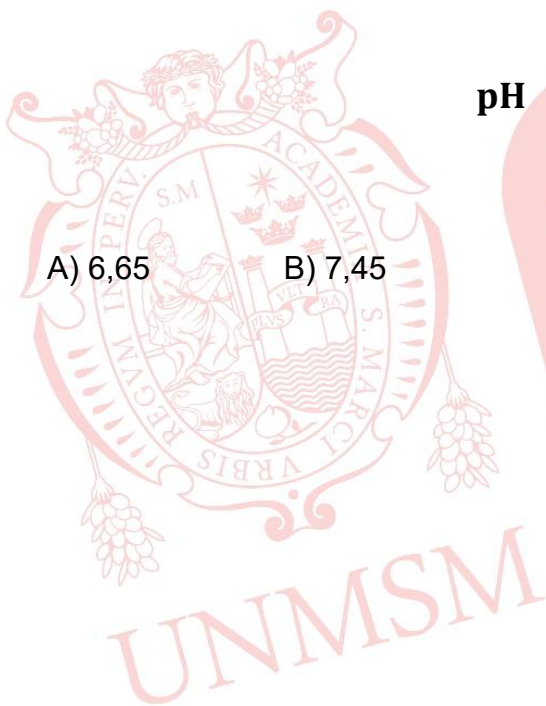
A) 0,500 B) 0,250 C) 0,100 D) 0,075 E) 0,050

4. Si en el plasma sanguíneo actúa un amortiguador formado por $\text{H}_2\text{CO}_{3(\text{ac})}$ y $\text{HCO}_{3(\text{ac})}^{1-}$, con un pK_a igual a 6,3 y la relación de $\text{HCO}_{3(\text{ac})}^{1-}$ a $\text{H}_2\text{CO}_{3(\text{ac})}$ es 11,3. Determine el pH del plasma sanguíneo aplicando la ecuación de Henderson – Hasselbalch,

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{A}^{1-}]}{[\text{AH}]}$$

Dato: $\log 11,3 = 1,05$

A) 6,65 B) 7,45 C) 6,35 D) 7,35 E) 6,45



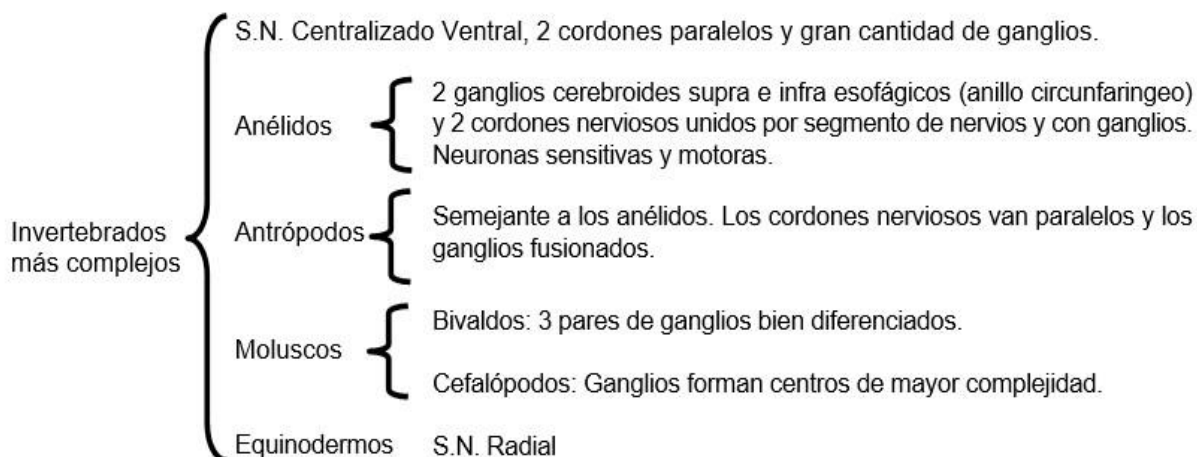
BIOLOGÍA

COORDINACION NERVIOSA - REPRODUCCIÓN

El sistema nervioso es una red de tejidos de origen ectodérmico en los animales diblásticos y triblásticos cuya unidad básica son las neuronas. Su principal función es la de recibir, procesar rápidamente señales (estímulos e información) y responder, ejerciendo control y coordinación sobre los demás órganos para lograr una oportuna y eficaz interacción con el medio ambiente cambiante. Las neuronas son células especializadas, cuya función es coordinar las acciones de los animales por medio de señales químicas y eléctricas enviadas de un extremo al otro del organismo.

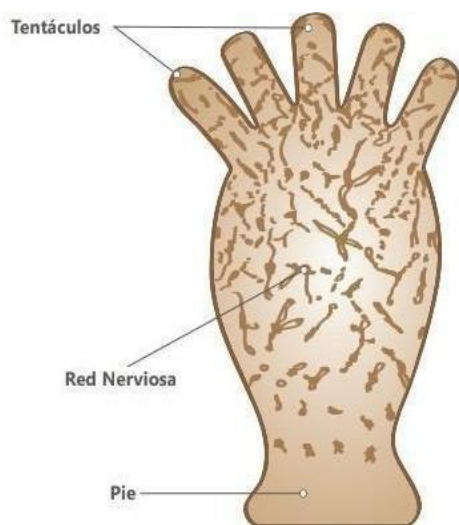
Los organismos más simples carecen de verdaderos sistemas nerviosos desarrollados, pero todos responden a estímulos ambientales. Los protozoos tienen receptores en sus membranas que responden a estímulos químicos, que promueven cambios en la dirección de movimiento de sus cilios. Los poríferos, responden a estímulos físicos y químicos, alterando el flujo de agua que circula a través de su cuerpo. En los cnidarios, las neuronas (protoneuronas) forman una red difusa que les permite responder en forma global. Los gusanos planos tienen una cefalización rudimentaria, con ganglios en el extremo anterior del cuerpo y cordones a lo largo del cuerpo. En los anélidos y artrópodos, cordones nerviosos ventrales llevan ganglios repartidos en toda su longitud.

En los vertebrados, el complejo sistema nervioso es dorsal, está protegido y notablemente desarrollado.

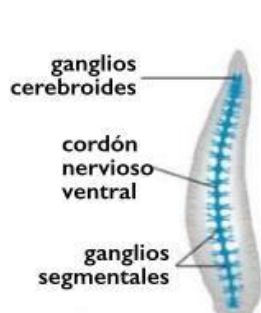


TIPOS DE SISTEMA NERVIOSO

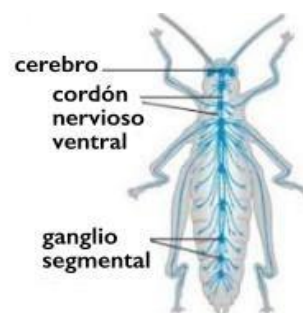
RETICULAR



GANGLIONAR



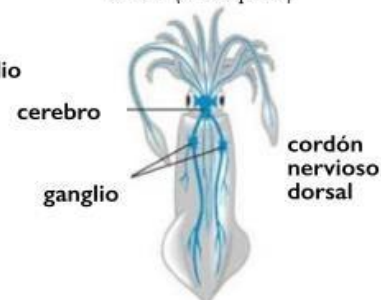
Sanguijuela (anélidos)



Grillo (artrópodo)

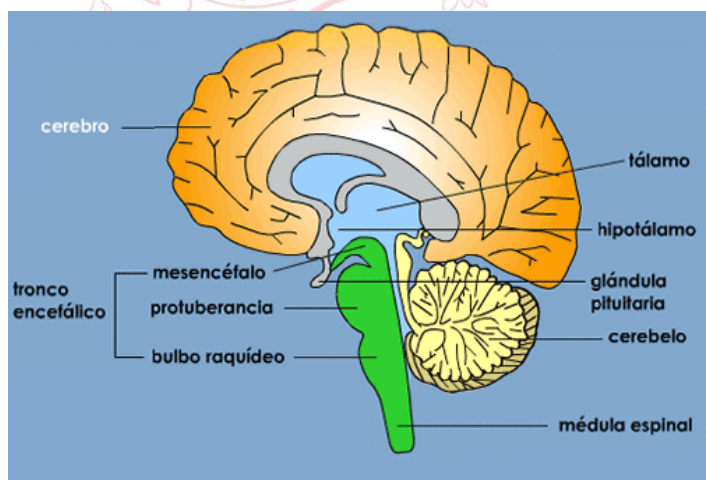


Chiton (molusco)

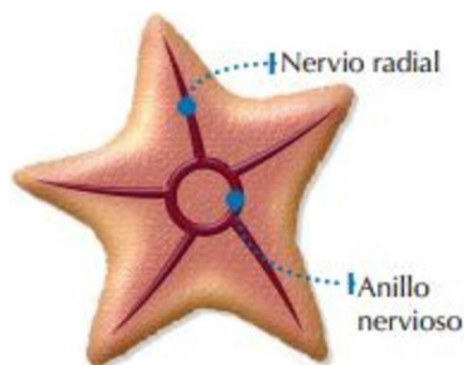


Calamar (molusco)

ENCEFÁLICO

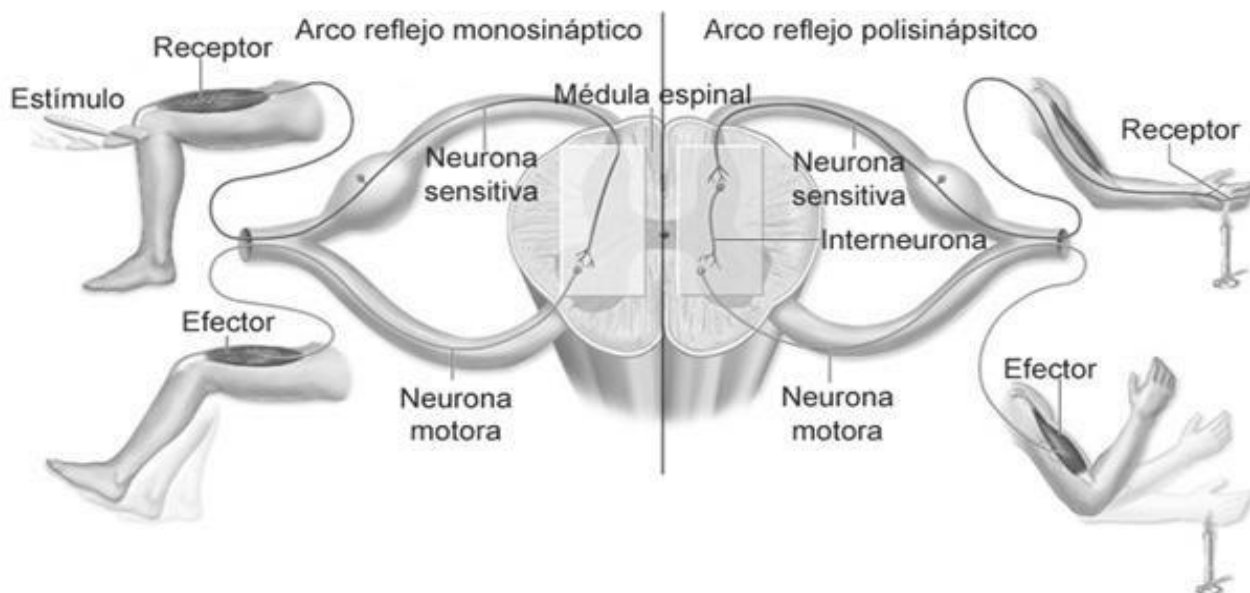


RADIAL

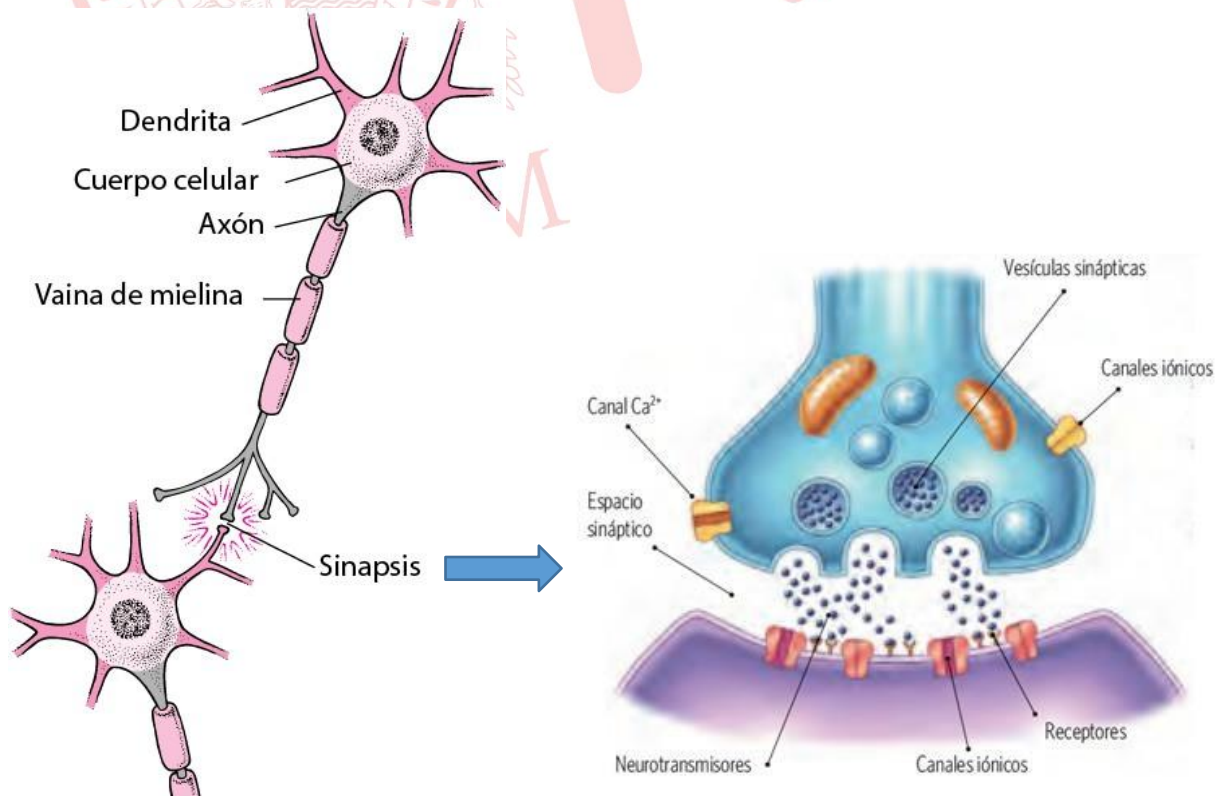


CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NERVIOSO EN VERTEBRADOS

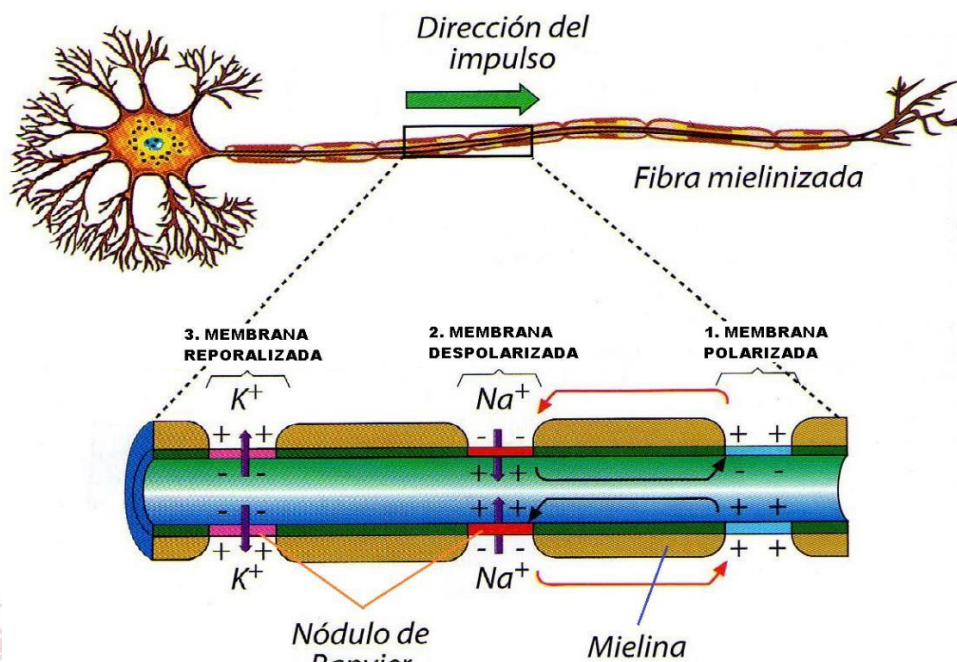
ESQUEMA DE UN ARCO REFLEJO



SINAPSIS QUÍMICA

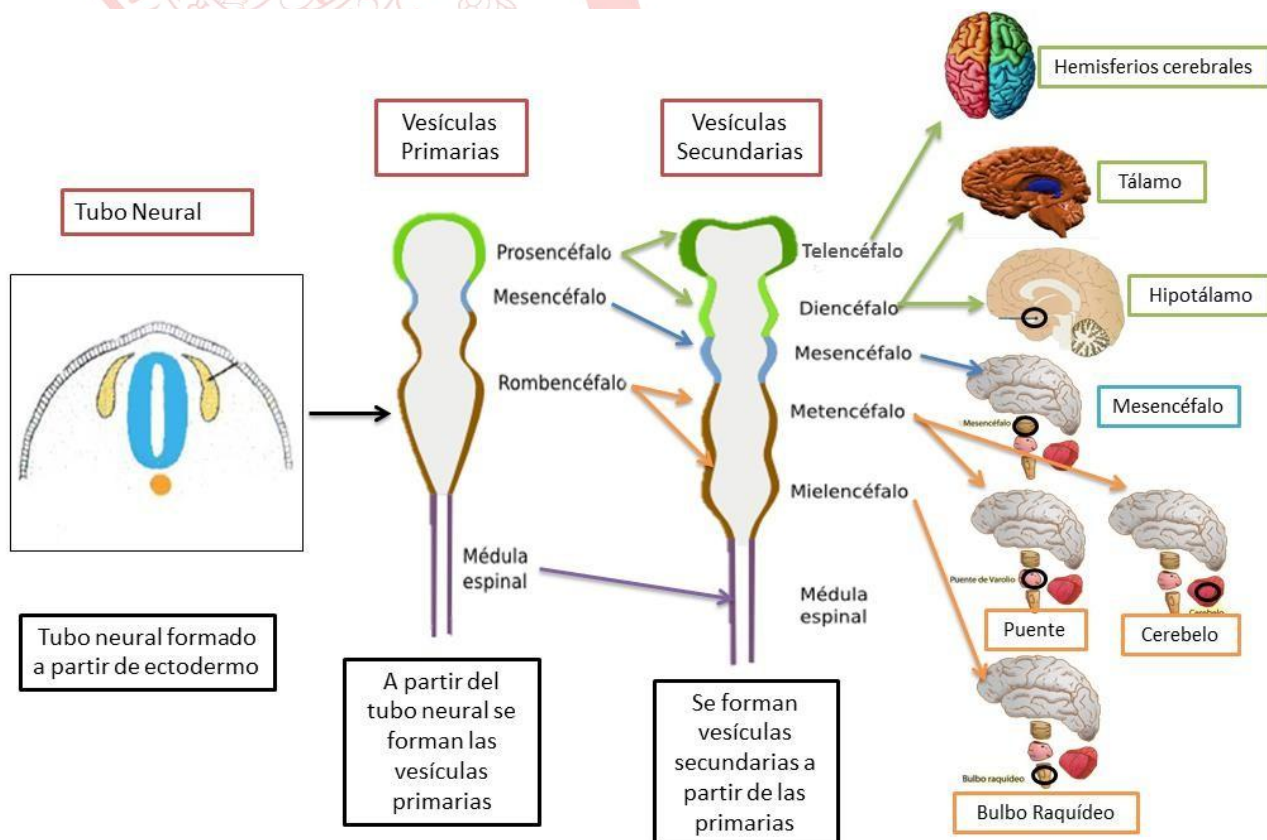


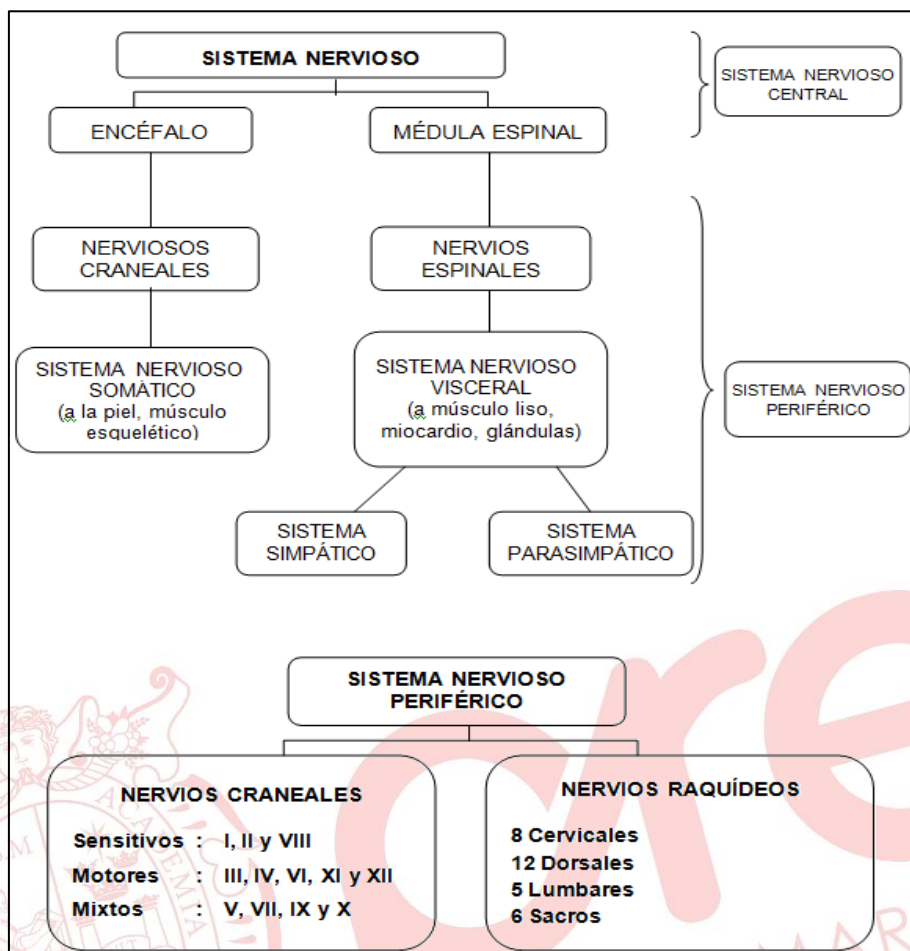
IMPULSO NERVIOSO



SISTEMA NERVIOSO HUMANO

DESARROLLO EMBRIONARIO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

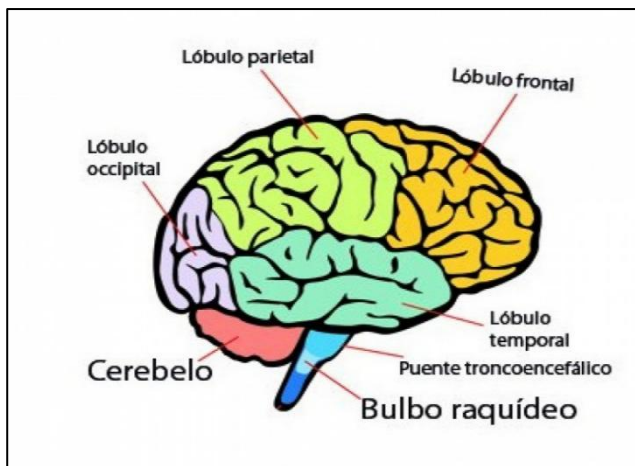




NERVIOS CRANEALES

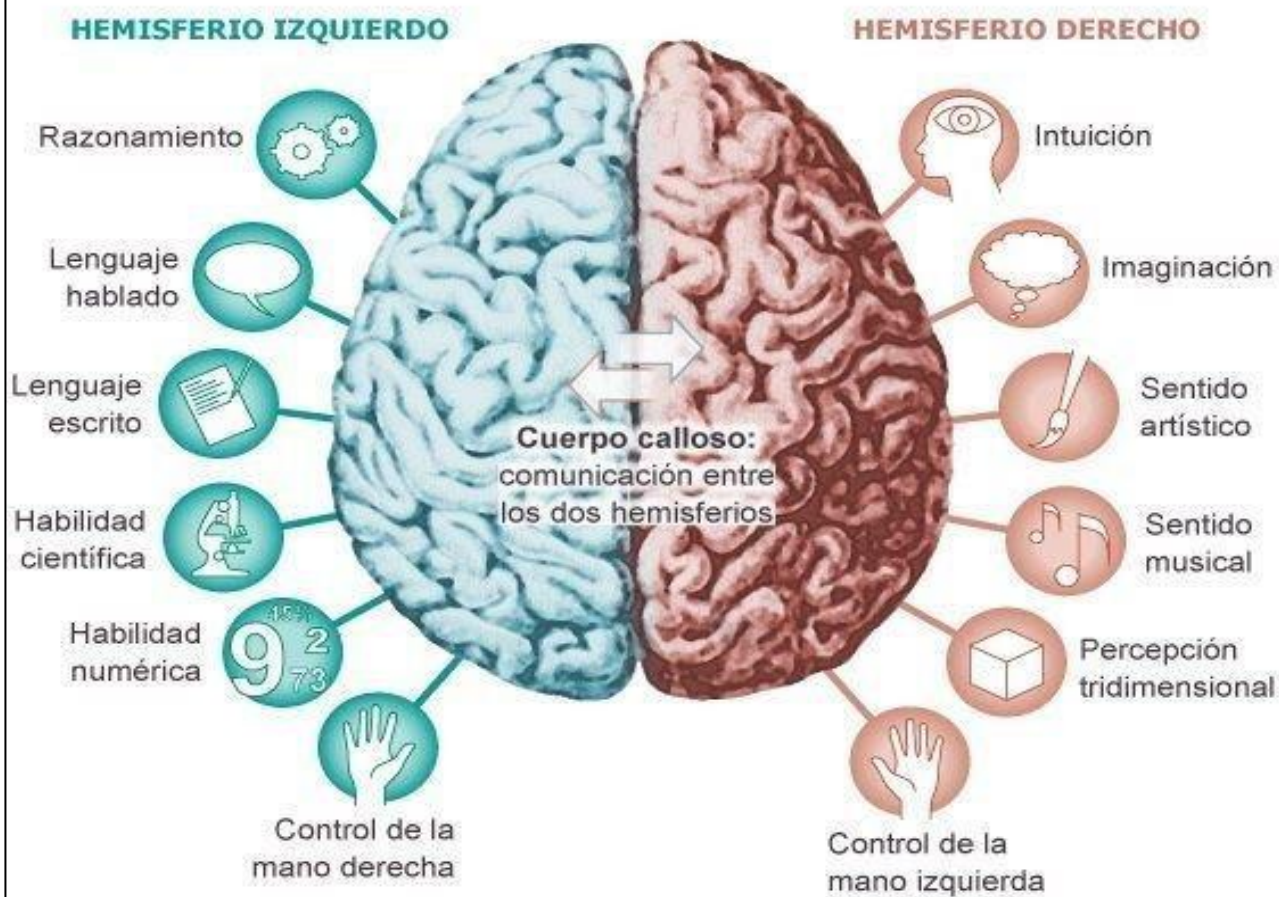
Número y nombre del nervio	Función (principalmente en el ser humano)
I. Olfatorio	Sensitivo: olfato.
II. Óptico	Sensitivo: vista.
III. Oculomotor	Motor: movimientos del globo ocular, iris, cristalino y párpados.
IV. Troclear	Motor: rotación del globo ocular.
V. Trigémino	Sensitivo: sensibilidad de la frente, cuero cabelludo, párpado superior, lados de la nariz y dientes. Motor: movimientos de la lengua y músculos masticatorios.
VI. Abductor	Motor: rotación del globo ocular.
VII. Facial	Sensitivo: gusto. Motor: expresión facial, masticar, movimientos del cuello.
VIII. Acústico	Sensitivo: auditivo, equilibrio.
IX. Glossofaríngeo	Sensitivo: tacto y gusto. Motor: movimientos de la faringe
X. Vago	Sensitivo: cuerdas vocales, pulmones Motor: faringe, cuerdas vocales, pulmones, esófago, estómago, corazón. Inhibe los latidos del corazón.
XI. Espinal	Motor: músculos de la faringe, laringe y cuello.
XII. Hipogloso	Motor: movimientos de la lengua.

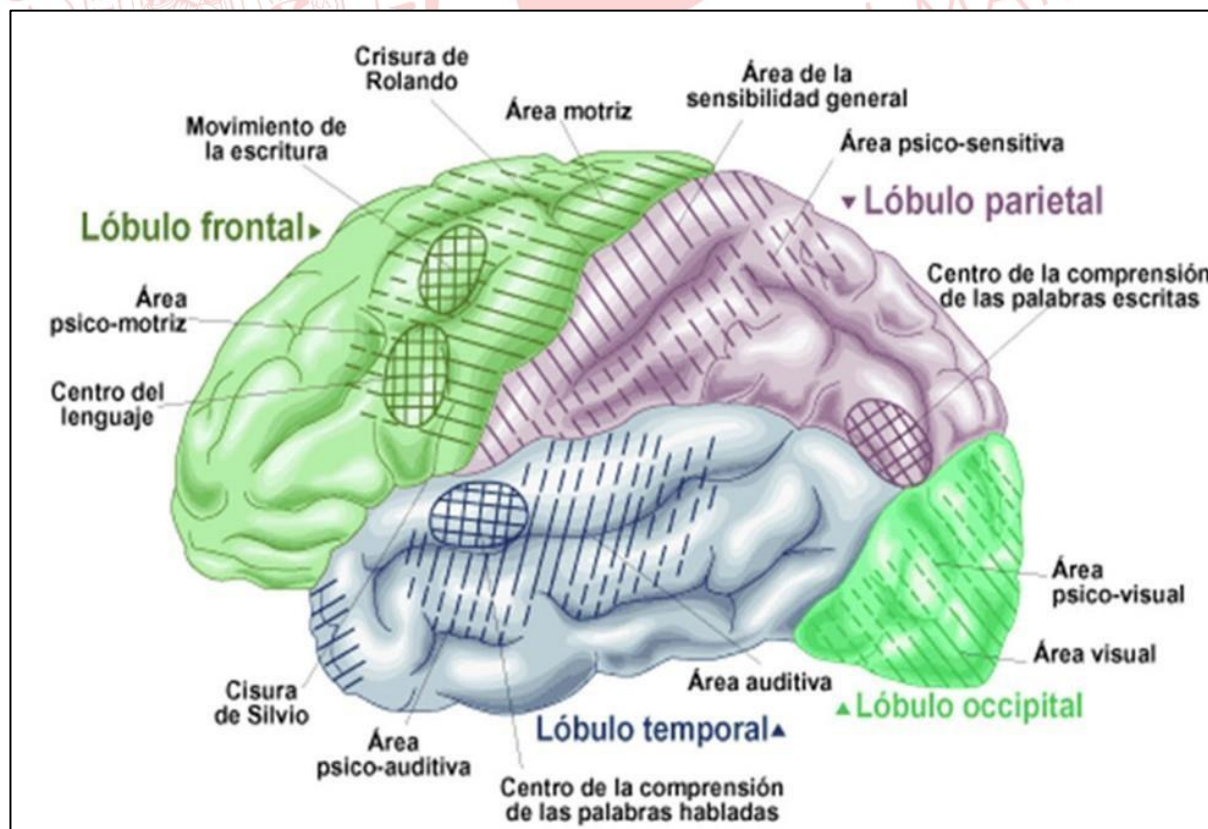
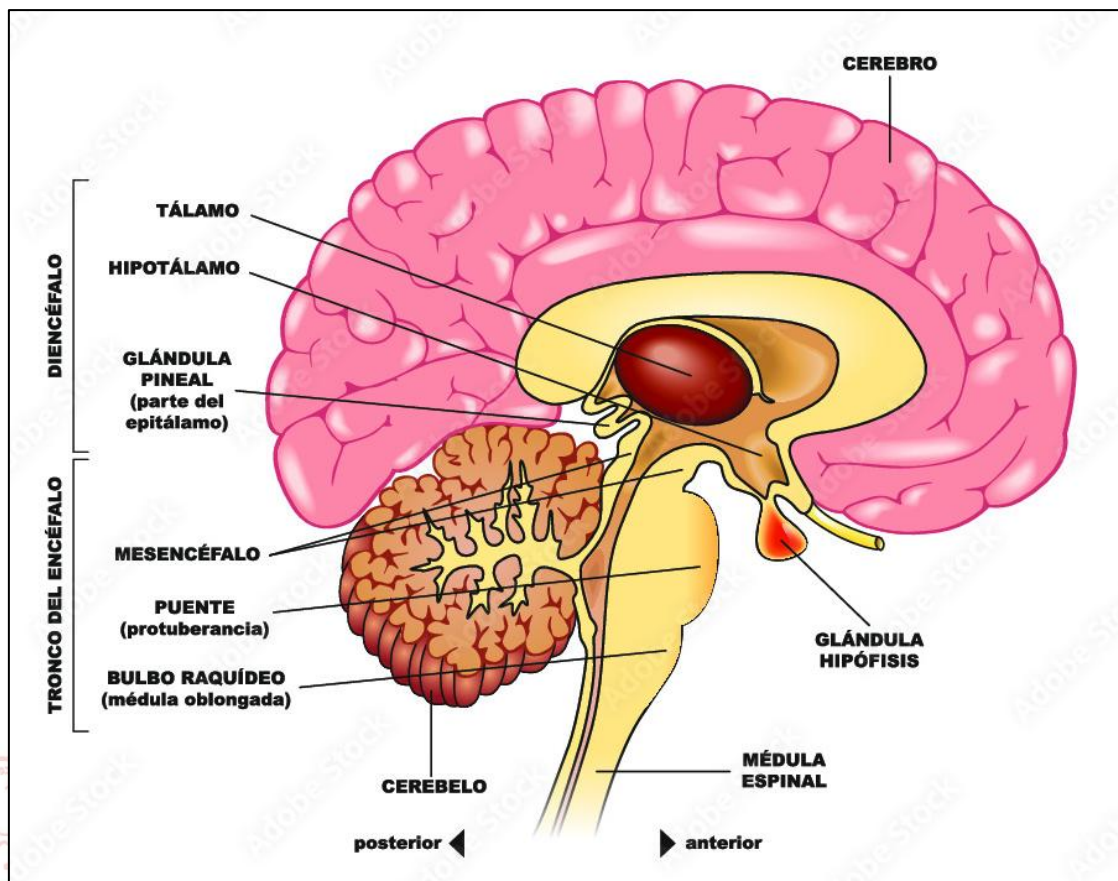
ENCÉFALO



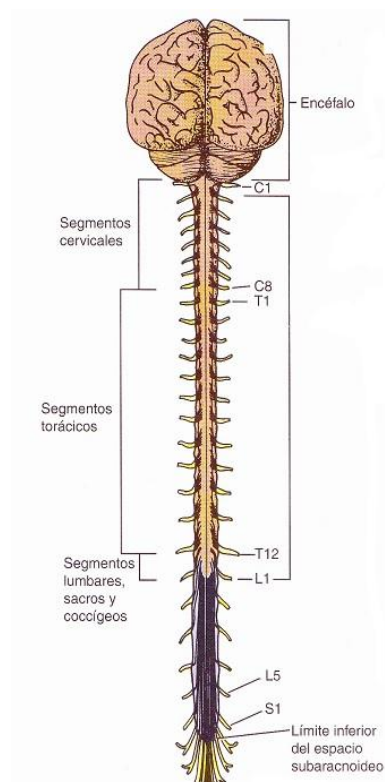
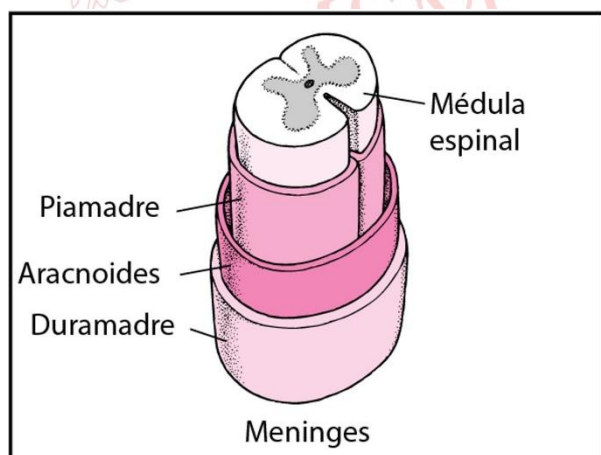
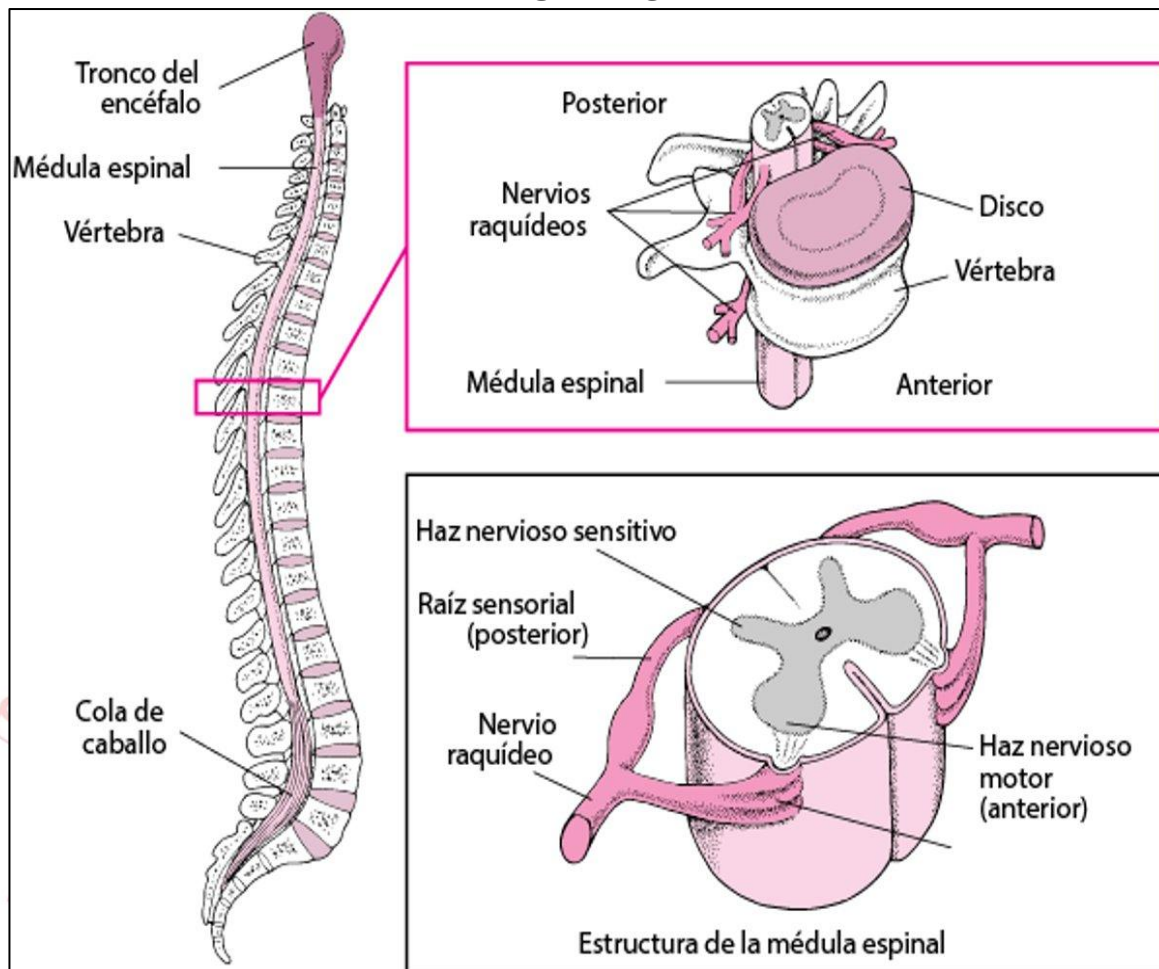
ESPECIALIZACIÓN DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

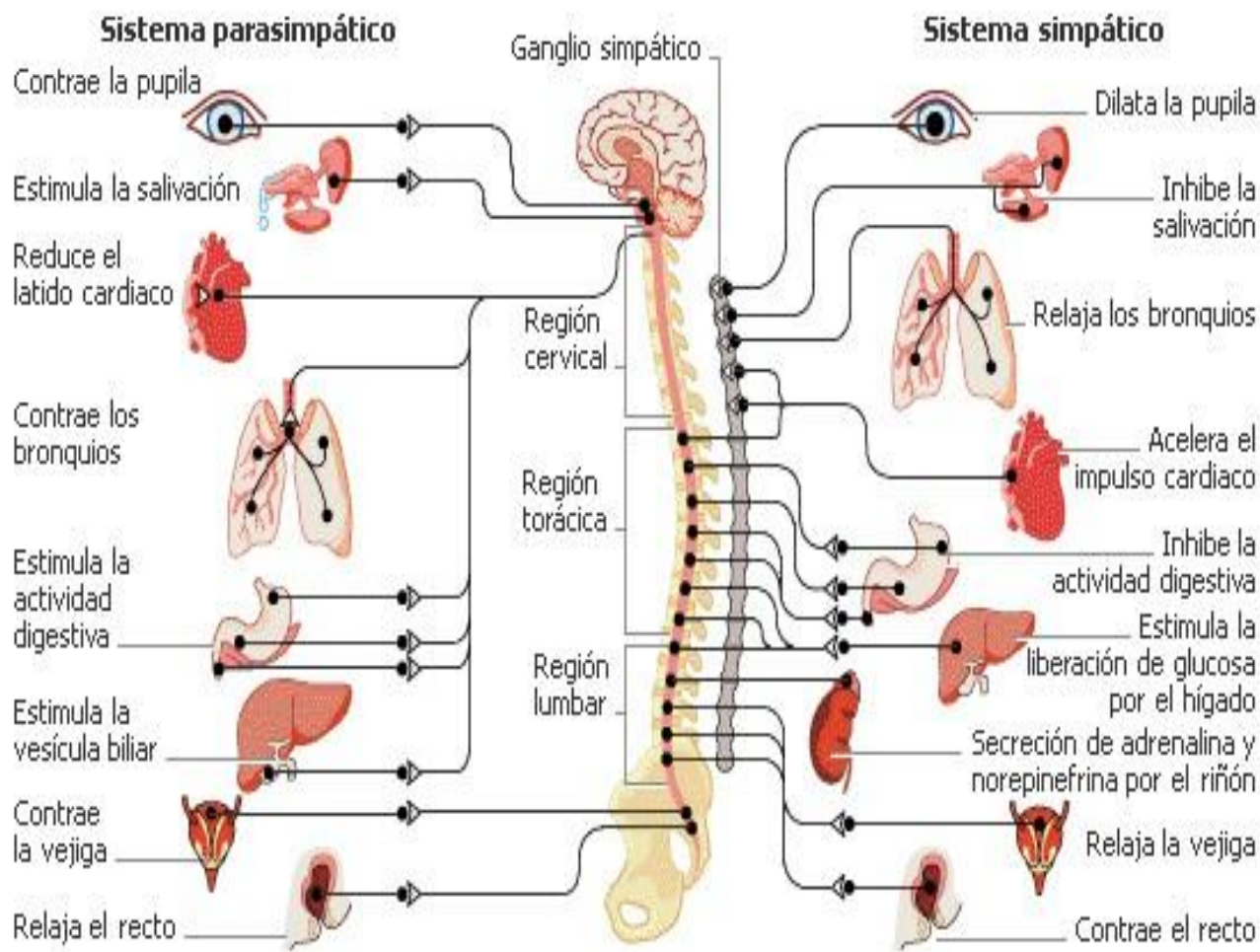
Aunque en general las funciones cerebrales están más deslocalizadas de lo que se creía, hay unas cuantas funciones que se realizan con más intensidad en una mitad que en otra





MÉDULA ESPINAL



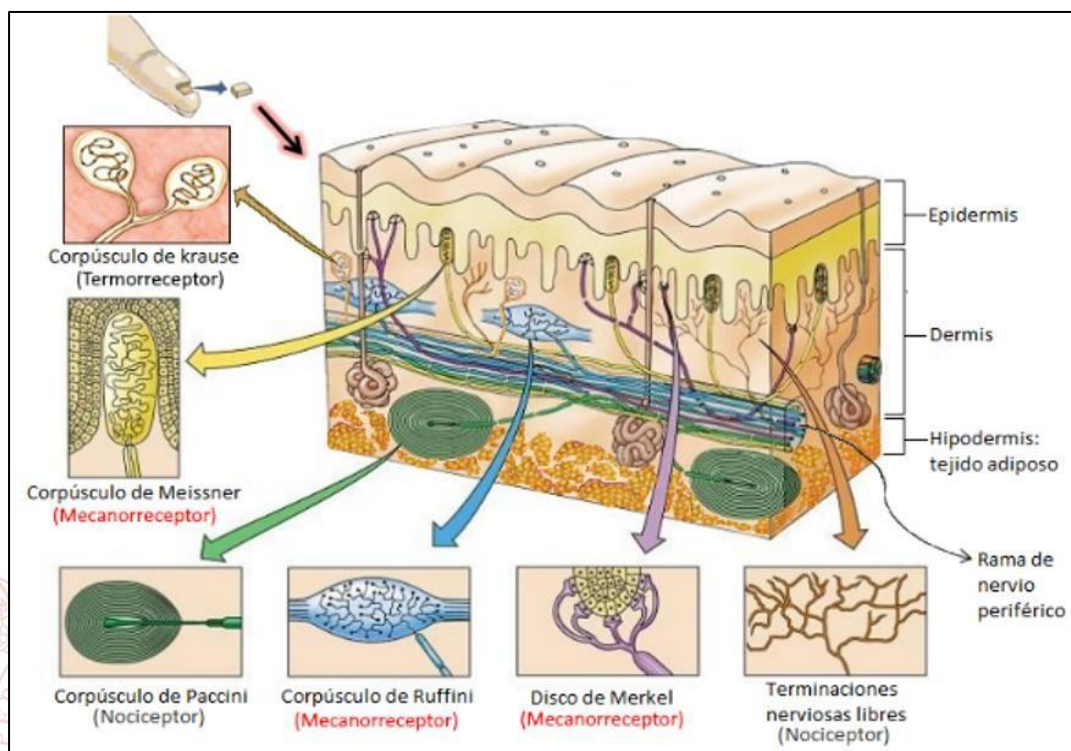


DIFERENCIAS SISTEMAS SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO

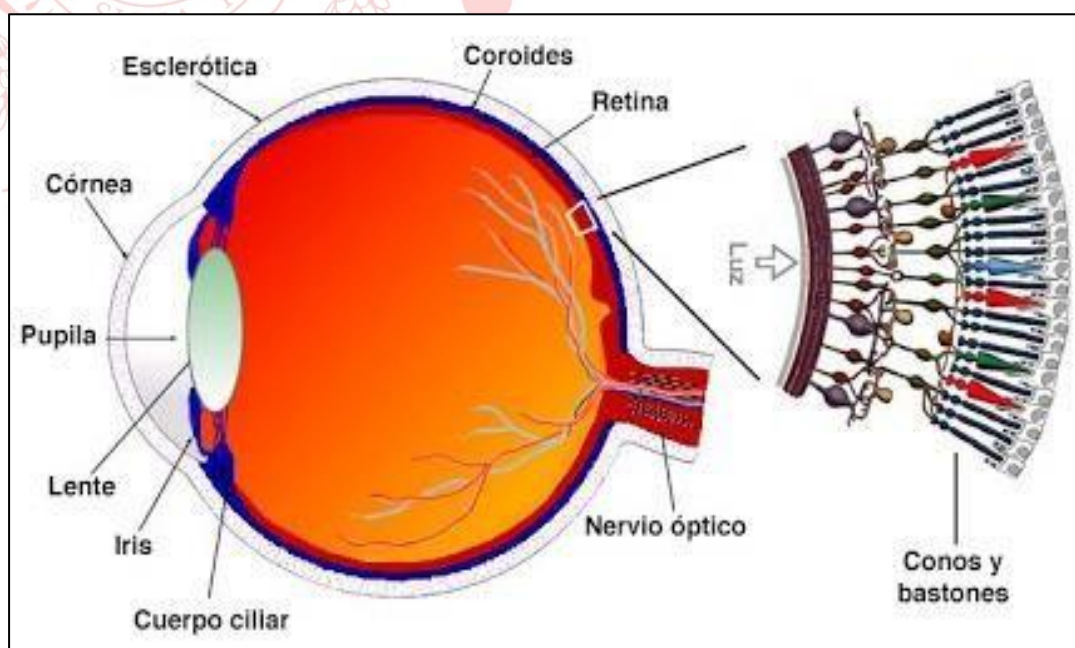
ÓRGANO	SIMPÁTICO	PARASIMPÁTICO
Tubo digestivo	Reduce actividad peristaltismo	Aumenta actividad peristaltismo
Corazón	Acelera ritmo cardíaco(taquicardia)	Disminuye ritmo cardíaco (bradicardia)
Arterias	Contracción	Dilatación
Presión arterial	Aumenta por disminución del diámetro	Disminuye por dilatación del diámetro
Bronquios	Dilata el diámetro para facilitar respiración	Reduce el diámetro y obstaculiza respiración
Iris	Dilata pupila	Contrae pupila
Glándulas sudoríparas	Aumenta sudor	Inhibe sudor
Neurotransmisores	Noradrenalina	Acetilcolina

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

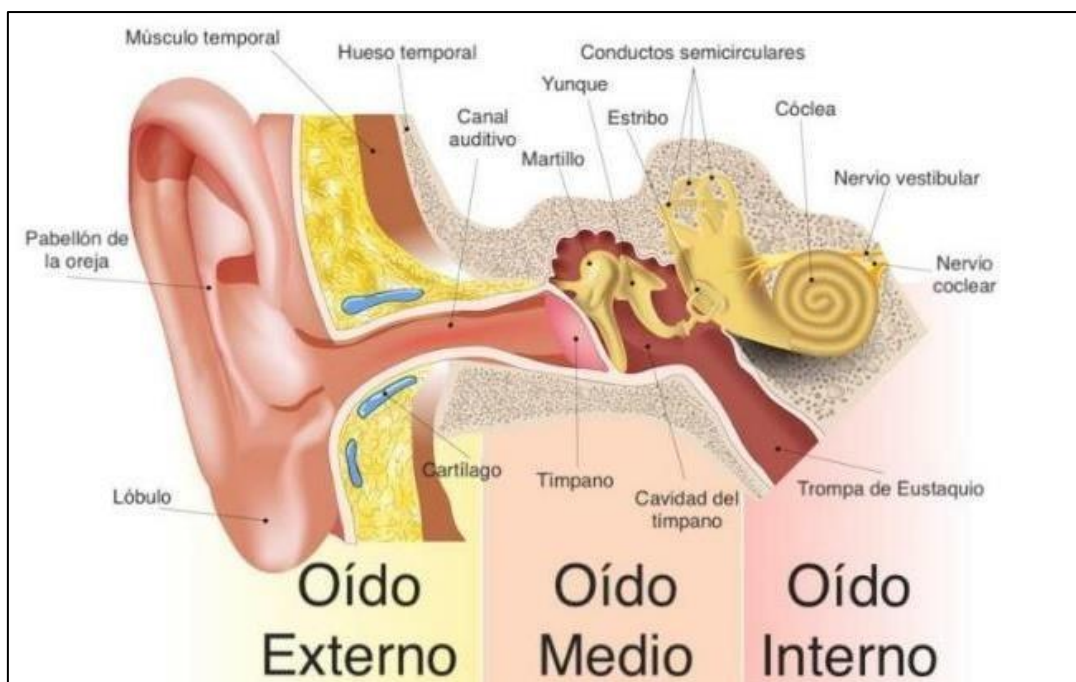
SENTIDO DEL TACTO



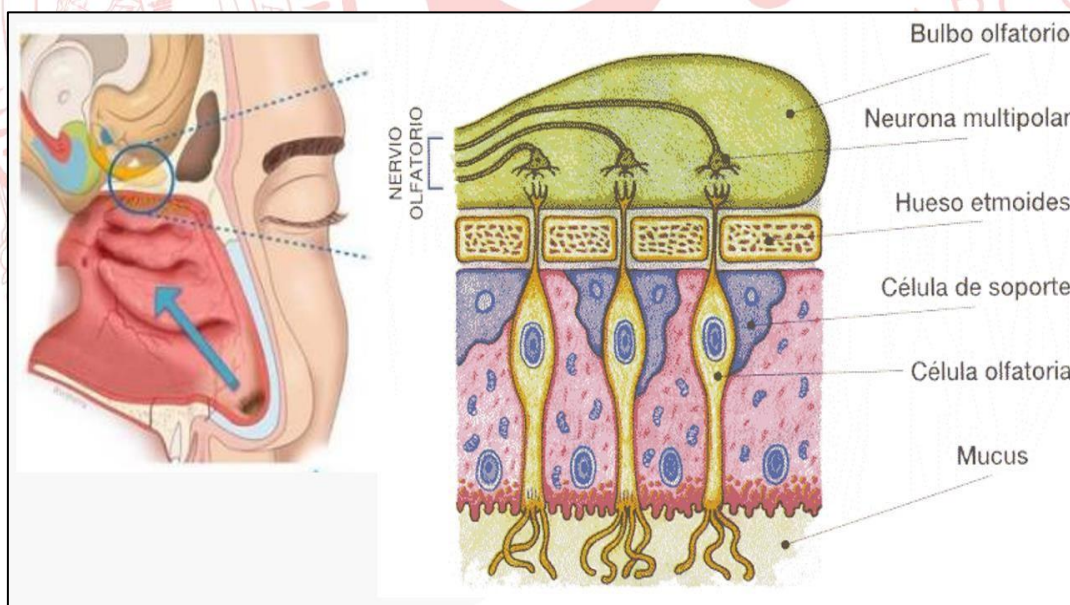
SENTIDO DE LA VISTA



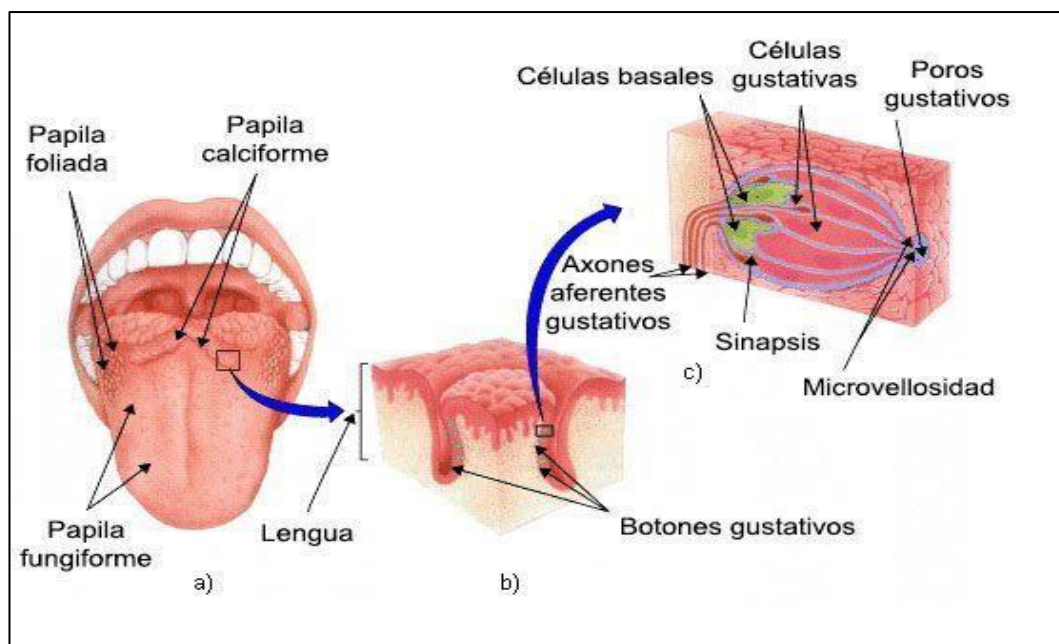
SENTIDO DEL OIDO



SENTIDO DEL OLFATO



SENTIDO DEL GUSTO



REPRODUCCION

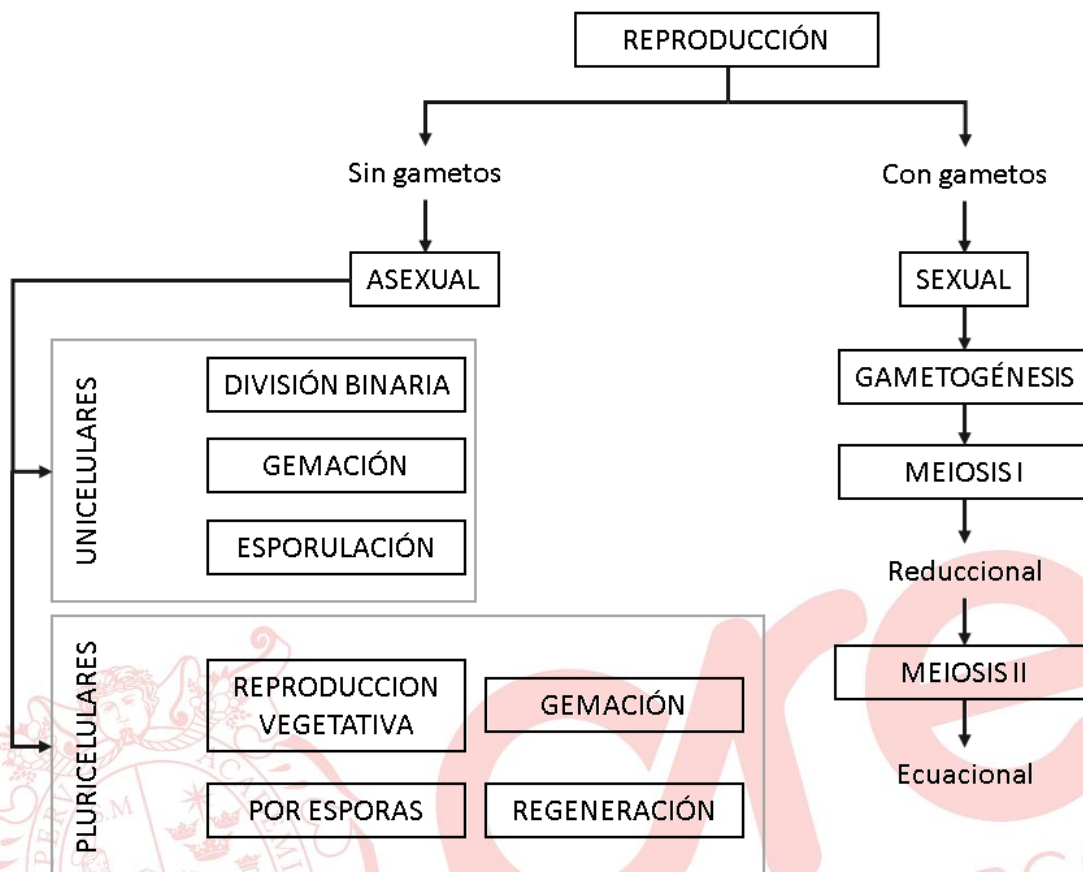
La reproducción es el proceso natural de perpetuación de la especie. Mediante ella, los organismos vivos forman nuevos individuos semejantes.

TIPOS DE REPRODUCCIÓN: asexual y sexual

ASEXUAL: es aquella en la que interviene un solo progenitor sin participación de gametos. Las plantas y algunos animales de organización sencilla, así como todos los organismos unicelulares, se reproducen directamente de sus progenitores, sin la intervención de células sexuales o gametos. Se conocen varias formas de reproducción asexual.

SEXUAL: cuando los nuevos individuos resultan de la unión de dos células diferentes llamados gametos. En las plantas con flores, los gametos masculinos se forman en los granos de polen y los femeninos en el saco embrionario.

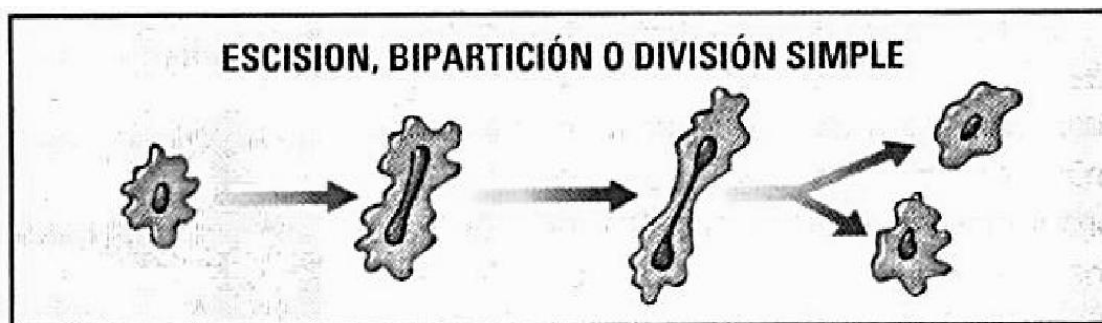
Los animales que tienen reproducción sexual están provistos de un sistema reproductor que se diferencia, en cuanto a su morfología y función, en masculino y femenino; es decir, requieren de dos progenitores. Sin embargo, existen organismos hermafroditas que poseen órganos masculino y femenino en el mismo individuo, esta condición es propia de animales inferiores. En estos organismos existe la autofecundación como en las tenias o también, los dos individuos hermafroditas se acoplan y mutuamente se fecundan como sucede en la lombriz de tierra. En los organismos unisexuales tenemos como ejemplo el sistema reproductor humano.



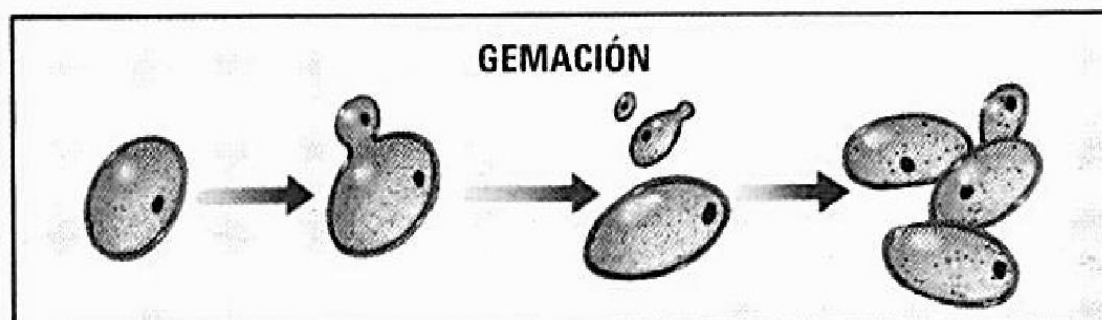
REPRODUCCIÓN ASEXUAL

A) En unicelulares

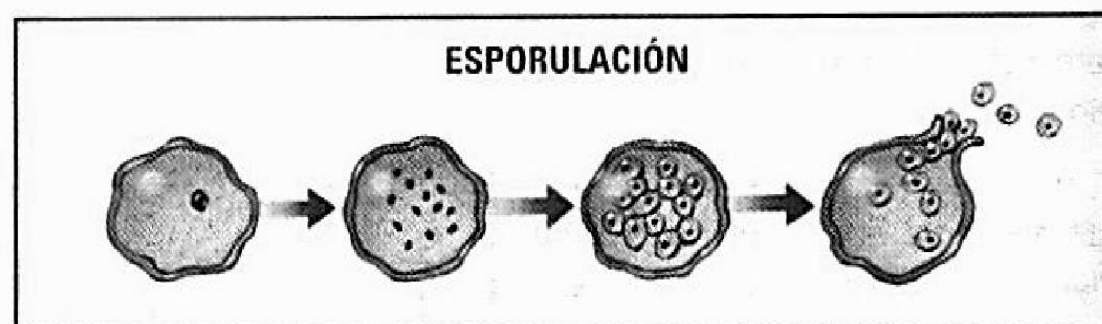
Organismos unicelulares	División binaria: Bacterias; Protozoos: <i>Paramecium caudatum</i>, <i>Euglena</i>. Gemación: Levaduras Esporas: <i>Plasmodium</i>
-------------------------	--



La célula madre se divide en dos células hijas iguales. Es la modalidad más común y muy frecuente en las bacterias.

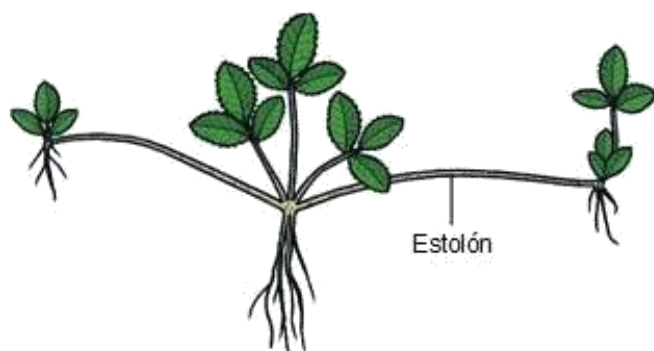


La célula madre produce células hijas más pequeñas o yemas, que se desprenden y forman células semejantes a ella. Es muy frecuente en las levaduras.



El núcleo se divide muchas veces, formando una célula polinucleada, que origina numerosas células hijas. Se da en los protozoos.

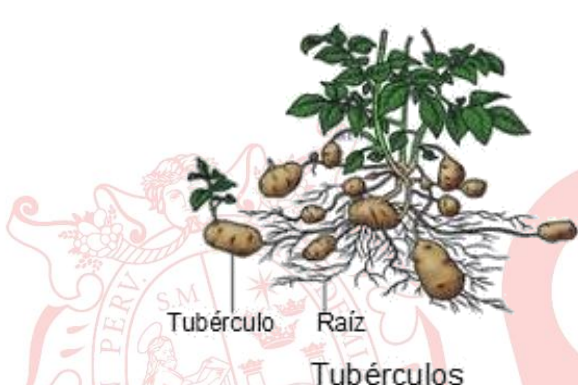
B) En pluricelulares Reproducción en vegetales



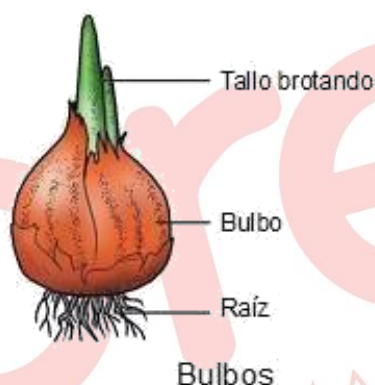
Estolones



Rizomas

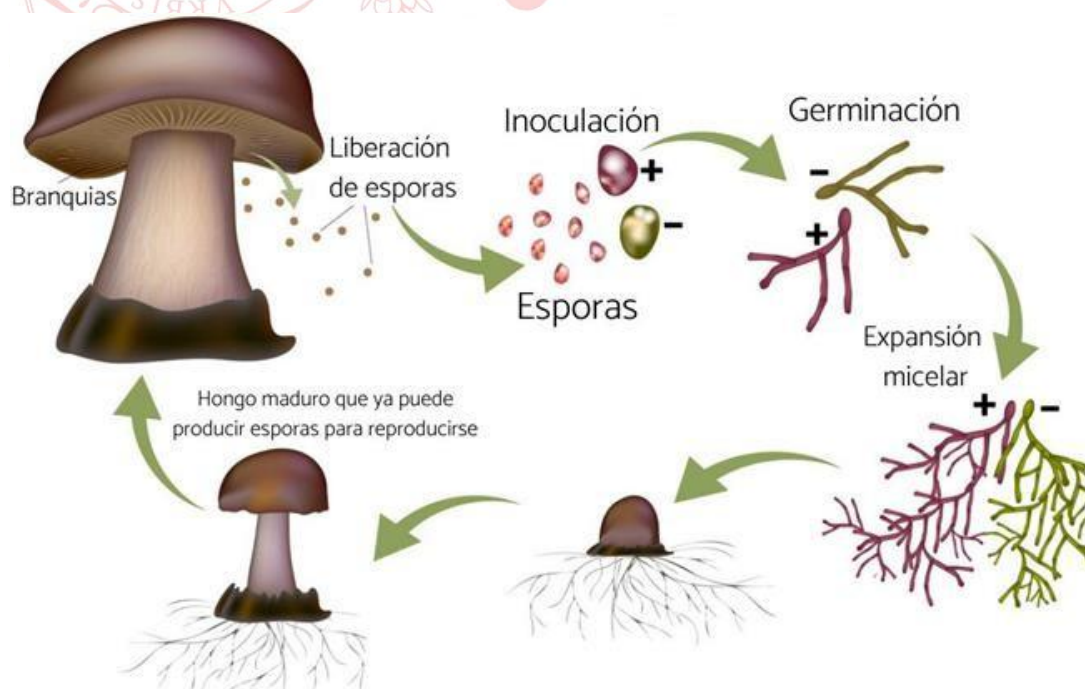


Tubérculo Raíz Tubérculos



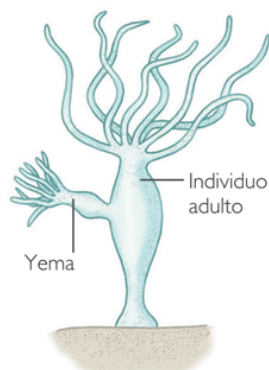
Tallo brotando Bulbo Raíz Bulbos

Reproducción por esporas en hongos

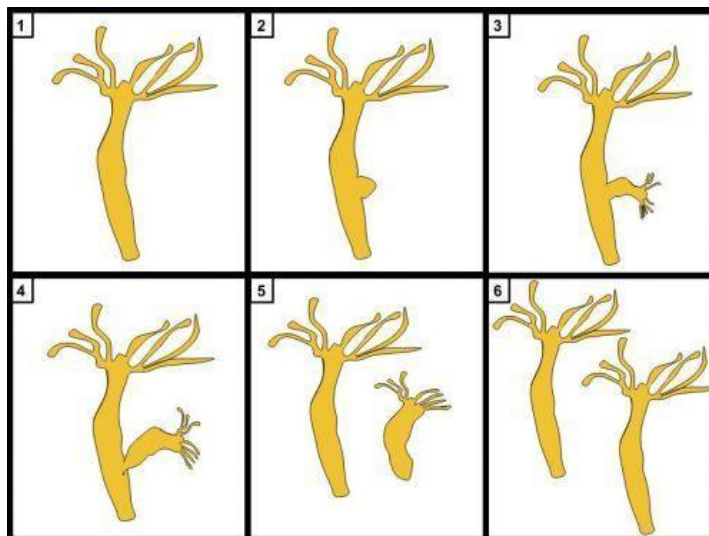


Reproducción de invertebrados

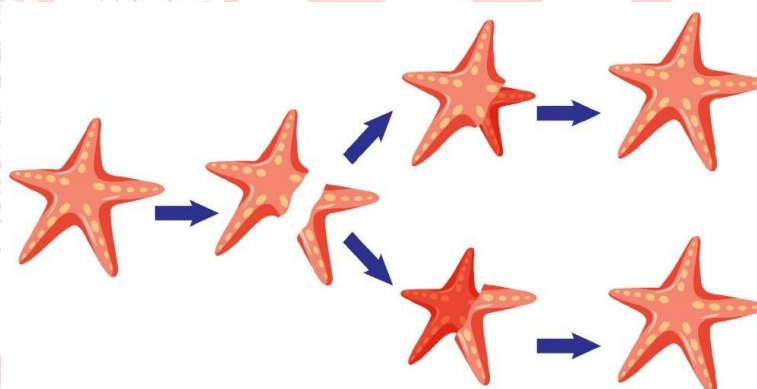
Gemación (Hidra)



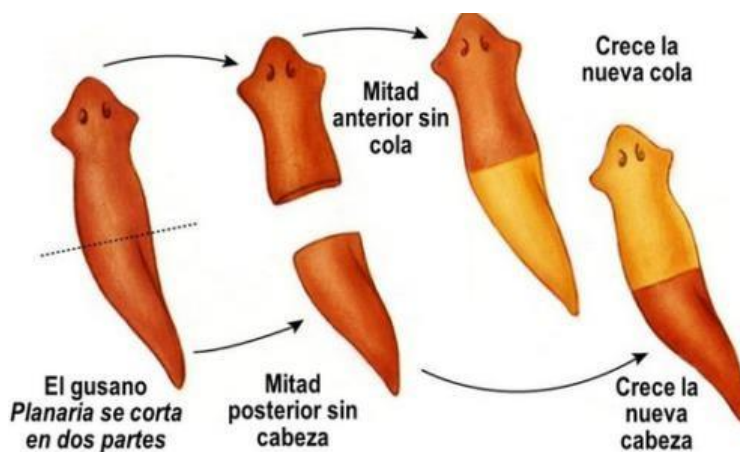
Gemación en un cnidario
(hidra de agua dulce).



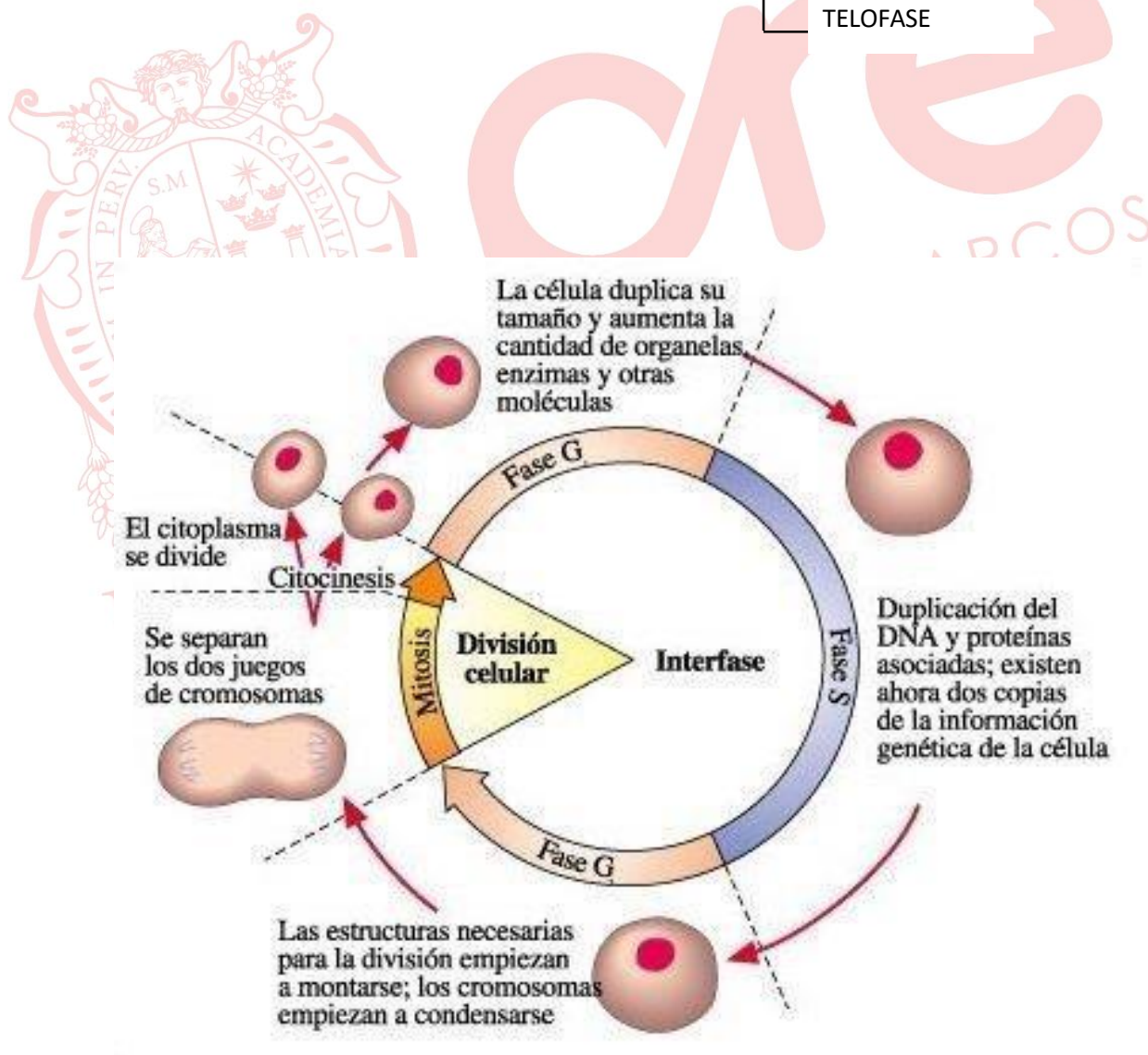
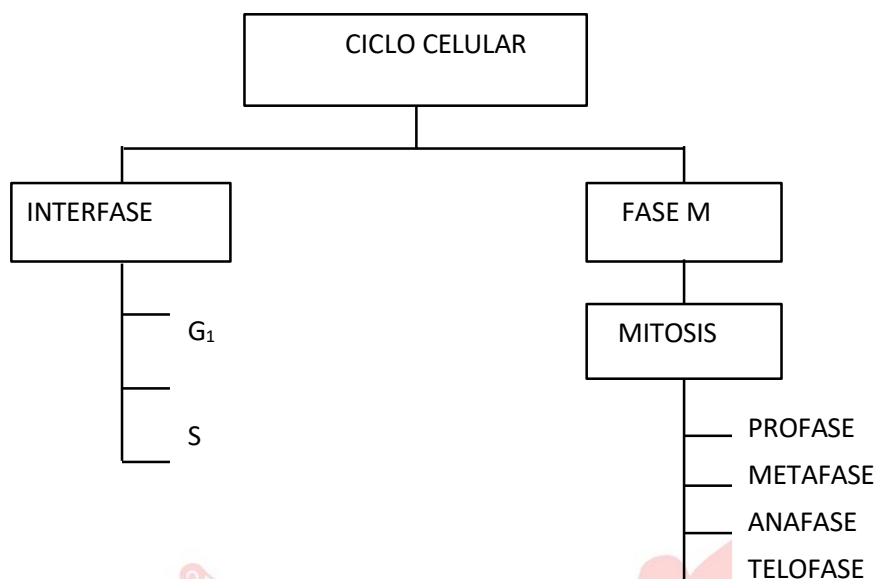
Regeneración (Estrella de mar)



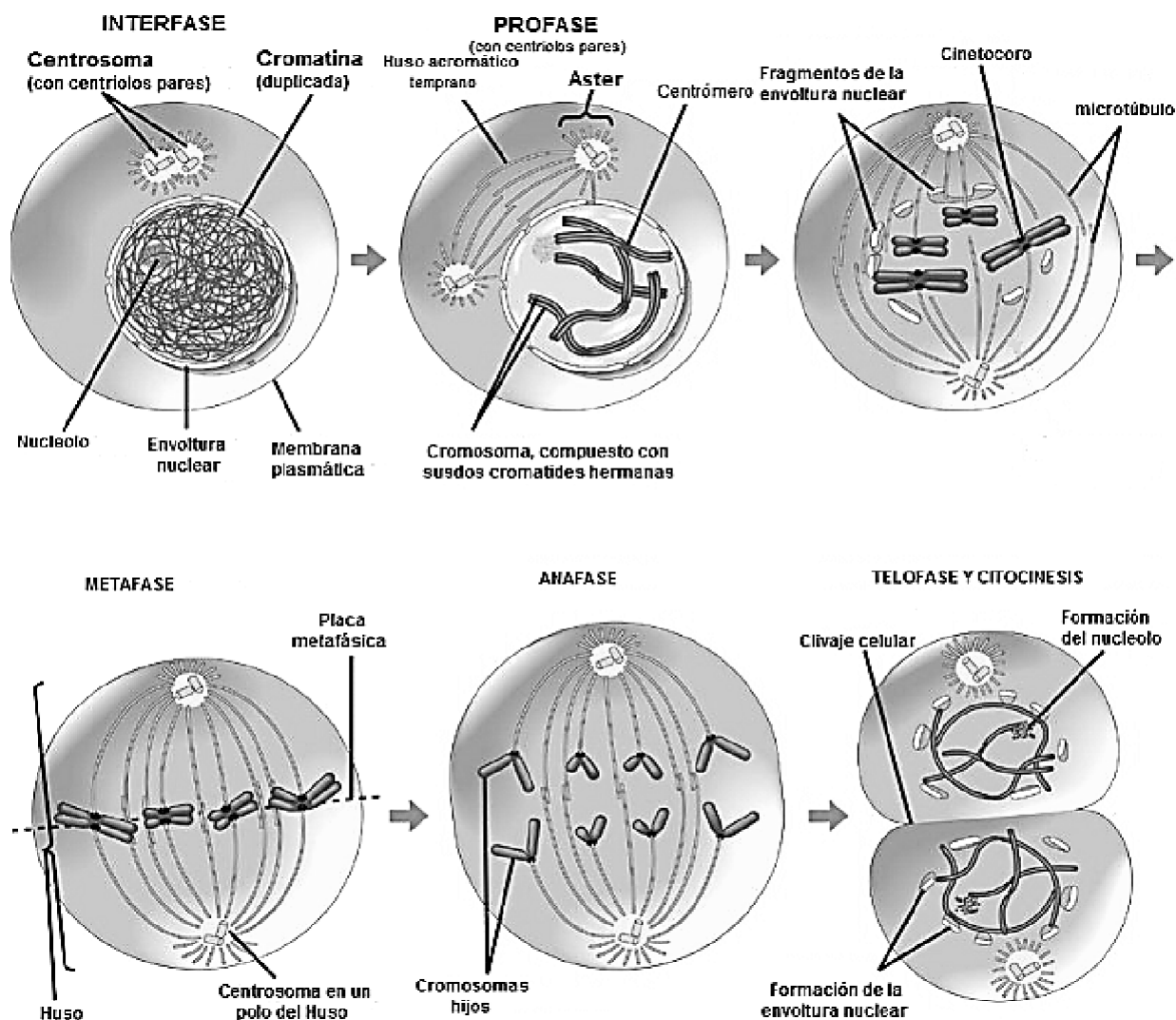
(Planaria)



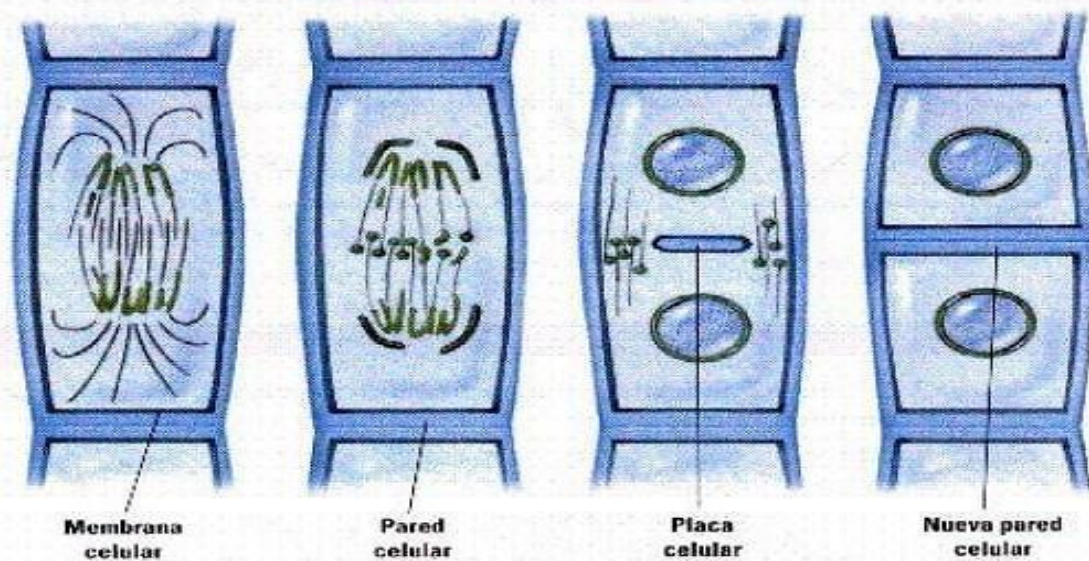
CICLO CELULAR



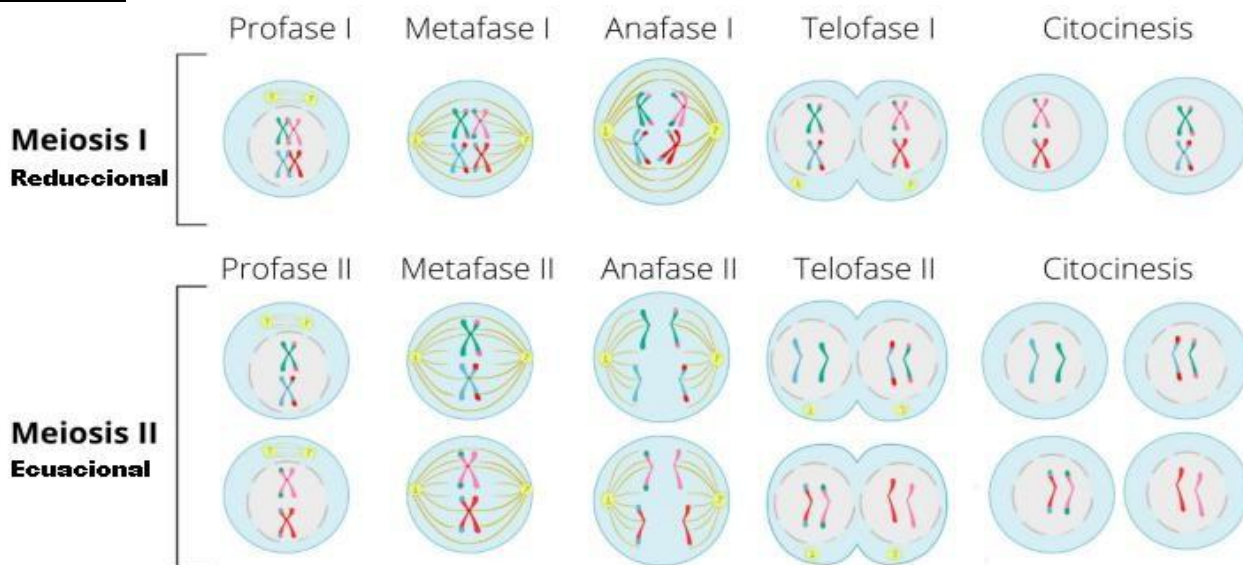
MITOSIS



CITOCINESIS EN CÉLULAS VEGETALES

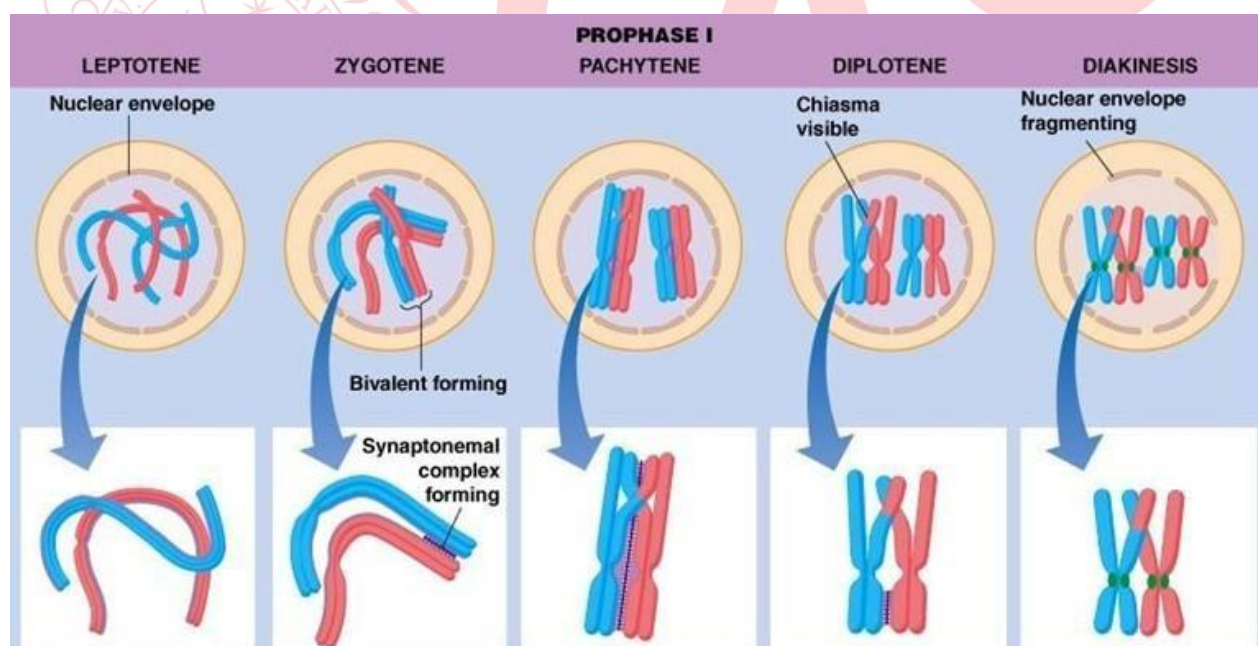


MEIOSIS



Orden de la Meiosis: **PROFASE 1** → **METAFASE 1** → **ANAFASE 1** → **TELOFASE 1** → **PROFASE 2** → **METAFASE 2** → **ANAFASE 2** → **TELOFASE 2**

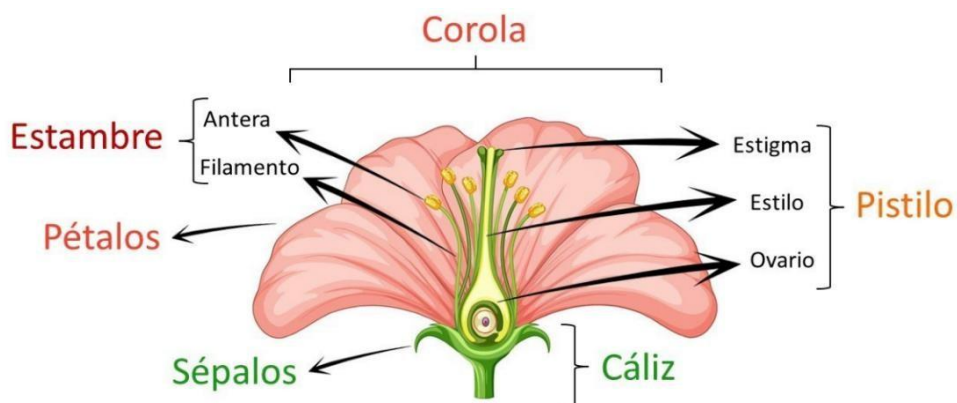
Etapas de la Profase 1



Leptoteno	Se inicia la condensación de los cromosomas.
Cigoteno	Apareamiento de los cromosomas homólogos, se forman los bivalentes.
Paquiteno	Los cromosomas se condensan y se da el intercambio cromosómico (crossing-over)
Diploteno	Los cromosomas se separan ligeramente pero están unidos en puntos llamados quiasmas.
Diacinesis	Los quiasmas se van trasladando a los extremos del cromosoma.

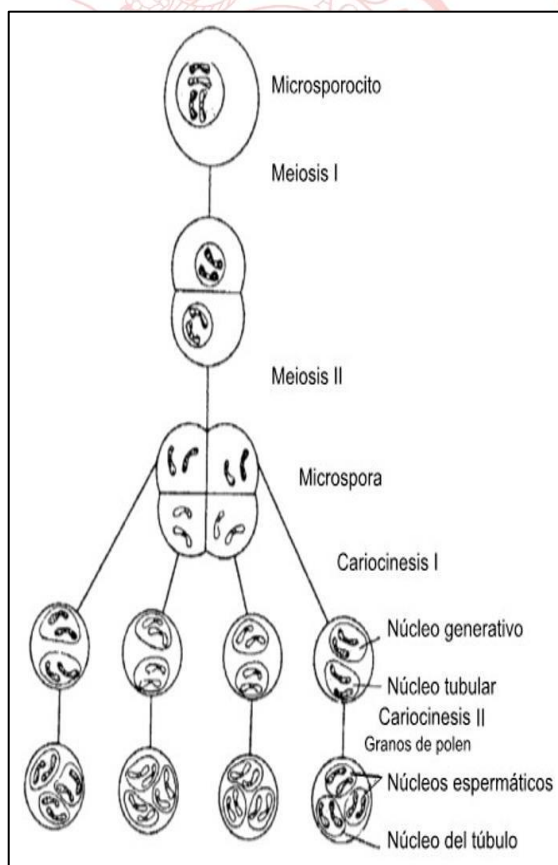
REPRODUCCIÓN SEXUAL EN PLANTAS

A) Partes de una flor:

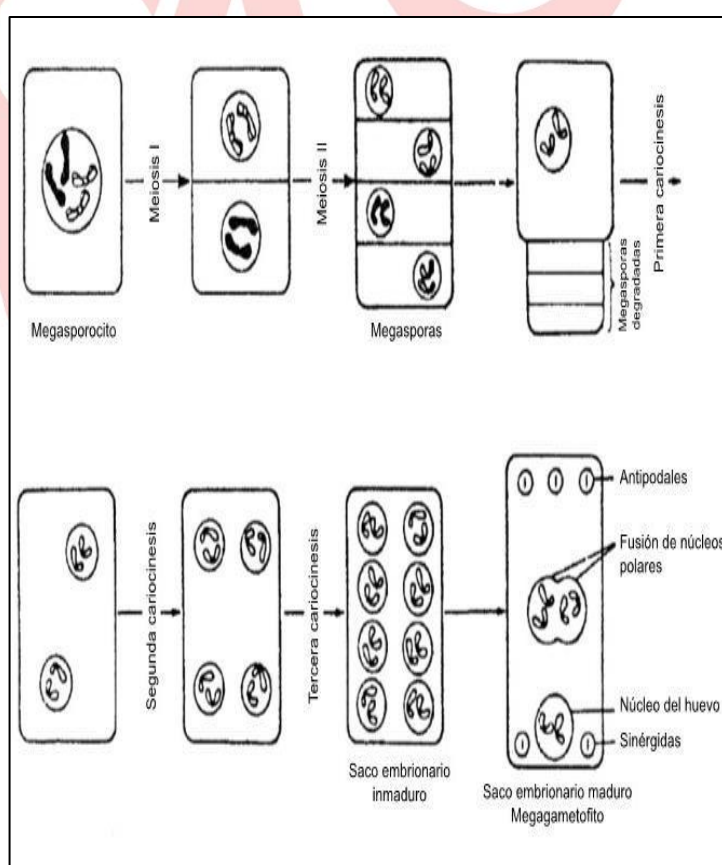


B) Gametogénesis en plantas:

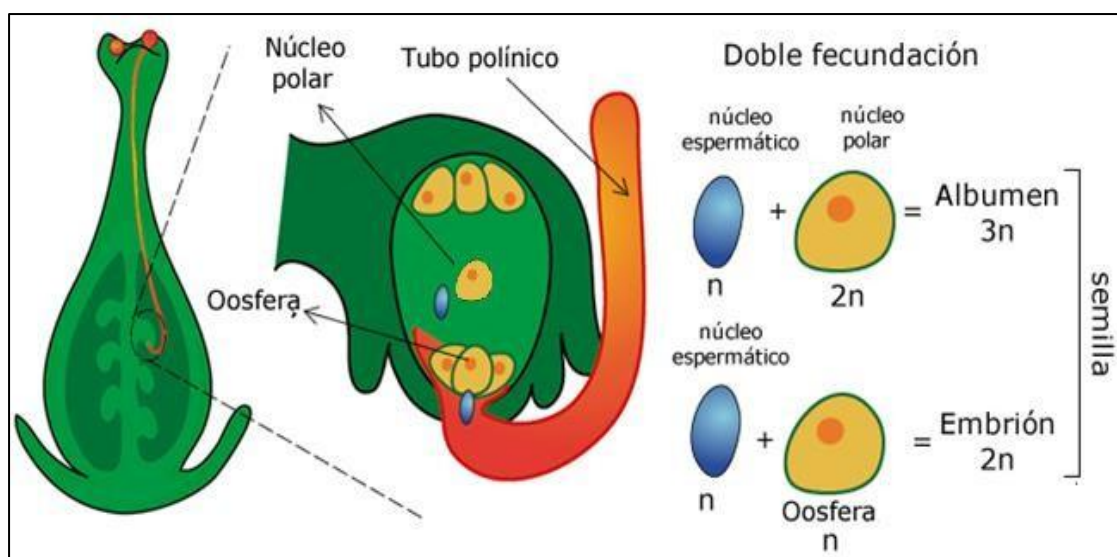
Microgametogenesis



Macrogametogenesis



C) POLINIZACIÓN y FECUNDACIÓN



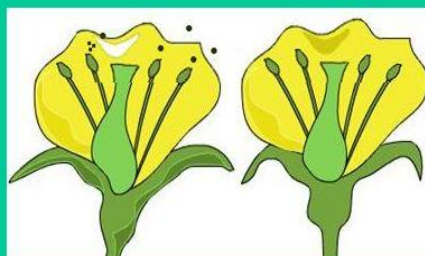
Polinización directa o autopolinización.

Cuando el polen cae desde el estambre al pistilo de la misma flor.



Polinización cruzada.

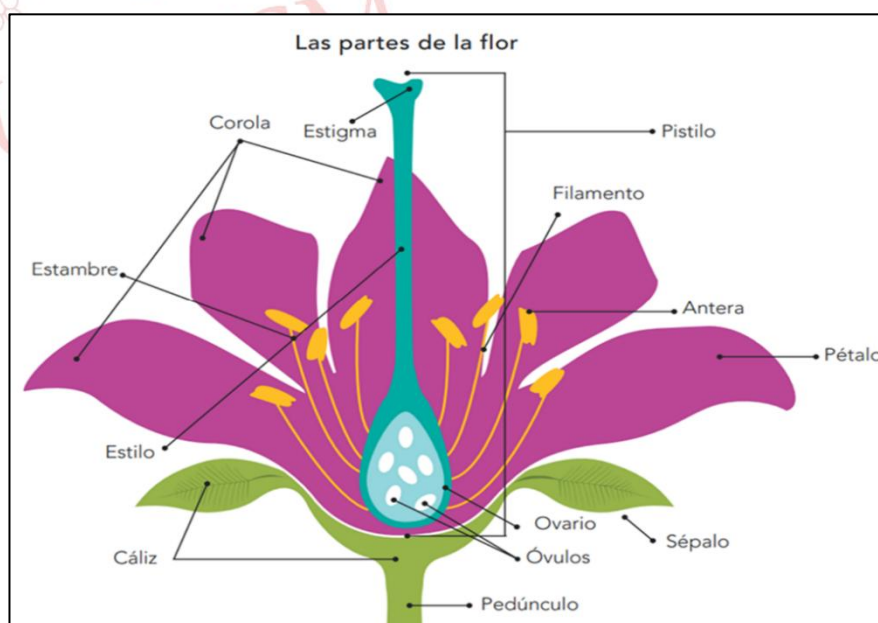
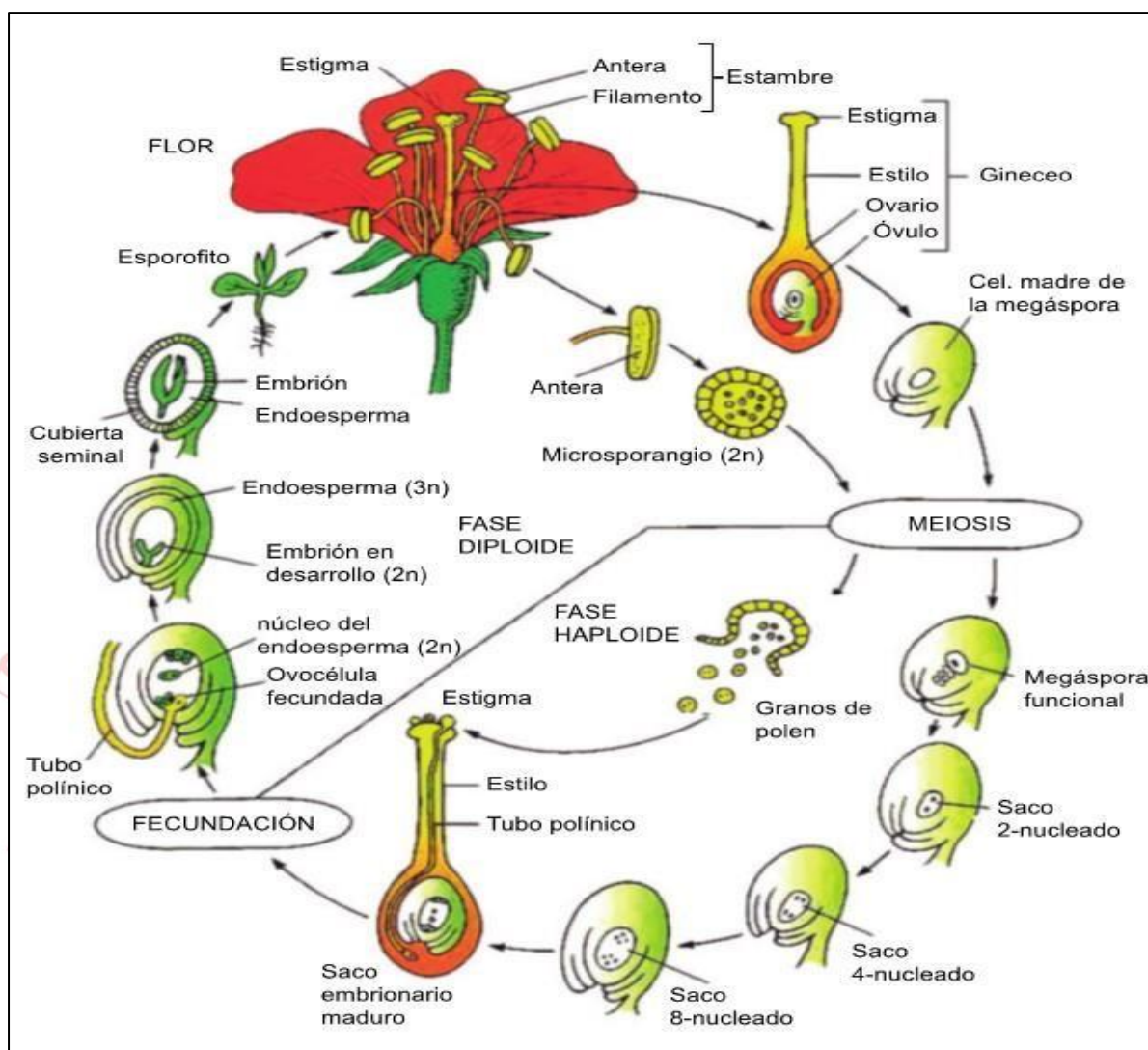
El polen es transportado desde el estambre de una flor hacia el pistilo de otra flor.



D) Estructuras del fruto

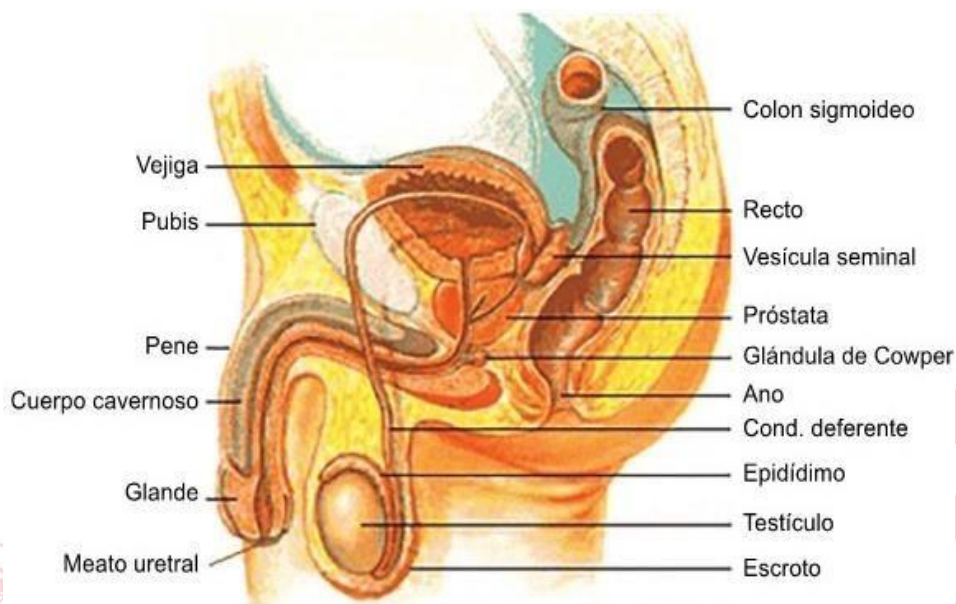


REPRODUCCION SEXUAL EN ANGIOSPERMAS

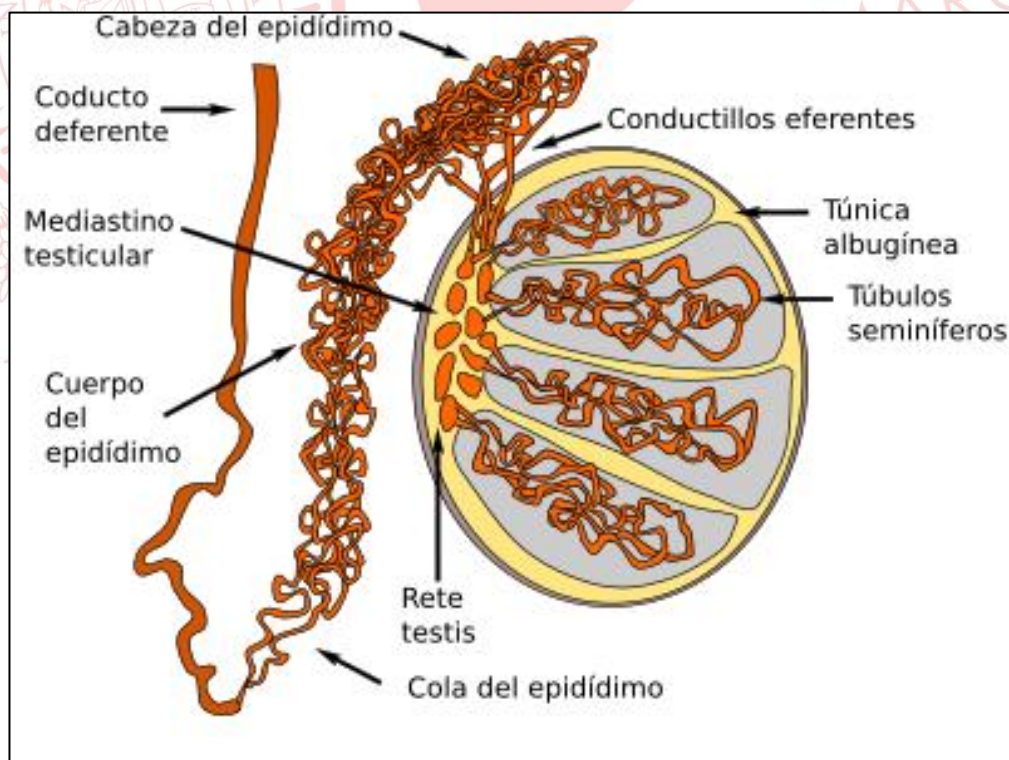


REPRODUCCIÓN SEXUAL EN HUMANOS

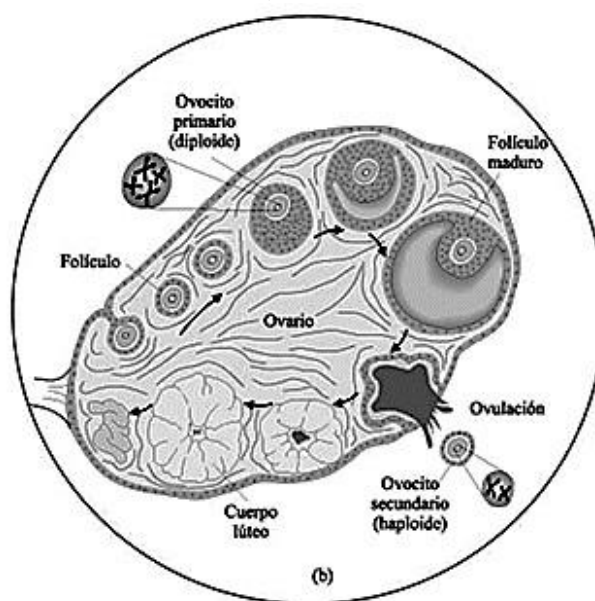
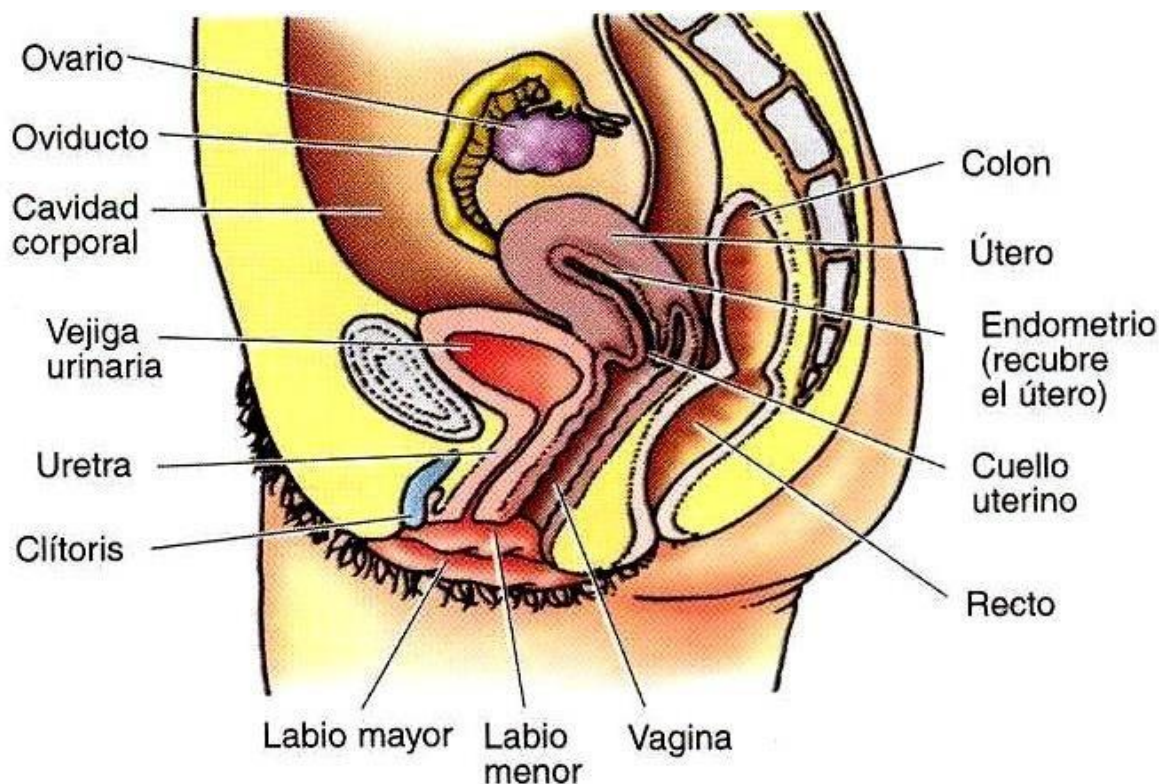
A) APARATO REPRODUCTOR MASCULINO



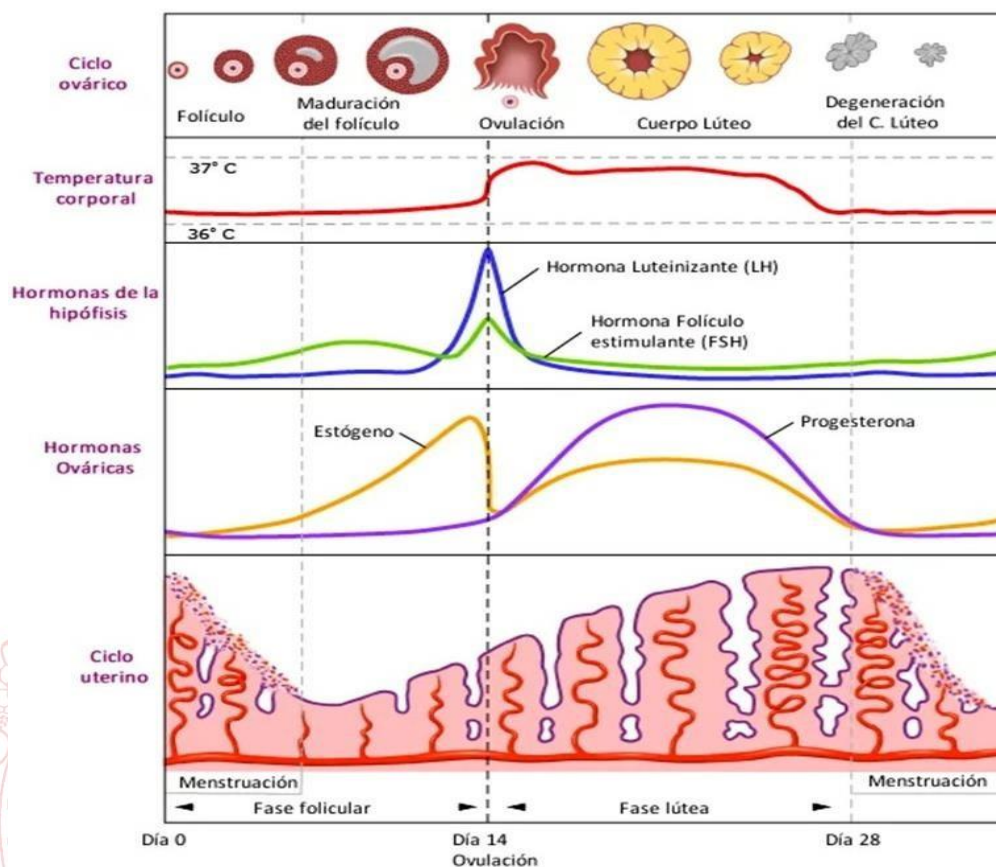
ESQUEMA DE UN TESTÍCULO



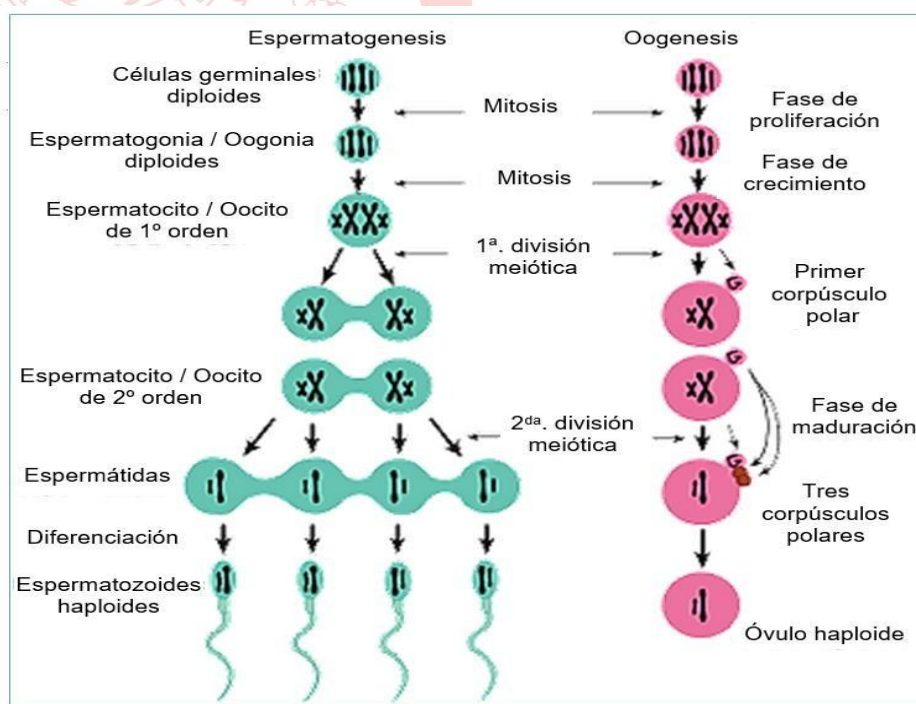
B) APARATO REPRODUCTOR FEMENINO



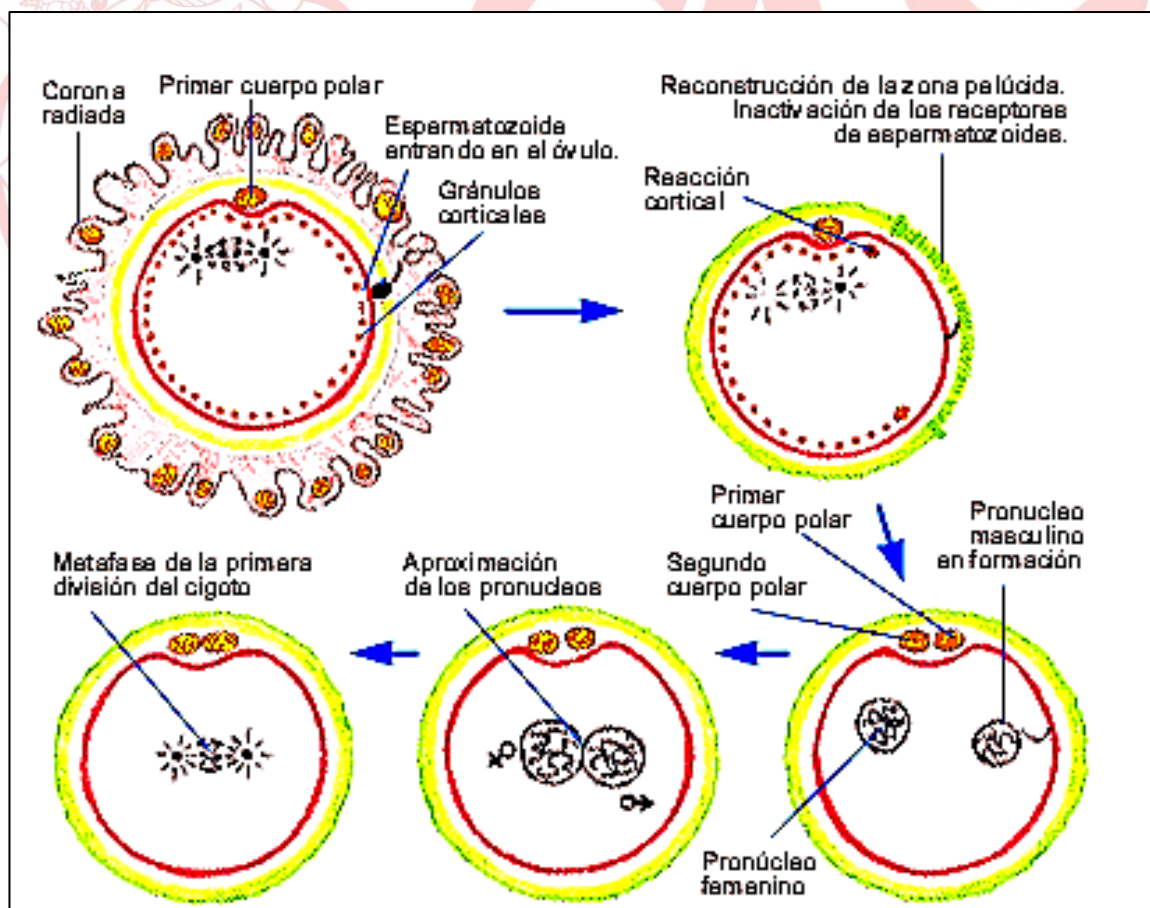
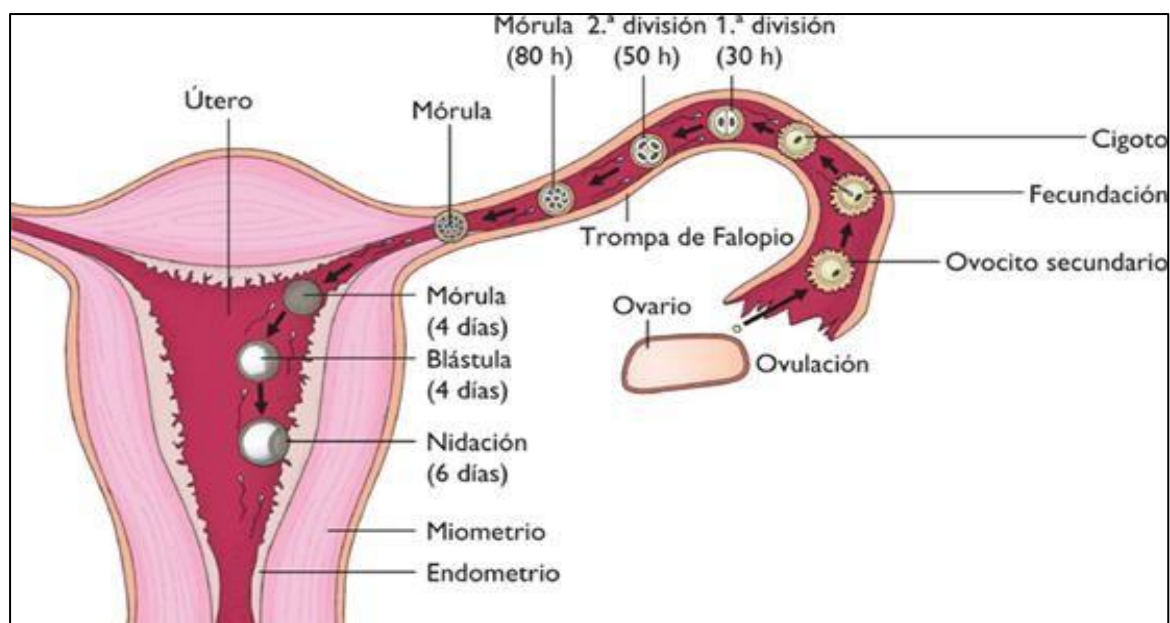
C) CICLO MENSTRUAL



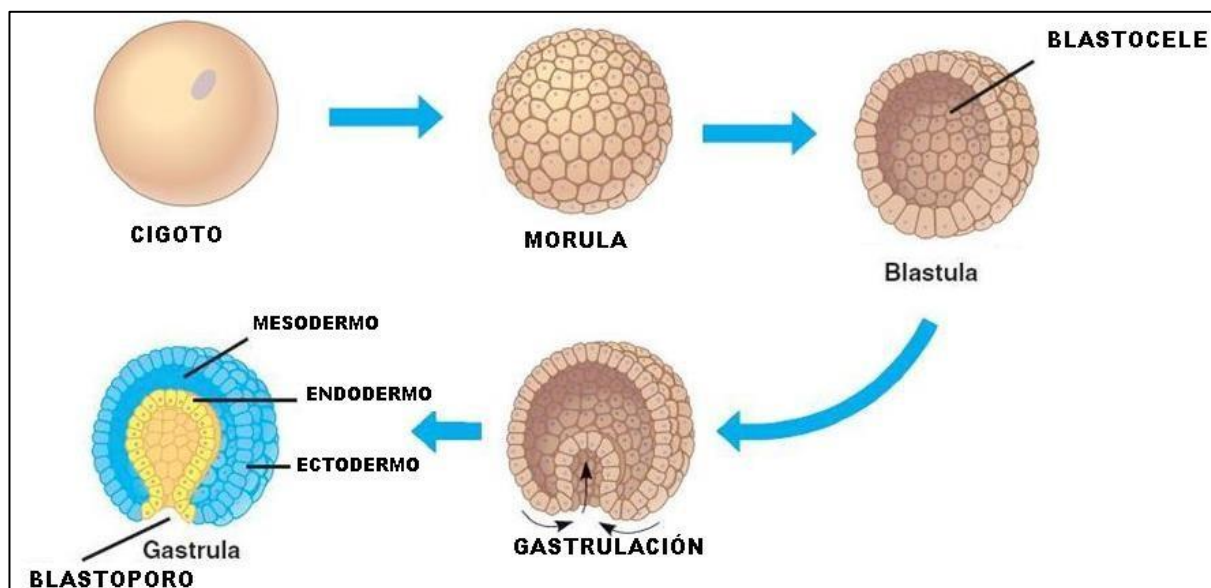
D) GAMETOGENÉISIS



E) FECUNDACIÓN

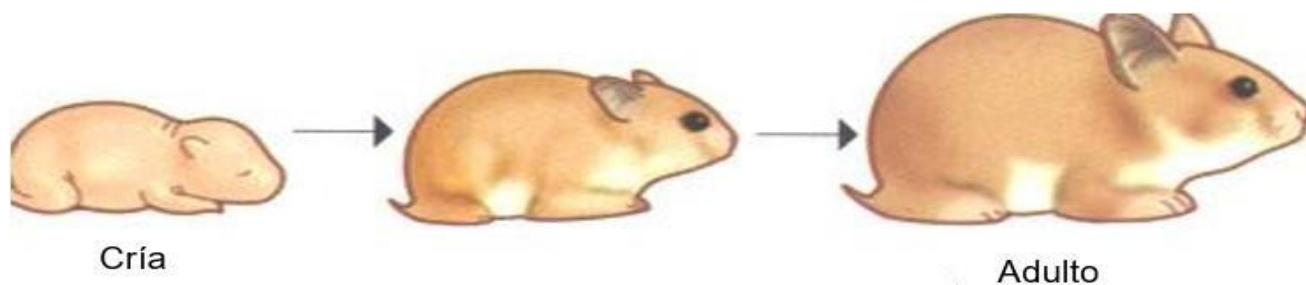


F) DESARROLLO EMBRIONARIO

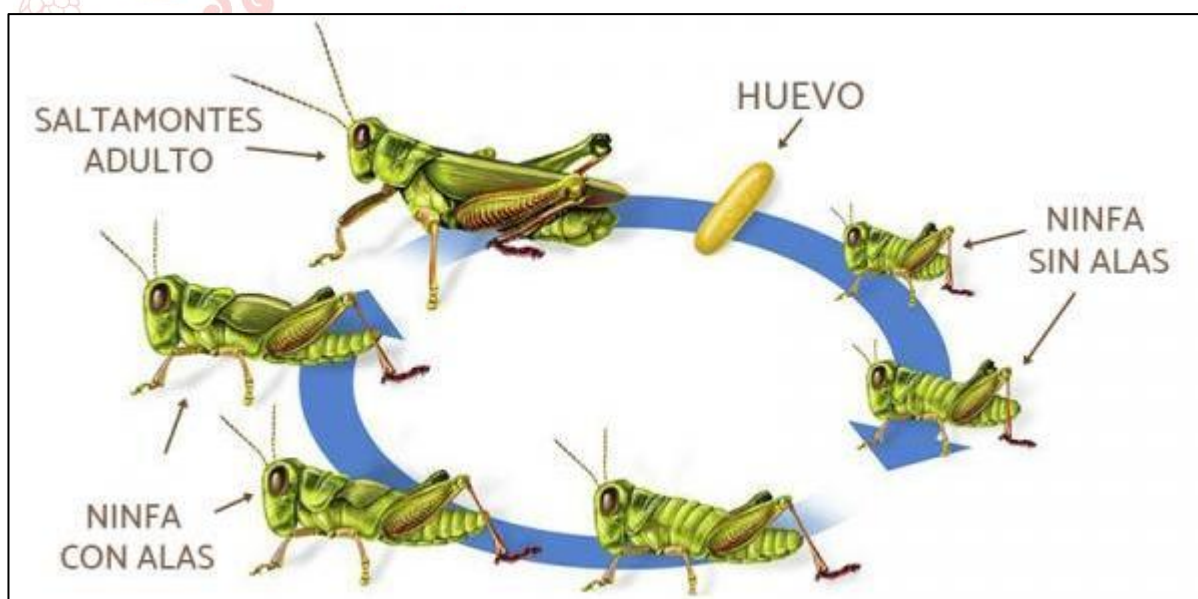


Vertebrados	Anfibios	Reptiles	Mamíferos
Huevos			
Mórula			
Blástula			
Gástrula			
Embrión			

DESARROLLO DIRECTO:



DESARROLLO INDIRECTO: METAMORFOSIS





EJERCICIOS DE CLASE

1. En los animales, la coordinación de respuestas frente a estímulos del medio depende de un sistema especializado que actúa de manera rápida y precisa. En relación con la función del sistema nervioso, señale la alternativa correcta.

A) Regular el crecimiento mediante hormonas
B) Coordinar acciones a través de señales químicas y eléctricas
C) Transportar sustancias nutritivas a los tejidos
D) Proteger mecánicamente a los órganos vitales
E) Producir energía para la célula
2. Durante el desarrollo embrionario de los animales diblásticos y triblásticos, se forma un tejido especializado que dará origen al sistema nervioso. ¿De qué capa embrionaria deriva dicho sistema?

A) Endodermo B) Mesodermo C) Ectodermo
D) Celoma E) Notocordio
3. Al analizar la escala zoológica, se observa que algunos animales presentan un sistema nervioso poco centralizado, formado por neuronas distribuidas en forma de red. Este tipo de sistema nervioso es característico de:

A) Anélidos B) Artrópodos C) Cnidarios
D) Plelmintos E) Vertebrados
4. Ciertos invertebrados presentan dos ganglios anteriores y cordones nerviosos longitudinales, evidenciando los primeros indicios de cefalización y simetría bilateral. Dichas características corresponden a:

A) Poríferos B) Cnidarios C) Plelmintos
D) Equinodermos E) Moluscos
5. Un paciente presenta dificultad para mantener el equilibrio, movimientos descoordinados y alteraciones en la postura corporal. Estas manifestaciones permiten inferir una lesión a nivel del:

A) Cerebro B) Bulbo raquídeo C) Puente de Varolio
D) Cerebelo E) Médula espinal
6. El sistema nervioso autónomo regula funciones involuntarias del organismo. Si una persona presenta aumento de la frecuencia cardíaca y dilatación pupilar, ¿qué división del sistema nervioso autónomo está actuando?

A) Parasimpático B) Somático C) Entérico
D) Simpático E) Sensorial



7. Los receptores sensoriales permiten captar estímulos del medio externo y transformarlos en impulsos nerviosos. Aquellos que responden específicamente a la luz se denominan:
- A) Quimiorreceptores
C) Termorreceptores
E) Fotorreceptores
- B) Mecanorreceptores
D) Nociceptores
8. Durante una práctica de laboratorio, los estudiantes observan células somáticas en proceso de división para la renovación de tejidos. Este tipo de división celular se caracteriza por mantener constante el número de cromosomas. ¿Qué proceso celular está ocurriendo?
- A) Meiosis I
D) Mitosis
- B) Meiosis II
E) Gametogénesis
- C) Fecundación
9. Un organismo unicelular se reproduce rápidamente en condiciones ambientales favorables, originando descendientes idénticos al progenitor. Esta forma de reproducción se clasifica como:
- A) Asexual
D) Gamética
- B) Meiótica
E) Alternante
- C) Sexual
10. Durante el desarrollo reproductivo de las plantas con flores, se forman los gametos masculinos a partir de estructuras especializadas de la flor. Este proceso ocurre en una secuencia ordenada de divisiones celulares. En relación con la microgametogénesis, señale la alternativa correcta.
- A) Origina el saco embrionario dentro del óvulo
B) Se lleva a cabo en el ovario de la flor
C) Produce granos de polen a partir de microsporas
D) Da origen directamente al cigoto
E) Ocurre después de la fecundación
11. En las angiospermas, el gameto femenino se forma a partir de una célula especializada ubicada dentro del óvulo. Este proceso implica una serie de divisiones que dan origen a una estructura compleja. Con respecto a la macrogametogénesis, indique la alternativa correcta.
- A) Se desarrolla a partir de la microspora
B) Da origen al saco embrionario
C) Ocurre en la antera
D) Produce directamente el endospermo
E) Se inicia después de la doble fecundación
12. Un estudiante observa el ciclo de vida de un insecto y nota que la larva es muy diferente al adulto. Este tipo de desarrollo postembrionario corresponde a:
- A) Desarrollo directo
D) Gastrulación
- B) Segmentación
E) Organogénesis
- C) Metamorfosis



13. Durante el desarrollo embrionario animal, se forma una estructura a partir de la cual se originan los diferentes tejidos y órganos. La etapa en la que se forman las tres capas germinales es:
- A) Blástula
D) Neurulación
- B) Segmentación
E) Gastrulación
- C) Fecundación
14. Una mujer acude al médico por alteraciones hormonales que afectan su ciclo menstrual. El especialista explica que estas hormonas son producidas por un órgano del sistema reproductor femenino. ¿Cuál es dicho órgano?
- A) Útero
D) Ovarios
- B) Vagina
E) Cérvix
- C) Trompas de Falopio
15. Durante una charla educativa, se explica que la fecundación humana ocurre generalmente en una estructura específica antes de la implantación. ¿Dónde ocurre normalmente la fecundación?
- A) Útero
D) Ovario
- B) Oviducto
E) Endometrio
- C) Vagina
16. Durante una consulta ginecológica, una mujer refiere que presenta ciclos menstruales regulares. El médico le explica que, después de la ovulación, una hormona cumple un papel clave en la preparación del útero para una posible implantación. ¿Qué hormona predomina en esta fase del ciclo menstrual?
- A) Progesterona
D) Estrógeno
- B) FSH
E) Prolactina
- C) LH